

# Tous les corrigés

240 exercices, 18 devoirs et 6 épreuves type bac

# Corrigés

Solutions détaillées des 240 exercices, chapitre par chapitre

## Corrigés — Limites

### Corrigé — Exercice 1

a)  $\rightarrow 2$  (degrés égaux, rapport des coefficients dominants). b) terme dominant  $\frac{-3x^3}{x^2} = -3x \rightarrow +\infty$  en  $-\infty$ . c)  $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2) \rightarrow 0^+$  en  $1^+$ , donc  $\frac{-2}{0^+} \rightarrow -\infty$ . d)  $(x+1)^5 \rightarrow 0^-$  en  $(-1)^-$ , donc  $\rightarrow +\infty$ . e) conjugué :  $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+3}} \rightarrow \frac{1}{2}$ . f) en  $-\infty$ ,  $\sqrt{x^2+2} \sim -x$ , donc  $\sqrt{x^2+2} + 3x \sim 2x \rightarrow -\infty$ . g)  $\frac{\pi x - 1}{4x + 2} \rightarrow \frac{\pi}{4}$ , donc  $\rightarrow \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . h)  $x \sin \frac{\pi}{x} = \pi \frac{\sin(\pi/x)}{\pi/x} \rightarrow \pi$ .

9)  $\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{5}{2}$ ;  $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 = 1$ .

### Corrigé — Exercice 2

1-3)  $\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = 2$  (asymptote  $y = 2$ );  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$  (asymptote  $x = 1$ ). 4)  $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$  donc  $f(x^2 + 1) \rightarrow 2$ ;  $1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1^+$  donc  $f(1 + \frac{1}{x}) \rightarrow +\infty$ .

5) D'après 1) et 2) :  $f(x) \rightarrow +\infty$  en  $1^+$ , donc  $\frac{1}{f(x)} \rightarrow 0^+$ ; et  $f(x) \rightarrow 2$  en  $-\infty$ , donc  $\frac{x}{f(x)} \rightarrow \frac{-\infty}{2} = -\infty$ .

6)  $f(x) - 2 = \frac{1}{x-1}$  :  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $y = 2$  pour  $x > 1$ , en dessous pour  $x < 1$ .

7)  $f(x) - 2 \rightarrow 0$  : la fonction  $x \mapsto f(x) - 2$  admet l'asymptote horizontale  $y = 0$ .

### Corrigé — Exercice 3

1-3)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$  (asymptote  $x = 1$ );  $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$  et  $f(x) - (x-1) \rightarrow 0$ , donc asymptote oblique  $y = x - 1$ . 4)  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de son asymptote  $y = x - 1$ .

5) En divisant par  $x$  :  $\frac{f(x)/x + 1}{2f(x)/x - 1}$ . Or  $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$  (question 2), donc la limite vaut  $\frac{1+1}{2-1} = 2$ .

6)  $f(x) \rightarrow +\infty$  en  $1^+$ , donc  $\frac{1}{f(x)} \rightarrow 0^+$ .

7) Non : la pente vaut 1 mais  $f(x) - x \rightarrow -1 \neq 0$ ; c'est  $y = x - 1$  qui est asymptote, pas  $y = x$ .

### Corrigé — Exercice 4

1)  $\lim_{-\infty} f = 1$  ( $\Delta_2$  :  $y = 1$ );  $\lim_{x \rightarrow 1} f = +\infty$  (des deux côtés,  $\Delta_3$  :  $x = 1$ );  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  (branche le long de  $\Delta_1$ ).

2)  $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$  (pente de  $\Delta_1$ ) et  $f(x) - \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{1}{2}$  (ordonnée à l'origine de  $\Delta_1$ ).

3) En  $+\infty$ ,  $f(x) \sim \frac{1}{2}x$ , donc  $\frac{f(x) - x}{f(x) + x} \rightarrow \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} + 1} = -\frac{1}{3}$ .

4) a) Quand  $x \rightarrow +\infty$ ,  $u = \frac{x+1}{x-1} \rightarrow 1^+$  et  $f(u) \rightarrow +\infty$ , donc  $g(x) = (x-1)f(u) \rightarrow +\infty$  et  $\frac{g(x)}{x} \rightarrow +\infty$ . b) la courbe de  $g$  admet une branche parabolique de direction  $(O, y)$  en  $+\infty$ . c) Quand  $x \rightarrow 1^+$ ,  $u \rightarrow +\infty$  et  $f(u) \sim \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$ ; alors  $g(x) = (x-1)(\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}) + o(x-1) = x + o(1) \rightarrow 1$ .

Donc  $g$  est prolongeable par continuité à droite en 1 en posant  $g(1) = 1$ .

5)  $2f(x) - x = 2(f(x) - \frac{1}{2}x) \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$  (asymptote  $\Delta_1$ ), tandis que  $x + 3 \rightarrow +\infty$  : la limite vaut 0.

6)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$  (asymptote  $\Delta_3 : x = 1$ ).

7) En  $-\infty$ ,  $\mathcal{C}_f$  tend vers  $\Delta_2 : y = 1$  par valeurs supérieures :  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta_2$ .

## Corrigé — Exercice 5

En  $-\infty$  asymptote oblique  $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ ;  $\lim_{+\infty} f = -3$ ;  $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f$  infinies (asymptote  $x = 0$ ). 4)  $\lim_{+\infty} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$ ;  $\lim_{+\infty} \frac{1}{f(x) + 3} = +\infty$  (car  $f(x) + 3 \rightarrow 0^+$ ).

5)  $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$  est asymptote en  $-\infty$ , donc  $f(x) + \frac{1}{2}x = (f(x) - (-\frac{1}{2}x + 1)) + 1 \rightarrow 1$  et  $\frac{f(x)}{x} \rightarrow -\frac{1}{2}$ .

6) D'après le graphique,  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta$  en  $-\infty$ .

7)  $f(x) + 3 \rightarrow 0^+$  en  $+\infty$  : l'asymptote horizontale est  $y = 0$ .

## Corrigé — Exercice 6

A.  $-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$ ; par encadrement  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ ,  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ .

B.  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$ ; pour  $x > 0$ ,  $0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ; par encadrement  $\lim_{+\infty} g = 0$ .

6)  $\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$ .

7)  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$  : le dénominateur croît, donc  $g$  décroît sur  $]0, +\infty[$ .

8) En  $0^+$  :  $g(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1} + 0} = 1$ .

## Corrigé — Exercice 7

1)  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ ; asymptotes  $x = 2$ ,  $y = -1$  (en  $-\infty$ ) et  $y = 1$  (en  $+\infty$ ). 2)  $\lim_{-\infty} f = -1$ ,  $\lim_{+\infty} f = 1$ . 3)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = -\infty$  :  $f$  n'a pas de limite en 2. 4)  $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$  donc  $f(x^2 + 1) \rightarrow 1$ ;  $\frac{x-1}{x+2} \rightarrow 1$  donc  $f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) \rightarrow f(1) = 0$ ;  $\frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$  donc  $f\left(\frac{1}{\sin x}\right) \rightarrow -1$ .

5) Les asymptotes **verticales** sont conservées ( $f(x) + 5 \rightarrow \pm\infty$  aux mêmes points). Chaque asymptote **horizontale**  $y = \ell$  de  $\mathcal{C}_f$  devient  $y = \ell + 5$  (translation verticale).

6)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = -\infty$ .

7) En  $+\infty$ ,  $\mathcal{C}_f$  tend vers  $y = 1$  par valeurs inférieures :  $\mathcal{C}_f$  est en dessous de  $y = 1$ .

## Corrigé — Exercice 8

A.  $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$ . En  $+\infty$  :  $f(x) - (x + \frac{1}{2}) = \frac{3/4}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x + \frac{1}{2}} \rightarrow 0$ , asymptote  $y = x + \frac{1}{2}$ ; par symétrie, en  $-\infty$  asymptote  $y = -x - \frac{1}{2}$ .

B.  $\lim_{+\infty} g = +\infty$  et  $g(x) - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$  : asymptote  $y = 2x$ , et  $\mathcal{C}_g$  est en dessous de  $D$ .

- 6)  $\frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - 2x}{x} + 2 \rightarrow 0 + 2 = 2$  (question 4) : on retrouve la direction de la droite  $D : y = 2x$ .
- 7)  $g(x) - 2x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$ .
- 8)  $g(x) - 2x \rightarrow 0$  : l'écart entre  $\mathcal{C}_g$  et  $D$  tend vers 0.

## Corrigé — Exercice 9

- 1) a) Pour  $x \geq 1$ , par l'expression conjuguée :  $f(x) = \frac{x^2 + x + 2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$ . b) La droite  $y = \frac{1}{2}$  est une asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .
- 2) a)  $-1 \leq \cos(\pi x) \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq x + \cos(\pi x) \leq x + 1$ ; comme  $x - 1 < 0$ , la division renverse le sens :  $\frac{x + 1}{x - 1} \leq \frac{x + \cos(\pi x)}{x - 1} \leq 1$ . b)  $\frac{x + 1}{x - 1} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$  en  $-\infty$ ; par encadrement  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 1$ , donc  $\Delta : y = 1$  est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$ .
- 3) a) Pour  $x \geq 1$ ,  $f(x) - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2 + x + 2} - (x + \frac{1}{2})$ . En multipliant par la quantité conjuguée :  $x^2 + x + 2 - (x + \frac{1}{2})^2 = \frac{7}{4}$ , d'où  $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}}$ .
- b) Le dénominateur est strictement positif sur  $[1, +\infty[$ , donc  $f(x) > \frac{1}{2} : \mathcal{C}_f$  est **au-dessus** de  $\Delta'$ .

## Corrigé — Exercice 10

- 1)  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ .
- 2)  $x = 2$  (verticale);  $y = -x + 2$  (oblique en  $-\infty$ );  $y = 1$  (horizontale en  $+\infty$ ).
- 3)  $\lim_{-\infty} f = +\infty$  (branche le long de  $y = -x + 2$ );  $\lim_{+\infty} f = 1$ .
- 4)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$  : les limites à gauche et à droite sont différentes, donc  $f$  n'admet pas de limite en 2.
- 5) En  $-\infty$ ,  $f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2) \rightarrow 0^-$  ( $\mathcal{C}_f$  est en dessous de l'oblique), donc  $\frac{x}{f(x) + x - 2} \rightarrow \frac{-\infty}{0^-} = +\infty$ . En  $2^+$ ,  $f(x) \rightarrow +\infty$  donc  $f(x) + x - 2 \rightarrow +\infty$  et  $\frac{x}{f(x) + x - 2} \rightarrow \frac{2}{+\infty} = 0$ .
- 6)  $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$  donc  $f(x^2 + 1) \rightarrow 1$ .  $\frac{x - 1}{x + 2} \rightarrow 1$  donc  $f\left(\frac{x - 1}{x + 2}\right) \rightarrow f(1) = 0$ .  $\frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$  (car  $\sin x \rightarrow 0^-$ ) donc  $f\left(\frac{1}{\sin x}\right) \rightarrow +\infty$ .
- 7) Non :  $\mathcal{C}_f$  suit  $y = -x + 2$  en  $-\infty$  et  $y = 1$  en  $+\infty$ , jamais  $y = x$ .
- 8) En  $-\infty$ ,  $f(x) + x - 2 \rightarrow 0^-$  :  $\mathcal{C}_f$  est en dessous de l'oblique  $y = -x + 2$ .
- 9)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$ .

7) Non :  $f$  admet une asymptote **horizontale** en  $+\infty$  (question 2), donc  $f(x)$  tend vers un réel et  $f(x) - x \rightarrow -\infty$  : la condition  $f(x) - x \rightarrow 0$  n'est pas vérifiée.

## Corrigés — Continuité

### Corrigé — Exercice 1

A. 1)  $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$  pour  $x \neq 2$ ,  $\rightarrow 4$  : prolongeable, prolongement 4. 2)  $\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}$  : prolongeable, prolongement  $\frac{1}{4}$ .

B. 3)  $\sqrt{x^2 - 4} : ]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$ . 4)  $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) : \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ . 5)  $\frac{\sqrt{x}}{x - 1} : [0, 1[ \cup ]1, +\infty[$ .

6)  $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ , donc pour  $x \neq 1$ ,  $k(x) = x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3$ . La limite est finie :  $k$  est prolongeable par continuité en 1 en posant  $k(1) = 3$ .

4)a)  $m(x) = \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} = \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x+3} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{4}$ .

b) La limite est finie :  $m$  est prolongeable par continuité en 1 en posant  $m(1) = \frac{1}{4}$ .

5)  $n$  est définie et continue là où  $4 - x^2 > 0$ , soit sur  $] -2 ; 2[$ .

### Corrigé — Exercice 2

A.  $\lim_{1^-} \sqrt{2x^2 - x^3} = 1 = f(1) = \lim_{1^+} \frac{2x - 1}{x} : f$  continue en 1 ; sur  $] -\infty, 1[$ ,  $2x^2 - x^3 = x^2(2 - x) \geq 0$  (racine continue) et sur  $[1, +\infty[$ ,  $\frac{2x-1}{x}$  continue :  $f$  continue sur  $\mathbb{R}$ .

B. 1)  $\lim_{-2^-} (\sqrt{x^2 + 2} - x) = \sqrt{6} + 2$  et  $h(-2) = -2(-8) + 4 + 4 = 24 \neq \sqrt{6} + 2$  :  $h$  n'est pas continue en  $-2$ . 2)  $h$  est continue sur  $] -\infty, -2[$  (racine) et sur  $] -2, +\infty[$  (polynôme), mais pas en  $-2$  : continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$  seulement.

C. Pour  $x \neq 3$ ,  $\varphi(x) = x + 3 \xrightarrow{x \rightarrow 3} 6$ .  $\varphi$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$  (fonction rationnelle) ; elle est continue en 3 si et seulement si  $m = \lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \boxed{6}$ .

4)a) En  $-\infty$  :  $\sqrt{x^2 + 2} - x = |x| \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} - x = -x \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} - x \rightarrow +\infty$ .

b) En  $+\infty$  :  $h(x) = -2x^3 + x^2 + 4 \rightarrow -\infty$  (terme dominant  $-2x^3$ ).

5) Sur  $[1 ; 2]$ ,  $f(x) = \frac{2x - 1}{x}$  est continue,  $f(1) = 1$  et  $f(2) = \frac{3}{2}$ . Comme  $\frac{5}{4} \in [1 ; \frac{3}{2}]$ , le TVI assure l'existence d'une solution (on trouve  $x = \frac{4}{3}$ ).

### Corrigé — Exercice 3

A. Sur  $[0, +\infty[ \setminus \{2\}$ ,  $f$  continue ; en 2,  $f(x) = \frac{4x - 8}{(x - 2)(\sqrt{4x + 1} + 3)} = \frac{4}{\sqrt{4x + 1} + 3} \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = f(2)$  :  $f$  continue en 2, donc sur  $[0, +\infty[$ .

B. 1)  $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2) : \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ ,  $g$  rationnelle donc continue sur  $\mathcal{D}_g$ . 2)

$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ ,  $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} \rightarrow \frac{12}{-3} = -4$  en  $-2$  : prolongeable, prolongement  $-4$ . En 1 : numérateur  $\rightarrow 9 \neq 0$ , dénominateur  $\rightarrow 0$  : limite infinie, non prolongeable.

3) Pour  $x \notin \{-2, 1\}$  :  $g(x) = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$ . En  $-2$  :  $g(x) \rightarrow \frac{12}{-3} = -4$

(limite finie, pas d'asymptote). En 1 : le numérateur tend vers  $3 > 0$  et le dénominateur vers 0, donc  $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$  : la droite  $x = 1$  est asymptote verticale. En  $\pm\infty$  :  $g(x) \sim x$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ .

$$5) \text{a)} \quad g(x) - (x - 1) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} - (x - 1) = \frac{x^2 - 2x + 4 - (x - 1)^2}{x - 1} = \frac{3}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

b) L'écart tend vers 0 : la droite  $y = x - 1$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_g$  en  $+\infty$ .

6)  $f$  est continue sur  $[2; 6]$ ,  $f(2) = \frac{2}{3} \approx 0,67$  et  $f(6) = \frac{1}{2}$ . Comme  $\frac{3}{5} = 0,6 \in [\frac{1}{2}; \frac{2}{3}]$ , le TVI assure l'existence d'une solution.

## Corrigé — Exercice 4

1)  $f$  continue en 2  $\iff 2a + 1 = 3$ , d'où  $a = 1$ . 2)  $p(x) = x^3 + x - 1$  continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  (somme de fonctions strictement croissantes);  $p(0) = -1 < 0 < 1 = p(1)$  : le TVI donne une unique solution dans  $]0, 1[$ .

3) a)  $p'(x) = 3x^2 + 1 > 0$  pour tout réel  $x$  :  $p$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

b)  $p(0,5) = -0,375 < 0$  et  $p(0,75) = 0,171875 > 0$ , donc  $\alpha \in ]0,5; 0,75[$ .

4) Continuité en 1 :  $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = b + 2$  et  $g(1) = 5 - b$ . D'où  $b + 2 = 5 - b$ , soit  $b = \frac{3}{2}$ .

## Corrigé — Exercice 5

1a) Pour  $x > 0$ ,  $-1 \leq \sin \frac{\pi}{x} \leq 1$  donne  $1 \leq 2 - \sin \frac{\pi}{x} \leq 3$ , puis  $x \leq g(x) \leq 3x$ . 1b)  $\lim_{0^+} x = \lim_{0^+} 3x = 0$ , donc par encadrement  $\lim_{0^+} g = 0 = g(0)$  : continue à droite en 0. 2)  $\lim_{0^-} (1 + x - \sqrt{x^2 + 1}) = 0 = g(0)$  : continue à gauche; avec 1b),  $g$  est continue en 0.

3) Sur  $]0, +\infty[$ ,  $g$  est un produit de fonctions continues; sur  $] - \infty, 0[$ , somme et composée de fonctions continues. Avec la continuité en 0 (question 2),  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

4)  $g$  est continue sur  $[0; 1]$ ,  $g(0) = 0$  et  $g(1) = 1 \times (2 - \sin \pi) = 2$ . Comme  $1 \in [0; 2]$ , le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence d'un réel  $c \in [0; 1]$  tel que  $g(c) = 1$ .

## Corrigé — Exercice 6

1)  $\lim_{1^-} f = 3$  (extrémité du premier segment, cercle ouvert) et  $\lim_{1^+} f = 1$ . 2)  $f(1) = 1$  mais  $\lim_{1^-} f = 3 \neq 1$  :  $f$  n'est pas continue en 1 (elle présente un saut). 3)  $f$  est continue sur  $[-1, 1[$  et sur  $[1, 4]$  (fonctions affines).

4)  $x \mapsto x$  est continue sur  $\mathbb{R}$  : la somme  $h = f + x$  est continue exactement sur les intervalles où  $f$  l'est (question 3).

5) Oui : d'après 1),  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  est finie; on prolonge en donnant à la fonction cette valeur en 1.

4)b)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 3 + 1 = 4$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 1 + 1 = 2$ .

6) Sur  $[-1; 1[$ ,  $f$  croît de  $-1$  à  $3$  (exclu) :  $f([-1; 1[) = [-1; 3[$ . Sur  $[1; 4]$ ,  $f$  décroît de  $1$  à  $-2$  :  $f([1; 4]) = [-2; 1]$ .

7) Oui : sur  $[-1; 1[$ ,  $f$  est continue et change de signe ( $f(-1) = -1 < 0 < 3$ ), donc  $f(x) = 0$  a une solution; de même sur  $[1; 4]$  ( $f(1) = 1 > 0 > -2 = f(4)$ ).

## Corrigé — Exercice 7

- 1)  $\lim_{x \rightarrow 2} f = 3$  (valeur du cercle ouvert, atteinte des deux côtés) et  $f(2) = 1$  (point plein). 2)  $\lim_{x \rightarrow 2} f = 3 \neq 1 = f(2)$  :  $f$  n'est pas continue en 2 (discontinuité *apparente*). 3) Oui : en posant  $f(2) = 3$ , on a  $\lim_{x \rightarrow 2} f = f(2)$ , donc  $f$  devient continue en 2.
- 4)b)  $h(2) = 3f(2) - 2 = 3 \times 1 - 2 = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 3 \times 3 - 2 = 7$ .
- 6)  $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x))^2 = 3^2 = 9$  alors que  $(f(2))^2 = 1^2 = 1$  : la fonction  $f^2$  n'est pas continue en 2.
- 4)  $h = 3f - 2$  et  $f = \frac{h+2}{3}$  : par opérations,  $h$  est continue en 2 si et seulement si  $f$  l'est. D'après 2),  $h$  a donc en 2 le même statut que  $f$ .
- 5) Pour la même raison,  $h$  est discontinue exactement aux points de discontinuité de  $f$ .

## Corrigé — Exercice 8

- 1) La droite  $y = 1$  coupe la courbe **3 fois** :  $f(x) = 1$  admet 3 solutions. 2)  $y = -0,5$  ne rencontre la courbe que dans le creux : **2 solutions** ;  $y = 2,5$  ne la rencontre que près du sommet : **2 solutions**.
- 3)  $f$  est continue sur  $[0, 1]$ ,  $f(0) = 0$  et  $f(1) = 3$  ; comme 2 est compris entre  $f(0)$  et  $f(1)$ , le TVI garantit au moins une solution de  $f(x) = 2$  dans  $[0, 1]$ .
- 4)  $h(x) = x^3 + x - 3$  est continue,  $h(1) = -1 < 0$  et  $h(2) = 7 > 0$  : le TVI donne une solution.  $h'(x) = 3x^2 + 1 > 0$  :  $h$  est strictement croissante, la solution  $\alpha$  est unique.
- 5)  $h(1,5) = 1,875 > 0$ , donc  $\alpha \in ]1 ; 1,5[$ .
- 5)a)  $p(1,2) = -0,072 < 0$  et  $p(1,3) = 0,497 > 0$ .
- b) Le signe change entre 1,2 et 1,3 :  $\alpha \in ]1,2 ; 1,3[$ , encadrement d'amplitude 0,1.
- 6) Graphiquement,  $f$  atteint un minimum  $-1$  et un maximum 3 :  $f([0 ; 5]) = [-1 ; 3]$ .

## Corrigé — Exercice 9

- 1)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$  (asymptote verticale  $x = 2$ ). 2)  $f$  n'est pas définie en 2 et les limites y sont infinies :  $f$  n'est pas continue en 2 et *n'est pas* prolongeable par continuité en 2. 3)  $f$  est continue sur  $] -\infty, 2[$  et sur  $]2, +\infty[$ .
- 4) Pour  $x \neq 2$ ,  $g(x) = x + 2 \xrightarrow{x \rightarrow 2} 4$  : limite finie,  $g$  se prolonge en posant  $g(2) = 4$ .
- 5) Pour  $g$  la limite en 2 est finie ; pour  $f$ , d'après 1), ce n'est pas le cas (ou les limites diffèrent) :  $f$  n'est pas prolongeable, contrairement à  $g$ .
- 6)a)  $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$  :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 1$ .
- b) Asymptotes :  $y = 1$  (horizontale en  $\pm\infty$ ) et  $x = 2$  (verticale).
- 7)  $f(x) - 1 = \frac{1}{x-2}$  : positif pour  $x > 2$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus de  $y = 1$ ), négatif pour  $x < 2$  ( $\mathcal{C}_f$  en dessous).

## Corrigé — Exercice 10

- 1) À gauche et à droite de 1, les deux segments se rejoignent en  $(1, 2)$  :  $\lim_{1^-} f = \lim_{1^+} f = f(1) = 2$ , donc  $f$  est continue en 1. 2)  $\lim_{3^-} f = 0$  (cercle ouvert) et  $f(3) = 3$  (point plein) :  $0 \neq 3$ , donc  $f$  n'est pas continue en 3 (saut). 3)  $f$  est discontinue uniquement au point  $x = 3$ .



- 4)  $g$  est continue en 1 si et seulement si  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  : d'après 1), on conclut selon l'égalité de ces deux limites.
- 5)  $x \mapsto |x - 3|$  est continue en 3 ; par somme,  $f + |x - 3|$  est continue en 3 si et seulement si  $f$  l'est (question 2).
- 6) Sur  $[-2; 1]$ ,  $f$  croît de  $-1$  à  $2$  :  $f([-2; 1]) = [-1; 2]$ . Sur  $[3; 5]$ ,  $f$  croît de  $3$  à  $4$  :  $f([3; 5]) = [3; 4]$ .
- 7) Oui : sur  $[-2; 1]$ ,  $f$  est continue et  $1 \in [-1; 2] = f([-2; 1])$ , donc le TVI donne une solution.

## Corrigés — Dérivabilité

### Corrigé — Exercice 1

- 1)  $\frac{(3+h)^2 - 9}{h} = 6 + h \rightarrow 6$  :  $f'(3) = 6$ . 2)  $f'(x) = 6(2x+1)^2$  ; et  $f'(x) = \sqrt{x+1} + \frac{x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$ . 3)  $f'(x) = 2x - 3$ ,  $f'(2) = 1$ ,  $f(2) = -1$  :  $T : y = x - 3$ . 4)  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ,  $f'(1) = \frac{1}{2}$ ,  $f(1) = 1$  :  $T : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ .
- 5)  $f'(x) = \frac{2(x^2+1) - 2x(2x-1)}{(x^2+1)^2} = \frac{-2x^2+2x+2}{(x^2+1)^2}$ .
- 6) Tangente horizontale  $\iff f'(x) = 2x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$  ; le point est  $(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4})$ .
- 2)d)  $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$  :  $f'(x) = \frac{2x(x-2) - (x^2+1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}$ .
- 3)c)  $f(x) = x^3 - 3x$  :  $f(1) = -2$  et  $f'(1) = 3 - 3 = 0$ , donc  $T : y = -2$ .
- 4)b)  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1$  : les points sont  $(-1; 2)$  et  $(1; -2)$ .

### Corrigé — Exercice 2

- 1) tangente horizontale au sommet :  $f'(0) = 0$ . 2) pente de  $T = \frac{5-3}{0-(-1)} = 2$ , donc  $f'(-1) = 2$ .
- 3) à gauche  $f = 4 - x^2$ ,  $f'_g(2) = -4$  ; à droite  $f = 2x - 4$ ,  $f'_d(2) = 2$  :  $-4 \neq 2$ ,  $f$  non dérivable en 2 (point anguleux). 4)  $f'(x) = -2x$  : croissante sur  $[-2, 0]$ , décroissante sur  $[0, 2]$ .
- 5)  $T$  passe par  $(-1, 3)$  et  $(0, 5)$  : pente  $\frac{5-3}{0-(-1)} = 2$  et ordonnée à l'origine 5, d'où  $T : y = 2x + 5$ .
- 6)  $2 \times 2 + 5 = 9$  : oui,  $A \in T$ .
- 5)a) Sur  $[-2; 2]$ ,  $f(x) = 4 - x^2$  donc  $f'(x) = -2x$  et  $f'(1) = -2$ .
- b)  $f(1) = 3$  : la tangente est  $y = -2(x-1) + 3 = -2x + 5$ .
- 6)  $f(-2) = f(2) = 0$  et le maximum est  $f(0) = 4$  :  $f([-2; 2]) = [0; 4]$ .

### Corrigé — Exercice 3

- 1)  $\lim_{0^-} \frac{x^2+3x-1}{x-1} = \frac{-1}{-1} = 1 = f(0) = \lim_{0^+}$  : continue en 0, et continue sur  $\mathbb{R}$  (quotient sans annulation du dénominateur pour  $x \leq 0$ , polynôme pour  $x > 0$ ). 2)  $f'_g(0) = \frac{(2 \cdot 0 + 3)(0-1) - (-1)}{(0-1)^2} = -2$  ;  $f'_d(0) = 3 \cdot 0^2 + 0 - 2 = -2$  : égaux  $\Rightarrow$  dérivable en 0, donc sur  $\mathbb{R}$ .
- 3)  $f'(x) = \frac{x^2-2x-2}{(x-1)^2}$  si  $x \leq 0$ ,  $f'(x) = 3x^2 + x - 2$  si  $x > 0$ . 4)  $T : y = -2x + 1$ . 5) sur  $[1, +\infty[$ ,

$g'(x) = 3x^2 + x - 2 = (3x - 2)(x + 1) > 0 : g$  strictement croissante,  $g(1) = \frac{1}{2}, \rightarrow +\infty$ .

6)  $T : y = -2x + 1$ . Pour  $x > 0 : f(x) - (-2x + 1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 = x^2(x + \frac{1}{2}) > 0 : \mathcal{C}_f$  au-dessus. Pour  $x < 0 : f(x) - (-2x + 1) = \frac{3x^2}{x - 1} < 0 : \mathcal{C}_f$  en dessous. La tangente **traverse** la courbe en 0.

7)a) Pour  $x \leq 0, f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1} \sim x : \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ .

b) Pour  $x > 0, f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 \rightarrow +\infty$ .

8)  $f$  est continue sur  $[0; 1], f(0) = 1 > 0$  et  $f(1) = 1 + \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2} > 0$ ; en fait  $f$  garde le signe positif : l'équation  $f(x) = 0$  n'a pas de solution sur  $[0; 1]$  (le TVI ne s'applique pas, les valeurs aux bornes étant de même signe).

## Corrigé — Exercice 4

- 1)  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x+1}}{x\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty : f$  non dérivable à droite en 1, demi-tangente *verticale*.
- 2)  $f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}} > 0$ . 3)  $f$  croissante;  $f(1) = 0, \lim_{+\infty} f = 1$  : tableau  $\nearrow$  de 0 à 1. 4)
- $g(x) = f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = \frac{\sqrt{1/\sin^2 x - 1}}{1/\sin x} = \frac{|\cos x|}{|\sin x|} \sin x = \cos x$  sur  $]0, \frac{\pi}{2}]$ , donc  $g'(x) = -\sin x$ .
- 5)  $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$  : la droite  $y = 1$  est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .
- 6)  $f$  est continue et strictement croissante sur  $[1, +\infty[, f(1) = 0$  et  $\lim_{+\infty} f = 1$  :  $f$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $J = [0; 1]$ .
- 7)  $f(\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$  et  $f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2} : T : y = \frac{1}{2}(x - \sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

## Corrigé — Exercice 5

- 1)  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}; x \geq 1 \Rightarrow \sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$ . 2) par l'inégalité des accroissements finis,  $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2}|a - b|$ . 3)  $|\sqrt{101} - 10| \leq \frac{1}{2}$ , donc  $9,5 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$  (et  $\sqrt{101} > 10$ ).
- 4) Avec  $a = 99$  et  $b = 100 : |\sqrt{99} - 10| \leq \frac{1}{2}|99 - 100| = \frac{1}{2}$ , donc  $9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10,5$ . Comme  $99 < 100$ , on a aussi  $\sqrt{99} < 10$ , d'où  $9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10$ .
- 4)a) Avec  $a = 104$  et  $b = 100 : |\sqrt{104} - 10| \leq \frac{1}{2} \times 4 = 2$ , donc  $8 \leq \sqrt{104} \leq 12$ .
- b) La calculatrice donne  $\sqrt{104} \approx 10,198$  : la valeur appartient bien à l'encadrement (qui reste large).
- 5)  $f(4) = 2$  et  $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} : T : y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2 = \frac{1}{4}x + 1$ .

## Corrigé — Exercice 6

- 1)  $\lim_{0^-} (\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1) = 1 = f(0) = \lim_{0^+}$  : continue en 0. 2)  $f'_g(0) = (\frac{4}{3}x^3 - 4x)_0 = 0$  (tangente horizontale à gauche);  $f'_d(0) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2} \rightarrow -\infty$  (demi-tangente verticale à droite) :  $f$  non dérivable en 0. 3)  $f''(x) = 4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1)$  s'annule en  $-1$  (sur  $] -\infty, 0[$ ) en changeant de signe : point d'inflexion  $A(-1, -\frac{2}{3})$ .
- 4) Pour  $x > 0, f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$  et  $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}$ . Donc  $f(4) = -\frac{1}{3}$  et  $f'(4) = \frac{-1}{2 \times 9} =$

$$-\frac{1}{18} \cdot T : y = -\frac{1}{18}(x-4) - \frac{1}{3}, \text{ soit } y = -\frac{x}{18} - \frac{1}{9}.$$

5)a) Pour  $x < 0$ ,  $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1 \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow -\infty$ .

b) Pour  $x \geq 0$ ,  $f(x) = \frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1 \rightarrow -1$  : la droite  $y = -1$  est asymptote horizontale en  $+\infty$ .

6) Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} < 0$  :  $f$  décroît de  $f(0) = 1$  vers  $-1$ .

## Corrigé — Exercice 7

1) tangentes horizontales :  $f'(-1) = f'(1) = 0$ . 2) pente de  $T_0 = \frac{-1-0}{1-0} = -1$ , donc  $f'(0) = -1$ . 3)  $f'(x) = x^2 - 1$  :  $f' > 0$  sur  $] -\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$ ,  $f' < 0$  sur  $] -1, 1[$  :  $f$  croît, décroît, croît. 4)  $f''(x) = 2x$  s'annule en 0 : point d'inflexion  $O(0, 0)$  ;  $f$  concave sur  $] -\infty, 0[$ , convexe sur  $]0, +\infty[$ .

5)  $T_0$  passe par  $(0, 0)$  et  $(1, -1)$  :  $T_0 : y = -x$ .

6)  $g' = -f'$ , donc  $g'(1) = -f'(1) = 0$  ; et  $g$  est décroissante sur tout intervalle où  $f$  est croissante.

7) D'après le graphique,  $f$  admet un maximum local  $f(-1) = \frac{2}{3}$  et un minimum local  $f(1) = -\frac{2}{3}$ .

8)  $f'(x) \leq 0$  sur  $[-1; 1]$  (la courbe  $y$  est décroissante).

## Corrigé — Exercice 8

1)  $f'(x) = \frac{1}{2}(x+1)(x-3)$  :  $f' > 0$  sur  $] -\infty, -1[ \cup ]3, +\infty[$ ,  $f' < 0$  sur  $] -1, 3[$  :  $f$  croît sur  $] -\infty, -1[$ , décroît sur  $[-1, 3]$ , croît sur  $[3, +\infty[$ . 2)  $x = -1$  maximum local,  $x = 3$  minimum local. 3)  $f'$  décroît puis croît (minimum en 1) :  $f'' < 0$  puis  $> 0$ ,  $f$  concave puis convexe, point d'inflexion en  $x = 1$ .

4) Non :  $\Gamma$  ne donne que  $f'$ , et  $f$  n'est connue qu'à une constante additive près.

5) D'après 2),  $f$  admet un maximum local en  $-1$  ; il vaut  $f(-1) = 2$ .

5)b)  $f$  décroît sur  $[-1; 3]$  et croît ailleurs ; avec  $f(-1) = 2$  (maximum local), le tableau de variations est : croissante sur  $] -\infty, -1[$ , décroissante sur  $[-1; 3]$ , croissante sur  $[3, +\infty[$ .

6)  $f'(x) \geq 0$  sur  $] -\infty, -1[ \cup [3, +\infty[$  (la courbe  $\Gamma$  y est au-dessus de l'axe).

## Corrigé — Exercice 9

1)  $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$  :  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ . 2)  $\frac{f(x)-0}{x-2} = \frac{\sqrt{(x-2)^2+1}-1}{x-2} \rightarrow 0$  :  $f$  dérivable en 2,  $f'(2) = 0$  (tangente horizontale, minimum). 3)  $f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+5}}$  :  $f' < 0$  sur  $] -\infty, 2[$ ,  $> 0$  sur  $]2, +\infty[$ , minimum  $f(2) = 0$ . 4a)  $f(x) = 1 \iff (x-2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3} = \alpha$  (unique dans  $[2, +\infty[$ ). 4b)  $f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$  ;  $T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}(x-\alpha) + 1$ .

5)a)  $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ , donc  $f(x) \rightarrow +\infty$  en  $\pm\infty$ .

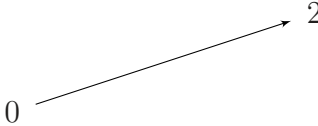
b)  $f(x) - (x-3) = \sqrt{x^2-4x+5} - (x-2) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x+5} + x-2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+$  ; de même  $f(x) - (-x+1) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x+5} - x + 2} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0^+$  : les deux droites sont asymptotes (courbe au-dessus).

## Corrigé — Exercice 10

1)  $\frac{x}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{x}{|x|\sqrt{1+4/x^2}}$  : en  $+\infty$  elle tend vers 1 donc  $f \rightarrow 2$  (asymptote  $y = 2$ ) ; en  $-\infty$  vers  $-1$  donc  $f \rightarrow 0$  (asymptote  $y = 0$ ).

$$2) f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+4} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}}{x^2+4} = \frac{(x^2+4) - x^2}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}} = \frac{4}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}} > 0.$$

3)  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

|         |                                                                                    |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                                                                          | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +                                                                                  |           |
| $f$     |  |           |

$$4) f(-x) + f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2+4}} + 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + 1 = 2 = 2y_I : I(0;1) \text{ est centre de symétrie.}$$

$$5) f'(0) = \frac{4}{4\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \text{ et } f(0) = 1 : T : y = \frac{1}{2}x + 1.$$

## Corrigés — Fonction réciproque

6)  $f$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , avec  $\lim_{-\infty} f = 0$  et  $\lim_{+\infty} f = 2$  :  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $]0;2[$ .

$$7) f(x) = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} = 0 \iff x = 0.$$

## Corrigé — Exercice 1

$$1) y = 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{y+2}{3} : f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3} \text{ sur } \mathbb{R}. \quad 2) f^{-1}(x) = \sqrt{x} \text{ sur } [0, +\infty[. \quad 3) y = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow x = (y-1)^2 : f^{-1}(x) = (x-1)^2 \text{ sur } [1, +\infty[.$$

$$4) f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 : f \text{ est continue et strictement croissante sur } ]-1, +\infty[, \text{ donc réalise une bijection de } ]-1, +\infty[ \text{ sur } ]\lim_{-1+} f; \lim_{+\infty} f[ = ]-\infty, 2[. \text{ Pour } y \in ]-\infty, 2[ : y = \frac{2x}{x+1} \iff y(x+1) = 2x \iff x(y-2) = -y \iff x = \frac{y}{2-y}. \text{ Donc } f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x} \text{ sur } ]-\infty, 2[.$$

$$5) f(1) = 1 \text{ et } f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} \text{ donne } f'(1) = \frac{1}{2}, \text{ d'où } (f^{-1})'(1) = 2.$$

3)a)  $g'(x) = 3x^2 \geq 0$  et ne s'annule qu'en 0 :  $g$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , continue, de  $-\infty$  à  $+\infty$  : bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ .

$$b) g(x) = 2 \iff x^3 = 1 \iff x = 1; g'(1) = 3, \text{ donc } (g^{-1})'(2) = \frac{1}{3}.$$

$$4) f(0) = 0 \text{ et } f^{-1}(0) = \sqrt{0} = 0 : \text{ on a bien } f^{-1}(f(0)) = 0.$$

## Corrigé — Exercice 2

$$A. 1) f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0 \text{ sur } ]1, +\infty[ : f \text{ continue strictement croissante, } f(1) = 2, \lim_{+\infty} f = +\infty \Rightarrow \text{bijection sur } J = [2, +\infty[. \quad 2) y = \sqrt{x-1} + 2 \Rightarrow (y-2)^2 = x-1, \text{ d'où } f^{-1}(x) = (x-2)^2 + 1.$$

$$B. 3) g \text{ continue strictement croissante sur } [-1, +\infty[, g(-1) = 0, \lim_{+\infty} g = +\infty \Rightarrow \text{bijection sur } K = [0, +\infty[. \quad 4) g'(x) = \frac{1/2}{2\sqrt{(x+1)/2}} = \frac{1}{4g(x)}; \text{ pour } x \geq 0, g(x) \geq g(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ donc } |g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

$$5) y^2 = \frac{x+1}{2} \Rightarrow g^{-1}(x) = 2x^2 - 1; (g^{-1})'(1) = 4.$$

$$6) f(a) = 4 \iff \sqrt{a-1} = 2 \iff a = 5; f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \text{ donne } f'(5) = \frac{1}{4}, \text{ d'où } (f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(5)} = 4.$$

$$4)a) \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty : f \text{ n'est pas dérivable à droite en 1.}$$

b)  $\mathcal{C}_f$  admet une demi-tangente verticale en  $(1;2)$ ; par symétrie,  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  admet une demi-tangente horizontale au point  $(2;1)$ .

$$5) f(x) = g(x) + 2 \iff \sqrt{x-1} = \sqrt{\frac{x+1}{2}} \iff x-1 = \frac{x+1}{2} \iff 2x-2 = x+1 \iff x = 3.$$

### Corrigé — Exercice 3

- 1)  $f$  continue et strictement croissante  $\Rightarrow$  bijection, donc  $f^{-1}$  existe. 2)  $f(0) = 1 \Rightarrow f^{-1}(1) = 0$ ;  $f(4) = 3 \Rightarrow f^{-1}(3) = 4$ . 3)  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  est la symétrique de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la droite  $y = x$ .  
 4)  $f$  est continue et strictement croissante : sa réciproque  $f^{-1}$  est également continue et strictement croissante (théorème de la bijection).  
 5) C'est la définition de la réciproque :  $f^{-1} \circ f = \text{id}$ . Par exemple, avec 2) :  $f^{-1}(1)$  et  $f^{-1}(3)$  redonnent les antécédents lus, et  $f$  appliquée à ces valeurs redonne 1 et 3.  
 6)  $f$  est définie sur  $[0; 4]$  et  $f([0; 4]) = [1; 3]$  :  $f^{-1}$  est définie sur  $[1; 3]$ .  
 7)  $y = \sqrt{2x+1} \iff y^2 = 2x+1 \iff x = \frac{y^2-1}{2} : f^{-1}(x) = \frac{x^2-1}{2}$  pour  $x \in [1; 3]$ .

### Corrigé — Exercice 4

- 1)  $f'(x) = 2x - 2 > 0$  sur  $]1, +\infty[$  : strictement croissante,  $f(1) = 2$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty \Rightarrow$  bijection sur  $[2, +\infty[$ . 2)  $f(x) = 3 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x = 2$ ;  $(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$ . 3)  $f'(1) = 0$  :  $f^{-1}$  n'est pas dérivable à droite en 2 (demi-tangente verticale). 4)  $y = (x-1)^2 + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-2}$ .  
 5) Par la formule :  $f^{-1}(3) = 1 + \sqrt{3-2} = 2$ . Par la définition :  $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$ , donc  $f^{-1}(3) = 2$  : les deux calculs concordent.  
 6)  $f^{-1}$  est continue et strictement croissante sur  $[2, +\infty[$ , de  $f^{-1}(2) = 1$  vers  $+\infty$ .

### Corrigé — Exercice 5

- 1)  $f'(x) = \frac{3(x-2) - (3x-1)}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2}$ . 2)  $f' < 0$  : décroissante,  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 3 \Rightarrow$  bijection sur  $J = ]3, +\infty[$ . 3)  $f(x) = 4 \iff 3x-1 = 4x-8 \iff x = 7$ ,  $f^{-1}(4) = 7$ ;  $(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(7)} = \frac{1}{-5/25} = -5$ . 4)  $y(x-2) = 3x-1 \Rightarrow x = \frac{2y-1}{y-3}$ , d'où  $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$ .  
 5)  $J = ]3, +\infty[$  et  $f$  est strictement décroissante, donc  $f^{-1}$  est strictement décroissante sur  $]3, +\infty[$ , avec  $\lim_{x \rightarrow 3^+} f^{-1}(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = 2$ .  
 6)  $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$  donne  $(f^{-1})'(x) = \frac{2(x-3) - (2x-1)}{(x-3)^2} = \frac{-5}{(x-3)^2}$ , d'où  $(f^{-1})'(4) = -5$  : on retrouve le résultat de 3)b).

### Corrigé — Exercice 6

- 1) Sur  $] -1, 1]$ ,  $f$  est continue et strictement décroissante ( $f(1) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ )  $\Rightarrow$  bijection sur  $J = [0, +\infty[$ . 2)  $y^2 = \frac{1-x}{1+x} \Rightarrow y^2(1+x) = 1-x \Rightarrow x = \frac{1-y^2}{1+y^2}$ , d'où  $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ .  
 3)a)  $f$  est strictement décroissante de  $] -1, 1]$  sur  $[0, +\infty[$ , donc  $f^{-1}$  est strictement décroissante de  $[0, +\infty[$  sur  $] -1, 1]$ , avec  $f^{-1}(0) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = -1$ .  
 b)  $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$  donne  $(f^{-1})'(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$ , d'où  $(f^{-1})'(1) = \frac{-4}{4} = -1$ .  
 4)a)  $f^{-1}(0) = \frac{1-0}{1+0} = 1$  et  $f^{-1}(1) = \frac{1-1}{1+1} = 0$ .

b)  $f(0) = \sqrt{\frac{1-0}{1+0}} = 1$  : on a bien  $f(f^{-1}(1)) = f(0) = 1$ .

5)  $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -1$  : la droite  $y = -1$  est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  en  $+\infty$ .

### Corrigé — Exercice 7

1)  $g'(x) < 0$  : strictement décroissante,  $g(0) = 1$ ,  $\lim_{+\infty} g = -1 \Rightarrow$  bijection de  $[0, +\infty[$  sur  $J = ]-1, 1]$ . 2)  $g(4) = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$ ;  $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{1}{-1/18} = -18$ . 3)  $y + 1 = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1-y}{1+y}$ , d'où  $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$ . 4)  $\mathcal{C}_{g^{-1}}$  : symétrique de  $\mathcal{C}_g$  par rapport à  $y = x$ .

5)  $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$  : en posant  $u = \frac{1-x}{1+x}$ ,  $(g^{-1})' = 2u u'$  avec  $u' = \frac{-2}{(1+x)^2}$ . En  $-\frac{1}{3}$  :  $u = 2$ ,  $u' = -\frac{9}{2}$ , d'où  $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = 2 \times 2 \times (-\frac{9}{2}) = -18$ , en accord avec la formule  $\frac{1}{g'(4)}$ .

6)a)  $g(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -1$ .

b) Donc  $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g^{-1}(x) = +\infty$  :  $\mathcal{C}_{g^{-1}}$  admet la droite  $x = -1$  pour asymptote verticale.

7)  $g(x) = 0 \iff \frac{2}{1 + \sqrt{x}} = 1 \iff 1 + \sqrt{x} = 2 \iff x = 1$ .

### Corrigé — Exercice 8

$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$ . 1)  $g'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}} > 0$  sur  $]2, +\infty[$  : strictement croissante,  $g(2) = 0$ ,  $\lim_{+\infty} g = +\infty \Rightarrow$  bijection sur  $J = [0, +\infty[$ . 2)  $g'(2) = 0$  :  $g^{-1}$  n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale). 3)  $g(x) = 1 \iff (x-2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3}$ ;  $(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(2 + \sqrt{3})} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ . 4)  $(y+1)^2 = (x-2)^2 + 1 \Rightarrow g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$ .

5)  $g^{-1}(1) = 2 + \sqrt{(1+1)^2 - 1} = 2 + \sqrt{3}$ ; alors  $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 = 3 + 1 = 4$  et  $g(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{4} - 1 = 1$  : vérifié.

6)a)  $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1 \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

b)  $g$  étant strictement croissante sur  $[2, +\infty[$ ,  $g^{-1}$  est strictement croissante sur  $J = [0, +\infty[$ .

7)  $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$  donne  $(g^{-1})'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}}$ , d'où  $(g^{-1})'(1) = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ .

### Corrigé — Exercice 9

1)  $f$  continue strictement croissante sur  $[0, 4]$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f(4) = 4 \Rightarrow$  bijection de  $[0, 4]$  sur  $[0, 4]$ . 2)  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$ . 3)  $f'(2) = 0$  :  $f^{-1}$  n'est pas dérivable en 2 (la tangente horizontale de  $\mathcal{C}_f$  devient verticale pour  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ ). 4) symétrique par rapport à  $y = x$ .

5)  $f$  est une bijection croissante de  $[0, 4]$  sur  $[0, 4]$ , donc  $f(0) = 0$  et  $(f^{-1})'(f(0)) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$  : c'est exactement la question 2).

6) Oui :  $f'(2) = 0$ , donc  $f^{-1}$  n'est pas dérivable en  $f(2)$  et  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  admet une tangente **verticale** au point  $(f(2); 2)$ .

7)  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$  et  $f^{-1}(0) = 0$  : la tangente est  $y = \frac{1}{3}x$ .

8)  $f$  étant strictement croissante sur  $[0; 4]$ ,  $f^{-1}$  est strictement croissante sur  $[0; 4]$ .

## Corrigé — Exercice 10

A. 1)  $\lim_{-\infty} f = 1$  (degrés égaux);  $f(0) = -1$ . 2)  $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} \leq 0$  sur  $] -\infty, 0]$ .

|         |           |     |
|---------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ |
| $f'(x)$ | -         |     |
| $f$     | 1         | -1  |

3)  $f$  continue strictement décroissante : bijection sur  $J = [-1, 1[$ ;  $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \Rightarrow x^2 = \frac{1 + y}{1 - y}$ , et  $x \leq 0$  donne  $f^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}}$ ,  $x \in [-1, 1[$ .  
 B. 4)  $\frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1} = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 1}} \rightarrow +\infty$  en  $1^+$  :  $h$  non dérivable à droite en 1, demi-tangente verticale. 5)  $h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} > 0$  sur  $]1, +\infty[$ .

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| $x$     | $1$ | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | +   |           |
| $h$     | 1   | $+\infty$ |

6)  $h(x) - (x + 1) = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$  : asymptote  $y = x + 1$ ,  $\mathcal{C}_h$  en dessous. 7)  $h$  bijection  $[1, +\infty[ \rightarrow [1, +\infty[ = K$ ;  $(y - 1)^2 = x^2 - 1 \Rightarrow h^{-1}(x) = \sqrt{(x - 1)^2 + 1}$ .



## Corrigés — Série d'exercices

8)  $h(x) = 2 \iff \sqrt{x^2 - 1} = 1 \iff x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2}$  (car  $x \geq 1$ );  $h'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$ , donc  $(h^{-1})'(2) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

### Corrigé — Exercice 1

**Partie A.** 1)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$  : asymptote horizontale  $y = 2$ .  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$  : asymptote verticale  $x = -1$ .

2)  $2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1} = f(x)$ . Pour  $h \neq 0$  tel que  $-1 \pm h \in \mathcal{D}_f$  :  $f(-1+h) + f(-1-h) = \left(2 - \frac{3}{h}\right) + \left(2 + \frac{3}{h}\right) = 4 = 2 \times 2$ , donc  $I(-1, 2)$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ .

3)  $f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$ .

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$      | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         |           | +         |
| $f$     | 2         | $+\infty$ | $-\infty$ |

4)  $f(0) = -1$ ,  $f'(0) = 3$ , donc  $T : y = 3x - 1$ .

5)  $f(x) - 2 = -\frac{3}{x+1}$  : si  $x > -1$ ,  $f(x) < 2$  ( $\mathcal{C}_f$  en dessous de l'asymptote); si  $x < -1$ ,  $f(x) > 2$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus).

6)  $f(x) \geq 0 \iff \frac{2x-1}{x+1} \geq 0$ . Tableau de signes :  $S = ]-\infty, -1[ \cup [\frac{1}{2}, +\infty[$ .

**Partie B.** 1)  $f$  est continue et strictement croissante sur  $] -1, +\infty[$ , avec  $\lim_{-1^+} f = -\infty$  et  $\lim_{+\infty} f = 2$ ; donc  $f$  réalise une bijection de  $] -1, +\infty[$  sur  $J = ]-\infty, 2[$ .

2)  $y = \frac{2x-1}{x+1} \iff y(x+1) = 2x-1 \iff x(y-2) = -1-y \iff x = \frac{1+y}{2-y}$ . Donc

$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x}$ ,  $x \in ]-\infty, 2[$ .

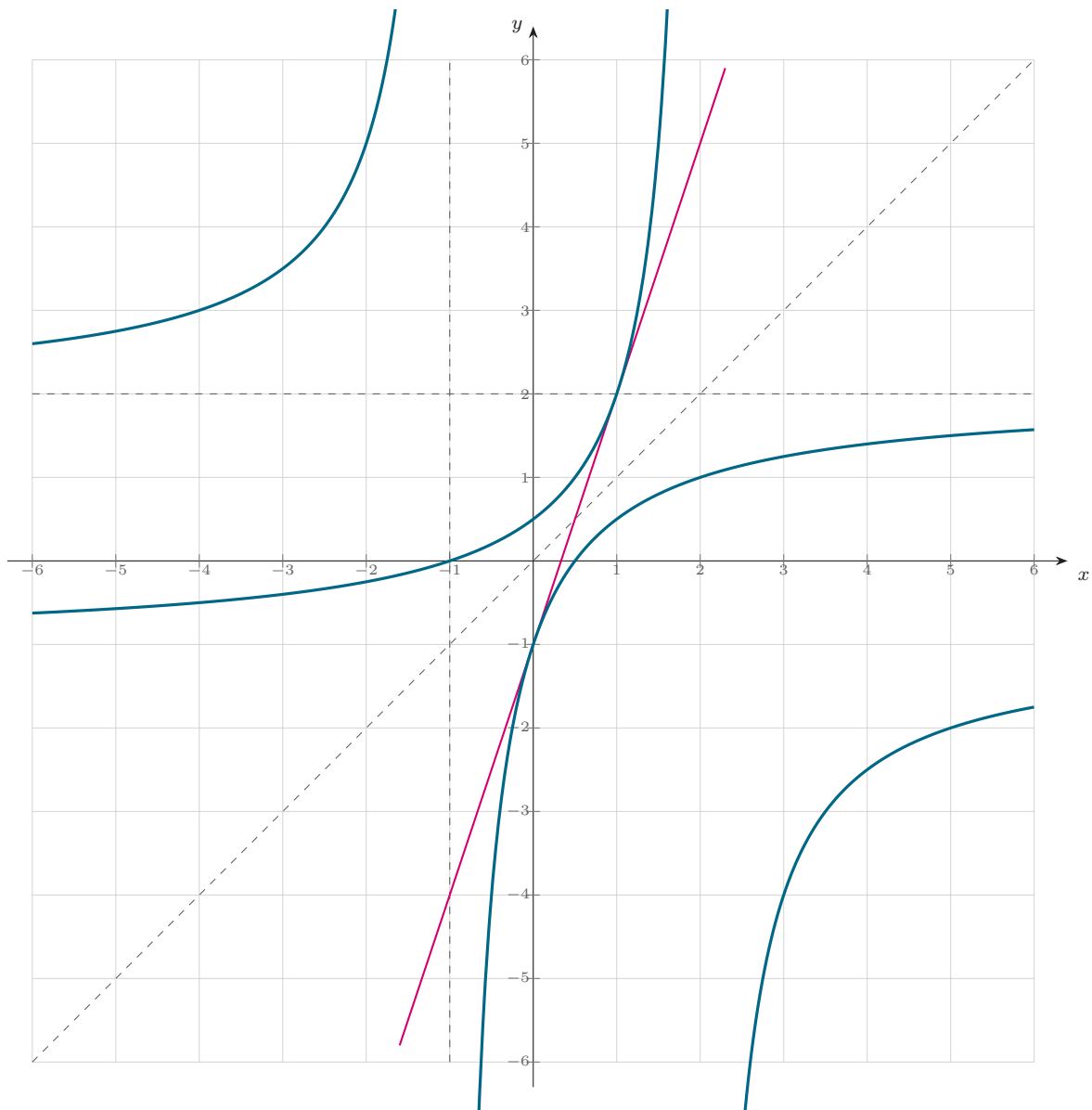
3)  $(f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2-x)^2} > 0$  :

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| $x$            | $-\infty$ | $2$       |
| $(f^{-1})'(x)$ | +         |           |
| $f^{-1}$       | $-1$      | $+\infty$ |

4)  $f(\frac{1}{2}) = 0$  et  $f'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{(3/2)^2} = \frac{4}{3}$ , donc  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{3}{4}$ . Directement :  $(f^{-1})'(0) = \frac{3}{(2-0)^2} = \frac{3}{4}$ .

5) Un point commun vérifie  $f(x) = x \iff 2x - 1 = x(x + 1) \iff x^2 - x + 1 = 0; \Delta = 1 - 4 = -3 < 0$  : pas de solution.  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  n'ont aucun point commun.

### Partie C.



$\mathcal{C}_f$  (bleu),  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  (vert),  $T$  (orange), asymptotes et  $y = x$  (pointillés).

B.4)  $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x}$  :  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f^{-1}(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}(x) = -1$ .

B.5)  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  admet l'asymptote verticale  $x = 2$  et l'asymptote horizontale  $y = -1$  (symétriques de celles de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à  $y = x$ ).

## Corrigé — Exercice 2

Partie A. 1)  $\sqrt{x+3}$  exige  $x \geq -3$  et le dénominateur  $x-1 \neq 0$ , d'où  $\mathcal{D}_f = [-3, +\infty[ \setminus \{1\}$ .

2) En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}. \end{aligned}$$

3)  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$ . Donc  $f$  est continue en 1 ssi  $m = f(1) = \frac{1}{4}$ .

4)  $\frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{0}}{x - (-3)} = \frac{\sqrt{x+3}}{x+3} = \frac{1}{\sqrt{x+3}} \xrightarrow{x \rightarrow -3^+} +\infty : x \mapsto \sqrt{x+3}$  n'est pas dérivable en  $-3$ , sa courbe admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse  $-3$ .

**Partie B.** 5)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  : asymptote horizontale  $y = 0$ .

6)  $f(x) = (\sqrt{x+3} + 2)^{-1}$ , donc  $f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x+3}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{x+3} + 2)^2} = \frac{-1}{2\sqrt{x+3}(\sqrt{x+3} + 2)^2} < 0$  pour  $x > -3$ .

|         |               |           |
|---------|---------------|-----------|
| $x$     | $-3$          | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | —             |           |
| $f$     | $\frac{1}{2}$ | $0$       |

7)  $f$  continue strictement décroissante sur  $[-3, +\infty[$  avec  $f(-3) = \frac{1}{2}$  et  $\lim_{+\infty} f = 0$  :  $f$  réalise une bijection de  $[-3, +\infty[$  sur  $K = ]0, \frac{1}{2}]$ .

8)  $y = \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} \iff \sqrt{x+3} + 2 = \frac{1}{y} \iff \sqrt{x+3} = \frac{1-2y}{y} \iff x+3 = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2$ . Donc  $f^{-1}(x) = \left(\frac{1-2x}{x}\right)^2 - 3, x \in ]0, \frac{1}{2}]$ .

B.7)  $f(-3) = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$  et  $f(1) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$ .

B.8)  $f'(1) = -\frac{1}{64}$ , donc  $(f^{-1})'\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{f'(1)} = -64$ .

## Corrigé — Exercice 3

**Partie A.** 1)  $u'(x) = 3 \cdot 2(2x-1)^2(x+1) + (2x-1)^3 = (2x-1)^2[6(x+1) + (2x-1)] = (2x-1)^2(8x+5)$ .

2)  $(2x-1)^2 \geq 0$ , donc  $u'(x)$  est du signe de  $8x+5$ ;  $u'$  s'annule en  $-\frac{5}{8}$  et en  $\frac{1}{2}$ .  $u\left(-\frac{5}{8}\right) = \left(-\frac{9}{4}\right)^3 \cdot \frac{3}{8} = -\frac{2187}{512}$ .

|         |           |                     |               |           |
|---------|-----------|---------------------|---------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-\frac{5}{8}$      | $\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
| $u'(x)$ | —         | 0                   | +             | +         |
| $u$     | $+\infty$ | $-\frac{2187}{512}$ | 0             | $+\infty$ |

3)  $u\left(\frac{1}{2}\right) = 0$  et  $u'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$  : la tangente est horizontale,  $y = 0$ . Comme  $u'$  ne change pas de signe en  $\frac{1}{2}$ , c'est un point à tangente horizontale que la courbe traverse (méplat).

**Partie B.** 4)  $g(-x) = \sqrt{x^2+3} = g(x)$  :  $g$  est paire;  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$ .

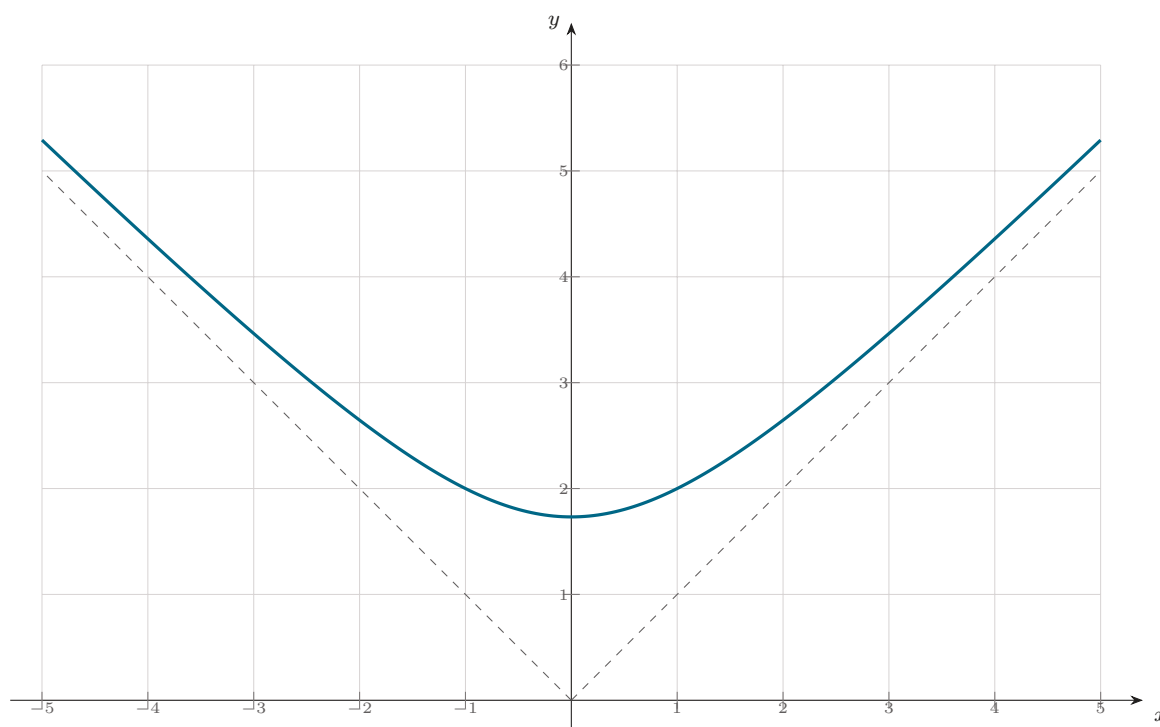
5)  $g(x) - x = \frac{x^2+3-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$  :  $D : y = x$  est asymptote en  $+\infty$ . Par parité,  $y = -x$  est asymptote en  $-\infty$ .

6)  $g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$ , du signe de  $x$ .

|         |           |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$        | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | $-$       | $0$        | $+$       |
| $g$     | $+\infty$ | $\sqrt{3}$ | $+\infty$ |

7)  $g'(0) = 0$  : tangente horizontale  $y = \sqrt{3}$ .

8)  $g(x) = 2 \iff x^2 + 3 = 4 \iff x = \pm 1$ .



$C_g$  (bleu) et ses asymptotes  $y = \pm x$  (pointillés).

A.4)  $u(x) = (2x - 1)^3(x + 1) = 0 \iff x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = -1$ .

## Corrigé — Exercice 4

Partie A. 1)  $f(x) = (x - 2)^2 + 1$  : sommet  $S(2, 1)$ .

2)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ ;  $f'(x) = 2x - 4$ .

|         |           |     |           |
|---------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$ | $+$       |
| $f$     | $+\infty$ | $1$ | $+\infty$ |

3)  $f(0) = 5$ ,  $f'(0) = -4$  : tangente  $y = -4x + 5$ .

Partie B. 4)  $h = f_{[2, +\infty[}$  est continue strictement croissante ( $f' > 0$  sur  $]2, +\infty[$ ),  $h(2) = 1$  et  $\lim_{+\infty} h = +\infty$  :  $h$  réalise une bijection de  $[2, +\infty[$  sur  $[1, +\infty[$ .

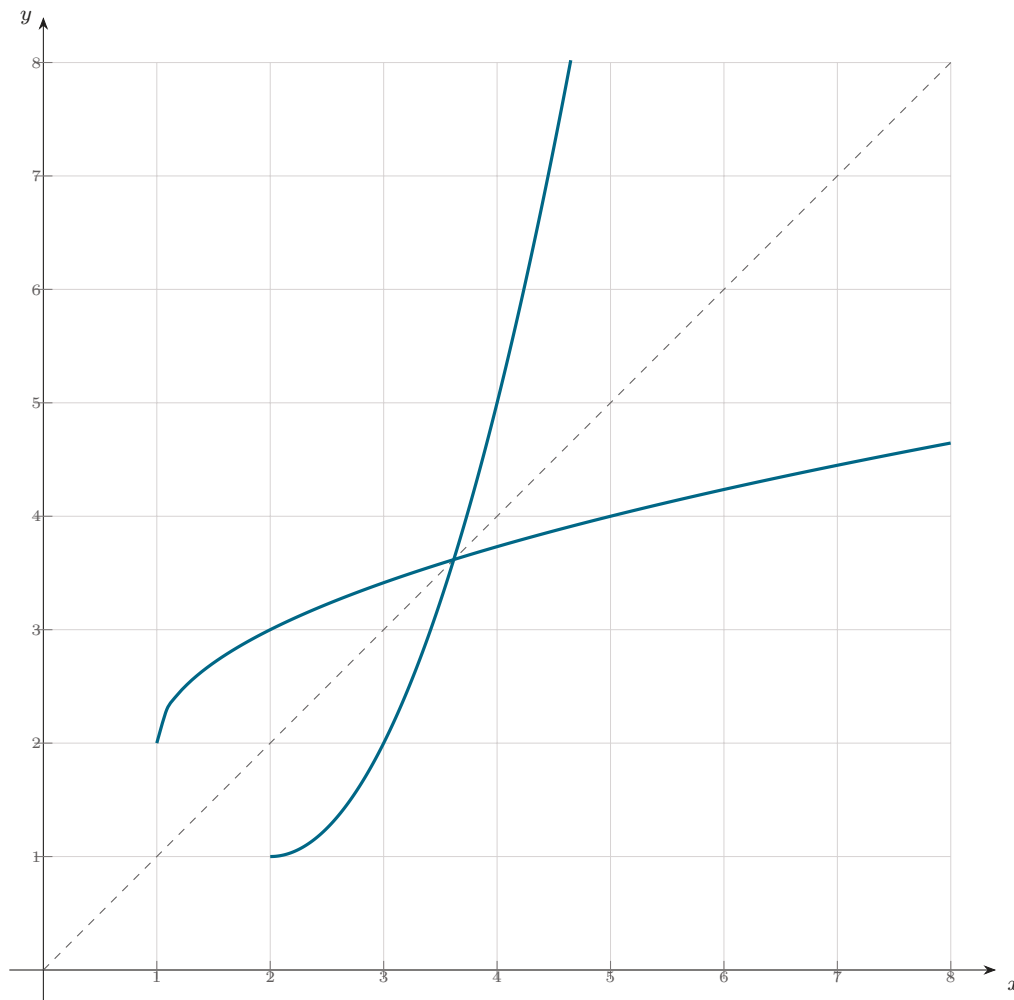
5) Pour  $x \geq 2$  :  $y = (x-2)^2 + 1 \iff (x-2)^2 = y-1 \iff x-2 = \sqrt{y-1}$ , d'où  $h^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$ ,  $x \geq 1$ .

6)  $h'(2) = 0$ , donc  $C_{h^{-1}}$  admet une tangente verticale au point d'abscisse 1 :  $h^{-1}$  n'est pas dérivable en 1 (on a  $(h^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow 1^+$ ).

7)  $h(4) = 5$  et  $h'(4) = 4$ , donc  $(h^{-1})'(5) = \frac{1}{h'(4)} = \frac{1}{4}$ . Directement :  $(h^{-1})'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{4}$ .

8) Points communs  $\iff h(x) = x \iff x^2 - 5x + 5 = 0 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$ . Seule  $\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62 \in [2, +\infty[$  convient : un seul point commun, d'abscisse  $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$ .

### Partie C.



$C_h$  (bleu),  $C_{h^{-1}}$  (vert), symétriques par rapport à  $y = x$ .

A.4)  $f(x) = 5 \iff x^2 - 4x = 0 \iff x(x-4) = 0 \iff x \in \{0; 4\}$ .

## Corrigé — Exercice 5

Partie A. 1)  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ ;  $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$ .  $\lim_{x \rightarrow -2^-} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -2^+} f = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \pm\infty$ .

2)  $x - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2) - 3}{x+2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x+2} = f(x)$  : asymptote oblique  $y = x$  et asymptote verticale  $x = -2$ .

3)  $f(x) - x = -\frac{3}{x+2}$  : si  $x > -2$ ,  $\mathcal{C}_f$  est en dessous de  $y = x$  ; si  $x < -2$ , au-dessus.

4)  $f'(x) = 1 + \frac{3}{(x+2)^2} > 0$ .

| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----------|
| $f'(x)$ | +         |      | +         |
| $f$     | $-\infty$ |      | $+\infty$ |

5)  $f(0) = -\frac{3}{2}$ ,  $f'(0) = \frac{7}{4}$  : tangente  $y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$ .

6) Avec l'axe  $(Oy)$  :  $(0, -\frac{3}{2})$ . Avec l'axe  $(Ox)$  :  $f(x) = 0 \iff x = 1$  ou  $x = -3$ , soit  $(1, 0)$  et  $(-3, 0)$ .

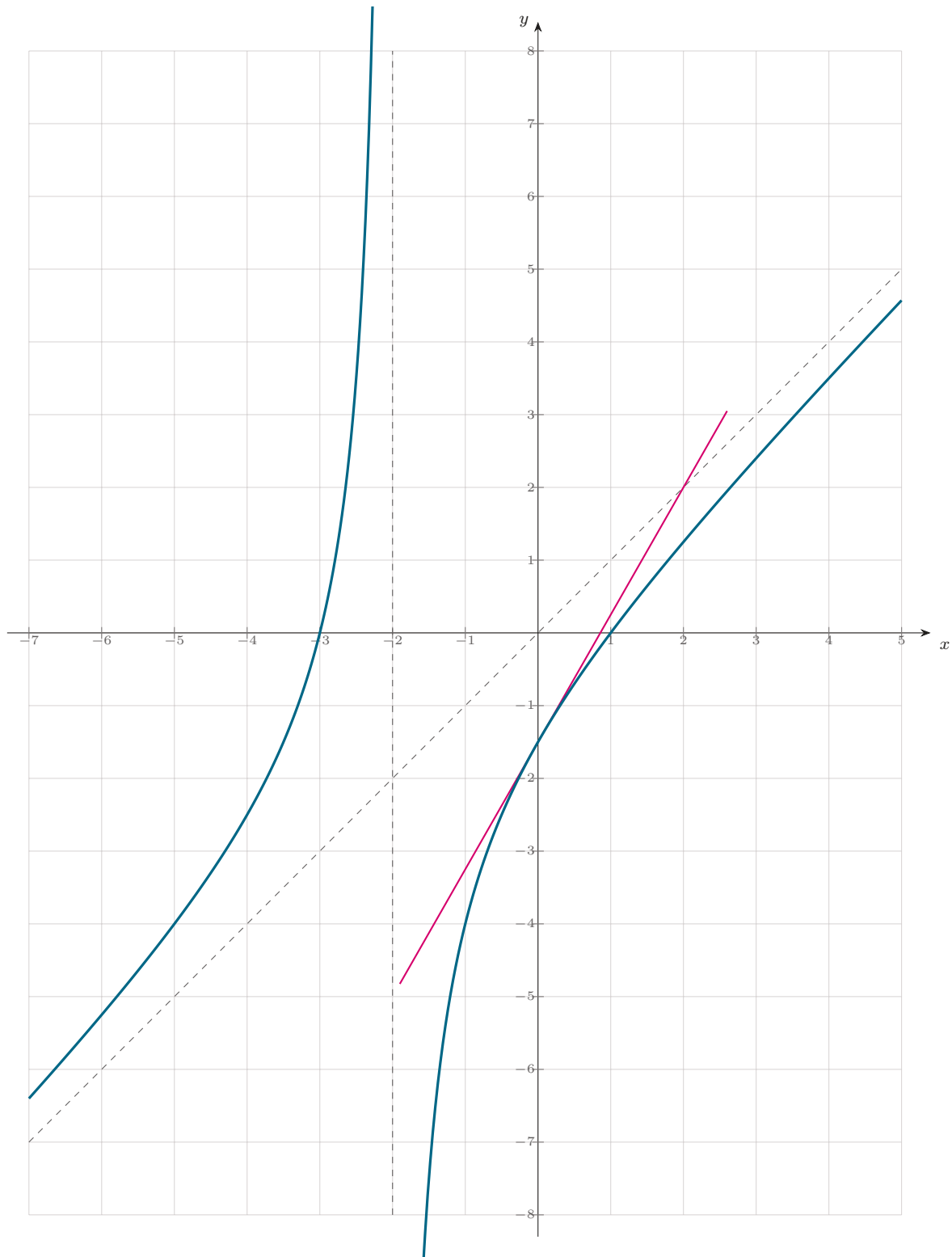
**Partie B.** 7) Sur  $] -2, +\infty[$ ,  $f$  est continue strictement croissante,  $\lim_{-2^+} f = -\infty$  et  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  :  $f$  réalise une bijection de  $] -2, +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ .

8) Sur  $] -2, +\infty[$ , tout réel  $m$  a exactement un antécédent. Sur  $] -\infty, -2[$ ,  $f$  est aussi continue strictement croissante de  $-\infty$  (en  $-\infty$ ) à  $+\infty$  (en  $-2^-$ ), donc bijection sur  $\mathbb{R}$  : un antécédent.

**Conclusion** : pour tout  $m \in \mathbb{R}$ , l'équation  $f(x) = m$  admet exactement **deux** solutions (une par branche).

9)  $f(1) = 0$  et  $f'(1) = 1 + \frac{3}{9} = \frac{4}{3}$ , donc  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{3}{4}$ .

**Partie C.**



$\mathcal{C}_f$  (bleu), asymptotes  $y = x$  et  $x = -2$  (pointillés), tangente en 0 (orange).

## Corrigé — Exercice 6

1)  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ;  $\lim_{1^-} f = -\infty$ ,  $\lim_{1^+} f = +\infty$ ,  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ ,  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . 2) Division :  $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ ;  $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$  : asymptote  $\Delta : y = x + 1$ ; asymptote verticale  $x = 1$ . 3)  $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x-1} : > 0$  si  $x > 1$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus de  $\Delta$ ),  $< 0$  si  $x < 1$  (en dessous). 4)  $f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ ;  $f' > 0$  sur  $] -\infty, 0[ \cup ] 2, +\infty[$ ,  $< 0$  sur  $] 0, 2[$ .

$]0, 1[ \cup ]1, 2[$ ; maximum local  $f(0) = 0$ , minimum local  $f(2) = 4$ . **5)**  $f'(2) = 0$ ,  $f(2) = 4 : T : y = 4$ . **6)**  $f(1+t) + f(1-t) = (2+t+\frac{1}{t}) + (2-t-\frac{1}{t}) = 4 = 2 \times 2 : I(1, 2)$  est centre de symétrie. **7)** Sur  $]1, +\infty[$ ,  $f$  décroît de  $+\infty$  à 4 (en 2) puis croît vers  $+\infty$  : si  $m < 4$  aucune solution, si  $m = 4$  une solution ( $x = 2$ ), si  $m > 4$  deux solutions.

## Corrigé — Exercice 7

**1)**  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ ,  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2)**  $f'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2)$  s'annule en  $\pm\sqrt{2}$ ;  $f$  croît sur  $] -\infty, -\sqrt{2}]$ , décroît sur  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , croît sur  $[\sqrt{2}, +\infty[$ ; maximum  $f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 2 > 0$ , minimum  $f(\sqrt{2}) = 2 - 4\sqrt{2} < 0$ . **3)**  $f$  continue; sur  $] -\infty, -\sqrt{2}]$  elle croît de  $-\infty$  à  $> 0$  (une racine  $\alpha$ ), sur  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$  elle décroît de  $> 0$  à  $< 0$  (une racine  $\beta$ ), sur  $[\sqrt{2}, +\infty[$  elle croît de  $< 0$  à  $+\infty$  (une racine  $\gamma$ ) : trois solutions. **4)**  $f(0) = 2 > 0$  et  $f(1) = -3 < 0$  donc  $0 < \beta < 1$ ;  $f(0,5) = -0,875 < 0 \Rightarrow \beta \in ]0; 0,5[$ ;  $f(0,25) \approx 0,52 > 0 \Rightarrow \beta \in ]0,25; 0,5[$  (amplitude  $\frac{1}{4}$ ). **5)**  $f''(x) = 6x$  :  $f$  concave sur  $] -\infty, 0[$ , convexe sur  $]0, +\infty[$ ; point d'inflexion  $I(0, 2)$ . **6)**  $f'(0) = -6$  : tangente en  $I : y = -6x + 2$ .

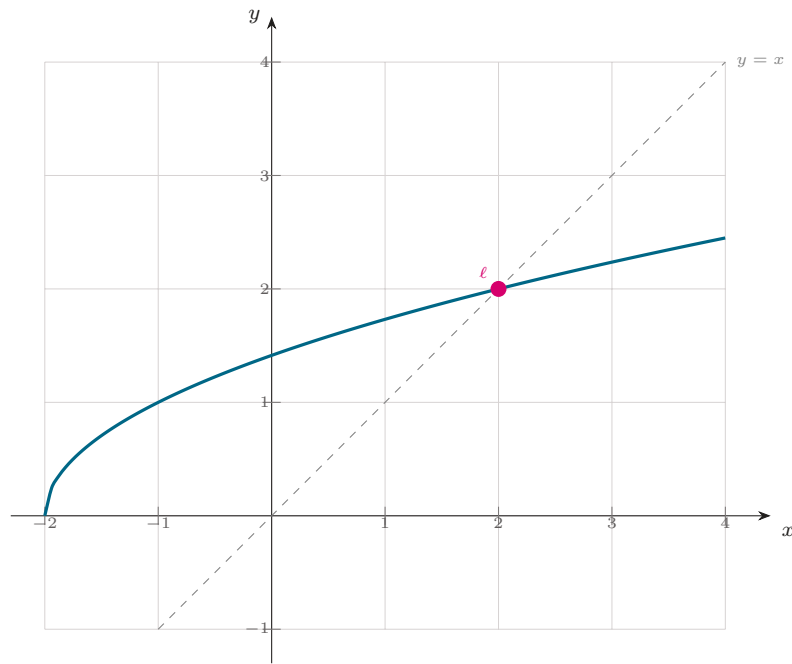
## Corrigé — Exercice 8

**1)**  $f(x) = x^2 - 1$  si  $x \leq -1$  ou  $x \geq 1$ , et  $f(x) = 1 - x^2$  si  $-1 < x < 1$ . **2)**  $f = |x^2 - 1|$  est la valeur absolue d'un polynôme : continue sur  $\mathbb{R}$ . **3)** En 1 : à gauche  $(1 - x^2)' = -2x \rightarrow -2$ , à droite  $(x^2 - 1)' = 2x \rightarrow 2$  : dérivées différentes,  $f$  non dérivable en 1 (point anguleux); de même en  $-1$ . **4)**  $f'(x) = 2x$  sur  $] -\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$  et  $f'(x) = -2x$  sur  $] -1, 1[$ ;  $f$  décroît sur  $] -\infty, -1[$ , croît sur  $[-1, 0]$ , décroît sur  $[0, 1]$ , croît sur  $[1, +\infty[$ ; minima  $f(\pm 1) = 0$ , maximum local  $f(0) = 1$ . **5)** En 1 : demi-tangente à gauche  $y = -2(x - 1) = -2x + 2$ , à droite  $y = 2(x - 1) = 2x - 2$ . **6)**  $|x^2 - 1| = 3 \iff x^2 - 1 = 3$  (car  $x^2 - 1 = -3$  impossible)  $\iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$ .

## Corrigé — Exercice 9

**A. 1)**  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0$  :  $f$  croissante. **2)**  $f(2) = \sqrt{4} = 2$ ;  $f$  croissante donne  $f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$ . **B. 3)**  $u_0 = 0 \in [0, 2]$ ; si  $0 \leq u_n \leq 2$  alors,  $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 2]) \subset [0, 2]$ . **4)**  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -(u_n - 2)(u_n + 1) \geq 0$  : croissante. **5)** croissante majorée par 2 : converge;  $\ell = \sqrt{\ell + 2} \Rightarrow \ell = 2$ . **6)**  $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}} \leq \frac{2 - u_n}{2}$ ; par récurrence  $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$ .





$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{x+2}$ , la droite  $y = x$  et le point fixe  $\ell = 2$  (Exercice 9).

**A.3)**  $\sqrt{x+2} = x$  avec  $x \geq 0 : x^2 = x+2 \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x-2)(x+1) = 0$ , d'où  $x = 2$ .

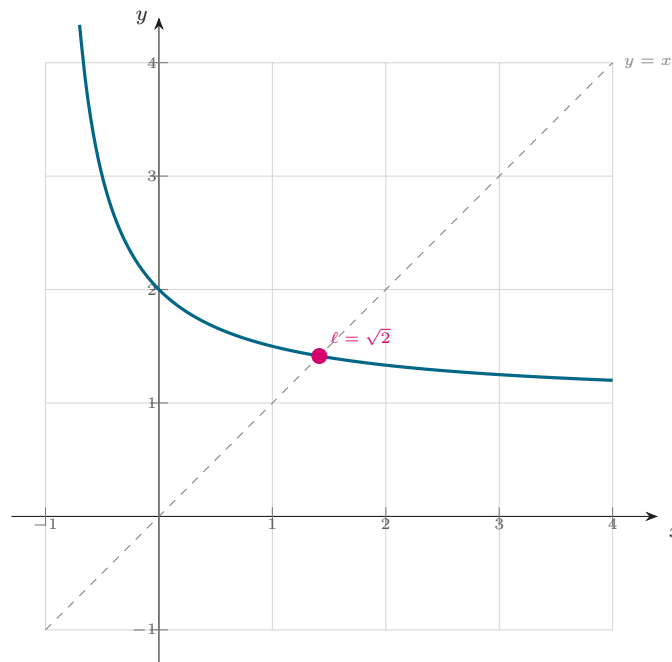
**A.4)**  $\frac{f(x) - f(-2)}{x+2} = \frac{\sqrt{x+2}}{x+2} = \frac{1}{\sqrt{x+2}} \rightarrow +\infty : f$  n'est pas dérivable à droite en  $-2$ ,  $\mathcal{C}_f$  y admet une demi-tangente verticale.

## Corrigé — Exercice 10

**1)**  $\lim_{-1+} f = -\infty$  (asymptote  $x = -1$ );  $\lim_{+\infty} f = 1$  (asymptote  $y = 1$ ). **2)**  $f'(x) = \frac{(x+1) - x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2} > 0 : f$  strictement croissante. **3)**  $f(x) - 1 = \frac{-1}{x+1} < 0$  sur  $] -1, +\infty[ : \mathcal{C}_f$  est en dessous de  $y = 1$ . **4)**  $f'(0) = 1, f(0) = 0 : T : y = x$ . **5)**  $f$  continue strictement croissante,  $\lim_{-1+} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 1 : \text{bijection de } ] -1, +\infty[ \text{ sur } J = ] -\infty, 1[$ . **6)**  $y = \frac{x}{x+1} \Rightarrow x = \frac{y}{1-y}$ , donc  $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x} ; (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 1$ . **7)**  $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = x+1 \Rightarrow x = 1$ .

## Corrigé — Exercice 11

**A. 1)**  $f'(x) = \frac{(x+1) - (x+2)}{(x+1)^2} = \frac{-1}{(x+1)^2} < 0$  :  $f$  décroissante. **2)**  $f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}$ ;  $f$  décroissante donne  $f([1, 2]) = [\frac{4}{3}, \frac{3}{2}] \subset [1, 2]$ . **B. 3)**  $u_0 = 1 \in [1, 2]$ ; si  $1 \leq u_n \leq 2$ ,  $u_{n+1} = f(u_n) \in [1, 2]$ . **4)**  $v_{n+1} = \frac{(1-\sqrt{2})(u_n-\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})(u_n+\sqrt{2})} = (2\sqrt{2}-3)v_n$ . **5)**  $|2\sqrt{2}-3| < 1$  donc  $v_n \rightarrow 0$ , d'où  $u_n \rightarrow \sqrt{2}$ .



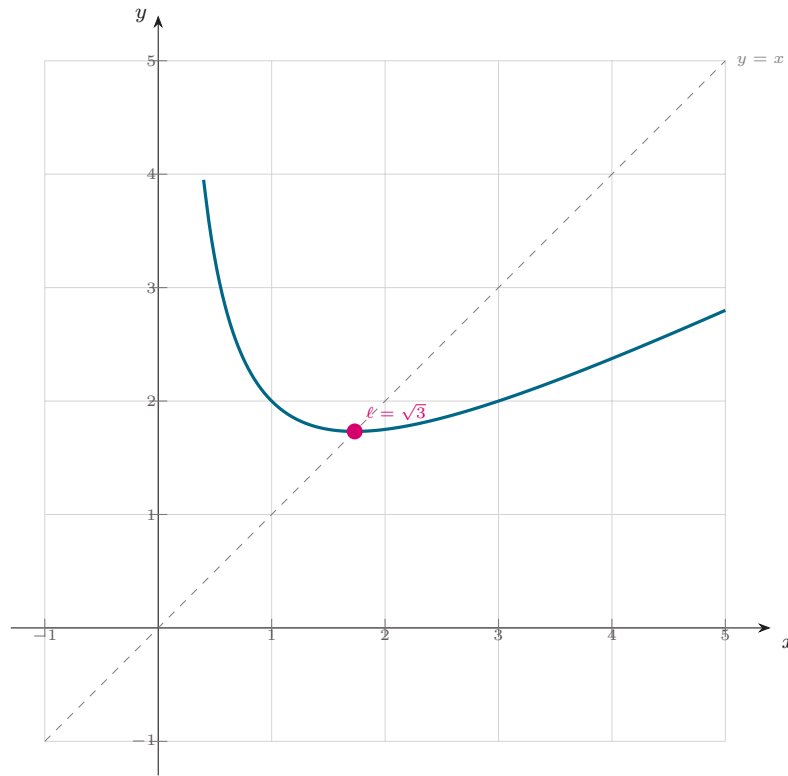
**A.3)**  $\frac{x+2}{x+1} = x \iff x+2 = x^2+x \iff x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2}$  (sur  $] -1, +\infty[$ ).

## Corrigé — Exercice 12

**1)**  $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$  :  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$ ;  $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$ . **2)**  $f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$ , du signe de  $2x+1$  :  $f$  décroît sur  $] -\infty, -\frac{1}{2}]$ , croît sur  $[-\frac{1}{2}, +\infty[$ ; minimum  $f(-\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . **3)** **a)**  $f(x) - (x + \frac{1}{2}) = \frac{(x^2+x+1) - (x + \frac{1}{2})^2}{f(x) + x + \frac{1}{2}} = \frac{3/4}{f(x) + x + \frac{1}{2}} \rightarrow 0$  en  $+\infty$  :  $\Delta_1$  asymptote. **b)** de même en  $-\infty$ ,  $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$ . **c)**  $f(x) > |x + \frac{1}{2}|$  donc  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta_1$  et de  $\Delta_2$ . **4)**  $f(-\frac{1}{2} + t) = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}} = f(-\frac{1}{2} - t)$  :  $x = -\frac{1}{2}$  est axe de symétrie. **5)**  $g$  continue strictement croissante de  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  à  $+\infty$  : bijection sur  $J = [\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty[$ ;  $y^2 = x^2 + x + 1 \Rightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{4y^2 - 3}}{2}$ , d'où  $g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2}$ . **6)**  $g(0) = 1$  et  $g'(0) = \frac{1}{2}$ , donc  $(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(0)} = 2$ .

## Corrigé — Exercice 13

**A. 1)**  $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$  :  $f$  décroît sur  $]0, \sqrt{3}]$ , croît sur  $[\sqrt{3}, +\infty[$  ; minimum  $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ , donc  $f(x) \geq \sqrt{3}$ . **2)**  $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \sqrt{3}$ . **B. 3)**  $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$ . **4)**  $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$  (car  $u_n \geq \sqrt{3}$ ) : décroissante. **5)** décroissante minorée par  $\sqrt{3}$  : converge ;  $\ell = \frac{1}{2}(\ell + 3/\ell) \Rightarrow \ell = \sqrt{3}$ .

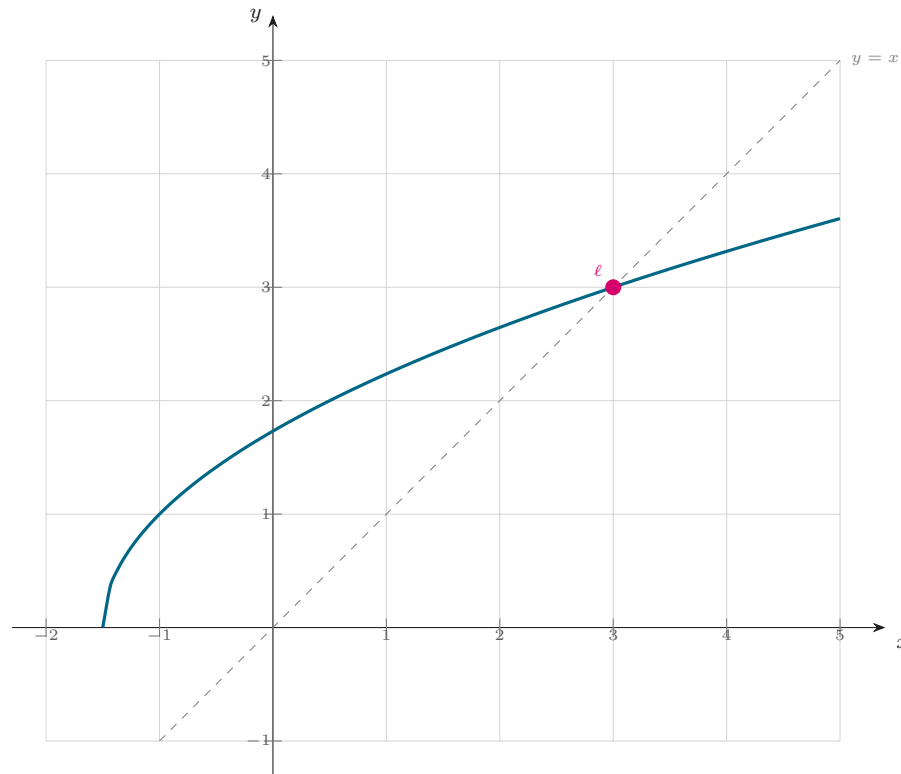


**A.3)**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  (car  $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$ ) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

**A.4)**  $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$  : la droite  $\Delta : y = \frac{x}{2}$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .

## Corrigé — Exercice 14

- A. 1)**  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$  : croissante. **2)**  $f(3) = \sqrt{9} = 3$ ;  $f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3] \subset [1, 3]$ . **B. 3)**  $u_0 = 1 \in [1, 3]$ ; si  $1 \leq u_n \leq 3$  alors  $u_{n+1} = f(u_n) \in [1, 3]$ . **4)**  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2u_n + 3 - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 1) \geq 0$  : croissante. **5)** croissante majorée par 3 : converge;  $\ell = \sqrt{2\ell + 3} \Rightarrow \ell = 3$ . **6)**  $3 - u_{n+1} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}} \leq \frac{2(3 - u_n)}{4} = \frac{1}{2}(3 - u_n)$ .



$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{2x+3}$ ,  $y = x$  et le point fixe  $\ell = 3$  (Exercice 14).

**A.3)**  $\sqrt{2x+3} = x$  avec  $x \geq 0$  :  $2x+3 = x^2 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x-3)(x+1) = 0$ , d'où  $x = 3$ .

**A.4)**  $\frac{f(x) - f(-\frac{3}{2})}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+3}} \rightarrow +\infty$  :  $f$  n'est pas dérivable à droite en  $-\frac{3}{2}$ , demi-tangente verticale.

## Corrigé — Exercice 15

- 1)**  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ;  $\lim_{1-} f = -\infty$ ,  $\lim_{1+} f = +\infty$ ,  $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$ . **2)**  $f(x) - (x+2) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$  :  $\Delta : y = x + 2$  asymptote; asymptote verticale  $x = 1$ ;  $\frac{1}{x-1} > 0$  si  $x > 1$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus),  $< 0$  si  $x < 1$  (en dessous). **3)**  $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ ; maximum local  $f(0) = 1$ , minimum local  $f(2) = 5$ . **4)**  $f'(2) = 0$ ,  $f(2) = 5$  :  $T : y = 5$ . **5)**  $f(1+t) + f(1-t) = (3+t+\frac{1}{t}) + (3-t-\frac{1}{t}) = 6$  :  $I(1, 3)$  centre de symétrie. **6)** Sur  $] -\infty, 1[$ ,  $f$  croît de  $-\infty$  à 1 puis décroît vers  $-\infty$ ; sur  $]1, +\infty[$ ,  $f$  décroît de  $+\infty$  à 5 puis croît vers  $+\infty$ . D'où : si  $m < 1$  : 2 solutions;  $m = 1$  : 1;  $1 < m < 5$  : 0;  $m = 5$  : 1;  $m > 5$  : 2.

## Corrigé — Exercice 16

- 1)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - x - 1) = -1$  et  $f(1) = \sqrt{0} - 1 = -1 = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{x-1} - 1)$  :  $f$  est continue en 1.
- 2)  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x}{x - 1} = x \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 1$  :  $f'_g(1) = 1$ , demi-tangente à gauche  $y = x - 2$ .
- 3)  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$  :  $f$  n'est pas dérivable à droite en 1 (demi-tangente verticale).
- 4)  $f'_g(1) = 1 \neq +\infty$  :  $f$  n'est pas dérivable en 1.
- 5)  $f'(x) = 2x - 1$  sur  $] -\infty, 1[$ ;  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$  sur  $]1, +\infty[$ .
- 6) Sur  $[1, +\infty[$ ,  $g(x) = \sqrt{x-1} - 1$  est continue et strictement croissante ( $g' > 0$ ), avec  $g(1) = -1$  et  $\lim_{+\infty} g = +\infty$  :  $g$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $J = [-1, +\infty[$ .
- 7)  $y = \sqrt{x-1} - 1 \Rightarrow (y+1)^2 = x-1 \Rightarrow x = (y+1)^2 + 1$ , d'où  $g^{-1}(x) = (x+1)^2 + 1$  sur  $[-1, +\infty[$ . Comme  $g$  n'est pas dérivable à droite en 1 (tangente verticale),  $g^{-1}$  est dérivable en  $-1$  et  $(g^{-1})'(-1) = [2(x+1)]_{x=-1} = 0$  : tangente horizontale.

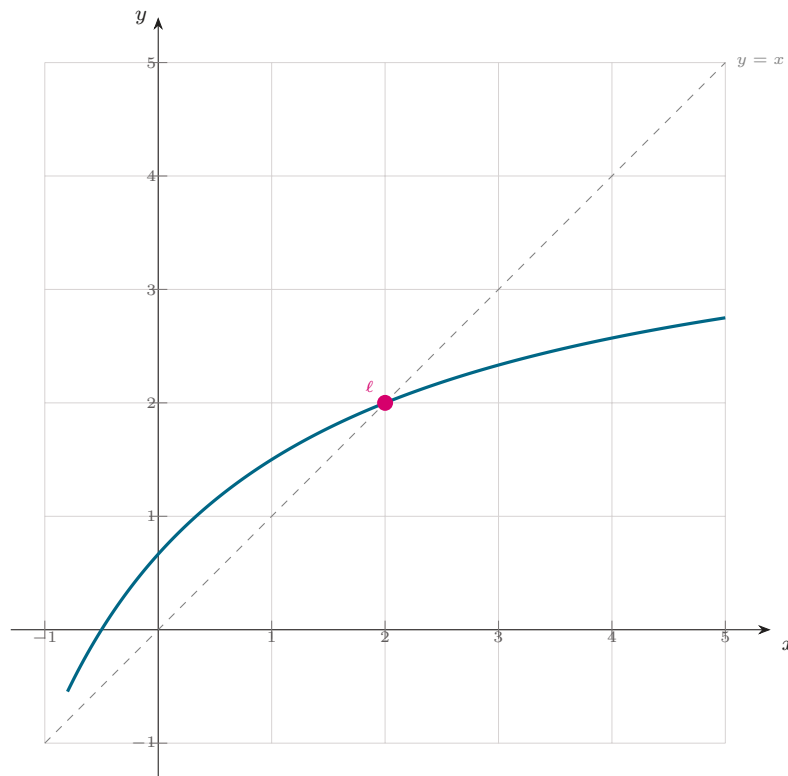
## Corrigé — Exercice 17

- 1)  $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$  :  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ .
- 2)  $f(2+h) = \sqrt{h^2+1} = f(2-h)$  : la droite  $x = 2$  est axe de symétrie.
- 3) En  $+\infty$ ,  $f(x) = \sqrt{(x-2)^2+1} \sim x-2$  : asymptote  $y = x-2$ ; en  $-\infty$ , asymptote  $y = -x+2$ .
- 4)  $f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{(x-2)^2+1}}$ , du signe de  $x-2$ ; minimum en 2 :  $f(2) = 1$ .

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0 | +         |
| $f$     | $+\infty$ | 1 | $+\infty$ |

## Corrigé — Exercice 18

**A. 1)**  $f'(x) = \frac{4(x+3) - (4x+2)}{(x+3)^2} = \frac{10}{(x+3)^2} > 0$  : croissante. **2)**  $f(2) = \frac{10}{5} = 2$ ;  $f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [\frac{2}{3}, 2] \subset [0, 2]$ . **B. 3)**  $u_0 = 0 \in [0, 2[$ ; si  $0 \leq u_n < 2$  alors  $u_{n+1} = f(u_n) \in [\frac{2}{3}, 2]$ . **4)**  $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 1} = \frac{2u_n - 4}{5u_n + 5} = \frac{2}{5}v_n$  : géométrique de raison  $\frac{2}{5}$ ,  $v_0 = -2$ . **5)**  $v_n = -2\left(\frac{2}{5}\right)^n$ ;  $u_n = \frac{2 + v_n}{1 - v_n} = \frac{2 - 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}$ . **6)**  $\left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0$  donc  $\lim u_n = 2$ .



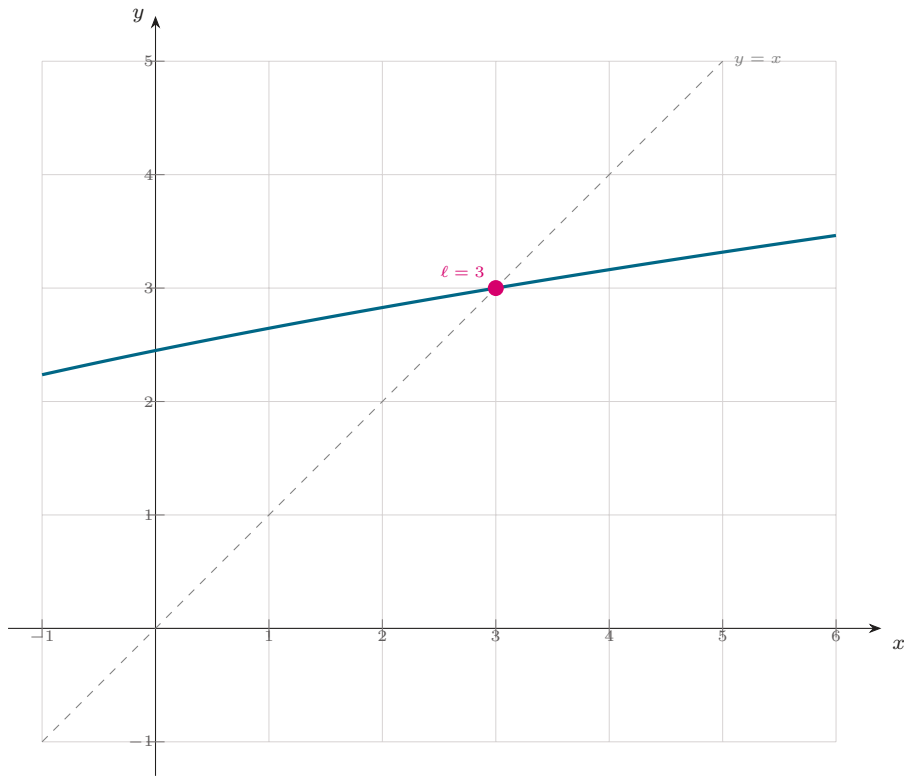
$C_f : y = \frac{4x+2}{x+3}$ ,  $y = x$  et le point fixe  $\ell = 2$  (Exercice 18).

## Corrigé — Exercice 19

**1)** Largeur  $2x$ , hauteur  $4 - x^2$  :  $\mathcal{A}(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3$ . **2)**  $\mathcal{A}'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2)$ , s'annule en  $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ;  $\mathcal{A}$  croît sur  $]0, \frac{2}{\sqrt{3}}]$  puis décroît. **3)** Aire maximale en  $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ; largeur  $\frac{4}{\sqrt{3}}$ , hauteur  $4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ , aire maximale  $\mathcal{A}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{32\sqrt{3}}{9}$ . **4)**  $P(x) = 2(2x) + 2(4 - x^2) = -2x^2 + 4x + 8$ ;  $P'(x) = -4x + 4$  s'annule en  $x = 1$  (maximum);  $P(1) = 10$ , dimensions  $2 \times 3$ .

## Corrigé — Exercice 20

**A. 1)**  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} > 0$  : croissante. **2)**  $f(3) = \sqrt{9} = 3$ ;  $f([0, 3]) = [\sqrt{6}, 3] \subset [0, 3]$ . **B. 3)**  $u_0 = 0 \in [0, 3]$ ; si  $0 \leq u_n \leq 3$ ,  $u_{n+1} = f(u_n) \in [0, 3]$ . **4)**  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 6 + u_n - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 2) \geq 0$  : croissante. **5)** croissante majorée par 3 : converge;  $\ell = \sqrt{6 + \ell} \Rightarrow \ell^2 - \ell - 6 = 0 \Rightarrow \ell = 3$ .



## Corrigés — Logarithme népérien

### Corrigé — Exercice 1

1)  $A = 3 + (-1) - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ;  $B = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 + 1 = 1$ ;  $C = \ln((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})) = \ln 1 = 0$ ;  
 $D = \ln 3 + \ln 2 - \ln 3 = \ln 2$ .

2) a) Domaine  $x > 1$ .  $\ln((x-1)(x+1)) = \ln 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$ .  $S = \{2\}$ .

b) Domaine  $x > 0$ .  $\ln(x^2) = \ln(x+6) \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$ .  $S = \{3\}$ .

c) Domaine :  $(x-2)(x-3) > 0 \Rightarrow x \in ]-\infty, 2[ \cup ]3, +\infty[$ . Inéquation :  $x^2 - 5x + 4 \leq 0 \Rightarrow (x-1)(x-4) \leq 0 \Rightarrow x \in [1, 4]$ . En croisant :  $S = [1, 2[ \cup ]3, 4]$ .

3)  $S_n = \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n}{n+1}\right) = \ln \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{2 \cdot 3 \cdots (n+1)} = \ln \frac{1}{n+1} = -\ln(n+1)$ . Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$ .

4)a) Conditions :  $x > 0$  et  $y > 0$ . Le système équivaut à  $xy = 6$  et  $x + y = 5$  :  $x$  et  $y$  sont les racines de  $t^2 - 5t + 6 = 0$ , soit  $t = 2$  ou  $t = 3$ . Solutions :  $(x, y) = (2, 3)$  ou  $(3, 2)$ .

b) Conditions :  $2x - 1 > 0$  et  $x + 3 > 0$ , soit  $x > \frac{1}{2}$ . Par stricte croissance de  $\ln$  :  $2x - 1 > x + 3 \iff x > 4$ . Solution :  $]4, +\infty[$ .

### Corrigé — Exercice 2

1) a)  $D_f = ]-\infty, -2[ \cup ]2, +\infty[$ ,  $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$ .

b)  $D_f = ]-\infty, -2[ \cup ]1, +\infty[$ ; avec  $f = \ln(x-1) - \ln(x+2)$  :  $f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$ .

c)  $D_f = ]0, +\infty[$ ,  $f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$ .

2)  $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ , du signe de  $1 - \ln x$  : positif sur  $]0, e[$ , négatif sur  $]e, +\infty[$ . Maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ ;  $\lim_{0^+} f = -\infty$ ,  $\lim_{+\infty} f = 0$ .

|         |           |               |           |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| $x$     | 0         | e             | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | +             | -         |
| $f$     | $-\infty$ | $\frac{1}{e}$ | 0         |

3)  $h(x) = \ln x - x + 1$ ,  $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$  : maximum en 1,  $h(1) = 0$ . Donc  $h(x) \leq 0$ , soit  $\ln x \leq x - 1$ . La tangente à  $C_{\ln}$  en  $(1, 0)$  étant  $y = x - 1$ , la courbe du logarithme est **toujours en dessous** de cette tangente.

4) En appliquant l'inégalité  $\ln x \leq x - 1$  (question 3) à  $x = 1 + \frac{1}{n} > 0$  :  $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 = \frac{1}{n}$ .

4)b) Pour  $n = 100$  :  $\ln(1,01) \leq \frac{1}{100} = 0,01$ .

5)a)  $\ln(x^2 - 4) = 0 \iff x^2 - 4 = 1 \iff x^2 = 5 \iff x = \pm\sqrt{5}$  (les deux conviennent car  $x^2 - 4 > 0$ ).



**b)**  $\ln \frac{x-1}{x+2} \geq 0 \iff \frac{x-1}{x+2} \geq 1 \iff \frac{x-1-(x+2)}{x+2} \geq 0 \iff \frac{-3}{x+2} \geq 0 \iff x < -2$ . Avec la condition  $\frac{x-1}{x+2} > 0$ , on obtient  $x < -2$ .

### Corrigé — Exercice 3

**1)** a)  $+\infty$  ; b)  $-\infty$  ; c) 0 (croissance comparée) ; d) 1 (taux d'accroissement de  $\ln$  en 1) ; e) 0 ; f) 0.

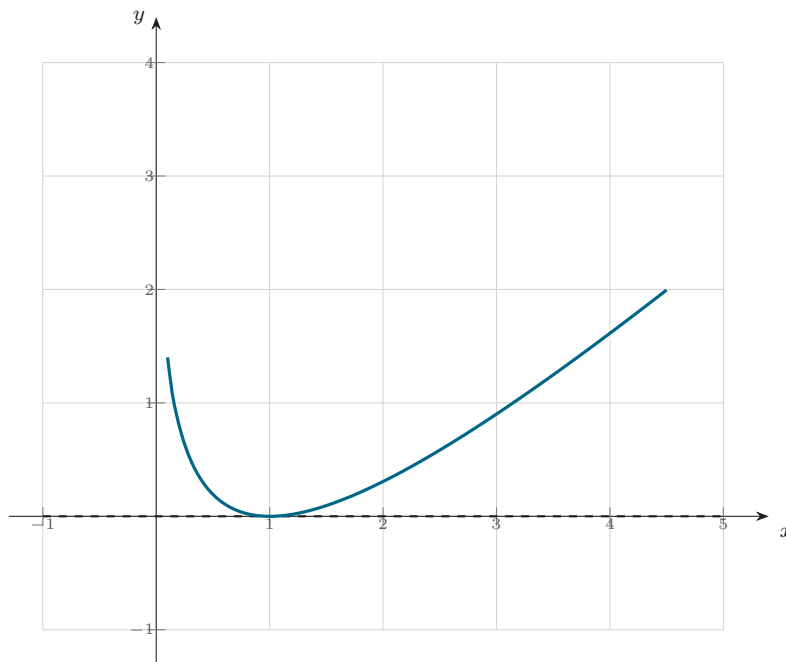
**2)**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  ; en posant  $f(0) = 0$ ,  $f$  est continue en 0. De plus  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$  :  $f$  n'est pas dérivable en 0 et  $\mathcal{C}_f$  admet une demi-tangente verticale à l'origine.

**3)a)**  $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$  :  $g' < 0$  sur  $]0, 1[$  et  $g' > 0$  sur  $]1, +\infty[$ .  $g$  décroît puis croît, avec un minimum  $g(1) = 1$ .

**b)** Pour tout  $x > 0$ ,  $g(x) \geq g(1) = 1 > 0$ , donc  $x - \ln x > 0$ , c'est-à-dire  $\ln x < x$ .

### Corrigé — Exercice 4

**1) a)**  $\lim_{0^+} f = +\infty$  (car  $-\ln x \rightarrow +\infty$ ) : asymptote verticale  $x = 0$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ . **b)**  $f' < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $> 0$  sur  $]1, +\infty[$  : minimum  $f(1) = 0$ . **3)** Le minimum vaut 0, donc  $f(x) \geq 0$ , soit  $x - 1 - \ln x \geq 0$ , d'où  $\ln x \leq x - 1$ , avec égalité en  $x = 1$ . **4) a)**  $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  convexe. **b)**  $f'(1) = 0$ ,  $f(1) = 0$  :  $y = 0$  (l'axe des abscisses).

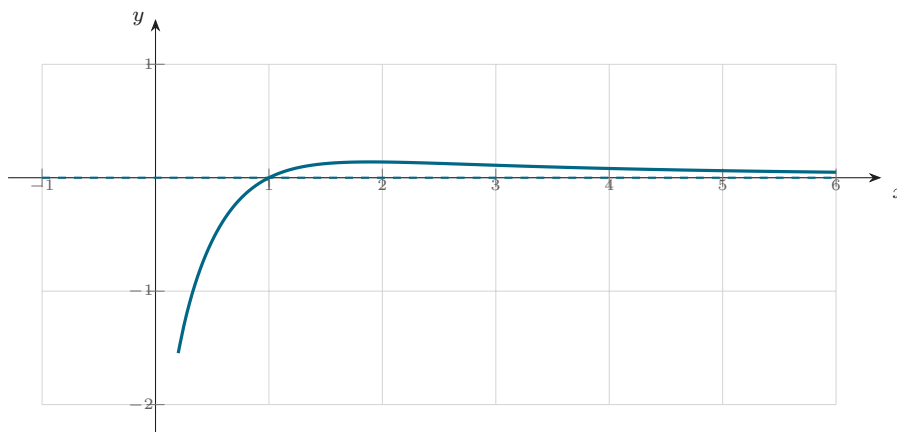


$\mathcal{C}_f$  et sa tangente  $y = 0$  en  $(1, 0)$  (Exercice 4).

### Corrigé — Exercice 5

**1) a)**  $\lim_{0^+} f = -\infty$  (car  $\ln x \rightarrow -\infty$  et  $x^2 + 1 \rightarrow 1$ ) : asymptote verticale  $x = 0$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$ . **2)**  $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$  ;  $f < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $f > 0$  sur  $]1, +\infty[$ . **3) a)**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x^2 + 1) - 2x \ln x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$ .

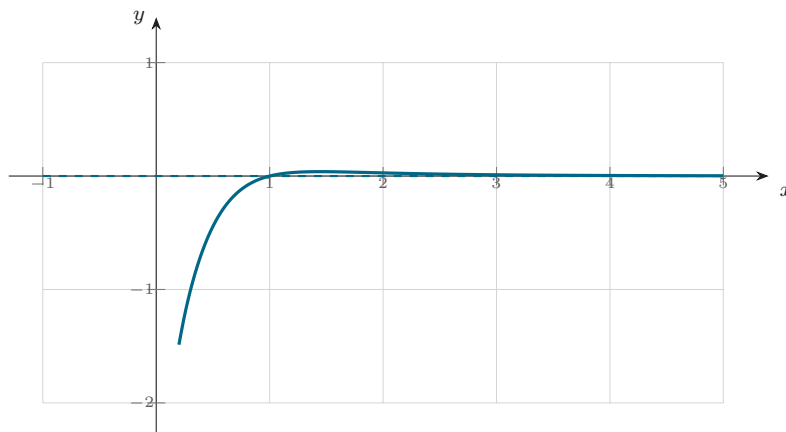
**b)**  $g'(x) = 2x - (4x \ln x + 2x) = -4x \ln x$  :  $g$  croît sur  $]0, 1[$ , décroît sur  $]1, +\infty[$ ;  $g(1) = 2 > 0$ ,  $g(0^+) = 1 > 0$  et  $\lim_{+\infty} g = -\infty$ , donc  $g$  admet une unique racine  $x_1 \in ]1, 2[$  avec  $g > 0$  sur  $]0, x_1[$ ,  $g < 0$  sur  $]x_1, +\infty[$ . **c)**  $f'$  est du signe de  $g$  :  $f$  croît sur  $]0, x_1[$ , décroît sur  $]x_1, +\infty[$  (maximum en  $x_1$ ).



$\mathcal{C}_f$  et les asymptotes  $x = 0, y = 0$  (Exercice 5).

## Corrigé — Exercice 6

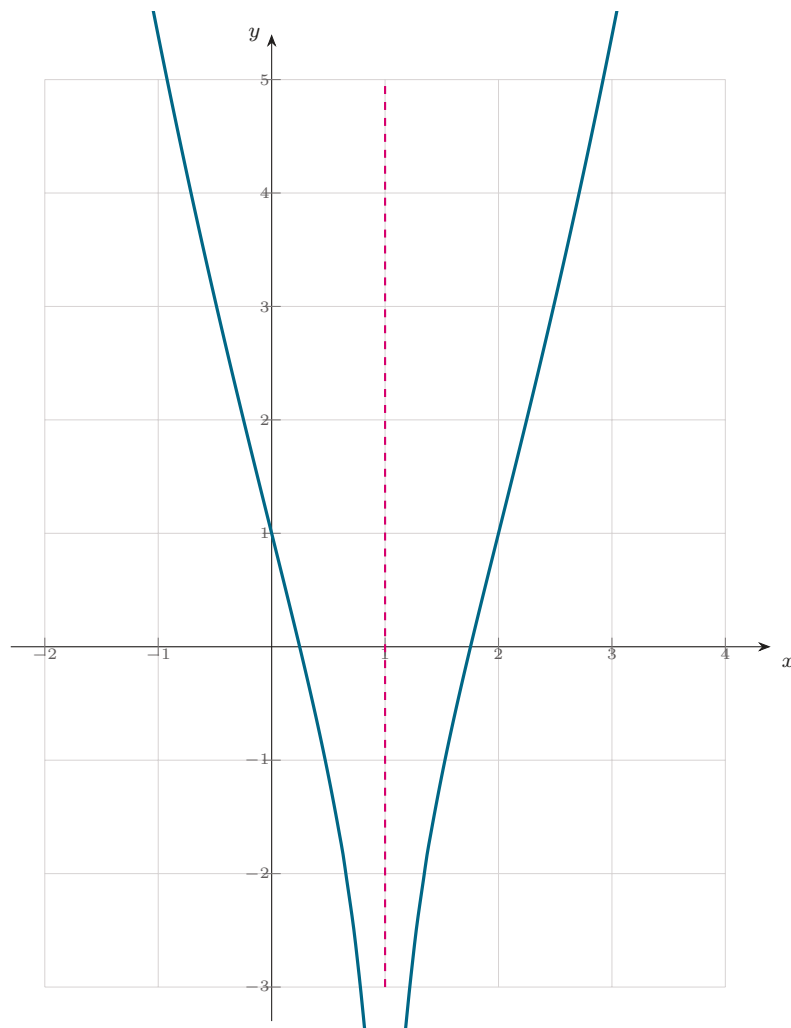
**1) a)**  $\lim_{0^+} f = -\infty$  (asymptote  $x = 0$ );  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée, asymptote  $y = 0$ ). **b)**  $f(x) = 0 \iff x = 1$ ;  $f < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $f > 0$  sur  $]1, +\infty[$ . **2) a)**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1+x^2)^2 - \ln x \cdot 2(1+x^2)(2x)}{(1+x^2)^4} = \frac{(1+x^2) - 4x^2 \ln x}{x(1+x^2)^3} = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$ . **b)**  $k'(x) = 2x - (8x \ln x + 4x) = -2x - 8x \ln x = -2x(1 + 4 \ln x)$  :  $k$  croît sur  $]0, e^{-1/4}[$ , décroît après;  $k(1) = 2 > 0$  et  $\lim_{+\infty} k = -\infty$ , donc unique racine  $x_2 \in ]1, 1.5[$  avec  $k > 0$  sur  $]0, x_2[$ ,  $k < 0$  après. **c)**  $f'$  est du signe de  $k$  :  $f$  croît sur  $]0, x_2[$ , décroît ensuite (maximum en  $x_2$ ).



$\mathcal{C}_f$  et les asymptotes  $x = 0, y = 0$  (Exercice 6).

## Corrigé — Exercice 7

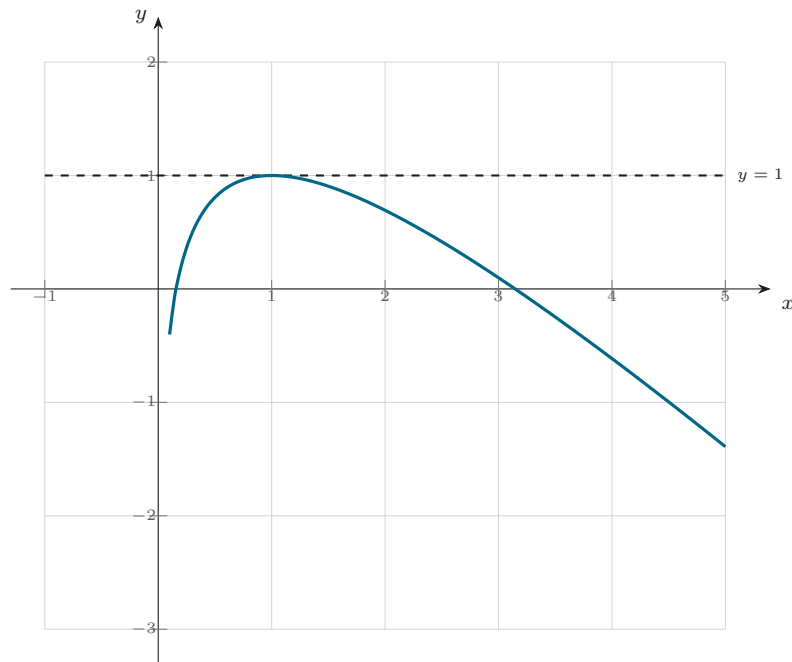
**1)**  $f(2-x) = (1-x)^2 + \ln((1-x)^2) = (x-1)^2 + \ln((x-1)^2) = f(x)$  :  $x = 1$  est axe de symétrie. **2) a)**  $\lim_{x \rightarrow 1} f = -\infty$  (car  $\ln((x-1)^2) \rightarrow -\infty$ ) : asymptote verticale  $x = 1$ . **b)**  $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$ . **3) a)**  $f'(x) = 2(x-1) + \frac{2(x-1)}{(x-1)^2} = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} = \frac{2((x-1)^2 + 1)}{x-1}$ . **b)**  $f'$  est du signe de  $x-1$  :  $f$  décroît sur  $] -\infty, 1[$  (de  $+\infty$  à  $-\infty$ ), croît sur  $]1, +\infty[$  (de  $-\infty$  à  $+\infty$ ). **4)**  $f'(2) = 4$ ,  $f(2) = 1$  :  $T : y = 4x - 7$ .



$\mathcal{C}_f$  et l'axe de symétrie  $x = 1$  (Exercice 7).

## Corrigé — Exercice 8

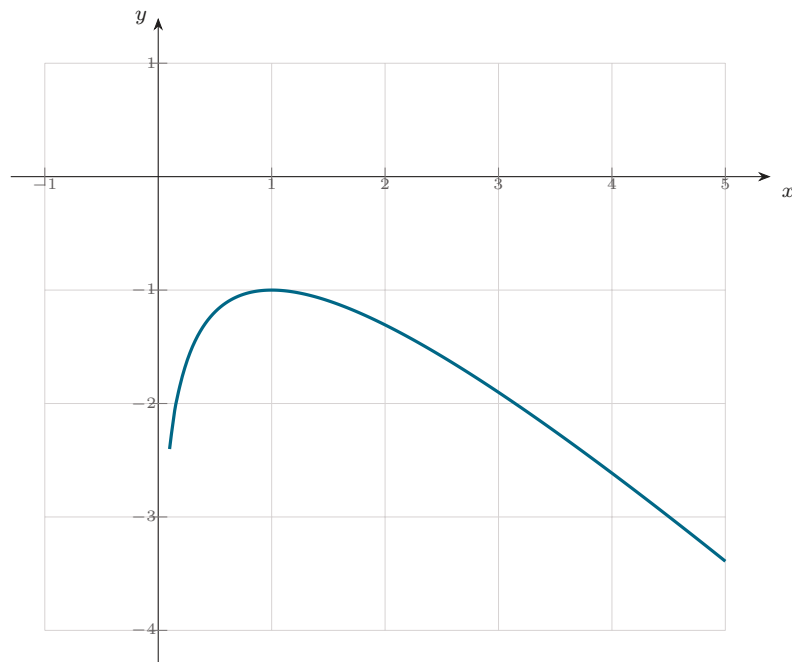
1) **a)**  $\lim_{0^+} f = -\infty$  : asymptote verticale  $x = 0$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = -\infty$  (le terme  $-x$  l'emporte).  
 2) **a)**  $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$ . **b)**  $f' > 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $< 0$  sur  $]1, +\infty[$  : maximum  $f(1) = 1$ . **3) a)**  $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  :  $\mathcal{C}_f$  concave. **b)**  $f'(1) = 0$ ,  $f(1) = 1$  :  $y = 1$ . **4)**  $f$  croît de  $-\infty$  à 1 (une racine  $\alpha \in ]0, 1[$ ) puis décroît de 1 à  $-\infty$  (une racine  $\beta \in ]1, +\infty[$ ) : deux solutions ;  $f(0,1) < 0 < f(0,2)$  donne  $0,1 < \alpha < 0,2$ , et  $f(3) > 0 > f(4)$  donne  $3 < \beta < 4$ .



$\mathcal{C}_f$  et sa tangente  $y = 1$  (Exercice 8).

## Corrigé — Exercice 9

1)  $\lim_{0^+} f_m = -\infty$ ;  $\lim_{+\infty} f_m = -\infty$  (croissance comparée :  $-mx$  l'emporte). 2) a)  $f'_m(x) = \frac{1}{x} - m = \frac{1 - mx}{x}$ . b)  $f'_m > 0$  sur  $]0, \frac{1}{m}[$ ,  $< 0$  après : maximum  $f_m(\frac{1}{m}) = \ln \frac{1}{m} - 1 = -\ln m - 1$ . 3) Le maximum est  $-\ln m - 1$  : si  $-\ln m - 1 > 0$  (i.e.  $m < e^{-1}$ ) : 2 solutions ; si  $m = e^{-1}$  : 1 solution ; si  $m > e^{-1}$  : aucune. 4) Pour  $m = 1$ , maximum  $f_1(1) = -1 < 0$  :  $\mathcal{C}_1$  est entièrement en dessous de l'axe des abscisses ( $f_1 < 0$ ).



$\mathcal{C}_1 : f_1(x) = \ln x - x$  (Exercice 9).

## Corrigé — Exercice 10

1)  $f(x) - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$ ; en  $+\infty$ ,  $\frac{2 \ln x}{x^2} \rightarrow 0$  (croissance comparée), donc  $\Delta : y = x - 1$  est asymptote. Le signe de  $-\frac{2 \ln x}{x^2}$  est celui de  $-\ln x$  :  $\mathcal{C}_f$  est *sous*  $\Delta$  pour  $x > 1$ , *au-dessus* pour  $0 < x < 1$ ; elles se coupent en  $(1, 0)$ .

2)  $f'(x) = 1 - \frac{2(\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x \ln x)}{x^4} = 1 - \frac{2(1 - 2 \ln x)}{x^3} = \frac{x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$ . Or  $g'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x} > 0$  :  $g$  est strictement croissante; comme  $g(1,1) < 0 < g(1,2)$ , elle s'annule en un unique  $\alpha \in ]1,1; 1,2[$ . Puisque  $x^3 > 0$ ,  $f'$  a le signe de  $g$ .

|         |           |             |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| $x$     | 0         | $\alpha$    | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0           | +         |
| $f$     | $+\infty$ | $f(\alpha)$ | $+\infty$ |

3)  $f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 1 - 2 + 0 = -1$  et  $f(1) = 0$ , donc  $T : y = -(x - 1) = -x + 1$ . Comme  $(-1) \times 1 = -1$ ,  $T$  est perpendiculaire à  $\Delta$ .

## Corrigé — Exercice 11

**A.1)a)**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$  donc  $f(x) \rightarrow +\infty$  : la droite  $x = 0$  est asymptote verticale.

**b)**  $f(x) = x \left( 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) \rightarrow +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$  ; comme  $f(x) - x = -1 - \ln x \rightarrow -\infty$ ,  $\mathcal{C}_f$  admet une branche parabolique de direction la droite  $y = x$ .

**2)a)**  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ .

**b)**  $f' < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $f' > 0$  sur  $]1, +\infty[$  :

| $x$     | 0         | 1     | $+\infty$ |
|---------|-----------|-------|-----------|
| $f'(x)$ |           | - 0 + |           |
| $f$     | $+\infty$ |       | $+\infty$ |

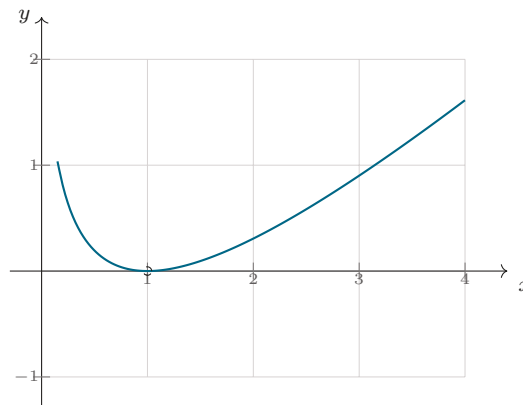
**3)a)**  $f(1) = 0$  est le minimum :  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x > 0$ .

**b)**  $f(x) \geq 0 \iff x - 1 \geq \ln x$  : c'est l'inégalité annoncée.

**B.1)**  $F'(x) = x - 1 - (\ln x + 1) + 1 = x - 1 - \ln x = f(x)$ .

**2)a)**  $\int_1^e f = F(e) - F(1) = \left( \frac{e^2}{2} - e \right) - \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} \approx 0,48$ .

**b)**  $f \geq 0$  sur  $[1, e]$  : l'aire vaut  $\frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$  unités d'aire.



$\mathcal{C}_f$  :  $y = x - 1 - \ln x$  — minimum nul en  $x = 1$ .

## Corrigé — Exercice 12

A.1)a)  $x \ln x \rightarrow 0$  en  $0^+$  donc  $f(x) \rightarrow 0$  : on prolonge en posant  $f(0) = 0$ .

b)  $f(x) = x(\ln x - 1) \rightarrow +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \ln x - 1 \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(Oy)$ .

2)a)  $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$ .

b)  $f$  décroît sur  $]0, 1]$ , croît sur  $[1, +\infty[$ ; minimum  $f(1) = -1$ .

|         |   |       |           |
|---------|---|-------|-----------|
| $x$     | 0 | 1     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |   | - 0 + |           |
| $f$     | 0 | -1    | $+\infty$ |

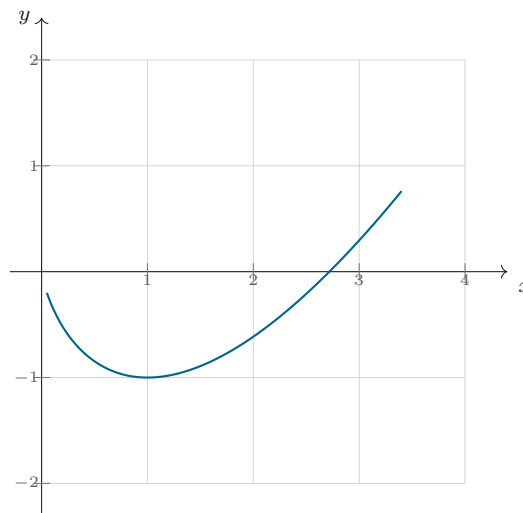
3)a)  $f(x) = x(\ln x - 1) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$ .

b)  $f(e) = 0$  et  $f'(e) = 1$  :  $T : y = 1 \times (x - e) + 0 = x - e$ .

B.1) IPP ( $u = \ln x, v' = x$ ) :  $\int_1^e x \ln x \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$ .

2)a) Sur  $[1, e]$ ,  $\ln x \leq 1$  donc  $f(x) = x(\ln x - 1) \leq 0$ .

b) Aire =  $-\int_1^e f = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4}$  ... en détaillant :  $\int_1^e f = \frac{e^2 + 1}{4} - \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{3 - e^2}{4}$ , d'où l'aire  $\frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10$  unités d'aire.



$C_f : y = x \ln x - x$  — minimum  $-1$  en  $x = 1$ , zéro en  $x = e$ .

## Corrigé — Exercice 13

A.1)a) Pour  $x > 0$ ,  $\frac{x+1}{x} > 0$  et  $\ln \frac{x+1}{x} = \ln(x+1) - \ln x$ .

b) En  $0^+$  :  $\ln(x+1) \rightarrow 0$  et  $\ln x \rightarrow -\infty$  donc  $f \rightarrow +\infty$  (asymptote  $x = 0$ ). En  $+\infty$  :  $\frac{x+1}{x} \rightarrow 1$  donc  $f \rightarrow 0$  (asymptote  $y = 0$ ).

2)a)  $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)}$ .

b)  $f' < 0$  :  $f$  est strictement décroissante de  $+\infty$  vers 0.

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | 0         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | —         |
| $f$     | $+\infty$ | 0         |

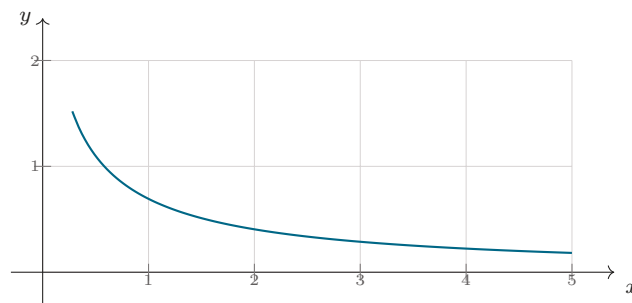
**B.1)a)**  $u_n = f(n) = \ln \frac{n+1}{n} = \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ ; comme  $1 + \frac{1}{n} > 1$ ,  $u_n > 0$ .

**b)**  $f$  est décroissante donc  $(u_n) = (f(n))$  est décroissante;  $\lim u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**2)a)**  $S_n = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n+1) - \ln n) = \ln(n+1)$  (somme télescopique).

**b)**  $\lim S_n = +\infty$ .

**3)**  $\ln x \leq x - 1$  appliquée à  $x = 1 + \frac{1}{n}$  :  $u_n \leq \frac{1}{n}$ .



$C_f$  :  $y = \ln \frac{x+1}{x}$  — décroissante, asymptotes  $x = 0$  et  $y = 0$ .

## Corrigé — Exercice 14

**A.1)a)** En  $0^+$  :  $\ln x \rightarrow -\infty$  et  $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$  donc  $f \rightarrow -\infty$ . En  $+\infty$  :  $f \rightarrow 0$  (croissances comparées).

**b)** Asymptote verticale  $x = 0$  et asymptote horizontale  $y = 0$  en  $+\infty$ .

**2)a)**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ .

**b)**  $f$  croît sur  $]0, e]$ , décroît ensuite; maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ .

|         |           |               |           |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| $x$     | 0         | e             | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | +             | —         |
| $f$     | $-\infty$ | $\frac{1}{e}$ | 0         |

**3)**  $f(x)$  a le signe de  $\ln x$  : négatif sur  $]0, 1[$ , nul en 1, positif sur  $]1, +\infty[$ .

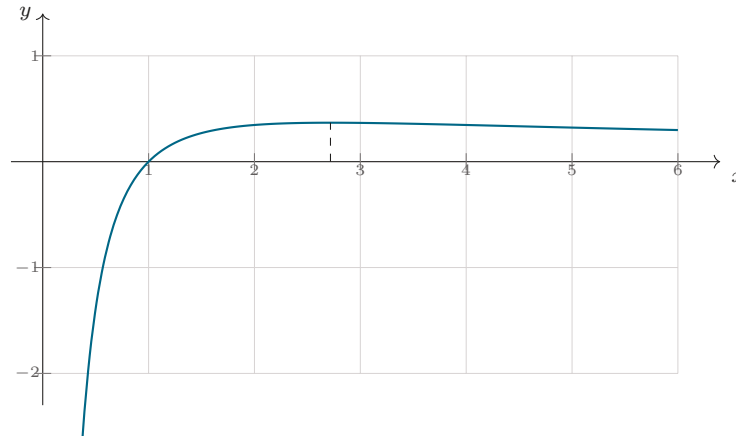
**B.1)a)**  $f(3) \in ]0, \frac{1}{e}[$  car  $3 > e$ . Sur  $]1, e[$ ,  $f$  est continue, strictement croissante, de 0 vers  $\frac{1}{e}$  : le TVI donne une unique solution  $\alpha \in ]1, e[$  à  $f(x) = f(3)$ .

**b)**  $f(2,4) \approx 0,3648 < f(3) \approx 0,3662 < f(2,5) \approx 0,3665$  :  $2,4 < \alpha < 2,5$ .

**2)a)**  $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \ln x \times \frac{1}{x} = f(x)$  (forme  $u'u$ ).



b)  $f \geq 0$  sur  $[1, e]$  : aire =  $\int_1^e f = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2}$  unité d'aire.



$C_f : y = \frac{\ln x}{x}$  — maximum  $\frac{1}{e}$  atteint en  $x = e$ .

## Corrigé — Exercice 15

A.1) En  $0^+$  :  $\ln(2x) \rightarrow -\infty$  donc  $f \rightarrow -\infty$ . En  $+\infty$  :  $f(x) = x \left( \frac{\ln(2x)}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$  et  $\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0$ , donc  $f \rightarrow -\infty$ .

2)a)  $f'(x) = \frac{2}{2x} - 1 = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ .

b)  $f$  croît sur  $]0, 1]$ , décroît ensuite ; maximum  $f(1) = \ln 2$ .

|         |           |         |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| $x$     | 0         | 1       | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0       | -         |
| $f$     | $-\infty$ | $\ln 2$ | $-\infty$ |

3)a) Sur chacun des intervalles  $]0, 1]$  et  $[1, +\infty[$ ,  $f$  est continue, strictement monotone, et passe de  $-\infty$  à  $\ln 2 > 0$  (resp. de  $\ln 2$  à  $-\infty$ ) : le TVI donne une unique solution de chaque côté,  $\alpha < 1 < \beta$ .

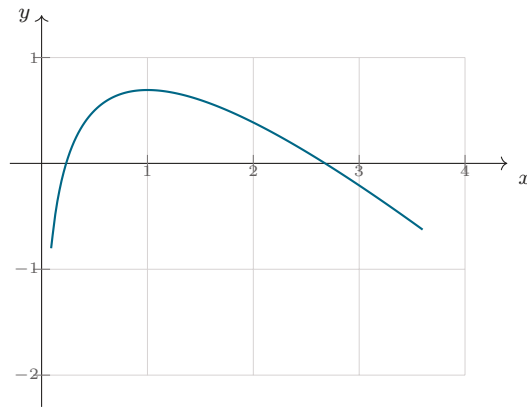
b)  $f(0,2) \approx -0,12 < 0 < f(0,3) \approx 0,19$  et  $f(2,6) \approx 0,05 > 0 > f(2,7) \approx -0,01$ .

4)  $f(x) < 0$  sur  $]0, \alpha[ \cup ]\beta, +\infty[$  et  $f(x) > 0$  sur  $]\alpha, \beta[$ .

B.1)  $(x \ln(2x) - x)' = \ln(2x) + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln(2x)$ .

2)a)  $[1; 2] \subset [\alpha; \beta]$  d'après 3)b), donc  $f \geq 0$  sur  $[1; 2]$ .

b) Aire =  $\int_1^2 f = \left[ x \ln(2x) - x - \frac{x^2}{2} + x \right]_1^2 = (2 \ln 4 - 2) - \left( \ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 3 \ln 2 - \frac{3}{2} \approx 0,58$  unité d'aire.



$C_f : y = \ln(2x) - x + 1$  — maximum  $\ln 2$  en  $x = 1$ , deux zéros  $\alpha$  et  $\beta$ .

## Corrigés — Fonction exponentielle

### Corrigé — Exercice 1

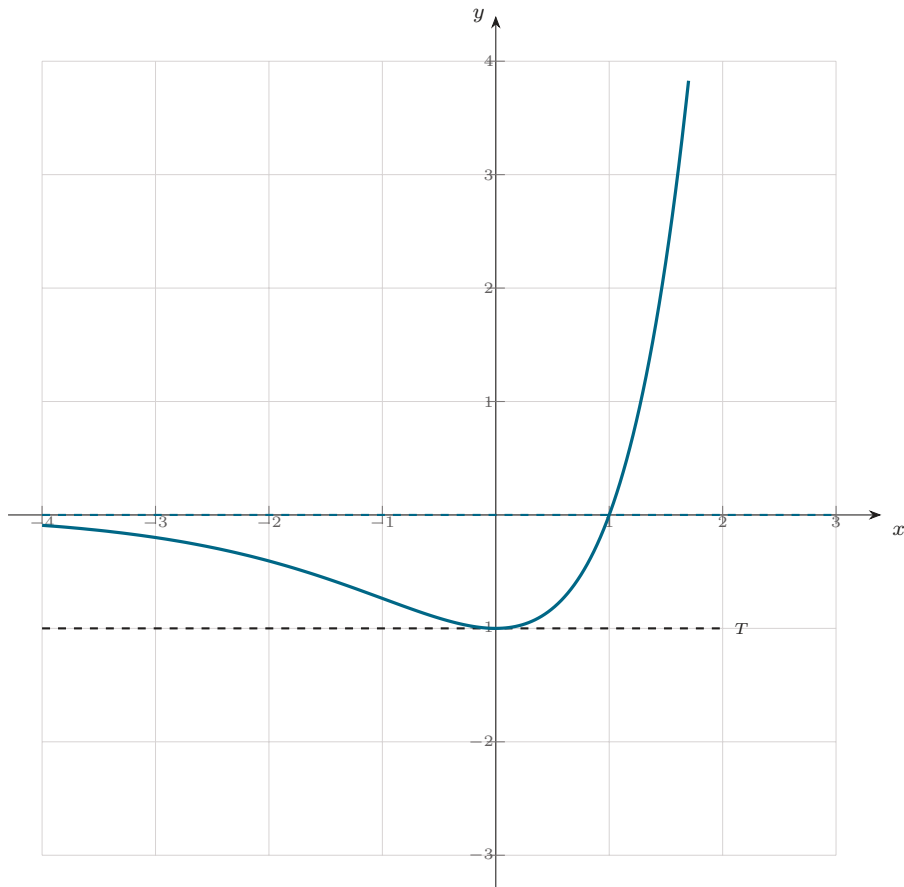
- 1) a) 3; b)  $x^2$ ; c)  $\frac{5}{2}$ .  
 2) a)  $X = e^x : X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow X = 1$  ou  $2$ , d'où  $x = 0$  ou  $\ln 2$ . b)  $x = 2 - x \Rightarrow x = 1$ . c)  $x < 0$ .  
 3) a)  $X = e^x : X^2 - X - 6 = 0 \Rightarrow X = 3$  (on rejette  $-2$ ),  $x = \ln 3$ . b)  $X + \frac{1}{X} = 2 \Rightarrow X = 1$ ,  $x = 0$ .  
 c)  $1 \leq e^x \leq 3 \Rightarrow 0 \leq x \leq \ln 3$ .  
 4) Le système équivaut à  $e^{x+y} = e^5$  et  $e^{x-y} = e^1$ , soit (exp étant une bijection)  $x + y = 5$  et  $x - y = 1$ . D'où  $(x, y) = (3, 2)$ .

### Corrigé — Exercice 2

- A. a)  $+\infty$  (croissance comparée); b) 0; c)  $+\infty$ ; d) 1; e) 1.  
 B. a)  $3e^{3x}$ ; b)  $2xe^{x^2-1}$ ; c)  $(1-x)e^{-x}$ ; d)  $\frac{(x-1)e^x}{x^2}$ ; e)  $\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$ .  
 C.1) a)  $f'(x) = 2e^{-x} - (2x+1)e^{-x} = (1-2x)e^{-x}$ .  
 b)  $e^{-x} > 0$ , donc  $f'$  a le signe de  $1-2x$  :  $f$  croît sur  $]-\infty, \frac{1}{2}]$  puis décroît, avec un maximum  $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$ .  
 2)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+1)e^{-x} = -\infty$  (produit  $-\infty \times +\infty$ ) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 0$  par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote à  $C_f$  en  $+\infty$ .

## Corrigé — Exercice 3

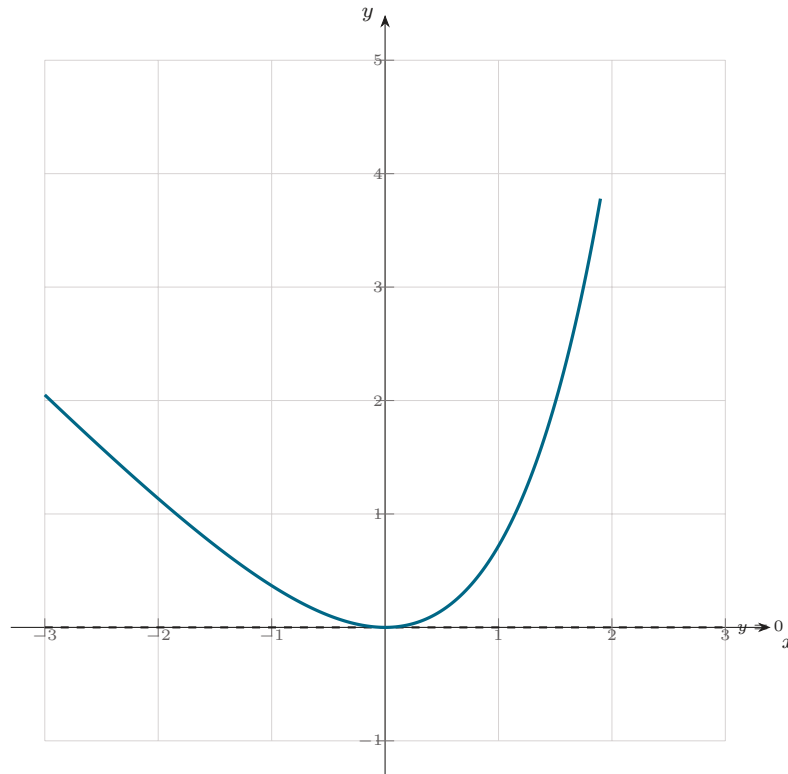
1) **a)**  $\lim_{-\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, y)$ . **2) a)**  $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$ . **b)** minimum  $f(0) = -1$ . **3) a)**  $f''(x) = (x+1)e^x$ . **b)** inflexion  $I(-1, -\frac{2}{e})$ . **4) a)**  $f'(0) = 0, f(0) = -1 : T : y = -1$ . **b)**  $f$  du signe de  $x-1$  :  $f < 0$  sur  $] -\infty, 1[$ ,  $f > 0$  sur  $]1, +\infty[$ .



$C_f$ , la tangente  $y = -1$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 3).

## Corrigé — Exercice 4

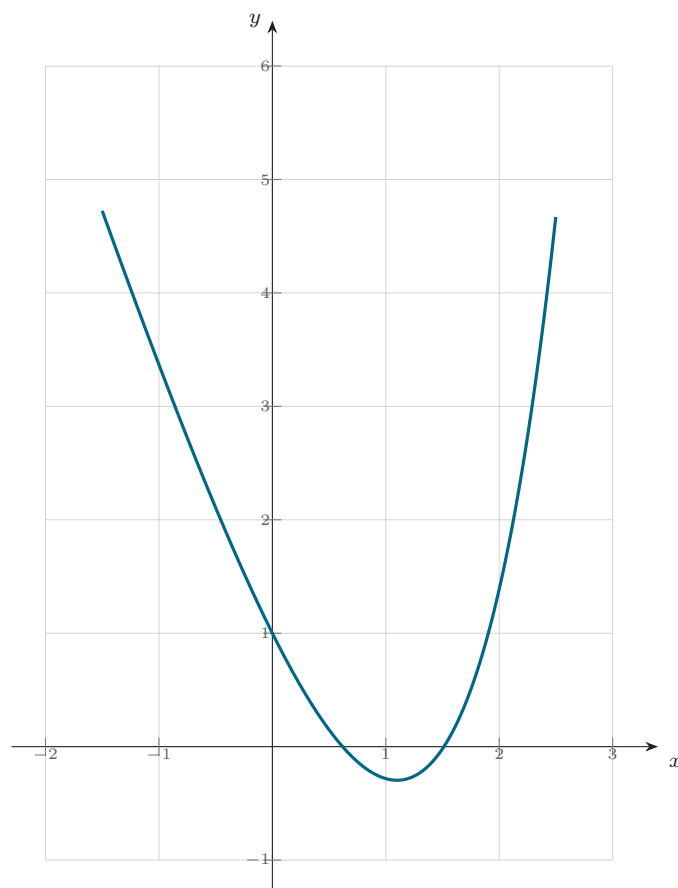
1)  $\lim_{-\infty} g = +\infty$ ,  $\lim_{+\infty} g = +\infty$ . 2) a)  $g'(x) = e^x - 1$ . b)  $g' < 0$  sur  $] -\infty, 0[$ ,  $> 0$  sur  $]0, +\infty[$  : minimum  $g(0) = 0$ . 3) Le minimum vaut 0, donc  $g(x) \geq 0$ , soit  $e^x \geq x + 1$ , avec égalité en  $x = 0$ . 4) a)  $g''(x) = e^x > 0$  :  $\mathcal{C}_g$  convexe. b)  $g'(0) = 0$ ,  $g(0) = 0$  : tangente  $y = 0$ ; par convexité  $\mathcal{C}_g$  est au-dessus de sa tangente, ce qui redonne  $e^x \geq x + 1$ .



$\mathcal{C}_g$  et sa tangente  $y = 0$  en  $O$  (Exercice 4).

## Corrigé — Exercice 5

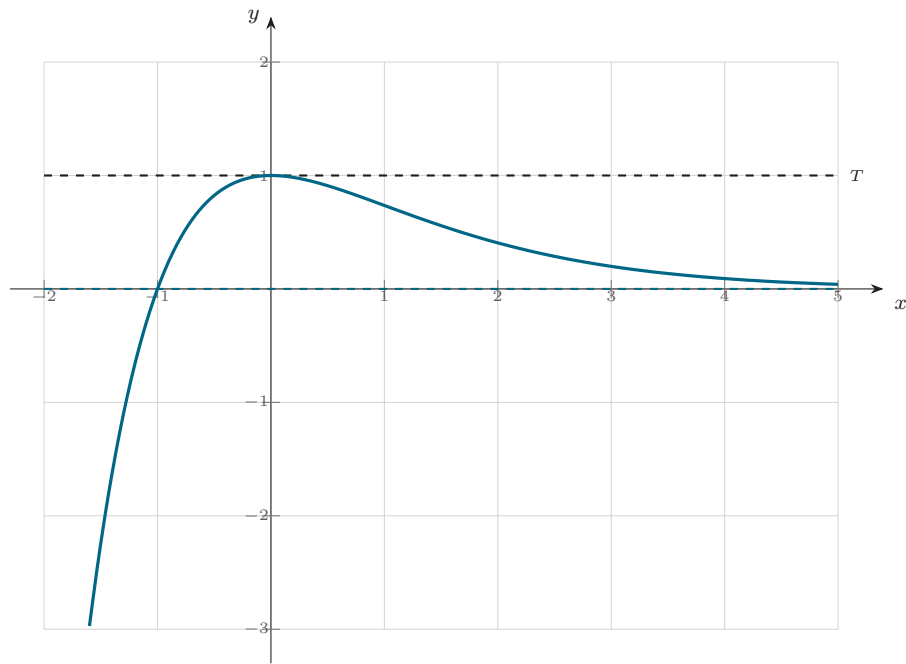
1)  $\lim_{-\infty} f = +\infty$  (car  $-3x \rightarrow +\infty$ ),  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . 2) a)  $f'(x) = e^x - 3$ , qui s'annule en  $\ln 3$ . b)  $f$  décroît sur  $] -\infty, \ln 3]$ , croît sur  $[\ln 3, +\infty[$ ; minimum  $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3 \approx -0,30 < 0$ . 3) a)  $f''(x) = e^x > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  convexe. b)  $f'(0) = -2$ ,  $f(0) = 1$  :  $T : y = -2x + 1$ . 4) le minimum étant  $< 0$  et les limites  $+\infty$  : deux solutions;  $f(0) = 1 > 0 > f(1) = e - 3$  donne  $0 < \alpha < 1$ , et  $f(1) < 0 < f(2) = e^2 - 6$  donne  $1 < \beta < 2$ . 5)



$$C_f : f(x) = e^x - 3x \text{ (Exercice 5).}$$

## Corrigé — Exercice 6

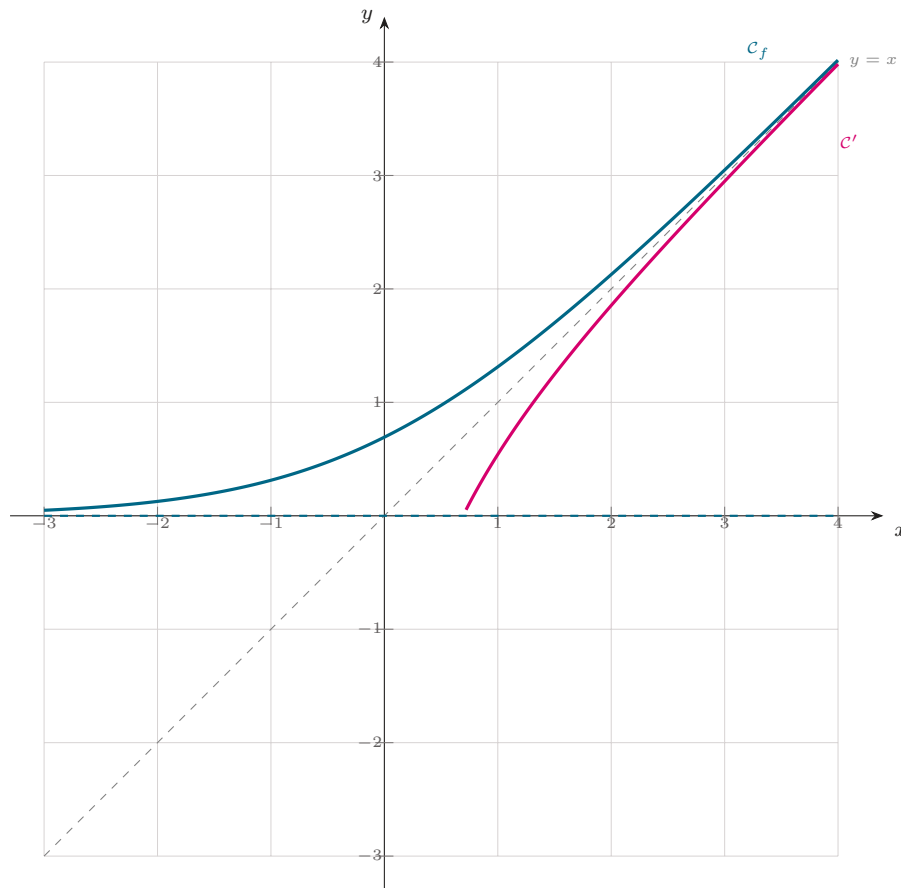
**1) a)**  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $+\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$ . **b)** maximum  $f(0) = 1$ . **3) a)**  $f''(x) = (x-1)e^{-x}$ . **b)** inflexion  $I(1, \frac{2}{e})$ . **4) a)**  $f'(0) = 0$ ,  $f(0) = 1$  :  $T : y = 1$ . **b)**  $f$  du signe de  $x+1$  :  $f < 0$  sur  $] -\infty, -1[$ ,  $f > 0$  sur  $] -1, +\infty[$ .



$\mathcal{C}_f$ , la tangente  $y = 1$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 6).

## Corrigé — Exercice 7

**1) a)**  $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$  : asymptote  $y = 0$  en  $-\infty$ . **b)**  $f(x) = \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x + \ln(1 + e^{-x})$ , et  $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$ , donc  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$ . **b)**  $f$  strictement croissante de 0 à  $+\infty$ . **3) a)**  $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$  :  $\Delta : y = x$  asymptote. **b)**  $f(x) - x > 0$  et  $f(x) > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  au-dessus de  $\Delta$  et de  $y = 0$ . **4) a)**  $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  convexe. **b)**  $f'(0) = \frac{1}{2}$ ,  $f(0) = \ln 2$  :  $T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$ . **5) a)** continue strictement croissante, limites 0 et  $+\infty$  : bijection sur  $J = ]0, +\infty[$ . **b)**  $e^x = e^y - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$ . **c)**  $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$ .

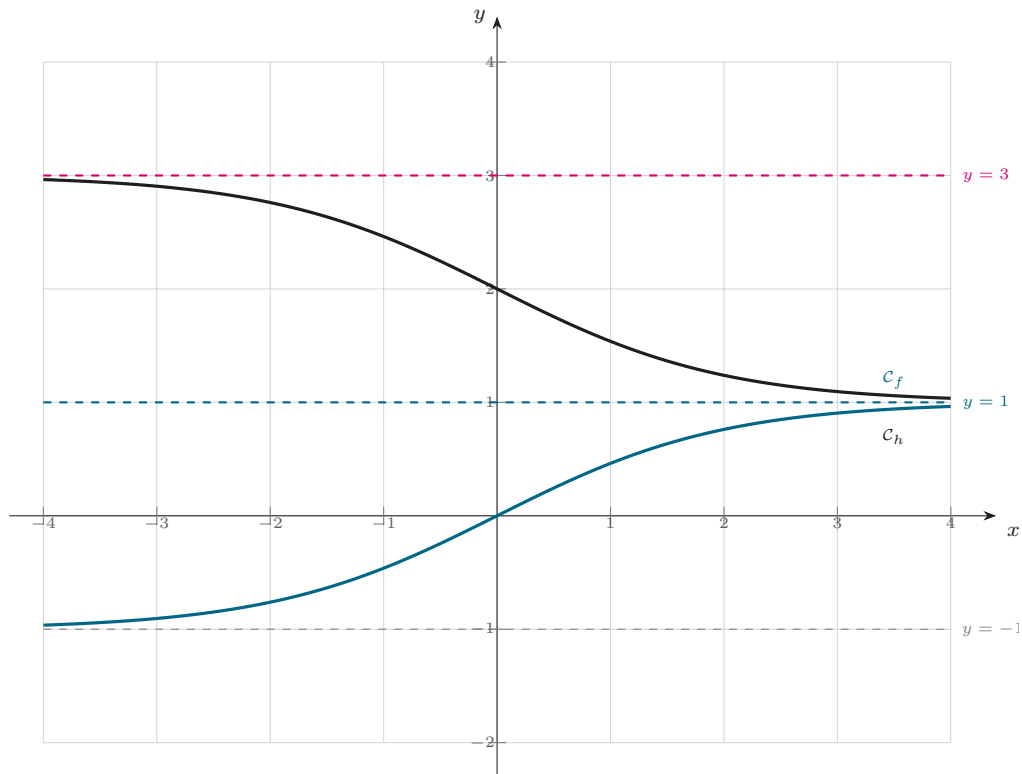


$C_f$ , sa réciproque  $C'$  et les asymptotes (Exercice 7).

## Corrigé — Exercice 8

**A. 1)**  $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$  : impaire. **2)**  $\lim_{+\infty} f = 1$ ,  $\lim_{-\infty} f = -1$  : asymptotes  $y = 1$  et  $y = -1$ . **3)**  $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$  :  $f$  croît de  $-1$  à  $1$ , bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $] -1, 1[$ .

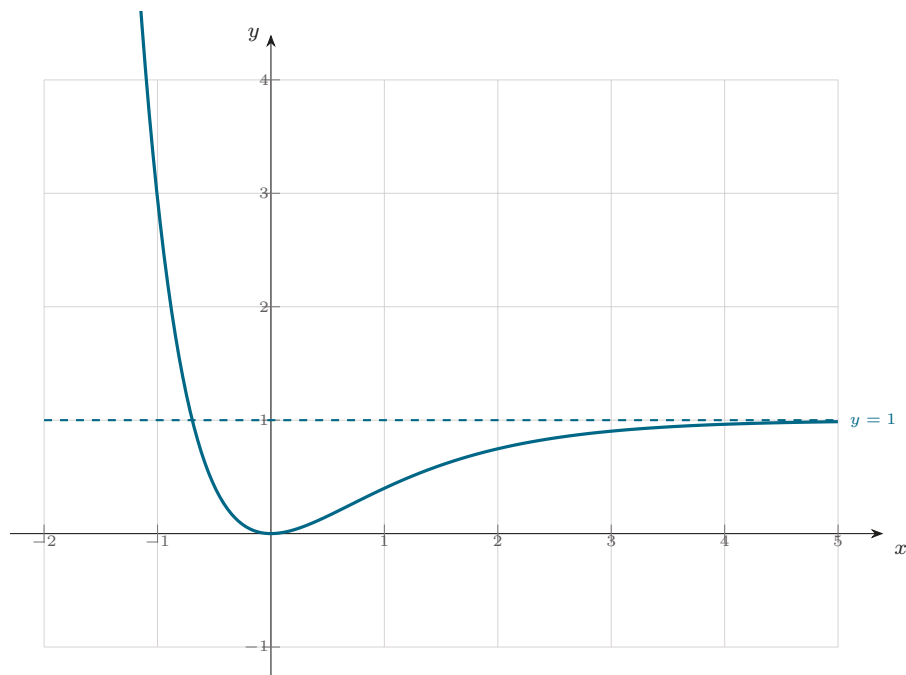
**B. 4)**  $\lim_{-\infty} h = 3$  (asymptote  $y = 3$ ),  $\lim_{+\infty} h = 1$  (asymptote  $y = 1$ ). **5)**  $h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2} < 0$  :  $h$  décroît de  $3$  à  $1$ . **6)** bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $]1, 3[$ ;  $e^x = \frac{3 - y}{y - 1} > 0$  sur  $]1, 3[$ , d'où  $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3 - x}{x - 1}\right)$ .



$C_f$  (impaire) et  $C_h$  avec leurs asymptotes (Exercice 8).

## Corrigé — Exercice 9

**1) a)**  $\lim_{-\infty} f = +\infty$  (car  $e^{-x} \rightarrow +\infty$ ). **b)**  $\lim_{+\infty} f = (0 - 1)^2 = 1$  : asymptote horizontale  $y = 1$  en  $+\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = 2(e^{-x} - 1) \cdot (-e^{-x}) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$ . **b)**  $1 - e^{-x} < 0$  si  $x < 0$  et  $> 0$  si  $x > 0$  :  $f$  décroît sur  $] -\infty, 0[$ , croît sur  $]0, +\infty[$ ; minimum  $f(0) = 0$ . **3)**  $f'(0) = 0$ ,  $f(0) = 0$  :  $T : y = 0$ . **4)**  $f$  est un carré, donc  $f(x) \geq 0$ ;  $f(x) = 0 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0$ .



$C_f$  et l'asymptote  $y = 1$  (Exercice 9).



## Corrigé — Exercice 10

1)  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x} e^{1-x}}{x} = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow 0^+$  :  $f$  n'est pas dérivable à droite en 0 ;

$\mathcal{C}_f$  admet une demi-tangente verticale à l'origine.

2)  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{1-x} - \sqrt{x} e^{1-x} = e^{1-x} \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) = \frac{1-2x}{2\sqrt{x}} e^{1-x}$ .

3)  $f(x) = e \cdot \frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$  (croissance comparée) : asymptote  $y = 0$  en  $+\infty$ .

4)  $f'$  du signe de  $1 - 2x$  ; maximum  $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{e}{2}}$ .

|         |   |                      |           |
|---------|---|----------------------|-----------|
| $x$     | 0 | $\frac{1}{2}$        | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | 0                    | -         |
| $f$     | 0 | $\sqrt{\frac{e}{2}}$ | 0         |

## Corrigé — Exercice 11

A.1)a)  $x + 2 \rightarrow -\infty$  et  $e^{-x} \rightarrow +\infty$  :  $f(x) \rightarrow -\infty$ .

b)  $f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x} \rightarrow 0$  par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote en  $+\infty$ .

2)a)  $f'(x) = e^{-x} - (x+2)e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$ .

b)  $f$  croît sur  $] -\infty, -1]$ , décroît ensuite ; maximum  $f(-1) = 1 \times e^1 = e$ .

|         |           |      |           |
|---------|-----------|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0    | -         |
| $f$     | $-\infty$ | $e$  | 0         |

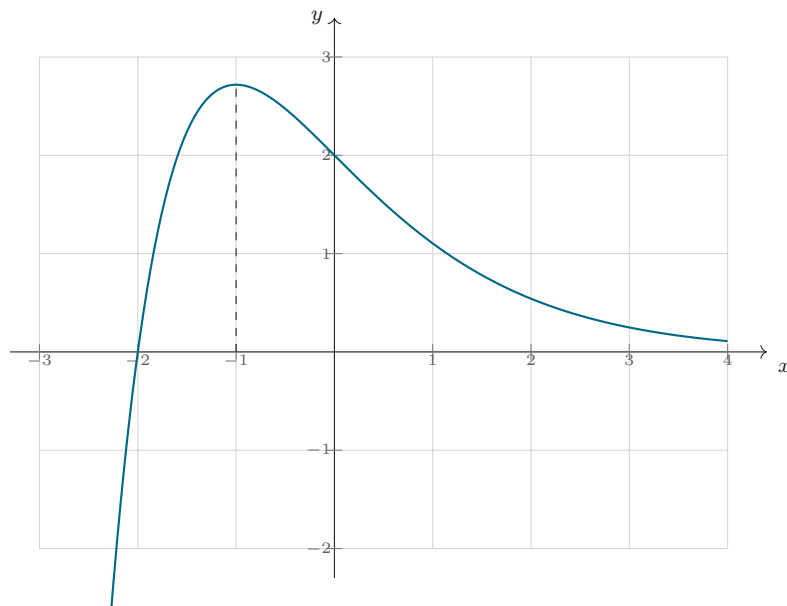
3)  $e^{-x} > 0$  :  $f(x)$  a le signe de  $x+2$  ;  $\mathcal{C}_f$  est sous l'axe sur  $] -\infty, -2[$ , coupe l'axe en  $-2$ , est au-dessus ensuite.

4)  $f(0) = 2$  et  $f'(0) = -1$  :  $T : y = -x + 2$ .

B.1)  $F'(x) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x} = (x+2)e^{-x} = f(x)$ .

2)a)  $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = -\frac{4}{e} + 3 = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$ .

b)  $f > 0$  sur  $[0; 1]$  : l'aire vaut  $3 - \frac{4}{e}$  unités d'aire.



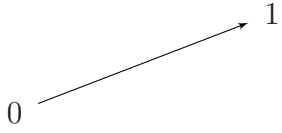
$\mathcal{C}_f : y = (x+2)e^{-x}$  — maximum  $e$  en  $x = -1$ , asymptote  $y = 0$  en  $+\infty$ .

## Corrigé — Exercice 12

**A.1)** En  $-\infty : e^x \rightarrow 0$  donc  $f \rightarrow 0$ ; en  $+\infty : f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \rightarrow 1$ . Asymptotes  $y = 0$  et  $y = 1$ .

**2)a)**  $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$ .

**b)**  $f$  est strictement croissante de 0 vers 1.

|         |                                                                                   |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                                                                         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +                                                                                 |           |
| $f$     |  |           |

**3)a)**  $f(-x) + f(x) = \frac{1}{1+e^x} + \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1+e^x}{1+e^x} = 1$ .

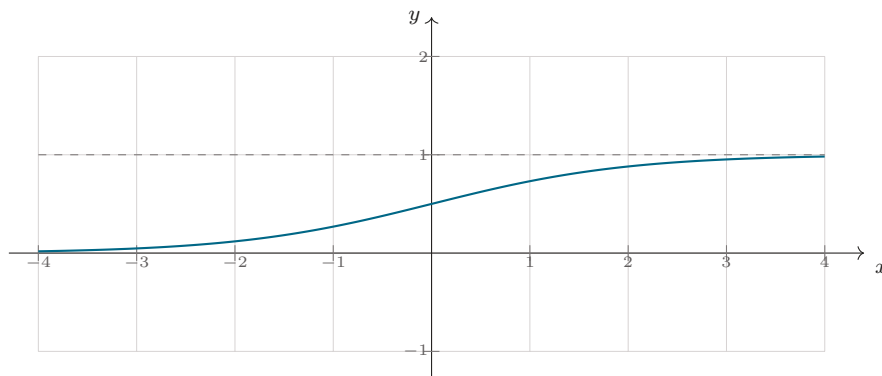
**b)**  $f(-x) + f(x) = 2 \times \frac{1}{2} : I(0; \frac{1}{2})$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ .

**4)**  $f(0) = \frac{1}{2}$  et  $f'(0) = \frac{1}{4} : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$ .

**B.1)**  $f(x) = \frac{3}{4} \iff 4e^x = 3e^x + 3 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$ .

**2)a)**  $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$ .

**b)**  $f > 0 : \text{aire} = \int_0^1 f = \ln(e+1) - \ln 2 = \ln \frac{e+1}{2} \approx 0,62$  unité d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x}{e^x + 1}$  — croissante de 0 à 1, centre de symétrie  $I(0; \frac{1}{2})$ .

## Corrigé — Exercice 13

A.1)a)  $x e^x \rightarrow 0^-$  en  $-\infty$  (croissances comparées) : l'axe des abscisses est asymptote en  $-\infty$ .

b)  $f \rightarrow +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = e^x \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(Oy)$ .

2)a)  $f'(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$ .

b) Minimum  $f(-1) = -\frac{1}{e}$ .

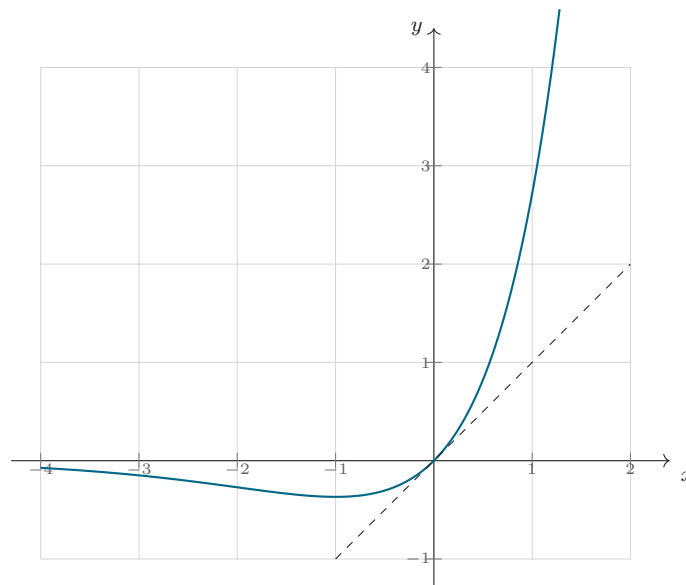
|         |           |                |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$           | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$            | $+$       |
| $f$     | $0$       | $-\frac{1}{e}$ | $+\infty$ |

3)a)  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 1$  :  $\Delta : y = x$ .

b)  $f(x) - x = x e^x - x = x(e^x - 1)$ ;  $x$  et  $e^x - 1$  ont le même signe, donc  $f(x) - x \geq 0$  :  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta$ , avec contact au point  $O$ .

B.1) Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f$  est continue, strictement croissante,  $f(0) = 0$  et  $f(1) = e > 2$  : unique  $\alpha$ , et  $f(0,8) \approx 1,78 < 2 < f(0,9) \approx 2,21$  donc  $0,8 < \alpha < 0,9$ .

2) IPP ( $u = x, v' = e^x$ ) :  $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$ .



$\mathcal{C}_f : y = x e^x$  et sa tangente à l'origine  $\Delta : y = x$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus).

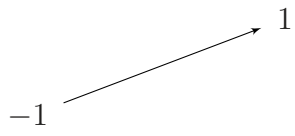
## Corrigé — Exercice 14

A.1) En  $-\infty$  :  $e^x \rightarrow 0$  donc  $f \rightarrow -1$ ; en  $+\infty$  :  $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} \rightarrow 1$ . Asymptotes  $y = -1$  et  $y = 1$ .

2)  $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$  :  $f$  est impaire,  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport à l'origine.

3)a)  $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$ .

b)  $f$  strictement croissante de  $-1$  vers  $1$ .

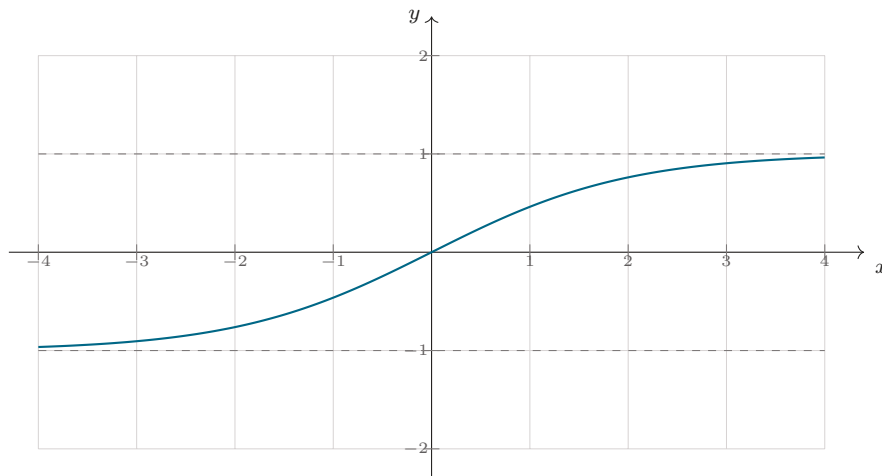
|         |                                                                                   |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                                                                         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +                                                                                 |           |
| $f$     |  |           |

4)  $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x - 2 = e^x + 1 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3.$

B.1)  $1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1 - 2}{e^x + 1} = f(x).$

2)a)  $G'(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1} - 1 = \frac{2e^x - e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \dots$  on retient : une primitive de  $f$  est  $x \mapsto 2\ln(e^x + 1) - x.$

b)  $\int_0^{\ln 3} f = [2\ln(e^x + 1) - x]_0^{\ln 3} = (2\ln 4 - \ln 3) - 2\ln 2 = 2\ln 2 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29 :$  comme  $f \geq 0$  sur  $[0, \ln 3]$ , c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe entre 0 et  $\ln 3.$



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$  — impaire, asymptotes  $y = \pm 1.$

## Corrigé — Exercice 15

A.1) En  $-\infty : e^{-x} \rightarrow +\infty$  donc  $f \rightarrow +\infty$ ; en  $+\infty : e^{-x} \rightarrow 0$  et  $x - 1 \rightarrow +\infty$  donc  $f \rightarrow +\infty.$

2)  $f(x) - (x - 1) = e^{-x} \rightarrow 0^+$  en  $+\infty : \Delta : y = x - 1$  est asymptote et  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta.$

3)a)  $f'(x) = 1 - e^{-x}; f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff x > 0.$

b) Minimum  $f(0) = 0 :$

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0 | +         |
| $f$     | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

Donc  $f(x) \geq 0$  pour tout réel  $x.$

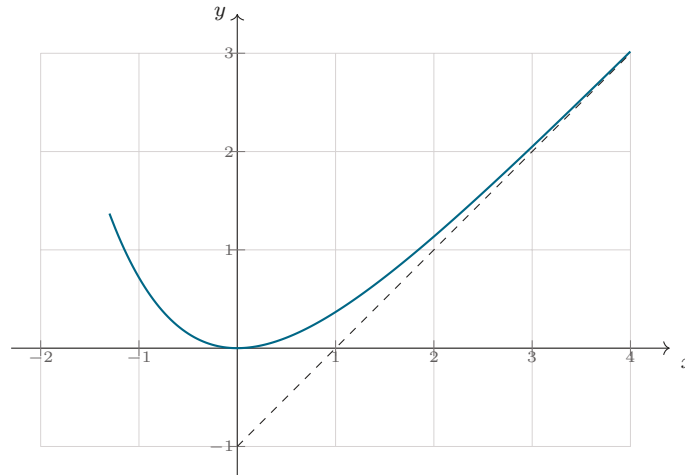
4)  $f(x) \geq 0 \iff e^{-x} \geq 1 - x ;$  en changeant  $x$  en  $-x : e^x \geq 1 + x.$

**B.1)**  $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}.$

**2)** IPP ( $u = x^n, v' = e^{-x}$ ) :  $I_n = [-x^n e^{-x}]_0^1 + n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + n I_{n-1}.$

**3)a)** Sur  $[0, 1]$ ,  $0 \leq x^n \leq x^{n-1}$ , donc  $0 \leq I_n \leq I_{n-1}$  : suite décroissante et positive.

**b)**  $e^{-x} \leq 1$  sur  $[0, 1]$  donne  $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$ . Par encadrement,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .



$C_f : y = e^{-x} + x - 1$  — minimum nul en 0, asymptote  $\Delta : y = x - 1$ .

## Corrigés — Calcul intégral

### Corrigé — Exercice 1

$$A = \left[ \frac{3}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_0^1 = \frac{31}{12}.$$

$$B : (x^2 + 2x)' = 2(x + 1), \text{ donc } B = \left[ \frac{-1}{2(x^2 + 2x)} \right]_1^2 = -\frac{1}{16} + \frac{1}{6} = \frac{5}{48}.$$

$$C : (2x^3 + 1)' = 6x^2, \text{ donc } C = \left[ \frac{1}{3} \sqrt{2x^3 + 1} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{3} - 1}{3}.$$

$$D : (x^2 + 6x + 1)' = 2(x + 3), \text{ donc } D = \left[ \frac{(x^2 + 6x + 1)^2}{4} \right]_0^1 = 16 - \frac{1}{4} = \frac{63}{4}.$$

$$E = \int_0^{\pi/3} (1 + \tan^2 x - 1) dx = [\tan x - x]_0^{\pi/3} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.$$

$$F : (x^3 + 1)' = 3x^2, \text{ donc } F = \left[ \frac{2}{9} (x^3 + 1)^{3/2} \right]_0^2 = 6 - \frac{2}{9} = \frac{52}{9}.$$

$$G : \text{on pose } u = x + 1 : G = \int_1^4 \frac{u-1}{\sqrt{u}} du = \left[ \frac{2}{3} u^{3/2} - 2u^{1/2} \right]_1^4 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$H = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2}.$$

### Corrigé — Exercice 2

**1)**  $x^2 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ ; par identification :  $a = 1, b = 2, c = 1$ . Donc  $\frac{x^2}{(x-1)^2} = 1 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}.$

**2)**  $I = \left[ x + 2 \ln |x-1| - \frac{1}{x-1} \right]_2^5 = \left( 5 + 2 \ln 4 - \frac{1}{4} \right) - (2 + 0 - 1) = \frac{15}{4} + 4 \ln 2.$

3) Sur  $[2; 5]$ ,  $f(x) > 0$ , donc l'aire vaut  $\int_2^5 f(x) dx = I = \frac{15}{4} + 4 \ln 2$  unités d'aire.

4)  $\mu = \frac{1}{5-2} I = \frac{1}{3} \left( \frac{15}{4} + 4 \ln 2 \right) = \frac{5}{4} + \frac{4}{3} \ln 2.$

### Corrigé — Exercice 3

$$I : u = \ln x, dv = x dx : I = \left[ \frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

$$J : u = x - 1, dv = \cos x dx : J = [(x-1) \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx = 0 - [-\cos x]_0^\pi = -2.$$

$$L : u = x + 2, dv = e^{-x} dx : L = [-(x+2)e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = \left( 2 - \frac{3}{e} \right) + \left( 1 - \frac{1}{e} \right) = 3 - \frac{4}{e}.$$

$$K : u = x - 2, dv = e^{2x} dx : K = \left[ \frac{x-2}{2} e^{2x} \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 e^{2x} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4} (e^4 - e^2) = \frac{3e^2 - e^4}{4}.$$

2) Première IPP ( $u = x^2, v' = e^{-x}$ ) :  $M = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -e^{-1} + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx.$

Deuxième IPP :  $\int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-1} + (1 - e^{-1}) = 1 - 2e^{-1}.$  D'où

$$M = -e^{-1} + 2(1 - 2e^{-1}) = \boxed{2 - \frac{5}{e}}.$$

### Corrigé — Exercice 4

1) Réduction au dénominateur  $(e^x + 1)^2$  : le numérateur est  $(e^x + 1)^2 - e^x(e^x + 1) - e^x = 1.$

2)  $I = \left[ x - \ln(e^x + 1) + \frac{1}{e^x + 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{e+1} + \ln \frac{2}{e+1}.$

3) IPP :  $u = x, dv = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx$  donc  $v = -\frac{1}{e^x + 1} : K = \left[ -\frac{x}{e^x + 1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = -\frac{1}{e+1} + 1 + \ln \frac{2}{e+1}.$

4)  $I = 1 - \ln \frac{e+1}{2} + \frac{1}{e+1} - \frac{1}{2} \approx 0,15.$

### Corrigé — Exercice 5

1) a)  $f'(x) = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}}{x + \sqrt{x^2+2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+2}}.$  b)  $I = [f(x)]_0^1 = \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$

2) a)  $K = \int_0^1 \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+2}} dx = J + 2I.$  b) IPP ( $u = \sqrt{x^2+2}, dv = dx$ ) :  $K = [x\sqrt{x^2+2}]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx = \sqrt{3} - J.$

c)  $J + 2I = \sqrt{3} - J \Rightarrow J = \frac{\sqrt{3}}{2} - I = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}},$  puis  $K = \sqrt{3} - J = \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$

### Corrigé — Exercice 6

1)  $I_0 = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e+1}{2}.$

2)  $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)e^x}{1+e^x} dx \leq 0$  (sur  $[0, 1], x-1 \leq 0$ ), donc  $(I_n)$  est décroissante.

3) L'intégrande est positive sur  $[0, 1]$ , donc  $I_n \geq 0.$

4) a)  $x \mapsto \frac{e^x}{1+e^x}$  est croissante ; sur  $[0, 1]$  elle varie de  $\frac{1}{2}$  à  $\frac{e}{e+1}$ . b) On multiplie par  $x^n \geq 0$  et on intègre ( $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$ ) :  $\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$ . c) Par encadrement,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .

## Corrigé — Exercice 7

1) a) IPP :  $u = \ln x$ ,  $dv = \frac{1}{x^2} dx$  ( $v = -\frac{1}{x}$ ) :  $I(\alpha) = \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}\right]_1^\alpha = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$ . b)  $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$ .  
 2) a) Pour  $x \geq 1$  :  $x^2 + 1 \geq x^2$ , et  $x^2 + 1 \leq 2x^2 \Leftrightarrow x^2 \geq 1$  vrai. b) Pour  $x \geq 1$ ,  $\ln x \geq 0$  et  $\frac{1}{2x^2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x^2}$  ; en multipliant par  $\ln x$  et en intégrant :  $\frac{1}{2}I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$ .  
 3) Pour  $x \geq 1$ ,  $\frac{\ln x}{x^2 + 1} \geq 0$ , donc  $\alpha \mapsto J(\alpha)$  est croissante. D'après 2)b),  $J(\alpha) \leq I(\alpha) \leq 1$  : croissante et majorée,  $J(\alpha)$  admet une limite  $\ell$  en  $+\infty$ . Par passage à la limite dans l'encadrement  $\frac{1}{2}I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$  et  $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$  :  $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$ .

## Corrigé — Exercice 8

1) Sur  $[0, \lambda]$ ,  $f > 0$ . Une primitive de  $(x+1)e^{-x}$  est  $-(x+2)e^{-x}$ , donc l'aire en u.a. vaut  $\int_0^\lambda (x+1)e^{-x} dx = [-(x+2)e^{-x}]_0^\lambda = 2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}$ . L'unité étant 2 cm, 1 u.a. = 4 cm<sup>2</sup>, d'où  $S_\lambda = 4(2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}) = 8 - 4(\lambda+2)e^{-\lambda}$  cm<sup>2</sup>.  
 2)  $(\lambda+2)e^{-\lambda} \rightarrow 0$  (croissance comparée), donc  $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda = 8$  cm<sup>2</sup>.  
 3)  $S_\lambda = 4 \int_0^\lambda f(x) dx$ , donc  $S'_\lambda = 4f(\lambda) = 4(\lambda+1)e^{-\lambda} > 0$  pour tout  $\lambda > 0$  :  $S$  est strictement croissante.  
 1)a) Pour  $x \geq 0$ ,  $x+1 > 0$  et  $e^{-x} > 0$  donc  $f(x) > 0$ .  
 b)  $F'(x) = -e^{-x} + (x+2)e^{-x} = (x+1)e^{-x} = f(x)$ .  
 5)  $S_\lambda = 4 \iff 8 - 4(\lambda+2)e^{-\lambda} = 4 \iff (\lambda+2)e^{-\lambda} = 1$  ; par balayage,  $\lambda \approx 1,15$ .

## Corrigé — Exercice 9

1)  $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$ . 2) IPP ( $u = x^n$ ,  $dv = e^x dx$ ) :  $I_n = [x^n e^x]_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = e - n I_{n-1}$  ;  $I_1 = e - (e - 1) = 1$ ,  $I_2 = e - 2$ . 3)  $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n (x-1) e^x dx \leq 0$  (car  $x-1 \leq 0$  sur  $[0, 1]$ ) : décroissante ; l'intégrande  $\geq 0$  donc  $I_n \geq 0$ . 4) Sur  $[0, 1]$ ,  $e^x \leq e$  donc  $I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}$  ; par encadrement  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .  
 2)c)  $I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e \approx 0,56$ .  
 5) De  $I_n = e - n I_{n-1}$  on tire  $n I_{n-1} = e - I_n$  ; comme  $I_n \rightarrow 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$ .

## Corrigé — Exercice 10

1)  $J_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2$ . 2)  $J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{n-1}(x+1)}{x+1} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$  ;  $J_1 = 1 - \ln 2$ ,  $J_2 = \ln 2 - \frac{1}{2}$ . 3)  $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{x+1} dx \leq 0$  : décroissante ; intégrande  $\geq 0$  donc  $J_n \geq 0$ . 4) Sur  $[0, 1]$ ,  $\frac{1}{x+1} \leq 1$  donc  $J_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$  ; par encadrement



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0.$$

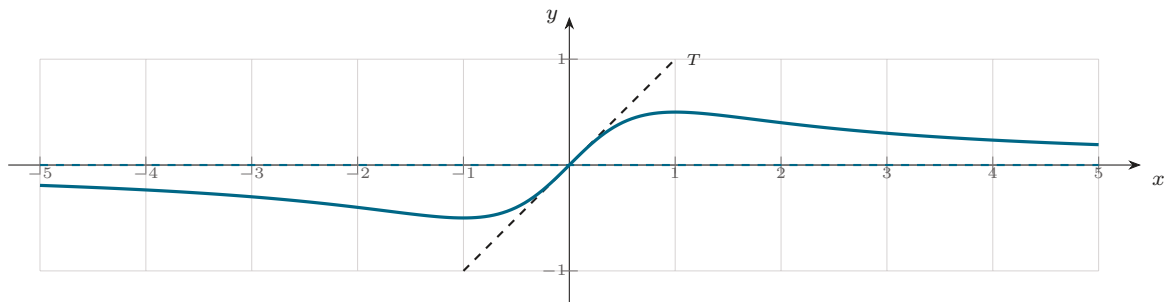
## Corrigés — Série d'exercices

2)c)  $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,14.$

5) Sur  $[0; 1]$ ,  $\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{x+1} \leq x^n$ , donc  $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$ ; en multipliant par  $n$  et en passant à la limite,  $n J_n$  est encadré entre  $\frac{1}{2}$  et 1 : la suite  $(n J_n)$  est bornée (on montre qu'elle tend vers  $\frac{1}{2}$ ).

## Corrigé — Exercice 1

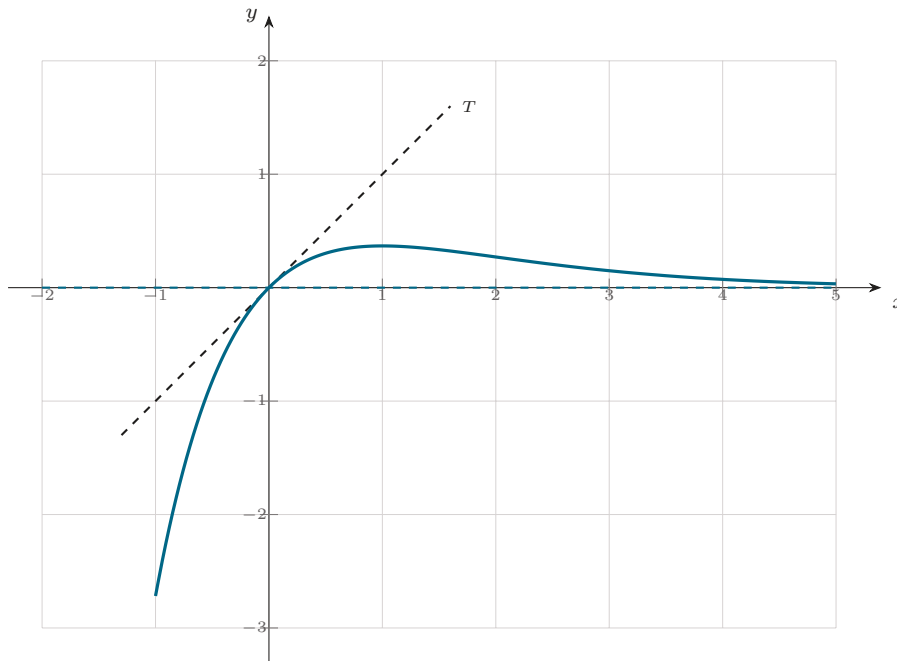
1) a)  $f(-x) = \frac{-x}{x^2+1} = -f(x)$  : impaire. b)  $O$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ . 2)  $\lim_{\pm\infty} f = 0$  : asymptote horizontale  $y = 0$ . 3) a)  $f'(x) = \frac{(x^2+1) - x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$ . b)  $f' > 0$  sur  $] -1, 1[$ ,  $< 0$  ailleurs : maximum  $f(1) = \frac{1}{2}$ , minimum  $f(-1) = -\frac{1}{2}$ . 4)  $f'(0) = 1$ ,  $f(0) = 0$  :  $T : y = x$ ;  $f$  est du signe de  $x$ . 5) a)  $F'(x) = \frac{x}{x^2+1} = f$ . b)  $\int_0^1 f = [F]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2$ .



$\mathcal{C}_f$  (impaire), la tangente  $T : y = x$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 1).

## Corrigé — Exercice 2

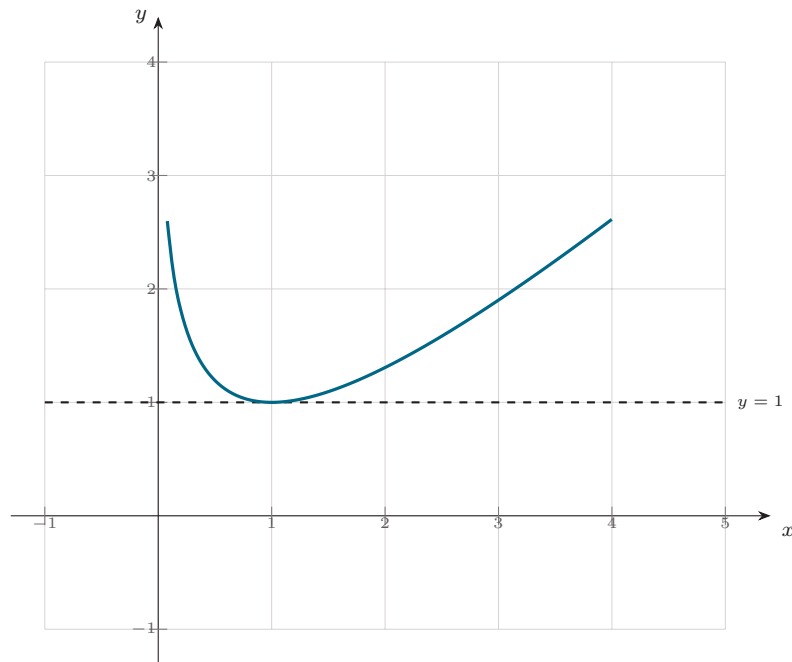
1) a)  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ . b)  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $+\infty$ . 2) a)  $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$ . b)  $f' > 0$  sur  $] -\infty, 1[$ ,  $< 0$  sur  $]1, +\infty[$  : maximum  $f(1) = \frac{1}{e}$ . 3) a)  $f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}$ . b)  $f'' < 0$  sur  $] -\infty, 2[$ ,  $> 0$  sur  $]2, +\infty[$  : point d'inflexion  $I(2, \frac{2}{e^2})$ . 4) a)  $f'(0) = 1$ ,  $f(0) = 0$  :  $T : y = x$ . b)  $f(x) = xe^{-x}$  est du signe de  $x$  :  $\mathcal{C}_f$  est sous l'axe pour  $x < 0$ , au-dessus pour  $x > 0$ . 5) a)  $F'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = f$ . b)  $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$ ;  $f \geq 0$  sur  $[0, 1]$ , c'est l'aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$ .



$\mathcal{C}_f$ , la tangente  $T : y = x$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 2).

## Corrigé — Exercice 3

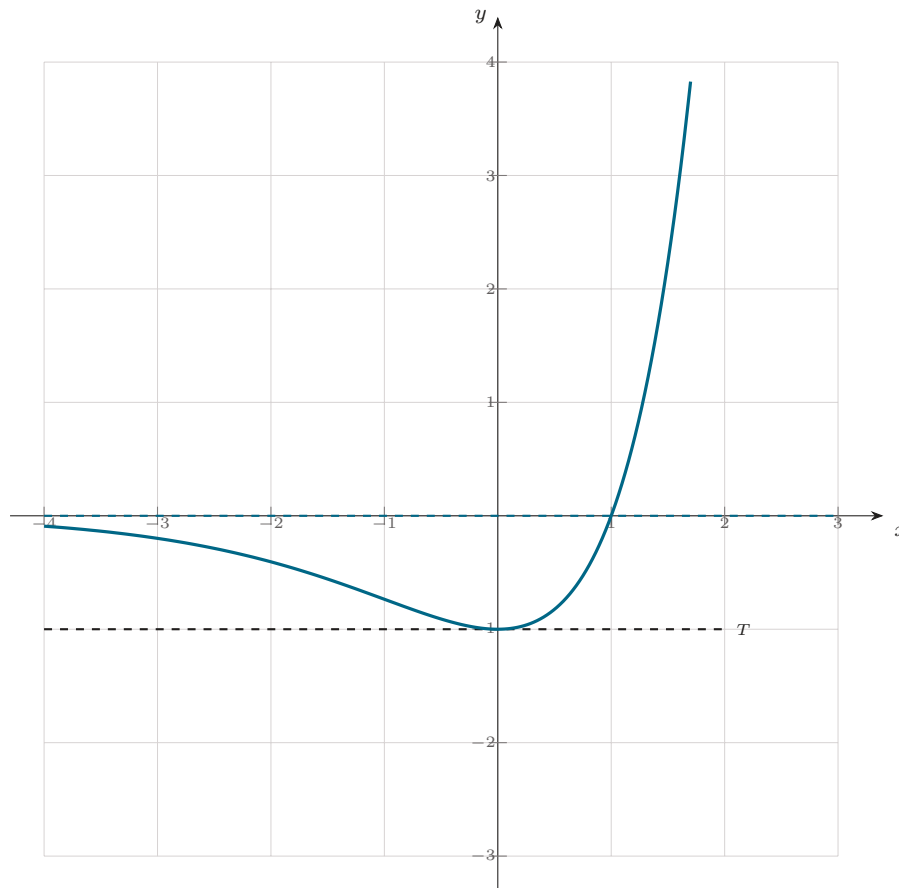
1) a)  $\lim_{0+} f = +\infty$  (car  $-\ln x \rightarrow +\infty$ ) : asymptote verticale  $x = 0$ . b)  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1$  (mais  $f(x) - x = -\ln x \rightarrow -\infty$  : branche parabolique de direction  $y = x$ ). 2) a)  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ . b)  $f' < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $> 0$  sur  $]1, +\infty[$  : minimum  $f(1) = 1$ . 3) Le minimum vaut 1, donc  $f(x) \geq 1$ , avec égalité en  $x = 1$ . 4) a)  $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  convexe. b)  $f'(1) = 0$ ,  $f(1) = 1$  :  $y = 1$ . 5) a)  $F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1 = x - \ln x = f$ . b)  $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2}$ .



$\mathcal{C}_f$  et la tangente  $y = 1$  (Exercice 3).

## Corrigé — Exercice 4

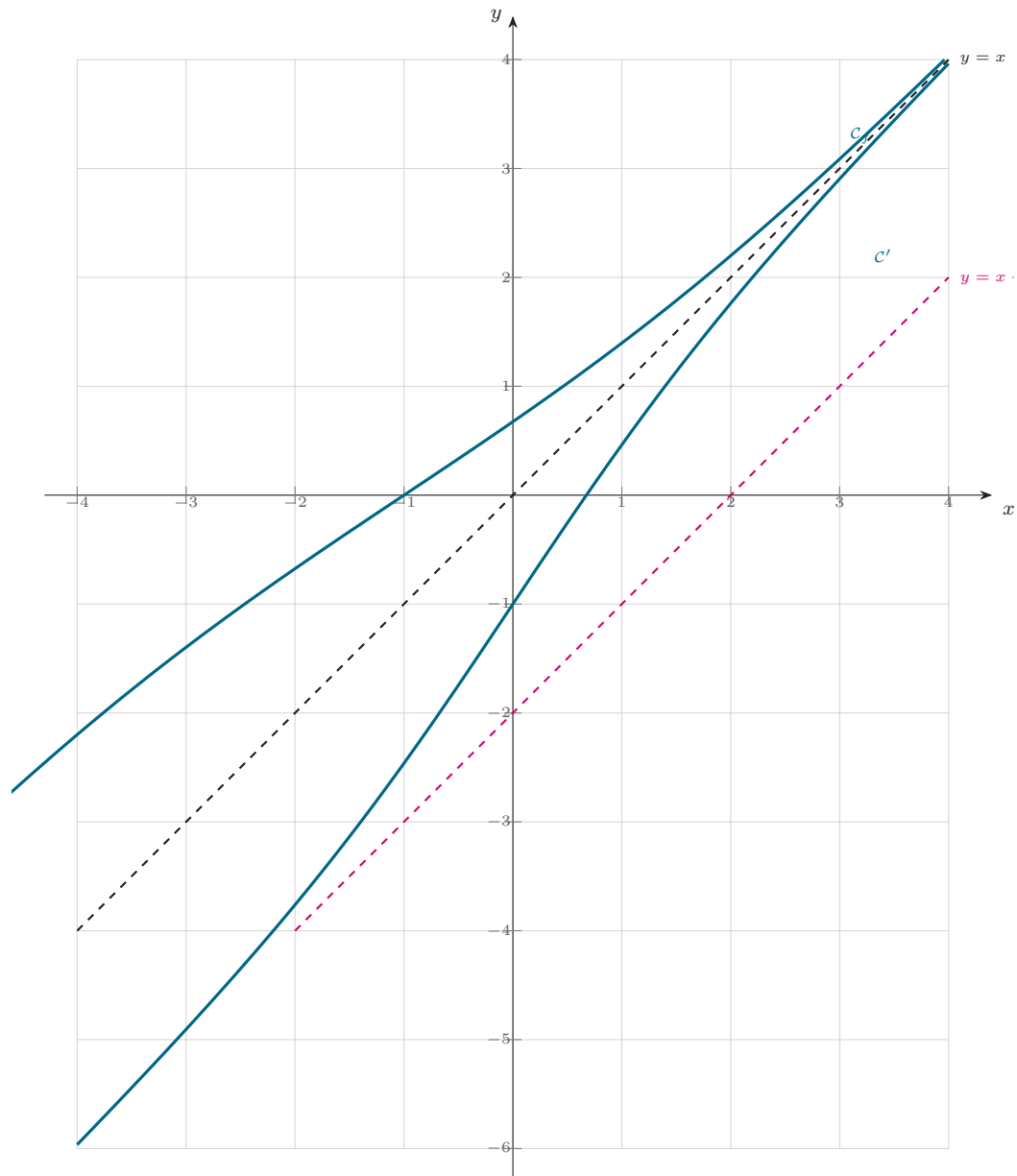
1) **a)**  $\lim_{-\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, y)$ . **2) a)**  $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$ . **b)**  $f' < 0$  sur  $] -\infty, 0[$ ,  $> 0$  sur  $]0, +\infty[$  : minimum  $f(0) = -1$ . **3) a)**  $f''(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$ . **b)**  $f'' < 0$  sur  $] -\infty, -1[$  (concave),  $> 0$  sur  $] -1, +\infty[$  (convexe) : inflexion  $I(-1, -\frac{2}{e})$ . **4) a)**  $f'(0) = 0$ ,  $f(0) = -1$  :  $T : y = -1$ . **b)**  $f(x) = (x-1)e^x$  est du signe de  $x-1$  :  $f < 0$  sur  $] -\infty, 1[$ ,  $f > 0$  sur  $]1, +\infty[$ . **5) a)**  $F'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x = f$ . **b)**  $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2 - e$ ;  $f \leq 0$  sur  $[0, 1]$ , l'aire vaut  $e - 2$  u.a.



$\mathcal{C}_f$ , la tangente  $T : y = -1$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 4).

## Corrigé — Exercice 5

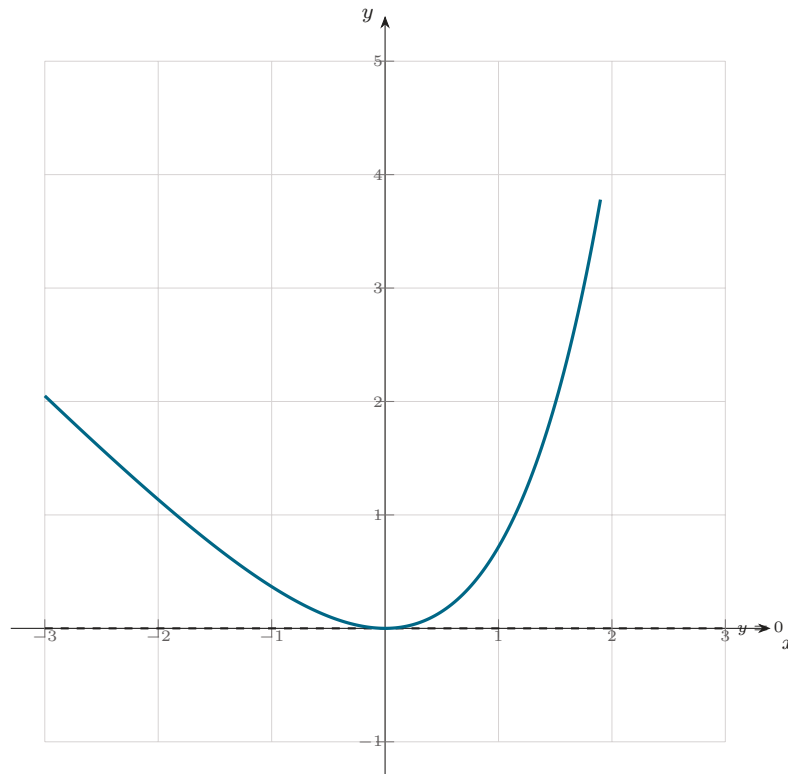
- 1)  $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} > 0 : f$  strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- 2) **a)**  $f(x) - x = -\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 0$  en  $+\infty$  ( $\Delta_1 : y = x$ );  $f(x) - (x-2) = \frac{2e^x}{1+e^x} \rightarrow 0$  en  $-\infty$  ( $\Delta_2 : y = x-2$ ). **b)**  $f(x) - x < 0 : \mathcal{C}_f$  sous  $\Delta_1$ ;  $f(x) - (x-2) > 0 : \mathcal{C}_f$  au-dessus de  $\Delta_2$ .
- 3) **a)**  $f$  continue strictement croissante,  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ ,  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  : bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ . **b)**  $f(0) = -1 < 0$  et  $f(1) \approx 0,46 > 0$ ; comme  $f(0,6) < 0 < f(0,7)$ , l'unique solution vérifie  $0,6 < \alpha < 0,7$ .
- 4) **a)**  $f''(x) = \frac{2e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$  s'annule en changeant de signe en 0, et  $f(0) = -1 : I(0, -1)$  est un point d'inflexion. **b)**  $f'(0) = \frac{3}{2}$ , donc  $T : y = \frac{3}{2}x - 1$ .
- 5) **a)**  $\frac{2}{1+e^x} = 2\left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right)$ , de primitive  $2(x - \ln(1+e^x))$ ;  $\int_0^{\ln 2} = 2[(\ln 2 - \ln 3) - (-\ln 2)] = 2(2\ln 2 - \ln 3) = 2\ln \frac{4}{3}$ . **b)** Sur  $[0, \ln 2]$ ,  $\mathcal{C}_f$  est sous  $\Delta_1$  : aire =  $\int_0^{\ln 2} (x - f(x)) dx = 2\ln \frac{4}{3}$  u.a.
- 6)  $f(0) = -1$  donc  $f^{-1}(-1) = 0$ ;  $f'(0) = \frac{3}{2} \neq 0$ , donc  $f^{-1}$  est dérivable en  $-1$  et  $(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{2}{3}$ .



$C_f$ , ses asymptotes et sa réciproque  $C'$  (Exercice 5).

## Corrigé — Exercice 6

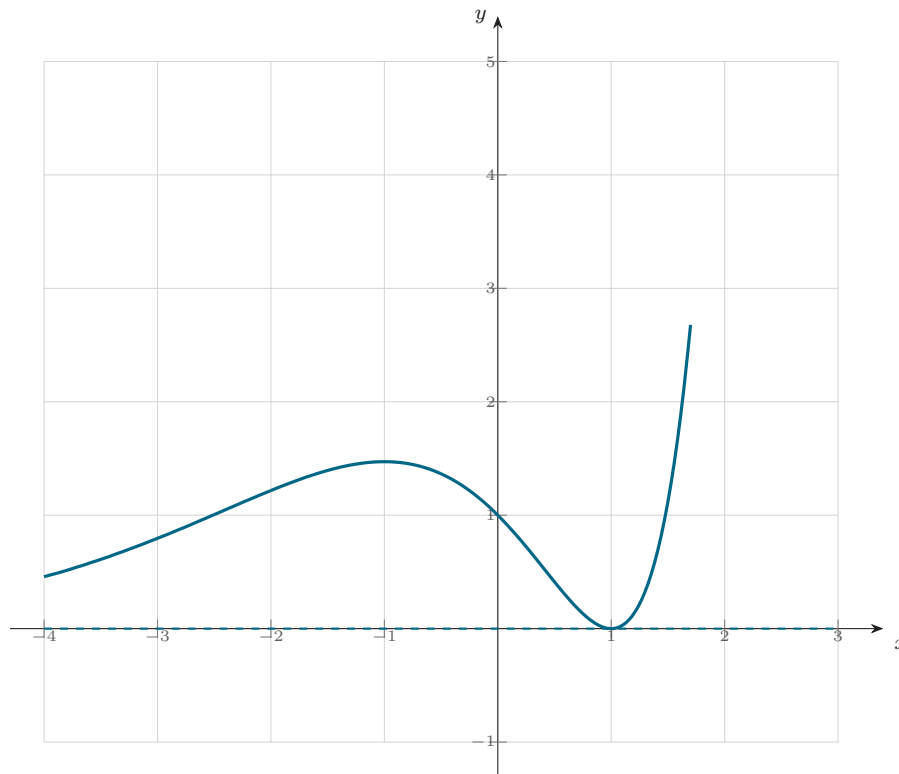
1)  $\lim_{-\infty} g = +\infty$ ,  $\lim_{+\infty} g = +\infty$ . 2) **a)**  $g'(x) = e^x - 1$ . **b)**  $g' < 0$  sur  $] -\infty, 0[$ ,  $> 0$  sur  $] 0, +\infty[$  : minimum  $g(0) = 0$ . 3) Le minimum vaut 0, donc  $g(x) \geq 0$ , c'est-à-dire  $e^x \geq x + 1$ , avec égalité en  $x = 0$ . 4) **a)**  $g''(x) = e^x > 0$  :  $\mathcal{C}_g$  convexe. **b)**  $g'(0) = 0$ ,  $g(0) = 0$  : tangente  $y = 0$  ; la convexité place  $\mathcal{C}_g$  au-dessus de sa tangente, ce qui redonne  $e^x \geq x + 1$ . 5) **a)**  $G(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$ . **b)**  $\int_0^1 g = [G]_0^1 = e - \frac{5}{2}$  ;  $g \geq 0$ , c'est l'aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_g$ .



$\mathcal{C}_g$  et la tangente  $y = 0$  en  $O$  (Exercice 6).

## Corrigé — Exercice 7

1)  $\lim_{-\infty} f = 0$  (croissance comparée) ;  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . 2)  $f'(x) = 2(x-1)e^x + (x-1)^2e^x = (x-1)(x+1)e^x = (x^2-1)e^x$  ;  $f' > 0$  sur  $]-\infty, -1[$ ,  $< 0$  sur  $] -1, 1[$ ,  $> 0$  sur  $]1, +\infty[$  ; maximum local  $f(-1) = 4e^{-1}$ , minimum  $f(1) = 0$ . 3)  $f'(1) = 0$  et  $f(1) = 0$  : tangente  $y = 0$  (l'axe des abscisses). 4) a)  $F'(x) = (2x-4)e^x + (x^2-4x+5)e^x = (x^2-2x+1)e^x = (x-1)^2e^x = f(x)$ . b)  $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2e - 5$  ;  $f \geq 0$  donc c'est l'aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$  sur  $[0, 1]$ .

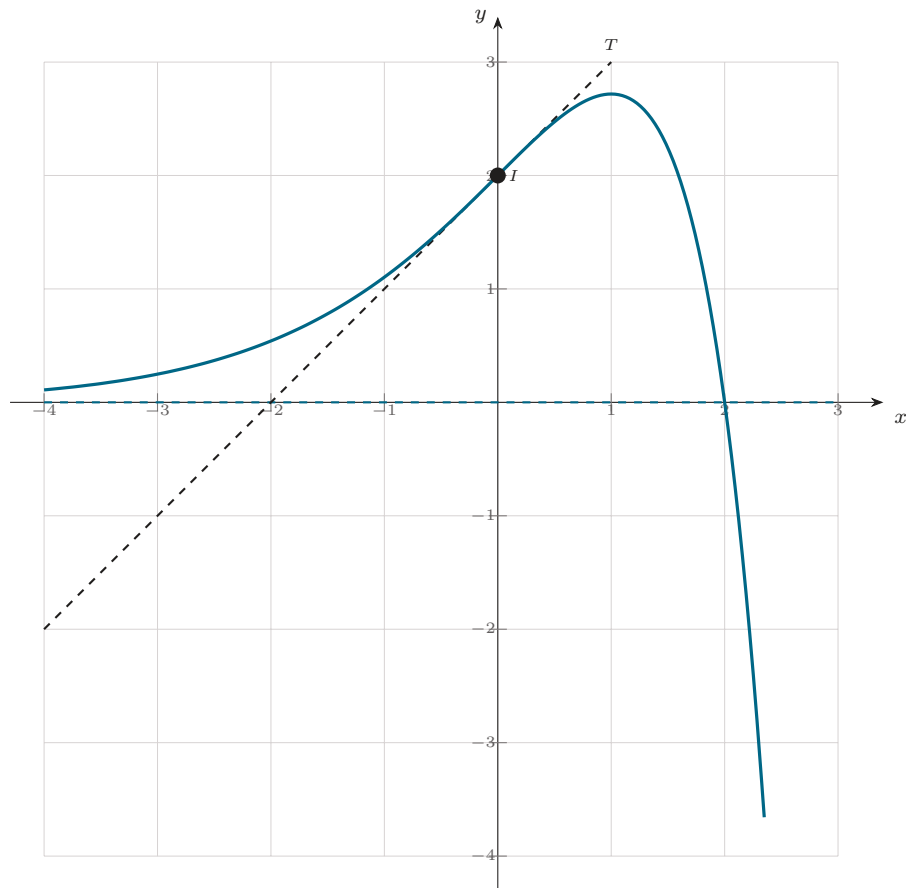


$\mathcal{C}_f$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 7).

## Corrigé — Exercice 8

1) a)  $\lim_{-\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$ . b)  $\lim_{+\infty} f = -\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \frac{(2-x)e^x}{x} \rightarrow -\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, y)$ . 2) a)  $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$ . b)  $f' > 0$  sur  $]-\infty, 1[$ ,  $< 0$  sur  $]1, +\infty[$  : maximum  $f(1) = e$ . 3) a)  $f''(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$ . b)  $f'' > 0$  sur  $]-\infty, 0[$  (convexe),  $< 0$  sur  $]0, +\infty[$  (concave) : point d'inflexion  $I(0, 2)$ . 4) a)  $f'(0) = 1$ ,  $f(0) = 2$  :  $T : y = x + 2$ . b)  $I(0, 2)$  étant un point d'inflexion,  $T$  traverse  $\mathcal{C}_f$  en  $I$  :  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $T$  pour  $x < 0$  et en dessous pour  $x > 0$ . 5) a)  $F'(x) = -e^x + (3-x)e^x = (2-x)e^x = f$ . b)  $\mathcal{A} = [F]_0^2 = e^2 - 3$  ; sur  $[0, 2]$ ,  $f \geq 0$ , donc  $\mathcal{A} = e^2 - 3$  u.a.

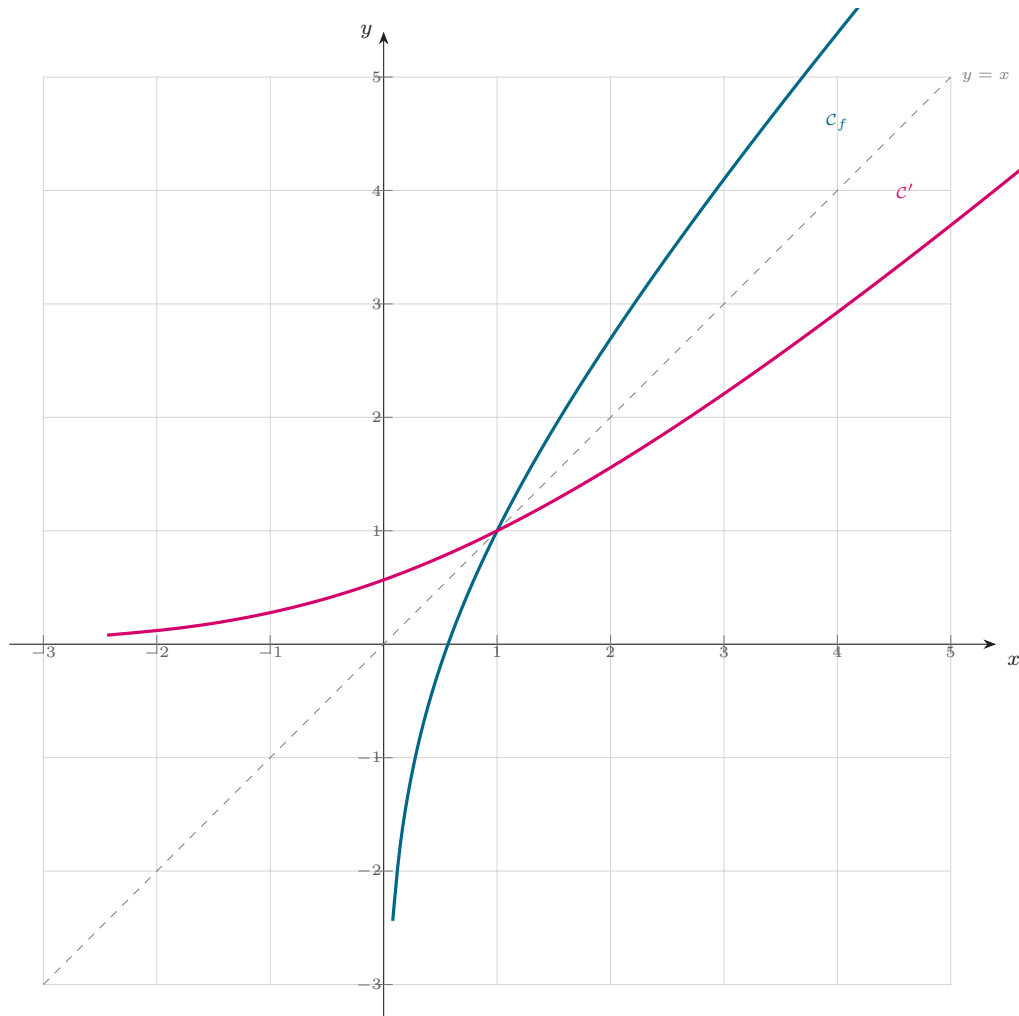




$\mathcal{C}_f$ , la tangente  $T$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 8).

## Corrigé — Exercice 9

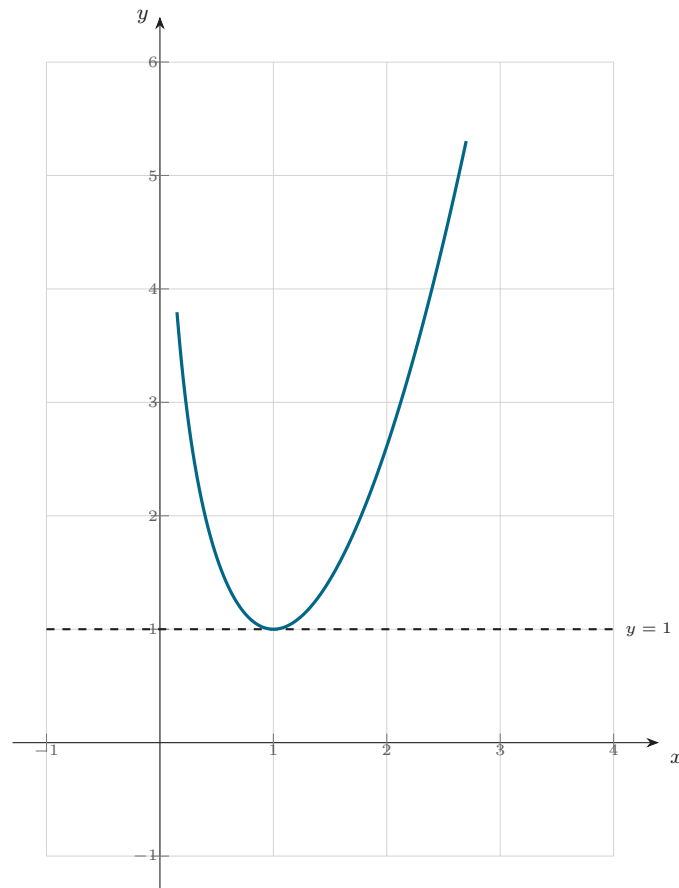
**1)**  $\lim_{0^+} f = -\infty$  ( $\ln x \rightarrow -\infty$ );  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2)**  $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$  :  $f$  continue strictement croissante sur  $]0, +\infty[$ , donc bijection sur  $\mathbb{R}$ . **3)**  $f(0,5) \approx -0,19 < 0$  et  $f(0,6) \approx 0,09 > 0$  : unique  $\alpha$  avec  $0,5 < \alpha < 0,6$ . **4)**  $f(1) = 1$  donc  $f^{-1}(1) = 1$ ;  $f'(1) = 2$ , d'où  $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$ . **5) a)**  $F'(x) = x + (\ln x + 1) - 1 = x + \ln x = f(x)$ . **b)**  $\int_1^e f = [F]_1^e = \left(\frac{e^2}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{e^2 + 1}{2}$ .



$\mathcal{C}_f$  et sa réciproque  $\mathcal{C}'$ , symétriques par rapport à  $y = x$  (Exercice 9).

## Corrigé — Exercice 10

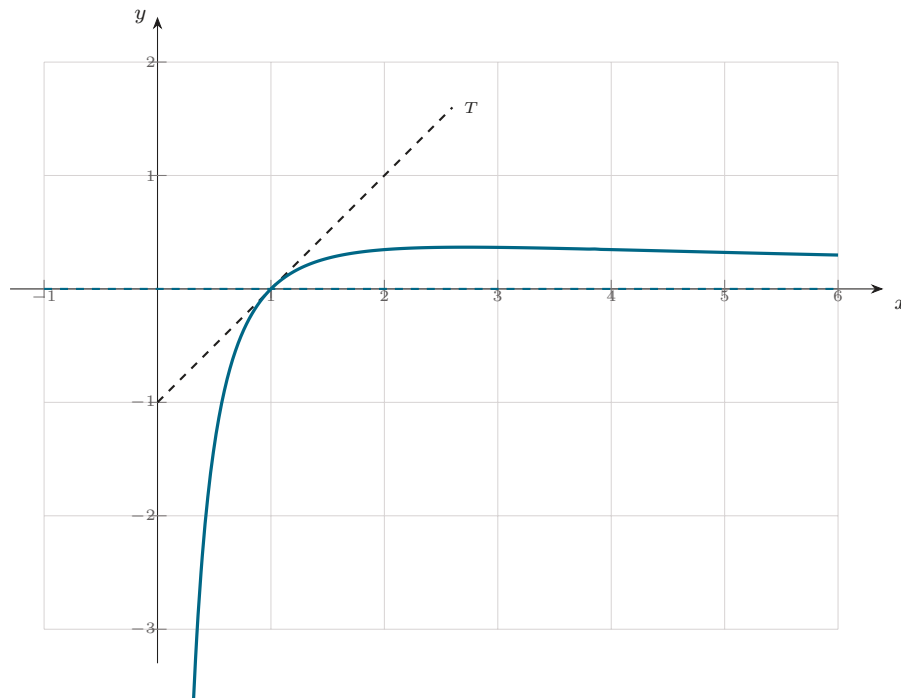
**1) a)**  $\lim_{0^+} f = +\infty$  (car  $-2 \ln x \rightarrow +\infty$ ) : asymptote verticale  $x = 0$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$ . **b)**  $f' < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $> 0$  sur  $]1, +\infty[$  : minimum  $f(1) = 1$ . **3)** Le minimum vaut 1, donc  $f(x) \geq 1$ . **4) a)**  $f''(x) = 2 + \frac{2}{x^2} > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  convexe. **b)**  $f'(1) = 0$ ,  $f(1) = 1$  :  $y = 1$ . **5) a)**  $F'(x) = x^2 - 2(\ln x + 1) + 2 = x^2 - 2 \ln x = f$ . **b)**  $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{e^3 - 7}{3}$ .



$\mathcal{C}_f$  et la tangente  $y = 1$  (Exercice 10).

## Corrigé — Exercice 11

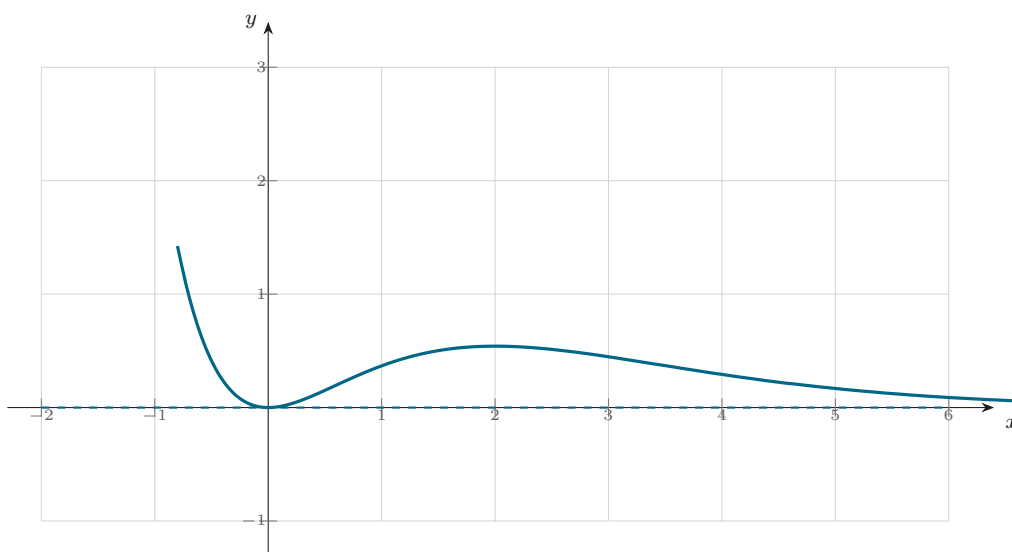
**1) a)**  $\lim_{0^+} f = -\infty$  : asymptote verticale  $x = 0$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$ . **2) a)**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ . **b)**  $f' > 0$  sur  $]0, e[$ ,  $< 0$  sur  $]e, +\infty[$  : maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ . **3)**  $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$ ;  $f < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $f > 0$  sur  $]1, +\infty[$ . **4)**  $f'(1) = 1$ ,  $f(1) = 0$  :  $T : y = x - 1$ . **5) a)**  $F'(x) = \frac{2 \ln x}{2x} = \frac{\ln x}{x} = f$ . **b)**  $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{1}{2}$ ;  $f \geq 0$  sur  $[1, e]$ , c'est l'aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$ .



$\mathcal{C}_f$ , la tangente  $T : y = x - 1$  et les asymptotes (Exercice 11).

## Corrigé — Exercice 12

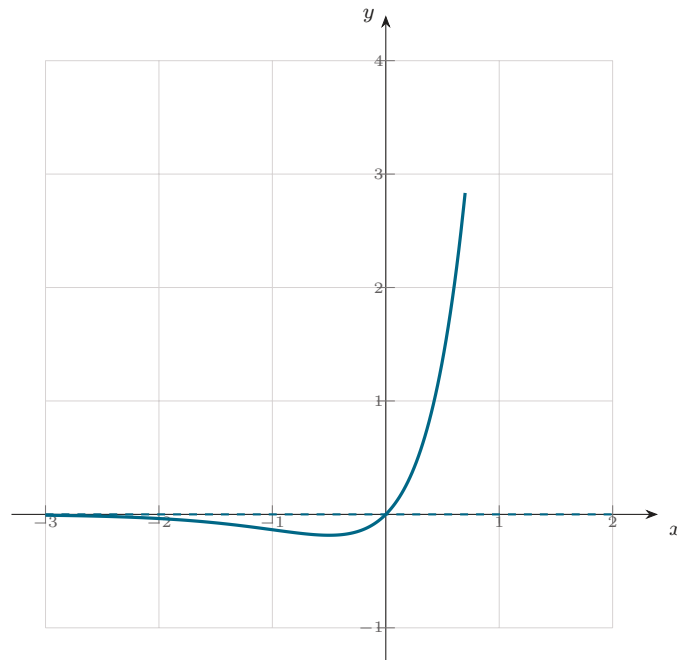
**1) a)**  $\lim_{-\infty} f = +\infty$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $+\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$ . **b)**  $f' < 0$  sur  $]-\infty, 0[$ ,  $> 0$  sur  $]0, 2[$ ,  $< 0$  sur  $]2, +\infty[$  : minimum  $f(0) = 0$ , maximum  $f(2) = \frac{4}{e^2}$ . **3) a)**  $f''(x) = (2 - 4x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$ . **b)** inflexions en  $x = 2 \pm \sqrt{2}$ . **4)**  $f'(1) = \frac{1}{e}$ ,  $f(1) = \frac{1}{e} : T : y = \frac{1}{e}x$ ;  $f(x) = x^2e^{-x} \geq 0$ . **5) a)**  $F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 2)e^{-x} = x^2e^{-x} = f$ . **b)**  $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2 - \frac{5}{e}$ ;  $f \geq 0$ , c'est l'aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$ .



$\mathcal{C}_f$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 12).

## Corrigé — Exercice 13

**A. 1)**  $\lim_{-\infty} g = 0$  (croissance comparée, asymptote  $y = 0$ );  $\lim_{+\infty} g = +\infty$ . **2)**  $g'(x) = (1 + 2x)e^{2x}$  : minimum  $g(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2e}$ . **B. 3)**  $I_0 = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{e^2 - 1}{2}$ . **4)** IPP ( $u = x^n$ ,  $dv = e^{2x} dx$ ,  $v = \frac{1}{2}e^{2x}$ ) :  $I_n = \left[ \frac{x^n}{2} e^{2x} \right]_0^1 - \frac{n}{2} I_{n-1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2} I_{n-1}$ . **5)**  $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n (x-1) e^{2x} dx \leq 0$ ; intégrande  $\geq 0$ . **6)**  $e^{2x} \leq e^2$  sur  $[0, 1]$  donne  $I_n \leq \frac{e^2}{n+1}$ , d'où  $\lim I_n = 0$ .



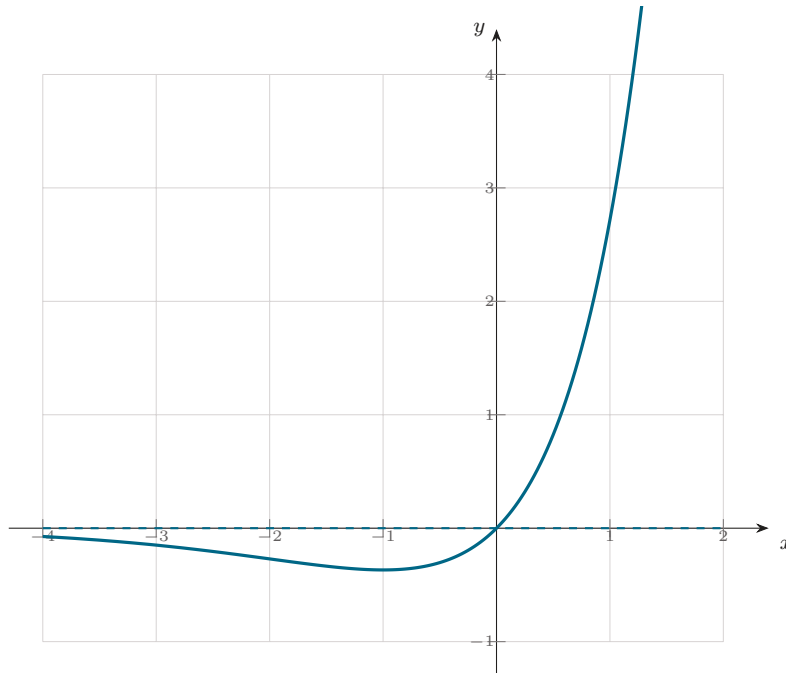
**A.3)**  $g'$  s'annule en  $-\frac{1}{2}$  : minimum  $g(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2e}$ .

**A.4)**  $e^{2x} > 0$  :  $g(x)$  a le signe de  $x$ , négatif sur  $]-\infty, 0[$ , positif sur  $]0, +\infty[$ .

**B.2)b)**  $I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} I_0 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{e^2 + 1}{4}$ ; puis  $I_2 = \frac{e^2}{2} - I_1 = \frac{e^2 - 1}{4}$ .

## Corrigé — Exercice 14

**A. 1)**  $\lim_{-\infty} g = 0$  (croissance comparée, asymptote  $y = 0$ );  $\lim_{+\infty} g = +\infty$ . **2)**  $g'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$  : minimum  $g(-1) = -\frac{1}{e}$ . **3)**  $G'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x = g$ . **B. 4)**  $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$ ;  $I_1 = \int_0^1 xe^x dx = [G]_0^1 = 0 - (-1) = 1$ . **5)** IPP ( $u = x^{n+1}$ ,  $dv = e^x dx$ ) :  $I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)I_n = e - (n+1)I_n$ . **6)**  $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n(x-1)e^x dx \leq 0$ ; intégrande  $\geq 0$ . **7)**  $e^x \leq e$  sur  $[0, 1]$  donne  $I_n \leq \frac{e}{n+1}$ , d'où  $\lim I_n = 0$ ; et  $(n+1)I_n = e - I_{n+1} \rightarrow e$ .

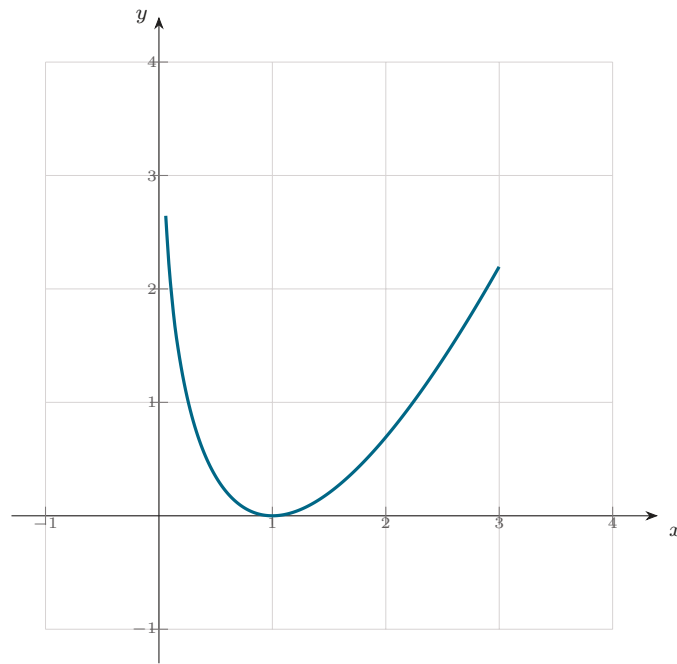


$\mathcal{C}_g : y = xe^x$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 14).

**A.4)**  $g'$  s'annule en  $-1$  : minimum  $g(-1) = -\frac{1}{e}$ ;  $e^x > 0$  donc  $g(x)$  a le signe de  $x$ .

## Corrigé — Exercice 15

**1)**  $f(x) = x \ln x - \ln x$ ;  $\lim_{0+} f = 0 - (-\infty) = +\infty$ ;  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2)**  $f'(x) = \ln x + (x-1) \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$ ;  $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$  donc  $f'$  est croissante;  $f'(1) = 0$ , donc  $f' < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $f' > 0$  sur  $]1, +\infty[$  : minimum  $f(1) = 0$ . **3)** IPP avec  $u = \ln x$ ,  $dv = (x-1)dx$ ,  $v = \frac{x^2}{2} - x$  :  $I = \left[ \left( \frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left( \frac{x}{2} - 1 \right) dx = \left( \frac{e^2}{2} - e \right) - \left[ \frac{x^2}{4} - x \right]_1^e = \frac{e^2 - 3}{4}$ . **4)** Sur  $[1, e]$ ,  $f \geq 0$  donc  $I$  est l'aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$  sur  $[1, e]$ .



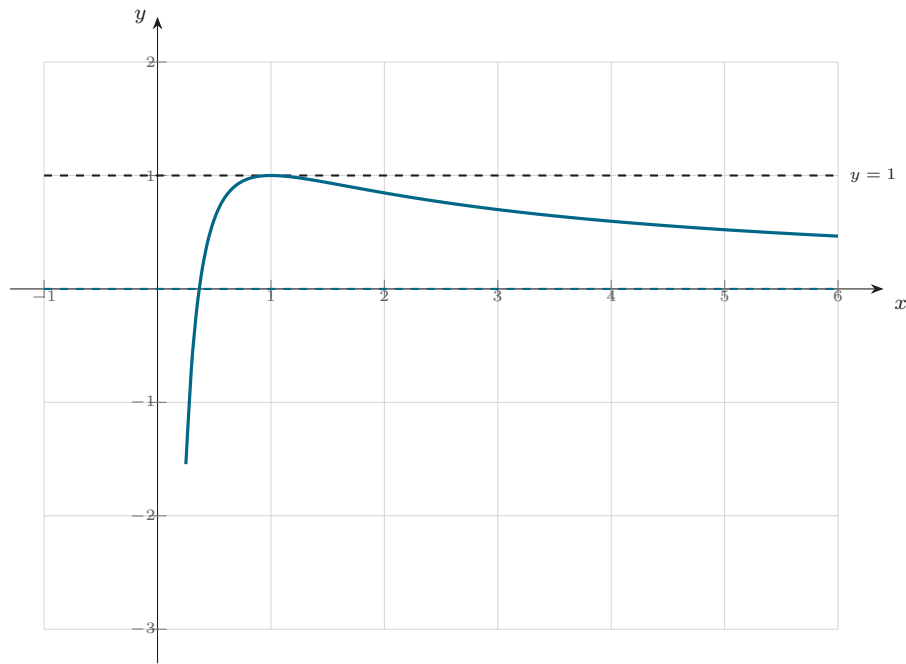
$\mathcal{C}_f : f(x) = (x - 1) \ln x$  (Exercice 15).

**6)a)**  $f(x) = (x - 1) \ln x = 0 \iff x = 1$  (car  $x - 1 = 0$  ou  $\ln x = 0$  donnent tous deux  $x = 1$ ).

**b)** Pour  $0 < x < 1$  :  $x - 1 < 0$  et  $\ln x < 0$ , donc  $f(x) > 0$ . Pour  $x > 1$  :  $x - 1 > 0$  et  $\ln x > 0$ , donc  $f(x) > 0$ . Ainsi  $f(x) \geq 0$  sur  $]0, +\infty[$ , avec égalité seulement en  $x = 1$ .

## Corrigé — Exercice 16

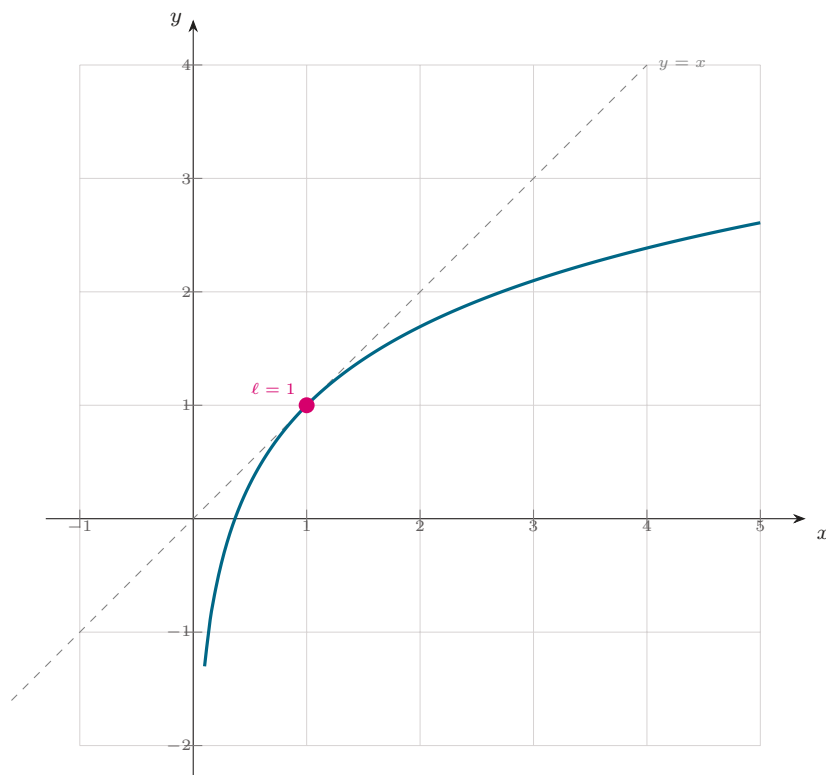
**1) a)**  $\lim_{0^+} f = -\infty$  : asymptote verticale  $x = 0$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$ . **2) a)**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (1 + \ln x)}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$ . **b)**  $f' > 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $< 0$  sur  $]1, +\infty[$  : maximum  $f(1) = 1$ . **3)**  $f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff x = e^{-1}$  : unique  $\alpha = e^{-1}$ ;  $f < 0$  sur  $]0, e^{-1}[$ ,  $f > 0$  sur  $]e^{-1}, +\infty[$ . **4)**  $f'(1) = 0$ ,  $f(1) = 1$  :  $y = 1$ . **5) a)**  $F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f$ . **b)**  $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{3}{2}$ ;  $f \geq 0$  sur  $[1, e]$ , c'est l'aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$ .



$\mathcal{C}_f$ , la tangente  $y = 1$  et les asymptotes (Exercice 16).

## Corrigé — Exercice 17

**A. 1)**  $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$  :  $f$  croissante ;  $\lim_{0^+} f = -\infty$ ,  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2)**  $f(x) - x = 1 + \ln x - x = -(x - 1 - \ln x) \leq 0$  (car  $\ln x \leq x - 1$ ), donc  $f(x) \leq x$ , avec  $f(1) = 1$ . **B. 3)**  $u_0 = 2 \geq 1$  ; si  $u_n \geq 1$  alors  $\ln u_n \geq 0$  donc  $u_{n+1} = 1 + \ln u_n \geq 1$ . **4)**  $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$  : décroissante. **5)** décroissante minorée par 1 : converge vers le point fixe  $\ell = 1 + \ln \ell$ , soit  $\ell = 1$ .



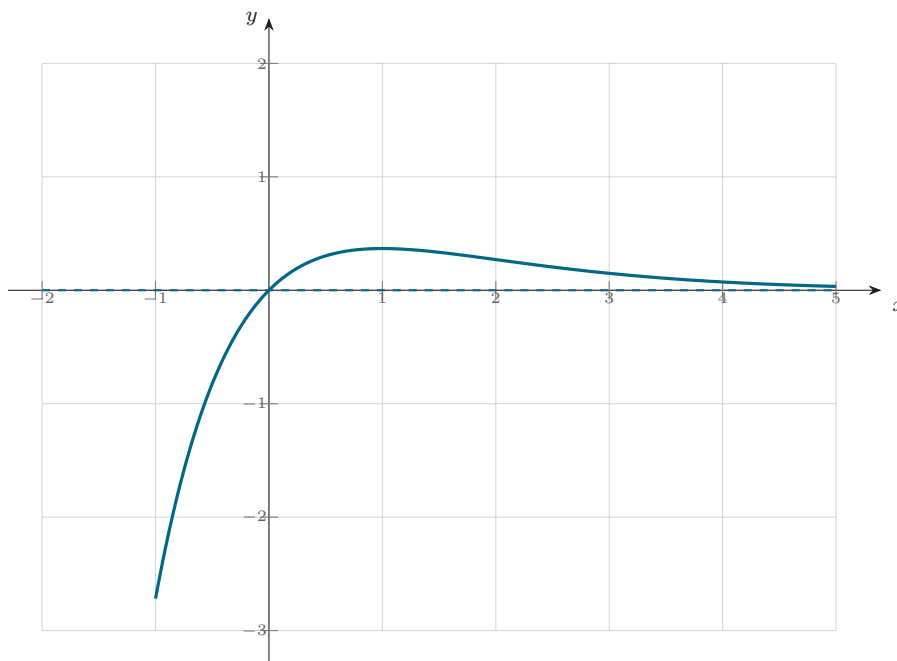
**A.3)**  $1 + \ln x = x \iff \ln x = x - 1$  ; d'après 2),  $\ln x \leq x - 1$  avec égalité seulement en  $x = 1$  : l'unique solution est  $x = 1$ .



**A.4)**  $f(1) = 1$  et  $f'(1) = \frac{1}{1} = 1$  : la tangente a pour équation  $y = x$ .

## Corrigé — Exercice 18

**A. 1)**  $\lim_{-\infty} g = -\infty$ ;  $\lim_{+\infty} g = 0$  (croissance comparée, asymptote  $y = 0$ ). **2)**  $g'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$  : maximum  $g(1) = \frac{1}{e}$ . **3)**  $G'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = g$ . **B. 4)**  $J_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{e}$ ;  $J_1 = \int_0^1 xe^{-x} dx = [G]_0^1 = -\frac{2}{e} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$ . **5)** IPP ( $u = x^{n+1}$ ,  $dv = e^{-x} dx$ ,  $v = -e^{-x}$ ) :  $J_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 + (n+1)J_n = (n+1)J_n - \frac{1}{e}$ . **6)**  $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 x^n(x-1)e^{-x} dx \leq 0$ ; intégrande  $\geq 0$ . **7)**  $e^{-x} \leq 1$  sur  $[0, 1]$  donne  $J_n \leq \frac{1}{n+1}$ , d'où  $\lim J_n = 0$ ; et  $(n+1)J_n = J_{n+1} + \frac{1}{e} \rightarrow \frac{1}{e}$ .

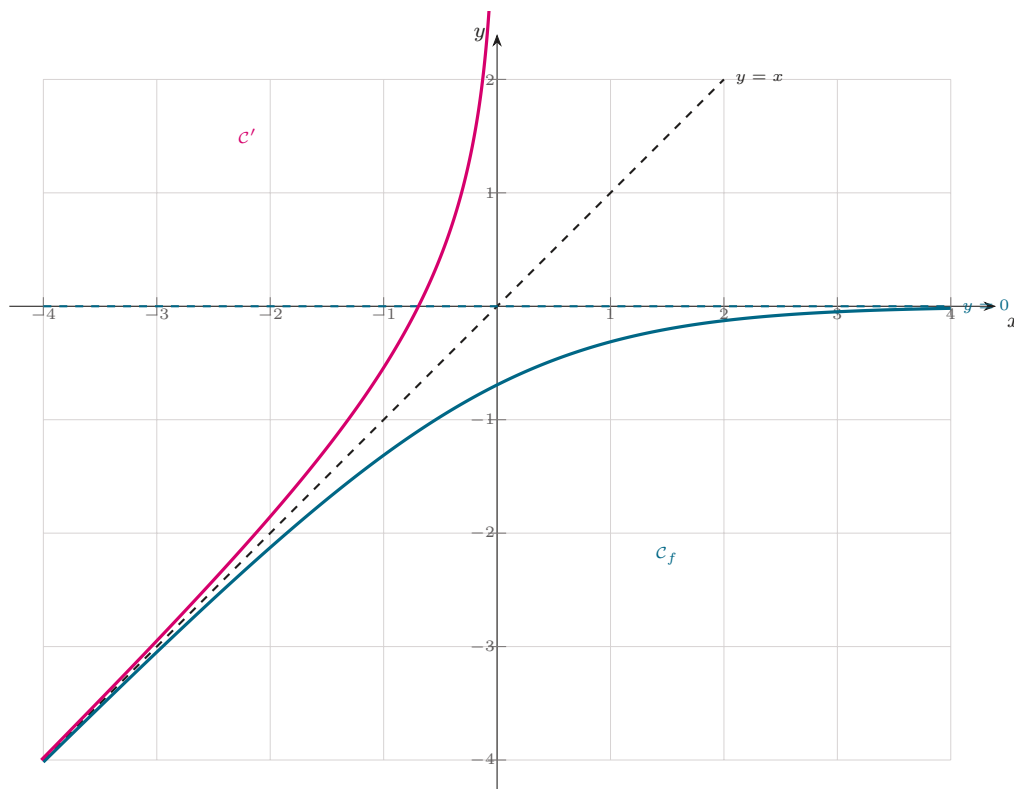


$\mathcal{C}_g$  :  $y = xe^{-x}$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 18).

**A.4)**  $g'$  s'annule en 1 : maximum  $g(1) = \frac{1}{e}$ ;  $e^{-x} > 0$  donc  $g(x)$  a le signe de  $x$ .

## Corrigé — Exercice 19

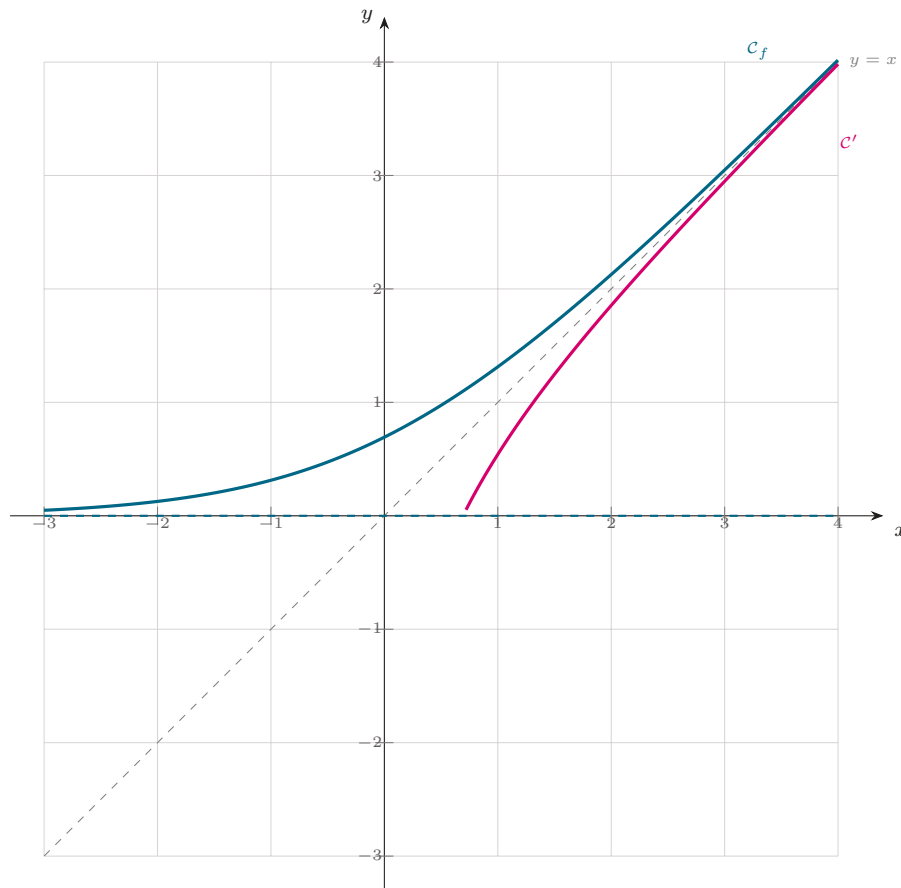
- 1)  $f'(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^x} > 0$  :  $f$  strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- 2) a)  $f(x) - x = -\ln(1+e^x) \rightarrow 0$  en  $-\infty$  :  $\Delta$  :  $y = x$  asymptote. b)  $f(x) = x - \ln(e^x(1+e^{-x})) = -\ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$  en  $+\infty$  :  $y = 0$  asymptote. c)  $f(x) - x = -\ln(1+e^x) < 0$  ( $\mathcal{C}_f$  sous  $\Delta$ ) et  $f(x) = -\ln(1+e^{-x}) < 0$  ( $\mathcal{C}_f$  sous  $y = 0$ ).
- 3)  $f$  continue strictement croissante,  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ ,  $\lim_{+\infty} f = 0$  : bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $J = ]-\infty, 0[$ .
- 4)  $f(0) = -\ln 2$  donc  $f^{-1}(-\ln 2) = 0$ ;  $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$ , donc  $f^{-1}$  est dérivable en  $-\ln 2$  et  $(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$ .



$\mathcal{C}_f$ , ses asymptotes et sa réciproque  $\mathcal{C}'$  (Exercice 19).

## Corrigé — Exercice 20

- 1) a)  $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$  : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$ . b)  $f(x) = \ln(e^x(1+e^{-x})) = x + \ln(1+e^{-x})$ , et  $\ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$ , donc  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . 2) a)  $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} > 0$ . b)  $f$  strictement croissante de 0 à  $+\infty$ . 3) a)  $f(x) - x = \ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$  en  $+\infty$  :  $\Delta$  :  $y = x$  asymptote. b)  $f(x) - x = \ln(1+e^{-x}) > 0$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus de  $\Delta$ ) et  $f(x) > 0$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus de  $y = 0$ ). 4) a)  $f''(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  est convexe. b)  $f'(0) = \frac{1}{2}$ ,  $f(0) = \ln 2$  :  $T$  :  $y = \frac{1}{2}x + \ln 2$ . 5) a)  $f$  continue strictement croissante,  $\lim_{-\infty} f = 0$ ,  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  : bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $J = ]0, +\infty[$ . b)  $y = \ln(1+e^x) \Rightarrow e^x = e^y - 1$ , d'où  $f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$ ,  $x > 0$ . c)  $f(0) = \ln 2$  donc  $f^{-1}(\ln 2) = 0$ ;  $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$ , donc  $f^{-1}$  dérivable en  $\ln 2$  et  $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$ .



$C_f$ , sa réciproque  $C'$  (symétrique par rapport à  $y = x$ ) et les asymptotes (Exercice 20).

## Corrigés — Suites réelles

### Corrigé — Exercice 1

1)  $u_0 = \frac{-1}{1} = -1, \quad u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{3}{3} = 1.$

2) On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+2} - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{(2n+1)(n+1) - (2n-1)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

3) Ce quotient est strictement positif pour tout  $n$ , donc  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

4)  $u_n = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1}$ . Comme  $\frac{3}{n+1} \rightarrow 0$  :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

5)  $u_n = 2 - \frac{3}{n+1} < 2$  pour tout  $n$  : la suite est majorée par 2, et cette valeur n'est jamais atteinte (c'est la limite).

6)  $u_n > 1,97 \iff \frac{3}{n+1} < 0,03 \iff n+1 > 100 \iff n \geq 100$  (et  $u_{99} = 1,97$  exactement) : le plus petit entier est  $\boxed{n = 100}$ .

6)  $u_n \geq u_0 = -1$  car  $(u_n)$  est croissante : la suite est minorée par  $-1$ .

7)  $(u_n)$  est minorée par  $-1$  et majorée par 2 : elle est bornée.

## Corrigé — Exercice 2

- 1)  $u_n = \frac{3(n+1) - 1}{n+1} = 3 - \frac{1}{n+1}$ .
- 2) Pour tout  $n$ ,  $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$ , donc  $2 \leq 3 - \frac{1}{n+1} < 3$ , soit  $2 \leq u_n < 3$  :  $(u_n)$  est minorée par 2 et majorée par 3, donc **bornée**.
- 3)  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$  :  $(u_n)$  est croissante.
- 4)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$ .
- 5)  $u_n > 2,99 \iff \frac{1}{n+1} < 0,01 \iff n+1 > 100 \iff n \geq 100$  : le plus petit entier est  $n = 100$ .
- 6)  $u_0 = 2, u_1 = \frac{5}{2}, u_2 = \frac{8}{3}$ .
- 7)  $u_n = 3 - \frac{1}{n+1} < 3$  pour tout  $n$  : la valeur 3 n'est jamais atteinte (c'est la limite).

## Corrigé — Exercice 3

- 1)  $u_n = u_0 + nr = 5 + 3n$ ;  $v_n = v_0 q^n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ .
- 2)  $S = \frac{11}{2}(u_0 + u_{10}) = \frac{11}{2}(5 + 35) = \frac{11}{2} \times 40$  :  
 $S = 220$ .
- 3)  $S'_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 2 \cdot \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1/2} = 4 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ , et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 4$ .
- 4) a)  $v_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{1-n}$ . Or  $v_{10} = \frac{1}{512} > 10^{-3}$  et  $v_{11} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}$  : le plus petit entier cherché est  $n = 11$ .
- b)  $S' = \frac{v_0}{1 - q} = \frac{2}{1/2} = 4$  : la somme des termes de la suite géométrique se rapproche de 4 autant que l'on veut.

## Corrigé — Exercice 4

- a)  $u_n = \frac{n^2(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(1 + \frac{2}{n^2})} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$ .
- b)  $v_n = \frac{2n+1}{n^2+n} = \frac{n(2 + \frac{1}{n})}{n^2(1 + \frac{1}{n})} \rightarrow 0$ .
- c)  $w_n = \frac{(n^2+n) - n^2}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$ .
- d) En factorisant par  $3^n$  :  $t_n = \frac{2 + 3^{-n}}{1 - 2 \cdot 3^{-n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2$ .
- e) Pour  $n \geq 1$  :  $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$  et  $\pm \frac{1}{n} \rightarrow 0$ , donc par le théorème des gendarmes  $s_n \rightarrow 0$ .

## Corrigé — Exercice 5

1)  $u_1 = \frac{1}{2} \cdot 4 + 1 = 3, \quad u_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 + 1 = \frac{5}{2}.$

2) *Initialisation* :  $u_0 = 4 > 2$ . *Hérédité* : si  $u_n > 2$  alors  $\frac{1}{2}u_n > 1$ , donc  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 > 2$ . Donc  $u_n > 2$  pour tout  $n$ .

3)  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{u_n}{2}$ . Comme  $u_n > 2$ , on a  $\frac{u_n}{2} > 1$ , donc  $u_{n+1} - u_n < 0$  :  $(u_n)$  est décroissante.

4)  $(u_n)$  est décroissante et minorée par 2, donc **convergente** vers  $\ell$ . Avec  $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$  continue :  $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1 \Rightarrow \ell = 2$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

5)  $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 2) = \frac{1}{2}v_n$  : géométrique de raison  $\frac{1}{2}$ ,  $v_0 = 2$ . Donc  $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$ .

6)  $2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2} \iff 2^n > 200$ ; or  $2^7 = 128$  et  $2^8 = 256$  :  $\boxed{n = 8}$ .

7)  $S_n = v_0 \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2 \times 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 4 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n.$

8)  $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 4$ .

## Corrigé — Exercice 6 — Bac contrôle 2021

1a)  $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2).$

1b) *Init.* :  $u_0 = 0 > -2$ . *Héréd.* : si  $u_n > -2$  alors  $u_n + 2 > 0$ , donc  $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2) > 0$ , soit  $u_{n+1} > -2$ .

1c)  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{2}(u_n + 2) < 0$  (car  $u_n + 2 > 0$ ) :  $(u_n)$  décroissante.

1d) Décroissante et minorée par  $-2$ , donc convergente vers  $\ell$ ;  $\ell = \frac{1}{2}\ell - 1 \Rightarrow \ell = -2$ .  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$ .

2a)  $v_{n+1} = \ln(u_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(u_n + 2)\right) = \ln \frac{1}{2} + \ln(u_n + 2) = v_n + \ln \frac{1}{2}$  : arithmétique de raison  $r = \ln \frac{1}{2}$ .

2b)  $v_0 = \ln(u_0 + 2) = \ln 2$ , donc  $v_n = \ln 2 + n \ln \frac{1}{2} = (1 - n) \ln 2$ .

2c)  $u_n + 2 = e^{v_n} = e^{(1-n)\ln 2} = 2^{1-n} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$ , d'où  $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$ .

2d)  $u_n < -1,99 \iff 2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,01 \iff 2^n > 200$ . Or  $2^7 = 128 < 200$  et  $2^8 = 256 > 200$ , donc :

$$u_n < -1,99 \text{ dès que } n \geq 8.$$

## Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2022

1a)  $U_1 = e^0 U_0 = 1, \quad U_2 = e^{-1} U_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}.$

1b) *Init.* :  $U_0 = 1 > 0$ . *Héréd.* : si  $U_n > 0$ , comme  $e^{-n} > 0$ , alors  $U_{n+1} = e^{-n} U_n > 0$ .

1c) Pour tout  $n \geq 0$ ,  $-n \leq 0$  donc  $e^{-n} \leq e^0 = 1$ . Alors  $U_{n+1} - U_n = (e^{-n} - 1)U_n \leq 0$  :  $(U_n)$  décroissante.

1d) Décroissante et minorée par 0, donc **convergente**.

2a)  $V_{n+1} - V_n = \ln \frac{U_{n+1}}{U_n} = \ln(e^{-n}) = -n.$

2b)  $V_n = V_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k) = \ln U_0 - \sum_{k=0}^{n-1} k = 0 - \frac{n(n-1)}{2} = -\frac{n(n-1)}{2}.$

3a)  $U_n = e^{V_n} = e^{-\frac{n(n-1)}{2}}.$

3b)  $-\frac{n(n-1)}{2} \rightarrow -\infty$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$ .

## Corrigé — Exercice 8

1) *Init.* :  $0 < u_0 = 1 < 3$ . *Héréd.* : si  $0 < u_n < 3$ , alors  $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1+u_n} > 0$ ; et  $u_{n+1} < 3 \Leftrightarrow 4u_n < 3(1+u_n) \Leftrightarrow u_n < 3$ . Donc  $0 < u_{n+1} < 3$ .

2a)  $u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n - u_n(1+u_n)}{1+u_n} = \frac{u_n(3-u_n)}{1+u_n} > 0$  (car  $0 < u_n < 3$ ) : croissante.

2b) Croissante et majorée par 3, donc convergente vers  $\ell$ ;  $\ell = \frac{4\ell}{1+\ell} \Rightarrow \ell^2 = 3\ell \Rightarrow \ell \in \{0, 3\}$ . Comme  $u_n \geq u_0 = 1$ ,  $\ell = 3$ .

3a)  $u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3(1+u_n)}{1+u_n} = \frac{u_n - 3}{1+u_n}$ , donc  $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{(u_n - 3)/(1+u_n)}{4u_n/(1+u_n)} = \frac{u_n - 3}{4u_n} = \frac{1}{4}v_n$  : géométrique de raison  $\frac{1}{4}$ ,  $v_0 = \frac{1-3}{1} = -2$ .

3b)  $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$ .

4a)  $v_k = \frac{u_k - 3}{u_k} = 1 - \frac{3}{u_k} = 1 - w_k$ , donc  $w_k = 1 - v_k$ .

4b)  $S_n = \sum_{k=0}^n (1 - v_k) = (n+1) - \sum_{k=0}^n v_k = (n+1) + 2 \cdot \frac{4}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) = n+1 + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right).$

4c)  $\frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) \rightarrow 1$ .

## Corrigé — Exercice 9

1a)  $f'(x) = \frac{(4x-3) - 4(x-1)}{(4x-3)^2} = \frac{1}{(4x-3)^2} > 0$  sur  $[0, \frac{1}{2}]$  :  $f$  croissante.  $f(0) = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$ ,

$f(\frac{1}{2}) = \frac{-1/2}{-1} = \frac{1}{2}$ . Donc  $f([0, \frac{1}{2}]) = [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$ .

1b)  $f(x) - x = \frac{(x-1) - x(4x-3)}{4x-3} = \frac{-4x^2 + 4x - 1}{4x-3} = \frac{(2x-1)^2}{3-4x}$ . Sur  $[0, \frac{1}{2}]$ ,  $3-4x > 0$  et  $(2x-1)^2 \geq 0$ , donc  $f(x) - x \geq 0$ .

2a) *Init.* :  $u_0 = 0 \in [0, \frac{1}{2}]$ . *Héréd.* : si  $u_n \in [0, \frac{1}{2}]$ , alors  $u_{n+1} = f(u_n) \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}] \subset [0, \frac{1}{2}]$ . Donc  $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$ .

2b)  $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$  (d'après 1b) : croissante.

2c) Croissante et majorée par  $\frac{1}{2}$ , donc convergente vers  $\ell \in [0, \frac{1}{2}]$ ;  $\ell = f(\ell) \Rightarrow 4\ell^2 - 4\ell + 1 = 0 \Rightarrow (2\ell - 1)^2 = 0 \Rightarrow \ell = \frac{1}{2}$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}.$$

## Corrigé — Exercice 10

1)  $u_1 = \frac{1}{3} \cdot 2 + 2 = \frac{8}{3}$ ,  $u_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{3} + 2 = \frac{26}{9}$ .

2a)  $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$  : géométrique de raison  $\frac{1}{3}$ .

2b)  $v_0 = u_0 - 3 = -1$ , donc  $v_n = -(\frac{1}{3})^n$  et  $u_n = v_n + 3 = 3 - (\frac{1}{3})^n$ .

3)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$ .

4)  $S_n = \sum_{k=0}^n \left(3 - (\frac{1}{3})^k\right) = 3(n+1) - \frac{3}{2} \left(1 - (\frac{1}{3})^{n+1}\right)$ , et  $\frac{S_n}{n} \rightarrow 3$ .

## Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2021

1a) *Init.* :  $0 \leq u_0 = 0 \leq 1$ . *Héréd.* : si  $0 \leq u_n \leq 1$ , alors  $u_{n+1} = \frac{3+5u_n}{5+3u_n} > 0$ ; et  $u_{n+1} \leq 1 \Leftrightarrow 3+5u_n \leq 5+3u_n \Leftrightarrow 2u_n \leq 2 \Leftrightarrow u_n \leq 1$ . Donc  $0 \leq u_{n+1} \leq 1$ .

1b)  $u_{n+1} - u_n = \frac{3+5u_n - u_n(5+3u_n)}{5+3u_n} = \frac{3-3u_n^2}{5+3u_n} = \frac{3(1-u_n^2)}{5+3u_n} \geq 0$  (car  $0 \leq u_n \leq 1$ ) : croissante.

1c) Croissante et majorée par 1, donc convergente vers  $\ell \in [0, 1]$ ;  $\ell = \frac{3+5\ell}{5+3\ell} \Rightarrow 3\ell^2 = 3 \Rightarrow \ell = 1$ .  
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ .

2a)  $1 - u_{n+1} = \frac{2(1-u_n)}{5+3u_n}$  et  $1 + u_{n+1} = \frac{8(1+u_n)}{5+3u_n}$ , donc  $v_{n+1} = \frac{1-u_{n+1}}{1+u_{n+1}} = \frac{2(1-u_n)}{8(1+u_n)} = \frac{1}{4}v_n$  : géométrique de raison  $\frac{1}{4}$ .

2b)  $v_0 = \frac{1-0}{1+0} = 1$ , donc  $v_n = (\frac{1}{4})^n = \frac{1}{4^n}$ . De  $v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n}$  on tire  $u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n} = \frac{1-\frac{1}{4^n}}{1+\frac{1}{4^n}} = \frac{4^n-1}{4^n+1}$ .

2c)  $u_n > 0,99 \Leftrightarrow \frac{4^n-1}{4^n+1} > 0,99 \Leftrightarrow 0,01 \cdot 4^n > 1,99 \Leftrightarrow 4^n > 199$ . Or  $4^3 = 64 < 199$  et  $4^4 = 256 > 199$  :

$$u_n > 0,99 \text{ dès que } n \geq 4.$$

## Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2024 (partie suite)

1)  $u_1 = 4 \cdot 1 - 1 = 3$ ,  $u_2 = 4 \cdot 3 + 12 - 1 = 23$ ,  $u_3 = 4 \cdot 23 + 24 - 1 = 115$ .

2a)  $v_{n+1} = u_{n+1} + 4(n+1) + 1 = (4u_n + 12n - 1) + 4n + 5 = 4u_n + 16n + 4 = 4(u_n + 4n + 1) = 4v_n$  : géométrique de raison 4.

2b)  $v_0 = u_0 + 1 = 2$ , donc  $v_n = 2 \cdot 4^n$ .

2c)  $u_n = v_n - 4n - 1 = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$ .

3) Le terme  $2 \cdot 4^n$  l'emporte, donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

## Corrigé — Exercice 13

1) *Init.* :  $u_0 = 1 < 2$ . *Héréd.* : si  $u_n < 2$ , alors  $4 - u_n > 2 > 0$  ( $u_{n+1}$  est défini) et  $u_{n+1} < 2 \Leftrightarrow 4 < 2(4 - u_n) \Leftrightarrow u_n < 2$ . Donc  $u_n < 2$ .

2)  $u_{n+1} - u_n = \frac{4 - u_n(4 - u_n)}{4 - u_n} = \frac{(u_n - 2)^2}{4 - u_n} > 0$  (car  $u_n < 2$ ) : croissante. Étant croissante,  $(u_n)$  est minorée par  $u_0 = 1$  ; majorée par 2 d'après 1). Donc  $1 \leq u_n < 2$  : **bornée**.

3a)  $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 2} = \frac{4 - u_n}{2(u_n - 2)} = \frac{2 - (u_n - 2)}{2(u_n - 2)} = \frac{1}{u_n - 2} - \frac{1}{2} = v_n - \frac{1}{2}$  : arithmétique de raison  $r = -\frac{1}{2}$ .

3b)  $v_0 = \frac{1}{1 - 2} = -1$ , donc  $v_n = -1 - \frac{n}{2} = -\frac{n+2}{2}$ . Puis  $u_n = 2 + \frac{1}{v_n} = 2 - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+1)}{n+2}$ .

3c)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ .

4a)  $u_k v_k = \frac{u_k}{u_k - 2} = \frac{(u_k - 2) + 2}{u_k - 2} = 1 + \frac{2}{u_k - 2} = 1 + 2v_k$ . Donc  $S'_n = \sum_{k=0}^n (1 + 2v_k) = (n+1) +$

$$2 \sum_{k=0}^n v_k = (n+1) + 2S_n.$$

4b)  $S_n = \sum_{k=0}^n \left( -\frac{k+2}{2} \right) = -\frac{1}{2} \left[ \frac{n(n+1)}{2} + 2(n+1) \right] = -\frac{(n+1)(n+4)}{4}$ . D'où  $S'_n = (n+1) + 2S_n =$   
 $(n+1) - \frac{(n+1)(n+4)}{2} = -\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ .

4c)  $S'_n = -28 \Leftrightarrow (n+1)(n+2) = 56 = 7 \times 8 \Rightarrow$

$$n = 6.$$

5)  $S'_n = -\frac{(n+1)(n+2)}{2} \rightarrow -\infty$  et  $\frac{S'_n}{n^2} = -\frac{(n+1)(n+2)}{2n^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$ .

## Corrigé — Exercice 14

1) *Init.* :  $0 < u_0 = \frac{3}{2} < 2$ . *Héréd.* : si  $0 < u_n < 2$ , alors  $0 < u_n^2 < 4$ , donc  $4 < 3u_n^2 + 4 < 16$ , puis  $2 < \sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$ , soit  $1 < u_{n+1} < 2$ . Donc  $0 < u_n < 2$ .

2a)  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$ .

2b) Comme  $0 < u_n < 2$ ,  $\frac{4 - u_n^2}{4} > 0$ , donc  $u_{n+1}^2 > u_n^2$  et (termes positifs)  $u_{n+1} > u_n$  : croissante.

Croissante et majorée par 2, donc convergente vers  $\ell \in ]0, 2]$  ;  $\ell = \frac{\sqrt{3\ell^2 + 4}}{2} \Rightarrow 4\ell^2 = 3\ell^2 + 4 \Rightarrow \ell^2 = 4 \Rightarrow \ell = 2$ .  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ .

3a)  $v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3}{4}(u_n^2 - 4) = \frac{3}{4}v_n$  : géométrique de raison  $\frac{3}{4}$ .

3b)  $v_0 = u_0^2 - 4 = -\frac{7}{4}$ , donc  $v_n = -\frac{7}{4} \left( \frac{3}{4} \right)^n$  et  $u_n^2 = v_n + 4 = 4 - \frac{7}{4} \left( \frac{3}{4} \right)^n$ , d'où  $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4} \left( \frac{3}{4} \right)^n}$ .

4a)  $S_n = \sum_{k=0}^n \left( 4 - \frac{7}{4} \left( \frac{3}{4} \right)^k \right) = 4(n+1) - \frac{7}{4} \cdot \frac{1 - (3/4)^{n+1}}{1 - 3/4} = 4(n+1) - 7 \left( 1 - \left( \frac{3}{4} \right)^{n+1} \right)$ .

4b)  $\frac{S_n}{n} \rightarrow 4$ .



## Corrigé — Exercice 15

1) Pour  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,  $1 \leq k \leq n$ , d'où  $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$ .

2) En inversant (termes positifs) puis en multipliant par  $n$  :  $\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$ . En sommant ces  $n$  inégalités :  $\frac{n \cdot n}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n \cdot n}{n^2 + 1}$ , soit  $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$ .

3)  $\frac{n^2}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$  et  $\frac{n^2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 1$ . D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

4) D'après 2),  $u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$ . La suite converge donc vers 1 **par valeurs strictement inférieures**, sans jamais atteindre sa limite.

## Corrigé — Exercice 16

1a)  $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n})^2 - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$ .

1b) *Init.* :  $u_0 = 4 > 1$ . *Héréd.* : si  $u_n > 1$  alors  $\sqrt{u_n} > 1$ , donc  $(\sqrt{u_n} - 1)^2 > 0$ , soit  $u_{n+1} - 1 > 0$ , donc  $u_{n+1} > 1$ .

1c)  $u_{n+1} - u_n = -2\sqrt{u_n} + 2 = 2(1 - \sqrt{u_n}) < 0$  (car  $\sqrt{u_n} > 1$ ) : décroissante.

1d) Décroissante et minorée par 1, donc convergente vers  $\ell \geq 1$ ;  $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2 \Rightarrow \sqrt{\ell} = 1 \Rightarrow \ell = 1$ .  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ .

2a) Comme  $u_k > 1$ ,  $\sqrt{u_k} > 1$  pour tout  $k$ , donc  $S_n = \sum_{k=0}^n \sqrt{u_k} > \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$ .

2b)  $S_n > n + 1 \rightarrow +\infty$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$ .

3a)  $u_k - u_{k+1} = u_k - (u_k - 2\sqrt{u_k} + 2) = 2\sqrt{u_k} - 2$ , donc  $1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) = 1 + (\sqrt{u_k} - 1) = \sqrt{u_k}$ .

3b)  $S_n = \sum_{k=0}^n \left[ 1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) \right] = (n+1) + \frac{1}{2}(u_0 - u_{n+1})$  (télescopage)  $= (n+1) + \frac{1}{2}(4 - u_{n+1}) = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$ .

3c)  $S_n - n = 3 - \frac{1}{2}u_{n+1} \rightarrow 3 - \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{5}{2}.$$

## Corrigé — Exercice 17

1) *Init.* :  $1 < u_0 = \frac{3}{2} < 2$ . *Héréd.* : si  $1 < u_n < 2$  :  $u_{n+1} > 1 \Leftrightarrow 2u_n + 1 > u_n + 2 \Leftrightarrow u_n > 1$ ;  $u_{n+1} < 2 \Leftrightarrow 2u_n + 1 < 2(u_n + 2) \Leftrightarrow 1 < 4$ . Donc  $1 < u_{n+1} < 2$ .

2a)  $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 2} = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$ .

2b) Comme  $1 < u_n < 2$  :  $1 - u_n < 0$ ,  $1 + u_n > 0$ ,  $u_n + 2 > 0$ , donc  $u_{n+1} - u_n < 0$  :  $(u_n)$  **décroissante**.

3a)  $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$  et  $u_{n+1} + 1 = \frac{3(u_n + 1)}{u_n + 2}$ , donc  $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{u_n - 1}{3(u_n + 1)} = \frac{1}{3}v_n$  :

géométrique de raison  $\frac{1}{3}$ .

$$3b) \quad v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{1/2}{5/2} = \frac{1}{5}, \text{ donc } v_n = \frac{1}{5 \cdot 3^n}. \text{ De } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} : u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}.$$

$$3c) \quad v_n \rightarrow 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

$$4a) \quad \text{Pour tout } n : 5 \cdot 3^n > 5 \cdot 3^n - 1 > 0 \text{ donne } \frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}; \text{ et } 5 \cdot 3^n - 1 \geq 4 \cdot 3^n \Leftrightarrow 3^n \geq 1$$

(égalité si  $n = 0$ ) donne  $\frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$ .

$$4b) \quad u_n = 1 + \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}; \text{ en ajoutant 1 à 4a) et avec } \frac{2}{5 \cdot 3^n} = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n, \frac{2}{4 \cdot 3^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n : 1 + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$$4c) \quad \text{En sommant 4b) pour } n = 0 \text{ à } 3 : \text{ la somme des minorants vaut } 4 + \frac{2}{5} \cdot \frac{1 - (1/3)^4}{1 - 1/3} = 4 + \frac{16}{27} = \frac{124}{27}; \text{ celle des majorants } 4 + \frac{1}{2} \cdot \frac{40}{27} = 4 + \frac{20}{27} = \frac{128}{27}. \text{ Les inégalités étant strictes (à gauche pour tout } n, \text{ à droite dès } n \geq 1) :$$

$$\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}.$$

## Corrigé — Exercice 18

$$1) \text{ Init. : } 0 < u_0 = \frac{1}{2} < 1. \text{ Héréd. : si } 0 < u_n < 1 \text{ alors } 2 - u_n > 0, u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n} > 0; \text{ et } u_{n+1} < 1 \Leftrightarrow u_n < 2 - u_n \Leftrightarrow u_n < 1. \text{ Donc } 0 < u_n < 1.$$

$$2) \quad u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - u_n(2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2 - u_n} < 0 \text{ (car } 0 < u_n < 1) : \text{ décroissante. Minorée par } 0, \text{ donc convergente vers } \ell; \ell = \frac{\ell}{2 - \ell} \Rightarrow \ell(1 - \ell) = 0 \Rightarrow \ell \in \{0, 1\}. \text{ Décroissante depuis } \frac{1}{2}, \text{ donc } \ell = 0.$$

$$3a) \quad 1 - u_{n+1} = \frac{2(1 - u_n)}{2 - u_n}, \text{ donc } v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} = \frac{u_n/(2 - u_n)}{2(1 - u_n)/(2 - u_n)} = \frac{u_n}{2(1 - u_n)} = \frac{1}{2} v_n :$$

géométrique de raison  $\frac{1}{2}$ ,  $v_0 = \frac{1/2}{1/2} = 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ .

$$3b) \quad v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n; \text{ de } v_n = \frac{u_n}{1 - u_n} : u_n = \frac{v_n}{1 + v_n} = \frac{1}{1 + 2^n}.$$

$$4a) \quad S'_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 - v_n, \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2.$$

$$4b) \quad 2^n \leq 2^n + 1 \text{ (évident) et } 2^n + 1 \leq 2^{n+1} \Leftrightarrow 1 \leq 2^n \text{ (vrai). En inversant : } \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n + 1} \leq \frac{1}{2^n},$$

soit  $\frac{1}{2} v_n \leq u_n \leq v_n$ .

$$4c) \quad \text{En sommant pour } k = 0 \text{ à } n : \frac{1}{2} S'_n \leq S_n \leq S'_n.$$

$$5a) \quad S_{n+1} - S_n = u_{n+1} > 0 : (S_n) \text{ croissante.}$$

$$5b) \quad S_n \leq S'_n < 2 : \text{ majorée par 2. Croissante et majorée, donc convergente vers } \ell. \text{ De } \frac{1}{2} S'_n \leq S_n \leq S'_n \text{ et } S'_n \rightarrow 2 : \text{ par passage à la limite, } 1 \leq \ell \leq 2.$$

$$(S_n) \text{ converge vers } \ell \in [1, 2].$$

## Corrigé — Exercice 19

- 1) *Init.* :  $u_0 = 2 > 0$ . *Héréd.* : si  $u_n > 0$  alors  $\frac{2}{u_n} > 0$ , donc  $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right) > 0$ .
- 2a)  $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right)^2 - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2}\right) - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n^2 - 4 + \frac{4}{u_n^2}\right) = \frac{1}{4}\left(u_n - \frac{2}{u_n}\right)^2$ .
- 2b) D'après 2a),  $u_{n+1}^2 - 2 \geq 0$ , donc  $u_{n+1}^2 \geq 2$ ; comme  $u_{n+1} > 0$ ,  $u_{n+1} \geq \sqrt{2}$ . De plus  $u_0 = 2 \geq \sqrt{2}$ . Donc  $u_n \geq \sqrt{2}$  pour tout  $n$ .
- 3)  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{u_n} - u_n\right) = \frac{2 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$  (car  $u_n^2 \geq 2$ ) : décroissante.
- 4) Décroissante et minorée par  $\sqrt{2}$ , donc convergente vers  $\ell \geq \sqrt{2} > 0$ ;  $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right) \Rightarrow \ell^2 = 2 \Rightarrow \ell = \sqrt{2}$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}.$$

## Corrigé — Exercice 20

- 1)  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$  :  $(u_n)$  croissante.
- 2) Pour  $k \geq 2$  :  $k^2 \geq k(k-1) > 0$ , donc  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ .
- 3)  $u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)$  (télescopage)  $= 2 - \frac{1}{n}$ .
- 4) Pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n \leq 2 - \frac{1}{n} < 2$  :  $(u_n)$  est majorée par 2. Croissante et majorée, donc convergente.

## Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

### QCM.

- Q1. (b) 0 (car  $-1 < -\frac{1}{2} < 1$ , donc  $(-\frac{1}{2})^n \rightarrow 0$ ).
- Q2. (a) décroissante et minorée ( $u_n = 2 + \frac{1}{n+1}$  décroît vers 2, minorée par 2).
- Q3. (c)  $\frac{1}{2}$  (terme dominant :  $\frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$ ).
- Q4. (d)  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell \leq 5$  (croissante majorée  $\Rightarrow$  convergente ; la limite n'est pas forcément égale au majorant).

### Vrai / Faux.

- V1. Faux. Une suite bornée n'est pas forcément convergente :  $u_n = (-1)^n$  est bornée mais diverge.
- V2. Vrai. Toute suite convergente est bornée.
- V3. Vrai. Si  $f$  est continue en  $\ell$  et  $u_{n+1} = f(u_n) \rightarrow \ell$ , alors  $\ell = f(\ell)$  (théorème du point fixe).
- V4. Vrai. Toute suite croissante et non majorée tend vers  $+\infty$ .

## Corrigés — Nombres complexes

### Corrigé — Exercice 1

1a)  $z_1 + z_2 = 4 - i$ .

1b)  $z_1 z_2 = (3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 = 5 - 5i$ .

1c)  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + i)(1 + 2i)}{1^2 + 2^2} = \frac{1 + 7i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$ .

2)  $|z_1| = \sqrt{10}$ ,  $|z_2| = \sqrt{5}$ ;  $|z_1 z_2| = |5 - 5i| = 5\sqrt{2} = \sqrt{10} \cdot \sqrt{5}$ .

3)  $z_1^2 = (3 + i)^2 = 8 + 6i$ ;  $\bar{z}_2 = 1 + 2i$ ;  $Z = (8 + 6i)(1 + 2i) = -4 + 22i$ , donc  $\bar{Z} = -4 - 22i$ .

4)  $z^2 = -9$ , d'où :

$$S = \{3i, -3i\}$$

5)  $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$ ;  $z = \frac{2 \pm 4i}{2}$ , soit  $z = 1 + 2i$  ou  $z = 1 - 2i$ . On reconnaît  $z_2 = 1 - 2i$  (et sa conjuguée), conformément au cours : les solutions sont conjuguées.

6)  $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$ , en accord avec le module du quotient de la question 1)c).

5a)  $z_1 z_2 = 5 - 5i$  : partie réelle 5, partie imaginaire  $-5$ .

b) On place  $A(3; 1)$ ,  $B(1; -2)$  et  $C(5; -5)$ .

6)  $\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = (3 - i) + (1 + 2i) = 4 + i$  et  $\overline{z_1 + z_2} = \overline{4 - i} = 4 + i$  : l'égalité est vérifiée.

### Corrigé — Exercice 2

1)  $i^{15} = i^3 = -i$ ;  $i^{100} = 1$ ;  $i^{2025} = i^1 = i$ . Somme  $= -i + 1 + i = 1$ .

2)  $z\bar{z} = x^2 + y^2$ ;  $z - \bar{z} = 2iy$ .

3)  $|z - 3| = |z + i| \iff (x - 3)^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2 \iff 3x + y - 4 = 0$  : une droite (médiatrice de  $[AB]$ ,  $A(3, 0)$ ,  $B(0, -1)$ ).

4)  $|z - (2 - i)| = 3$  : cercle de centre  $\Omega(2, -1)$  et de rayon 3.

5) Avec  $z = x + iy$  :  $z\bar{z} = x^2 + y^2$  et  $z + \bar{z} = 2x$ , donc l'équation s'écrit  $x^2 + y^2 - 4x = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 4$  : c'est le **cercle** de centre  $\Omega(2; 0)$  et de rayon 2.

4a)  $z - \bar{z} = 2iy = 0 \iff y = 0$  : c'est l'axe des abscisses.

b)  $z + \bar{z} = 2x = 4 \iff x = 2$  : c'est la droite verticale d'équation  $x = 2$ .

5)  $|z| = |z - 2|$  : ensemble des points équidistants de  $O(0)$  et  $A(2)$ , c'est la médiatrice de  $[OA]$ , d'équation  $x = 1$ .

### Corrigé — Exercice 3

1)  $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{2 + 2i - 2i}{2} = 1$ . Donc  $z_I = 1$ .

2a) Avec  $z_C = 3 + bi$  :  $z_A - z_C = -1 + (2 - b)i$  et  $z_B - z_C = -3 - (2 + b)i$ . La perpendicularité  $(AC) \perp (BC)$  donne  $\operatorname{Re}[(z_A - z_C)(\overline{z_B - z_C})] = 0$ , soit  $b^2 - 1 = 0$ . Comme  $b \in \mathbb{R}_+$  :

$$b = 1 \quad (\text{donc } z_C = 3 + i)$$

2b)  $I$  milieu de  $[CD] \Rightarrow z_D = 2z_I - z_C = 2 - (3 + i) = -1 - i$ .

2c)  $I$  est le milieu commun de  $[AB]$  et de  $[CD] \Rightarrow$  parallélogramme; l'angle en  $C$  est droit et  $|AB| = |CD| = 2\sqrt{5}$ . Donc :

**$ACBD$  est un rectangle.**

3)  $|z - 2 - 2i| = |z + 2i|$  s'écrit  $|z - z_A| = |z - z_B|$  : médiatrice de  $[AB]$ . Avec  $z = x + iy$  :  $x + 2y - 1 = 0$ .

## Corrigé — Exercice 4

1)  $z_A \overline{z_B} = (1 + i)(-1 - i) = -2i$ , imaginaire pur  $\Rightarrow (OA) \perp (OB) \Rightarrow OAB$  rectangle en  $O$ .

2)  $OACB$  carré  $\iff z_C = z_A + z_B$  avec  $OA \perp OB$  et  $OA = OB = \sqrt{2}$ . Donc  $z_C = 2i$ .

3a)  $z = 1 + i$  dans  $(E)$  :  $(1 + i)^2 - ia(1 + i) - 2 = 0$ ; or  $(1 + i)^2 = 2i$ , d'où  $ia(1 + i) = -2 + 2i$  et  $a = \frac{-2 + 2i}{i(1 + i)} = 2$ .

$$a = 2$$

3b)  $(E)$  :  $z^2 - 2iz - 2 = 0$ ; produit des racines =  $-2$ ; une racine est  $1 + i$ , donc l'autre =  $\frac{-2}{1 + i} = -1 + i$ .

## Corrigé — Exercice 5

1)  $|z_A| = \sqrt{1 + 3} = 2$  et  $|z_B| = \sqrt{3 + 1} = 2 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 2)$ .

3a)  $\overline{z_A} = 1 - i\sqrt{3}$ ;  $z_B \overline{z_A} = (-\sqrt{3} + i)(1 - i\sqrt{3}) = 4i$ .

3b)  $z_B \overline{z_A} = 4i$  imaginaire pur  $\Rightarrow (OA) \perp (OB)$ ;  $OA = OB = 2 \Rightarrow$  rectangle isocèle en  $O$ .

4a)  $z_A + z_B = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) = z_C$ .

4c)  $z_C = z_A + z_B \Rightarrow OACB$  parallélogramme; avec  $OA \perp OB$  et  $OA = OB \Rightarrow$  carré.

4d)  $|z_C|^2 = (1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 = 8 \Rightarrow |z_C| = 2\sqrt{2}$ .

## Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2021

1a)  $(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$ .

1b)  $\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(2 - 9i) = 8 + 6i = (3 + i)^2$ , d'où  $z = \frac{(5 - 3i) \pm (3 + i)}{2}$  :

$$S = \{4 - i, 1 - 2i\}$$

2a)  $z_C = 2z_K - z_A = 4 - (1 - 2i) = 3 + 2i$ .

2c)  $\overline{(z_B - z_A)} = 3 - i$  et  $z_B - z_C = 1 - 3i$ ;  $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = (3 - i)(1 - 3i) = -10i$ .

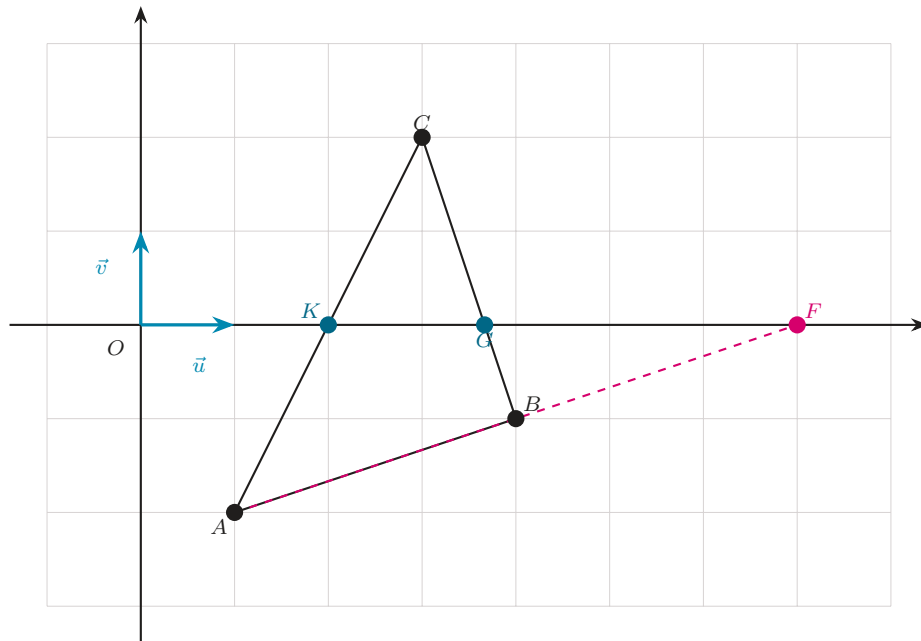
2d) Imaginaire pur  $\Rightarrow (BA) \perp (BC)$ ; de plus  $|z_B - z_A| = |z_B - z_C| = \sqrt{10}$ . Donc  $ABC$  est rectangle et isocèle en  $B$ .

3a)  $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = (3 - i)(\alpha - 1 + 2i) = (3\alpha - 1) + (7 - \alpha)i$ .

3b)  $F \in (AB) \Rightarrow$  ce produit est réel  $\Rightarrow 7 - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 7$  (donc  $z_F = 7$ ).

3c) Milieu de  $[AF] = \frac{z_A + z_F}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i = z_B$ .

3d)  $(FK)$  est l'axe réel; sur  $(BC)$ ,  $z = (4 - i) + t(-1 + 3i)$  est réel pour  $t = \frac{1}{3}$ , d'où  $z_G = \frac{11}{3}$ .



Corrigé Ex 6 :  $ABC$  rectangle isocèle en  $B$  ;  $K$  milieu de  $[AC]$  ;  $B$  milieu de  $[AF]$  ;  $G$  d'affixe  $\frac{11}{3}$ .

## Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2023

1a)  $(3 - i)^2 = 9 - 6i + i^2 = 8 - 6i$ .

1b)  $\Delta = (5 + 5i)^2 - 4(-2 + 14i) = 8 - 6i = (3 - i)^2$ , d'où  $z = \frac{(5 + 5i) \pm (3 - i)}{2}$  :

$$S = \{ 4 + 2i, 1 + 3i \}$$

2b)  $z_A - z_D = 3 - i$  et  $\overline{z_D} = 1 - 3i$  ;  $(z_A - z_D) \overline{z_D} = (3 - i)(1 - 3i) = -10i$ .

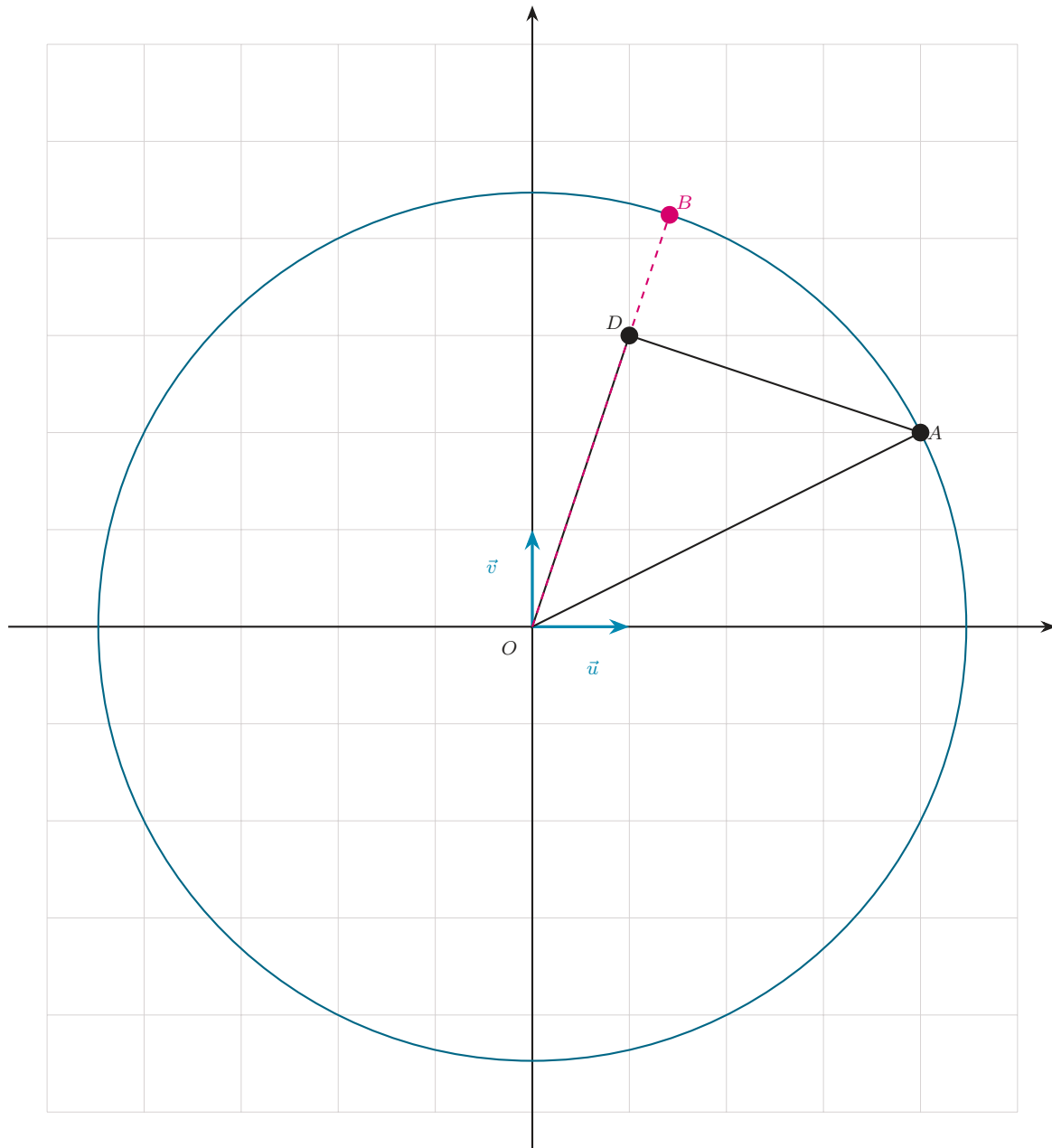
2c)  $(z_A - z_D) \overline{(0 - z_D)} = -(z_A - z_D) \overline{z_D} = 10i$ , imaginaire pur  $\Rightarrow (DA) \perp (DO)$  ; et  $DA = |3 - i| = \sqrt{10} = |z_D| = DO$ . Donc  $OAD$  isocèle rectangle en  $D$ .

3a)  $|z_A| = |4 + 2i| = 2\sqrt{5} \Rightarrow A \in (C)$ .

4a)  $B \in (OD) \Rightarrow O, D, B$  alignés  $\Rightarrow \frac{z_B}{z_D} \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha = z_B \overline{z_D} = \frac{z_B}{z_D} |z_D|^2 \in \mathbb{R}$ .

4b)  $|\alpha| = |z_B| |z_D| = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = 10\sqrt{2}$ .

4c)  $z_B = 2\sqrt{5} \cdot \frac{1 + 3i}{\sqrt{10}} = \sqrt{2}(1 + 3i) = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$  (partie réelle  $> 0$ ).



Corrigé Ex 7 : cercle  $(C)$  de rayon  $2\sqrt{5}$ ;  $OAD$  isocèle rectangle en  $D$ ;  $B \in (OD) \cap (C)$ ,  $z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$ .

## Corrigé — Exercice 8 — Bac principal 2026

1a)  $(-2)^2 + (1 + i\sqrt{3})(-2) - 2 + 2i\sqrt{3} = 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0 \Rightarrow -2$  est solution.

1b) Produit des racines  $= -2 + 2i\sqrt{3}$ ; une racine est  $-2$ , donc l'autre  $= \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{-2} = 1 - i\sqrt{3}$ .

2a)  $|z_B| = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(O, 2)$ .

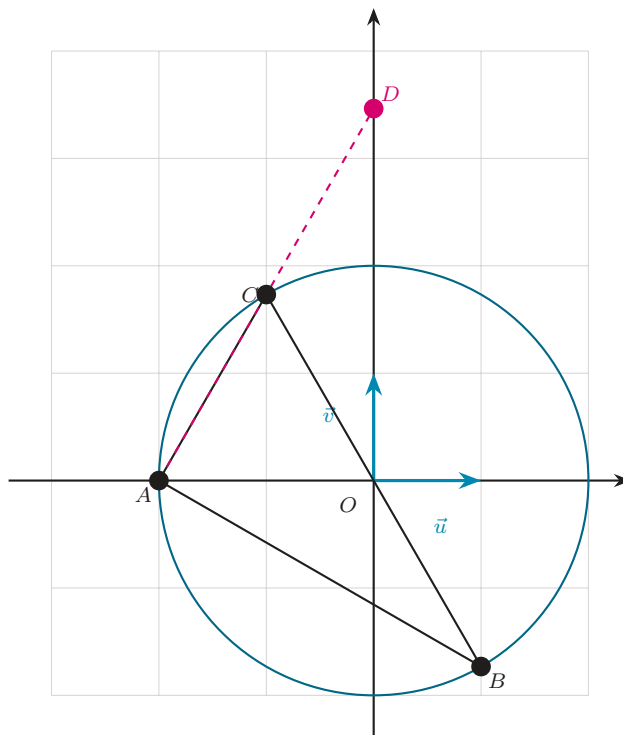
2b)  $z_C = -z_B = -1 + i\sqrt{3}$  : symétrique de  $B$  par rapport à  $O$ .

2c)  $AB = z_B - z_A = 3 - i\sqrt{3}$  et  $AC = z_C - z_A = 1 + i\sqrt{3}$ ;  $AB \overline{(AC)} = (3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = -4i\sqrt{3}$ , de partie réelle nulle  $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow ABC$  rectangle en  $A$ .

3b)  $z_D = ib \Rightarrow \overline{z_A} - \overline{z_D} = -2 + ib$  et  $z_A - z_C = -1 - i\sqrt{3}$ ;  $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = (-1 - i\sqrt{3})(-2 + ib) = (2 + b\sqrt{3}) + i(2\sqrt{3} - b)$ .

3c)  $D \in (AC) \Rightarrow A, C, D$  alignés  $\Rightarrow$  ce produit est réel  $\Rightarrow 2\sqrt{3} - b = 0 \Rightarrow b = 2\sqrt{3}$  (donc  $z_D = 2i\sqrt{3}$ ).

4) Milieu de  $[AD] = \frac{z_A + z_D}{2} = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3} = z_C \Rightarrow C$  est le milieu de  $[AD]$ .



Corrigé Ex 8 :  $B, C \in \mathcal{C}(O, 2)$ ;  $ABC$  rectangle en  $A$ ;  $D = 2i\sqrt{3}$  sur l'axe imaginaire;  $C$  milieu de  $[AD]$ .

## Corrigé — Exercice 9

1)  $\Delta = (4\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 16 = 48 - 64 = -16 = (4i)^2$ .  $z = \frac{4\sqrt{3} \pm 4i}{2}$  :

$$S = \{ 2\sqrt{3} + 2i, 2\sqrt{3} - 2i \}$$

2a)  $b + \bar{b} = 2\operatorname{Re}(b) = -4 \Rightarrow \operatorname{Re}(b) = -2$ ;  $b\bar{b} = |b|^2 = 16 \Rightarrow |b| = 4$ . Avec  $b = -2 + iy$  :  $4 + y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{3}$ . Comme  $\operatorname{Im}(b) > 0$ ,  $b = -2 + 2i\sqrt{3}$ .

2b)  $|a| = |2\sqrt{3} + 2i| = 4$  et  $|b| = 4 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 4)$ .

3)  $a - b = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$  et  $c - b = (2 - 2\sqrt{3}) + (-2 - 2\sqrt{3})i$ ; on vérifie  $a - b = i(c - b)$  : rotation de  $+90^\circ$  et  $BA = BC \Rightarrow$  triangle isocèle rectangle en  $B$ .

4a)  $\frac{d}{b} = \frac{2\sqrt{3} - 6i}{-2 + 2\sqrt{3}i} = -\sqrt{3}$ , réel  $\Rightarrow O, B, D$  alignés.

4b) Milieu de  $[AC]$  :  $\frac{a+c}{2} = 0 = O$ , qui appartient à  $(BD)$ ; et  $\operatorname{Re}[(c-a)\bar{b}] = 0 \Rightarrow (BD) \perp (AC)$ . Donc  $(BD)$  est la médiatrice de  $[AC]$ .

## Corrigé — Exercice 10

1a)  $P(2) = 8 - 16 + 12 - 4 = 0$ .

1b)  $(z-2)(z^2 + az + b) = z^3 + (a-2)z^2 + (b-2a)z - 2b$ . Identification :  $a-2 = -4 \Rightarrow a = -2$ ;  $-2b = -4 \Rightarrow b = 2$  (et  $b-2a = 2+4=6$ ). D'où le facteur  $z^2 - 2z + 2$ .

1c)  $z^2 - 2z + 2 = 0$  :  $\Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2 \Rightarrow z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$  :

$$S = \{ 2, 1+i, 1-i \}$$



2a)  $z_B = 1 + i$  et  $z_C = 1 - i = \overline{z_B}$  :  $B$  et  $C$  sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

2b)  $AB = |(1 + i) - 2| = |-1 + i| = \sqrt{2}$ ;  $AC = |-1 - i| = \sqrt{2}$ ;  $BC = |2i| = 2$ . Donc  $AB = AC$  (isocèle) et  $AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 = BC^2$  (Pythagore) :  $ABC$  est rectangle et isocèle en  $A$ .

2c) Aire =  $\frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 1$ .

## Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2022

1a)  $(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$ .

1b)  $\Delta = (4 - 3i)^2 - 4(1 - 7i) = 3 + 4i = (2 + i)^2$ , d'où  $z = \frac{(4 - 3i) \pm (2 + i)}{2}$  :

$$S = \{3 - i, 1 - 2i\}$$

2a)  $z_A - z_B = 2 + i$  et  $\overline{(z_A - z_C)} = 2 + 4i$ ;  $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)} = (2 + i)(2 + 4i) = 10i$ .

2b) Imaginaire pur  $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow A$  voit  $[BC]$  sous un angle droit  $\Rightarrow A \in (C)$ .

3a)  $z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = 1 + \frac{1}{2}i$ ;  $\Omega A = |2 - \frac{3}{2}i| = \frac{5}{2}$  (rayon).

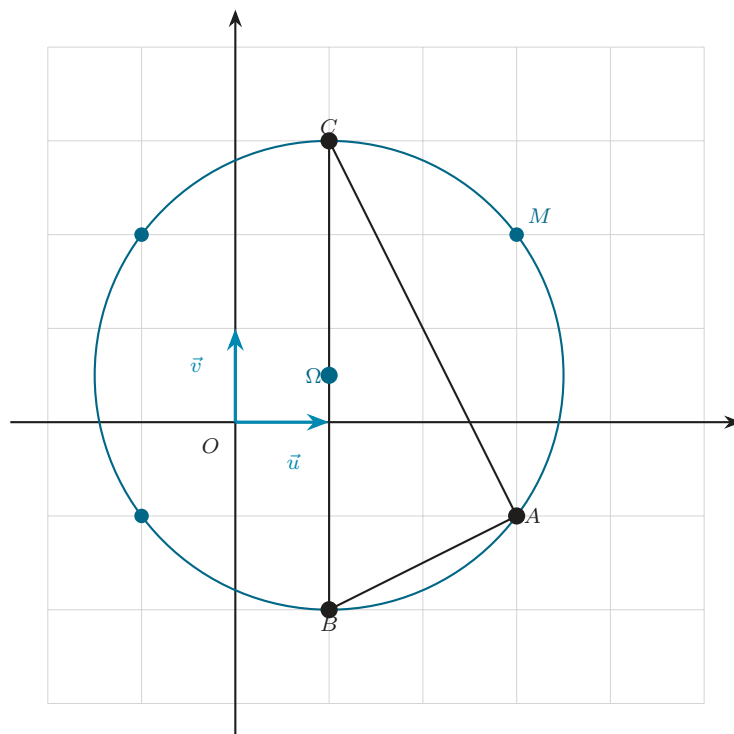
3b)  $M \in (C) \Rightarrow |z_M - z_\Omega| = \frac{5}{2} \Rightarrow (x - 1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4}$ .

4a)  $(BC)$  est la droite  $x = 1$ ; le projeté de  $M(x, y)$  est  $(1, y)$ , donc  $z_H = 1 + iy$ .

4b)  $BC = |z_C - z_B| = 5$  et la distance de  $M$  à  $(BC)$  vaut  $|x - 1|$ , d'où  $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |x - 1| = \frac{5}{2}|x - 1|$ .

4c)  $S = 5 \Rightarrow |x - 1| = 2 \Rightarrow x = 3$  ou  $x = -1$ ; reporté dans le cercle,  $(y - \frac{1}{2})^2 = \frac{9}{4}$ , soit  $y = 2$  ou  $y = -1$  :

$$z_M \in \{3 + 2i, 3 - i, -1 + 2i, -1 - i\}$$



Corrigé Ex 11 : cercle de diamètre  $[BC]$ , centre  $\Omega(1, \frac{1}{2})$ , rayon  $\frac{5}{2}$ ;  $A$  sur le cercle; en bleu, les points  $M$  tels que  $S = 5$ .

## Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2025

1a)  $(3 - 3i)^2 = 9 - 18i + 9i^2 = -18i$ .

1b)  $\Delta = 25(1 + i)^2 - 4 \cdot 17i = 50i - 68i = -18i = (3 - 3i)^2$ , d'où  $z = \frac{5(1 + i) \pm (3 - 3i)}{2}$  :

$$S = \{4 + i, 1 + 4i\}$$

2b)  $z_H - z_B = -2i$  et  $z_C - z_A = 4$ ;  $(z_H - z_B) \overline{(z_C - z_A)} = -8i$  imaginaire pur  $\Rightarrow (BH) \perp (AC)$ .  
Intersection :  $(BH)$  est  $x = 1$ ,  $(AC)$  est  $y = 1$ , donc  $J(1, 1)$ ,  $z_J = 1 + i$ .

2c)  $(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = (1 + i)(3 + 3i) = 6i$ .

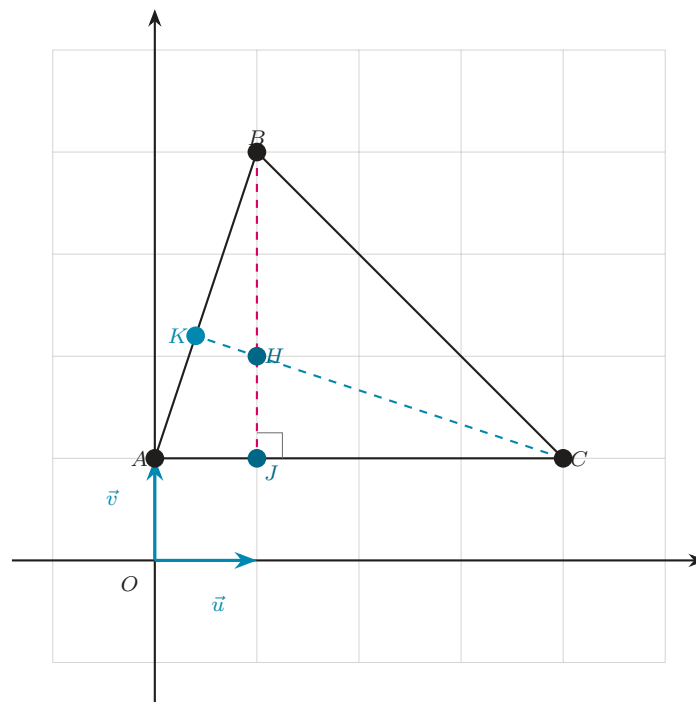
2d) Imaginaire pur  $\Rightarrow (AH) \perp (BC)$ . Deux hauteurs passent par  $H$  :  $H$  est l'orthocentre de  $ABC$ .

3a) Aire =  $\frac{1}{2} |x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)| = \frac{1}{2} |-12| = 6$ .

3b)  $K$  est le pied de la hauteur issue de  $C$  sur  $(AB)$ ;  $AB = \sqrt{10}$  et  $S = \frac{1}{2} AB \cdot CK$ , d'où  $CK = \frac{2S}{AB} = \frac{12}{\sqrt{10}} = \frac{6}{5}\sqrt{10}$ .

3c)  $\vec{CH}$  a pour affixe  $z_H - z_C = -3 + i$ , et  $CH = \sqrt{10}$ ; donc  $CK = \frac{6}{5}\sqrt{10} = \frac{6}{5} CH$ .

3d)  $\vec{CK} = \frac{6}{5}\vec{CH}$  :  $z_K = z_C + \frac{6}{5}(z_H - z_C) = 4 + i + \frac{6}{5}(-3 + i) = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$ .



Corrigé Ex 12 :  $H$  orthocentre ; hauteur  $(BJ) \perp (AC)$  en  $J(1, 1)$  ; hauteur  $(CK)$  avec  $z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$  ; aire = 6.

## Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1)  $\Delta = (-2i)^2 - 4(-4) = 12 = (2\sqrt{3})^2$ , d'où  $z = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2} = i \pm \sqrt{3}$  :

$$S = \{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$$

2a)  $(z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 2iz^2 - 4z + 2iz^2 + 4z - 8i = z^3 - 8i$ .

2b)  $z^3 = 8i \iff (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = 0 \iff z = -2i$  ou  $z \in \{\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i\}$  :

$$S = \{-2i, \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i\}$$

3a)  $|z_A| = 2, |z_B| = |\sqrt{3} + i| = 2, |z_D| = 2 \Rightarrow B, D \in (\mathcal{C})$  (rayon 2).

3c)  $AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} + 3i| = 2\sqrt{3}$ ; de même  $AD = 2\sqrt{3}$  et  $BD = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$  : triangle équilatéral.

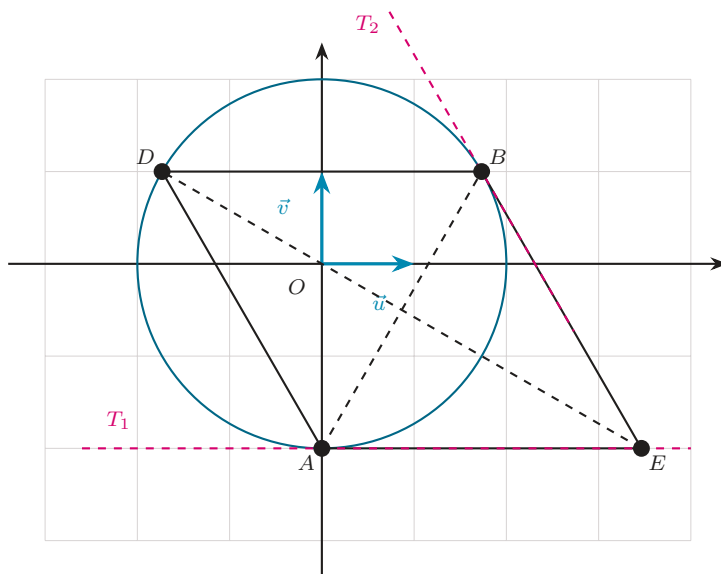
4a)  $A$  est sur l'axe imaginaire,  $(OA)$  est vertical, donc  $T_1$  (perpendiculaire à  $(OA)$  en  $A$ ) est horizontale :  $z_E = x - 2i$ .

4b)  $(z_E - z_B)\overline{z_B} = ((x - \sqrt{3}) - 3i)(\sqrt{3} - i) = (x\sqrt{3} - 6) - i(x + 2\sqrt{3})$ .

4c)  $T_2 \perp (OB) \Rightarrow (z_E - z_B)\overline{z_B}$  imaginaire pur  $\Rightarrow x\sqrt{3} - 6 = 0 \Rightarrow x = 2\sqrt{3}$ , d'où  $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$ .

5a)  $AE = |z_E - z_A| = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$  et  $EB = |\sqrt{3} - 3i| = 2\sqrt{3}$ ; avec  $AD = BD = 2\sqrt{3}$ , les quatre côtés sont égaux :  $AEBD$  est un losange.

5b) Diagonales  $AB = 2\sqrt{3}$  et  $ED = |z_E - z_D| = |3\sqrt{3} - 3i| = 6$ ; aire =  $\frac{1}{2} AB \cdot ED = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 6 = 6\sqrt{3}$ .



Corrigé Ex 13 :  $A, B, D$  équilatéral sur  $\mathcal{C}(O, 2)$ ; tangentes  $T_1$  (en  $A$ ),  $T_2$  (en  $B$ ); losange  $AEBD$ ,  $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$ , aire  $6\sqrt{3}$ .

## Corrigé — Exercice 14

1a)  $(\sqrt{3} - i)^2 = 3 - 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 - 2\sqrt{3}i$ .

1b)  $\Delta = (3\sqrt{3} + i)^2 - 4(6 + 2\sqrt{3}i) = 26 + 6\sqrt{3}i - 24 - 8\sqrt{3}i = 2 - 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} - i)^2$ . Donc

$$z = \frac{(3\sqrt{3} + i) \pm (\sqrt{3} - i)}{2} :$$

$$S = \{2\sqrt{3}, \sqrt{3} + i\}$$

2a)  $\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2i + 2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i = z_A \Rightarrow A$  milieu de  $[BC]$ .

2b)  $|z_A| = |\sqrt{3} + i| = 2 \Rightarrow A \in \mathcal{C}(O, 2)$ .

3a)  $z_D - z_A = 1 + \sqrt{3}i \Rightarrow |z_D - z_A| = 2 \Rightarrow D \in \mathcal{C}'(A, 2)$ .

3b)  $\overline{z_C} - \overline{z_B} = 2\sqrt{3} + 2i$ ;  $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = (1 + \sqrt{3}i)(2\sqrt{3} + 2i) = 8i$ .

3c) Imaginaire pur  $\Rightarrow (AD) \perp (BC)$ . Construction : la perpendiculaire à  $(BC)$  passant par  $A$  coupe  $\mathcal{C}'(A, 2)$  en  $D$ .

## Corrigé — Exercice 15

$$1) z_B = \frac{2}{\bar{z}_A} = \frac{2z_A}{|z_A|^2} = \frac{2(1+i\sqrt{3})}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

$$2) |z_B - 1| = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = 1 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(I, 1).$$

$$3a) OA = |z_A| = 2.$$

$$4) \mathcal{C} : z\bar{z} = z + \bar{z} \iff x^2 + y^2 = 2x \iff (x-1)^2 + y^2 = 1 : \text{cercle de centre } I(1, 0), \text{ rayon } 1.$$

$$\Delta : |z| = |z-2| \iff x = 1 : \text{droite verticale.}$$

## Corrigé — Exercice 16

$$1) i\bar{z} - 4 = 0 \Rightarrow \bar{z} = -4i \Rightarrow z = 4i. z^2 - 4z + 16 = 0 : \Delta = -48 = (4\sqrt{3}i)^2 \Rightarrow z = 2 \pm 2\sqrt{3}i.$$

$$S = \{4i, 2 + 2\sqrt{3}i, 2 - 2\sqrt{3}i\}$$

$$2) z_A = 4, z_B = 4i, z_C = 2 - 2\sqrt{3}i, z_D = -iz_C = -2\sqrt{3} - 2i.$$

$$2a) |z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = 4 \Rightarrow A, B, C, D \in \mathcal{C}(O, 4).$$

$$2b) \frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}i}{-2\sqrt{3} - 6i} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ réel} \Rightarrow (AC) \parallel (BD).$$

$$2c) AB = |-4 + 4i| = 4\sqrt{2} \text{ et } CD = |z_D - z_C| = 4\sqrt{2} \Rightarrow AB = CD.$$

$$2d) \text{ Dans } ABDC, [AC] \parallel [BD] \text{ et } [AB], [DC] \text{ égaux} \Rightarrow \text{trapèze isocèle.}$$

## Corrigé — Exercice 17

$$1a) -2i(1+i) = 2 - 2i. \text{ En développant } P(ia) : \text{partie réelle } 2a^2 - 5a + 2, \text{ partie imaginaire } -a^3 + 3a^2 - a - 2. P(ia) = 0 \iff \text{les deux sont nulles.}$$

$$1b) 2a^2 - 5a + 2 = 0 \Rightarrow a = 2 \text{ ou } a = \frac{1}{2}; \text{ seul } a = 2 \text{ vérifie aussi la 2}^\text{e} \text{ équation. Donc } z_0 = 2i.$$

$$2a) (z-2i)(z^2 + cz + d) = z^3 + (c-2i)z^2 + (d-2ic)z - 2id. \text{ Identification : } c-2i = -(2+3i) \Rightarrow c = -2-i; -2id = 2-2i \Rightarrow d = 1+i.$$

$$2b) z^2 - (2+i)z + (1+i) = 0 : \Delta = (2+i)^2 - 4(1+i) = -1 = i^2 \Rightarrow z = \frac{(2+i) \pm i}{2} = 1+i \text{ ou } 1.$$

$$S = \{2i, 1+i, 1\}$$

$$3) \text{ Les solutions sont } 2i, 1 \text{ et } 1+i. \text{ Somme : } 2i + 1 + (1+i) = 2+3i, \text{ qui est bien l'opposé du coefficient de } z^2. \text{ Produit : } 2i \times 1 \times (1+i) = 2i(1+i), \text{ qui est bien l'opposé du terme constant } -2i(1+i).$$

## Corrigé — Exercice 18

$$1) f(2i) = \frac{2i^2 + 2}{2i - i} = 0. f(1-3i) = \frac{5+i}{1-4i} = \frac{1+21i}{17} = \frac{1}{17} + \frac{21}{17}i.$$

$$\text{Idée centrale. } z' - i = \frac{iz + 2}{z - i} - i = \frac{1}{z - i}.$$

$$2) E : \operatorname{Re}(z') = \frac{x}{x^2 + (y-1)^2} = 0 \iff x = 0 \Rightarrow E = \text{axe imaginaire privé de } I.$$

$F : \operatorname{Im}(z') = 1 - \frac{y-1}{x^2 + (y-1)^2} = 0 \Rightarrow x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow F = \text{cercle de centre } \frac{3}{2}i, \text{ rayon } \frac{1}{2}, \text{ privé de } I.$

$G : |iz + 2| = |z - i| \Rightarrow y = \frac{3}{2} \Rightarrow G = \text{droite } y = \frac{3}{2}.$

**3a)**  $|z' - i| = \left| \frac{1}{z - i} \right| = \frac{1}{|z - i|} \Rightarrow |z' - i| |z - i| = 1.$

**3b)** Si  $|z - i| = 3$  alors  $|z' - i| = \frac{1}{3} \Rightarrow M'$  est sur le cercle  $\mathcal{C}'$  de centre  $I(i)$  et rayon  $\frac{1}{3}.$

## Corrigé — Exercice 19

**1)**  $\bar{z}' = \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}}$ . Alors  $z' - \bar{z}' = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) - z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}} = \frac{(z - \bar{z})(z\bar{z} - 16)}{2|z|^2}$ . Donc  $z'$  réel  $\iff (\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0.$

**2)**  $\bar{z} - z = 0 \iff z$  réel;  $z\bar{z} = 16 \iff |z| = 4$ . D'où :

**(axe réel privé de  $O$ )  $\cup$  (cercle de centre  $O$  et de rayon 4)**

**3a)**  $z' + \bar{z}' = \frac{z^2 + 16}{2z} + \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) + z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}} = \frac{z\bar{z}(z + \bar{z}) + 16(z + \bar{z})}{2z\bar{z}} = \frac{(z + \bar{z})(z\bar{z} + 16)}{2z\bar{z}}.$

**b)**  $z'$  imaginaire pur  $\iff z' + \bar{z}' = 0 \iff z + \bar{z} = 0$  (car  $z\bar{z} + 16 = |z|^2 + 16 > 0$ )  $\iff z$  imaginaire pur. L'ensemble cherché est **l'axe des ordonnées privé de l'origine.**

## Corrigé — Exercice 20

**1a)**  $(2 - 2i\sqrt{3})^2 = 4 - 8i\sqrt{3} + 4i^2 \cdot 3 = -8 - 8i\sqrt{3}.$

**1b)**  $\Delta = (4i)^2 - 4(-2 + 2i\sqrt{3}) = -8 - 8i\sqrt{3} = (2 - 2i\sqrt{3})^2$ . Donc  $z = \frac{-4i \pm (2 - 2i\sqrt{3})}{2} :$

**$S = \{ 1 - (2 + \sqrt{3})i, -1 + (\sqrt{3} - 2)i \}$**

**2a)**  $z_C = \sqrt{3} + 3i$  a pour partie imaginaire 3  $\Rightarrow C \in \Delta$ .

**2b)**  $OC = |z_C| = \sqrt{3 + 9} = 2\sqrt{3}$ .  $C$  est l'intersection de  $\Delta$  avec le cercle de centre  $O$  et rayon  $2\sqrt{3}$  (partie réelle positive).

**3a)**  $\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{0 + 4i}{2} = 2i = z_H \Rightarrow H$  milieu de  $[AB]$ .

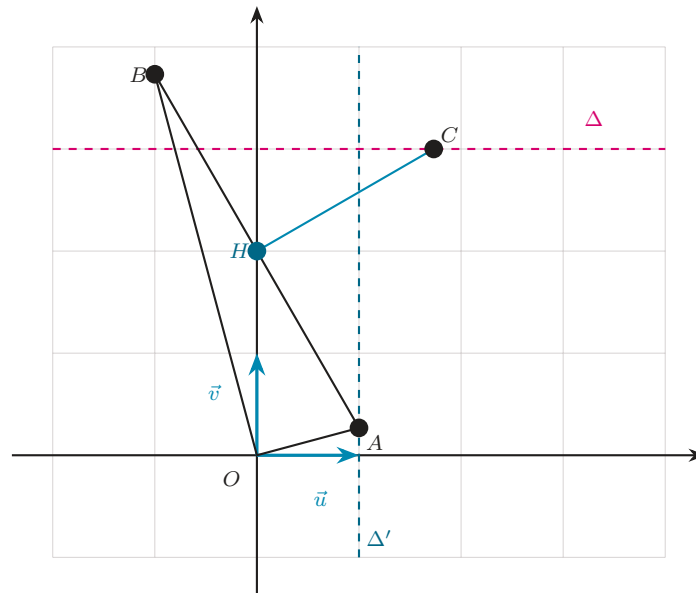
**3b)**  $AB = z_B - z_A = -2 + 2\sqrt{3}i$  et  $HC = z_C - z_H = \sqrt{3} + i$ ;  $\operatorname{Re}[AB \overline{(HC)}] = \operatorname{Re}(8i) = 0 \Rightarrow (AB) \perp (HC).$

**4a)**  $OH = |2i| = 2$  et  $AB = |-2 + 2\sqrt{3}i| = 4 \Rightarrow OH = \frac{AB}{2}.$

**4b)**  $H$  milieu de  $[AB]$  et  $OH = \frac{AB}{2} \Rightarrow O$  est sur le cercle de diamètre  $[AB] \Rightarrow OAB$  rectangle en  $O$ .

**4c)**  $z_B z_A = (-1 + i(2 + \sqrt{3}))(1 + i(2 - \sqrt{3})) = -2 + 2i\sqrt{3}.$

**4d)**  $OA \cdot OB = |z_B z_A| = |-2 + 2i\sqrt{3}| = 4$ ; comme  $OAB$  est rectangle en  $O$ , aire  $= \frac{1}{2} OA \cdot OB = 2.$



Corrigé Ex 20 :  $H$  milieu de  $[AB]$ ;  $C \in \Delta$ ;  $(AB) \perp (HC)$ ;  $OAB$  rectangle en  $O$ , aire = 2.

## Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM :

- **Q1** → (c)  $1 + i$ . La somme sur une période de 4 est nulle ; 2026 termes = 506 périodes +  $i^{2024} + i^{2025} = 1 + i$ .
- **Q2** → (b)  $32i$ .  $(1 + i)^2 = 2i$ , donc  $(1 + i)^{10} = (2i)^5 = 32i^5 = 32i$ .
- **Q3** → (b).  $\frac{z}{z-2}$  imaginaire pur  $\iff (OM) \perp (AM) \iff M$  sur le cercle de diamètre  $[OA]$ , privé de  $A$ .
- **Q4** → (a)  $4 + 2i$ .  $z_1 + z_2 = 3 + i$ ,  $z_1 z_2 = 2 + 2i$ ;  $z_1^2 + z_2^2 = (z_1 + z_2)^2 - 2z_1 z_2 = (8 + 6i) - (4 + 4i) = 4 + 2i$ .

Vrai / Faux :

- **V1 Faux.**  $z^2 = \bar{z}$  donne (avec  $z = x + iy$ )  $y(2x + 1) = 0$  et  $x^2 - y^2 = x$  : quatre solutions  $0, 1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ .
- **V2 Vrai.** Identité du parallélogramme (développer avec  $|w|^2 = w\bar{w}$ ).
- **V3 Faux.** Le produit de deux imaginaires purs est réel (ex.  $i \cdot i = -1$ ).
- **V4 Faux.**  $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$  est vrai aussi lorsque  $|z| = 1$  (ex.  $z = i$  donne  $i + \frac{1}{i} = 0$ ).

## Corrigés — Arithmétique

### Corrigé — Exercice 1

1)  $4^0 = 1$ ;  $4^1 = 4$ ;  $4^2 = 16 = 6 \times 2 + 4$  donc  $4^2 \equiv 4 [6]$ . Comme  $4 \times 4 = 16 \equiv 4 [6]$ , on a par récurrence  $4^n \equiv 4 [6]$  pour tout  $n \geq 1$ .

$$\text{reste} = 1 \text{ si } n = 0; \quad \text{reste} = 4 \text{ si } n \geq 1.$$

2) 2024 et 2025 sont  $\geq 1$  donc  $4^{2024} \equiv 4$  et  $4^{2025} \equiv 4 [6]$ . Ainsi  $4^{2024} + 4^{2025} \equiv 4 + 4 = 8 \equiv 2 [6]$ .

$$\text{reste} = 2$$

3) D'après 1), pour tout  $n \geq 1$  :  $4^n \equiv 4 [6]$ . En particulier  $4^{2026} \equiv 4 [6]$  : le reste est  $\boxed{4}$ .

4) Pour  $n \geq 1$  :  $4^n + 2 \equiv 4 + 2 \equiv 0 [6]$ , donc 6 divise  $4^n + 2$ .

### Corrigé — Exercice 2

1) PGCD(6, 8) = 2 divise 4 : il y a des solutions. On simplifie par 2 :  $3x \equiv 2 [4]$ . Or  $3 \equiv -1 [4]$ , donc  $-x \equiv 2 [4]$ , soit  $x \equiv -2 \equiv 2 [4]$ .

$$x \equiv 2 [4] \quad (\text{c.-à-d. } x \equiv 2 \text{ ou } 6 [8])$$

2) On teste les restes modulo 5 :  $0^2 \equiv 0$ ,  $1^2 \equiv 1$ ,  $2^2 \equiv 4$ ,  $3^2 \equiv 4$ ,  $4^2 \equiv 1$ .

$$x^2 \equiv 1 [5] \iff x \equiv 1 [5] \text{ ou } x \equiv 4 [5]$$

3)  $5 \times 9 = 45 \equiv 1 [11]$ , donc 9 est l'inverse de 5 modulo 11. Ainsi  $5x \equiv 3 [11] \iff x \equiv 27 \equiv 5 [11]$ . Vérification :  $5 \times 5 = 25 \equiv 3 [11]$ . Solutions :  $x \equiv 5 [11]$ .

4) On teste les restes 0, ..., 6 : seuls  $x \equiv 2$  et  $x \equiv 5 [7]$  vérifient  $x^2 \equiv 4 [7]$  (et  $5 \equiv -2$ ). Solutions :  $x \equiv \pm 2 [7]$ .

5)  $7 \times 4 = 28 \equiv 1 [9]$  : 4 est l'inverse de 7 modulo 9, donc  $x \equiv 4 [9]$ .

### Corrigé — Exercice 3

1)  $3^3 = 27 \equiv 1 [13]$  donc  $3^6 = (3^3)^2 \equiv 1 [13]$ . Pour 2 :  $2^6 = 64 \equiv -1 [13]$ , donc  $2^{12} \equiv 1 [13]$  et  $2^{13} = 2 \times 2^{12} \equiv 2 [13]$ .

2) De  $2^{13} \equiv 2 [13]$  on tire  $2^{12} \equiv 1 [13]$  (on simplifie par 2, licite car  $2 \wedge 13 = 1$ ). Comme  $70 = 12 \times 5 + 10$  :  $2^{70} \equiv 2^{10} [13]$ ; et  $2^{10} = 1024 = 13 \times 78 + 10$ , donc  $2^{70} \equiv 10 [13]$ . De même  $70 = 6 \times 11 + 4$  donne  $3^{70} \equiv 3^4 [13]$ ; et  $3^4 = 81 \equiv 3 [13]$ . Donc  $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13]$ .

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$$

3)a)  $2^{13} \equiv 2 [13]$  et 2 est premier avec 13, donc en simplifiant :  $2^{12} \equiv 1 [13]$ .

b)  $70 = 12 \times 5 + 10$ , donc  $2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 2^{10} = 1024 \equiv 10 [13]$  : le reste est  $\boxed{10}$ .

4)  $70 = 6 \times 11 + 4$ , donc  $3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 3^4 = 81 \equiv 3 [13]$  : le reste est  $\boxed{3}$ . On retrouve  $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13]$ .

## Corrigé — Exercice 4

1) a)  $1000 = 37 \times 27 + 1$  donc  $1000 \equiv 1 [37]$  : reste = 1.

b)  $1000 = 10^3$ , donc  $10^3 \equiv 1 [37]$ , d'où  $10^{3n} = (10^3)^n \equiv 1 [37]$ .

2)  $10^{10} = (10^3)^3 \times 10 \equiv 10 [37]$ ;  $10^{20} = (10^3)^6 \times 10^2 \equiv 100 \equiv 26 [37]$ ;  $10^{30} = (10^3)^{10} \equiv 1 [37]$ .  
Somme  $\equiv 10 + 26 + 1 = 37 \equiv 0 [37]$ .

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$$

2)  $2026 = 3 \times 675 + 1$ , donc  $10^{2026} = (10^3)^{675} \times 10 \equiv 1 \times 10 \equiv 10 [37]$  : le reste est  $\boxed{10}$ .

3)  $\overline{aaa} = 111a = 3 \times 37 \times a$  : divisible par 37 pour tout chiffre  $a$ .

## Corrigé — Exercice 5

$d$  divise  $(7a + 5b)$  et  $(4a + 3b)$ , donc  $d$  divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers.

$$3(7a + 5b) - 5(4a + 3b) = 21a + 15b - 20a - 15b = a \implies d \mid a.$$

$$4(7a + 5b) - 7(4a + 3b) = 28a + 20b - 28a - 21b = -b \implies d \mid b.$$

$$d \mid a \text{ et } d \mid b.$$

2) D'après 1), tout diviseur commun de  $7a + 5b$  et  $4a + 3b$  divise  $a$  et  $b$ ; réciproquement, tout diviseur commun de  $a$  et  $b$  divise les combinaisons  $7a + 5b$  et  $4a + 3b$ . Les deux couples ont donc les mêmes diviseurs communs, d'où l'égalité des pgcd.

3) Euclide :  $58 = 1 \times 34 + 24$ ;  $34 = 1 \times 24 + 10$ ;  $24 = 2 \times 10 + 4$ ;  $10 = 2 \times 4 + 2$ ;  $4 = 2 \times 2 + 0$ , donc  $\text{pgcd}(58, 34) = 2$ . Pour  $a = 4$ ,  $b = 6$  :  $7a + 5b = 58$ ,  $4a + 3b = 34$  et  $\text{pgcd}(4, 6) = 2$  : la formule est vérifiée.

## Corrigé — Exercice 6

1)  $3^2 = 9 = 7 \times 1 + 2$  donc  $3^2 \equiv 2 [7]$  : reste = 2.

2)  $3^{2n} = (3^2)^n \equiv 2^n [7]$ , donc  $3^{2n} - 2^n \equiv 2^n - 2^n = 0 [7]$ .

3)  $3^{2n+1} = 3 \times (3^2)^n \equiv 3 \times 2^n [7]$  et  $2^{n+2} = 4 \times 2^n$ . Donc  $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \times 2^n + 4 \times 2^n = 7 \times 2^n \equiv 0 [7]$ .

4) Les puissances de 3 modulo 7 forment le cycle 3, 2, 6, 4, 5, 1 de longueur 6;  $2027 \equiv 5 [6]$ , donc  $3^{2027} \equiv 3^5 \equiv 5 [7]$  : le reste est  $\boxed{5}$ .

5)  $3^{2n} = 9^n \equiv 2^n [7]$ , donc  $3^{2n} + 2^{n+1} \equiv 2^n + 2 \times 2^n = 3 \times 2^n [7]$ . Or 7 est premier et ne divise ni 3 ni  $2^n$  :  $3 \times 2^n \not\equiv 0 [7]$ .

## Corrigé — Exercice 7

1) a)  $17 \times 22 - 117 \times 3 = 374 - 351 = 23$  :  $(22, 3)$  est solution.

b)  $17 \wedge 117 = 1$  (Euclide), qui divise 23. De  $(E)$  et de la solution  $(22, 3)$  :  $17(x - 22) = 117(y - 3)$ . Comme  $17 \wedge 117 = 1$ , par Gauss  $117 \mid (x - 22)$ , donc  $x = 22 + 117k$  puis  $y = 3 + 17k$ .

$$(x, y) = (22 + 117k, 3 + 17k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a)  $17 \times 22 \equiv 23 [117]$  (vu en 1a). Donc  $17n \equiv 23 \iff 17(n - 22) \equiv 0 [117] \iff 117 \mid 17(n - 22)$ . Comme  $17 \wedge 117 = 1$ , par Gauss  $117 \mid (n - 22)$ , soit  $n \equiv 22 [117]$ .



b)  $n = 22 + 117k$  à trois chiffres :  $100 \leq 22 + 117k \leq 999 \Rightarrow 1 \leq k \leq 8$ .

$$n \in \{139, 256, 373, 490, 607, 724, 841, 958\}$$

## Corrigé — Exercice 8

1) Modulo 3 :  $3x + 4y \equiv 4y \equiv y \pmod{3}$  et  $100 \equiv 1 \pmod{3}$ . Donc  $y \equiv 1 \pmod{3}$ .

2)  $y \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow y = 3k + 1$ . Alors  $3x = 100 - 4(3k + 1) = 96 - 12k$ , soit  $x = 32 - 4k$ . Réciproquement ces couples conviennent.

$$S = \{(-4k + 32, 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) Il faut  $a = 32 - 4k \in [1, 50]$  et  $b = 3k + 1 \in [1, 50]$ , ce qui donne  $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$  : 8 couples favorables. Tirages avec remise :  $50 \times 50 = 2500$  couples équiprobables.

$$p = \frac{8}{2500} = \frac{2}{625} \approx 0,0032$$

## Corrigé — Exercice 9 — Bac principal 2020

1)  $13 = 4 \times 3 + 1 \equiv 1 \pmod{4}$  et  $13 = 5 \times 2 + 3 \equiv 3 \pmod{5}$  : 13 est solution de  $(S)$ .

2) a) Si  $n$  est solution :  $n \equiv 1 \pmod{4}$  donc  $4 \mid (n - 13)$  ; et  $n \equiv 3 \pmod{5}$  donc  $5 \mid (n - 13)$ .

b) 4 et 5 sont premiers entre eux ; si  $4 \mid p$  et  $5 \mid p$ , alors  $4 \times 5 = 20 \mid p$ .

c) D'après a) et b),  $n - 13$  divisible par 4 et 5  $\Rightarrow n - 13 \equiv 0 \pmod{20}$ .

3) a)  $n - 13 = 20k \iff n = 20k + 13 \iff n - 1 = 20k + 12 = 4(5k + 3) = 4(3 + 5k)$ .

b) Si  $n - 13 \equiv 0 \pmod{20}$  :  $n - 13 = 20k$ . Alors  $n - 1 = 4(3 + 5k)$  donne  $4 \mid (n - 1)$ , soit  $n \equiv 1 \pmod{4}$  ; et  $n - 13 = 5(4k)$  donne  $5 \mid (n - 13)$ , soit  $n \equiv 3 \pmod{5}$ . Donc  $n$  est solution de  $(S)$ .

c) Les solutions de  $(S)$  sont exactement les  $n$  avec  $n \equiv 13 \pmod{20}$ .

$$S = \{13 + 20k ; k \in \mathbb{Z}\}$$

4)  $N \equiv 1 \pmod{4}$  et  $N \equiv 3 \pmod{5}$  donc  $N \equiv 13 \pmod{20}$ , soit  $N = 13 + 20k$ . La seule valeur avec  $40 < N < 60$  est :

$$N = 53$$

## Corrigé — Exercice 10 — Bac principal 2026

1)  $575 = 25 \times 23$  et  $75 = 25 \times 3$ , avec  $23 \wedge 3 = 1$ . Donc  $\text{PGCD}(575, 75) = 25 \times (23 \wedge 3) = 25$ .

2) a)  $23(-1) + 3(8) = -23 + 24 = 1$  :  $(-1, 8)$  est solution de  $(E)$ . En multipliant par 64 :  $(-64, 512)$  vérifie  $23(-64) + 3(512) = 64$ , c'est une solution particulière de  $(E')$ .

b) De  $(E')$  et  $(-64, 512)$  :  $23(x + 64) = -3(y - 512)$ . Comme  $23 \wedge 3 = 1$ , par Gauss  $3 \mid (x + 64)$ , donc  $x = -64 + 3k$  puis  $y = 512 - 23k$ .

$$S' = \{(-64 + 3k, 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Le coût total :  $575n + 75p = 1600$ . En divisant par 25 :  $23n + 3p = 64$ , donc  $(n, p)$  vérifie  $(E')$ .

b)  $(n, p) = (-64 + 3k, 512 - 23k)$  avec  $n \geq 0$  et  $p \geq 0$  :  $-64 + 3k \geq 0 \Rightarrow k \geq 22$  et  $512 - 23k \geq 0 \Rightarrow k \leq 22$ , donc  $k = 22$ .

$$n = 2 \text{ écrans}, \quad p = 6 \text{ casques}$$

(Vérification :  $575 \times 2 + 75 \times 6 = 1150 + 450 = 1600 \text{ DT.}$ )

## Corrigé — Exercice 11

A)

1)  $3^1 \equiv 3$ ,  $3^2 \equiv 1$ ,  $3^3 \equiv 3$ ,  $3^4 \equiv 1 \pmod{8}$  : si  $n$  pair,  $3^n \equiv 1 \pmod{8}$  ; si  $n$  impair,  $3^n \equiv 3 \pmod{8}$ .

2) a)  $155 = 8 \times 19 + 3$  donc  $155 \equiv 3 \pmod{8}$ .

b)  $155^{120} \equiv 3^{120} \equiv 1 \pmod{8}$  (120 pair) et  $155^{123} \equiv 3^{123} \equiv 3 \pmod{8}$  (123 impair). Donc  $155^{120} - 155^{123} \equiv 1 - 3 \equiv -2 \equiv 6 \pmod{8}$  : reste = 6.

B)

1) a)  $3 \wedge 5 = 1$  divise 100 : (E) admet des solutions.

b)  $3 \times 2 + 5 \times (-1) = 1$  : (2, -1) est solution de  $3x + 5y = 1$ .

c) En multipliant par 100 : (200, -100) vérifie  $3(200) + 5(-100) = 100$ , solution particulière de (E).

2) On cherche  $x, y \in \mathbb{N}$  avec  $3x + 5y = 100$ . Modulo 3 :  $2y \equiv 1 \pmod{3}$  donc  $y \equiv 2 \pmod{3}$ , soit  $y \in \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20\}$  (et  $5y \leq 100$ ). On obtient :

$$(x, y) \in \{(30, 2), (25, 5), (20, 8), (15, 11), (10, 14), (5, 17), (0, 20)\}$$

(Si l'on veut au moins un stylo et un cahier, on retire (0, 20) : il reste 6 possibilités.)

3) a) De  $n = 3a - 24$  et  $n = -5b + 75$  :  $3a - 24 = -5b + 75$ , soit  $3a + 5b = 99$ . Donc  $(a, b)$  est solution de  $3x + 5y = 99$ .

b)  $n = 3a - 24 = 3(a - 8)$  donc  $3 \mid n$  ;  $n = -5b + 75 = 5(15 - b)$  donc  $5 \mid n$ . Comme  $3 \wedge 5 = 1$ ,  $15 \mid n$ .

$$\text{reste de } n \text{ par } 15 = 0$$

## Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1)  $5^5 = 3125 = 11 \times 284 + 1$  donc  $5^5 \equiv 1 \pmod{11}$ . Comme  $2019 = 5 \times 403 + 4$  :  $5^{2019} \equiv 5^4 \pmod{11}$  ; et  $5^4 = 625 = 11 \times 56 + 9$ , donc  $5^{2019} \equiv 9 \pmod{11}$ .

2) a)  $5 \times 1 - 3 \times (-2) = 5 + 6 = 11$  : (1, -2) est solution.

b)  $5 \wedge 3 = 1$ . De  $5(x - 1) = 3(y + 2)$  et Gauss :  $x = 1 + 3k$ ,  $y = -2 + 5k$ .

$$(x, y) = (1 + 3k, -2 + 5k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

3)  $d \mid a$  et  $d \mid b$  donc  $d \mid (5a - 3b)$ . Or  $5a - 3b = 5(1 + 3k) - 3(-2 + 5k) = 5 + 15k + 6 - 15k = 11$ . Donc  $d \mid 11$ , d'où  $d \in \{1, 11\}$ .

4) a)  $16 \equiv 5 \pmod{11}$  donc  $16^{2019} \equiv 5^{2019} \equiv 9 \pmod{11}$ . Ainsi  $n = 3 \times 16^{2019} + 1 \equiv 3 \times 9 + 1 = 28 \equiv 6 \pmod{11}$  : reste = 6.

b) Posons  $x = 16^{2019}$ .  $5(3x + 1) - 3(5x - 2) = 11$ , donc PGCD( $3x + 1$ ,  $5x - 2$ ) divise 11 : il vaut 1 ou 11. Or  $3x + 1 = n \equiv 6 \pmod{11}$ , donc  $11 \nmid (3x + 1)$ .

$$\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1, 5 \times 16^{2019} - 2) = 1$$

## Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) a)  $4 \times 3 - 3 \times 2 = 12 - 6 = 6 : (3, 2)$  est solution.

b)  $4 \wedge 3 = 1$ . De  $4(x - 3) = 3(y - 2)$  et Gauss :  $x = 3 + 3k, y = 2 + 4k$ .

$$(x, y) = (3 + 3k, 2 + 4k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2)  $\overrightarrow{AM} = (x - 3, y - 2)$  et  $\overrightarrow{AB} = (4, -3)$ . Alors

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x - 3) - 3(y - 2) = 4x - 3y - 6.$$

Donc  $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB} \iff 4x - 3y - 6 = 0 \iff 4x - 3y = 6 \iff (x, y)$  solution de  $(E)$ .

3) a)  $4(3 + 6 \times 7^{1445}) - 3(2 + 8 \times 7^{1445}) = 12 + 24 \times 7^{1445} - 6 - 24 \times 7^{1445} = 6 : c'est une solution de  $(E)$ .$

b) Avec  $M = C, (x_C, y_C)$  solution de  $(E)$ , donc d'après 2)  $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$  : le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

4) a)  $\overrightarrow{AB} = (4, -3)$  donne  $AB = \sqrt{16 + 9} = 5$ .  $\overrightarrow{AC} = (6 \times 7^{1445}, 8 \times 7^{1445})$  donne  $AC = 7^{1445} \sqrt{36 + 64} = 10 \times 7^{1445}$ . Le triangle étant rectangle en  $A$  :  $\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times AC = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times 7^{1445} = 25 \times 7^{1445}$ .

b)  $7^2 = 49, 7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 [100]$ . Comme  $1445 = 4 \times 361 + 1 : 7^{1445} = (7^4)^{361} \times 7 \equiv 7 [100]$ .

c)  $\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445} \equiv 25 \times 7 = 175 \equiv 75 [100]$ .

$$\text{chiffre des unités} = 5, \quad \text{chiffre des dizaines} = 7$$

## Corrigé — Exercice 14 — Bac principal 2025

1) a)  $d \mid a$  et  $d \mid b$  donc  $d \mid (a + b) = 2339$ . Comme 2339 est premier,  $d = 1$  ou  $d = 2339$ . Or  $d \leq a \leq 2338 < 2339$ , donc  $d = 1$ .

b)  $314 + 2025 = 2339$ ; avec  $a = 314$  et  $b = 2025$ , le 1a) donne  $\text{PGCD}(314, 2025) = 1$  : ils sont premiers entre eux.

2) a)  $2025 = 314 \times 6 + 141$  donc  $2025 \equiv 141 [314]$ .

b)  $(x, y)$  solution :  $2025x = 1 + 314y$  donc  $2025x \equiv 1 [314]$ , soit  $141x \equiv 1 [314]$ . En multipliant par 49 :  $6909x \equiv 49 [314]$  (car  $49 \times 141 = 6909$ ).

c)  $6909 = 314 \times 22 + 1$  donc  $6909 \equiv 1 [314]$ , d'où  $6909x \equiv x [314]$ . Avec b) :  $x \equiv 49 [314]$ .

3) Donc  $x = 49 + 314k$ . En reportant :  $y = \frac{2025x - 1}{314} = 316 + 2025k$  (car  $2025 \times 49 - 314 \times 316 = 1$ ).

$$(x, y) = (49 + 314k, 316 + 2025k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

## Corrigé — Exercice 15

1) a)  $11 \times 2 - 7 \times 3 = 22 - 21 = 1 : (2, 3)$  est solution.

b)  $11 \wedge 7 = 1$ . De  $11(x - 2) = 7(y - 3)$  et Gauss :  $x = 2 + 7k, y = 3 + 11k$ .

$$(x, y) = (2 + 7k, 3 + 11k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a)  $11 \times 2 \equiv 1 [7]$  (de 1a), donc un inverse de 11 modulo 7 est 2.

b)  $11x \equiv 4 [7]$  : en multipliant par l'inverse 2,  $x \equiv 8 \equiv 1 [7]$ .

$$x \equiv 1 [7]$$

3)  $n \equiv 2 [11]$  donne  $n = 2 + 11t$ ;  $n \equiv 4 [7]$  donne  $4t \equiv 2 [7]$  (car  $11 \equiv 4$ ), soit  $2t \equiv 1 [7]$ , donc  $t \equiv 4 [7]$ . Ainsi  $n = 46 + 77s$ , soit  $n \equiv 46 [77]$ . Pour  $n$  à trois chiffres :  $s \in \{1, \dots, 12\}$ .

$$n \in \{123, 200, 277, 354, 431, 508, 585, 662, 739, 816, 893, 970\}$$

## Corrigé — Exercice 16

1) a)  $27 \wedge 4 = 1$  (Euclide) divise 3 :  $(E)$  admet des solutions.

b)  $27 \times 1 - 4 \times 6 = 27 - 24 = 3$  :  $(1, 6)$  est solution.

c) De  $27(x - 1) = 4(y - 6)$  et Gauss ( $27 \wedge 4 = 1$ ) :  $x = 1 + 4k$ ,  $y = 6 + 27k$ .

$$(x, y) = (1 + 4k, 6 + 27k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a)  $3 \equiv -1 [4]$  donc  $3^k \equiv (-1)^k [4]$  : si  $k$  pair,  $3^k \equiv 1 [4]$ ; si  $k$  impair,  $3^k \equiv 3 [4]$ .

b) Selon le reste de  $n$  modulo 4 :  $0^2 \equiv 0$ ,  $1^2 \equiv 1$ ,  $2^2 \equiv 0$ ,  $3^2 \equiv 1 [4]$ . Donc  $n^2 \equiv 0 [4]$  ( $n$  pair) ou  $n^2 \equiv 1 [4]$  ( $n$  impair).

c) i. Si  $k$  impair :  $3^k \equiv 3 [4]$  donc  $3^k - 1 \equiv 2 [4]$ . Or un carré  $n^2$  est  $\equiv 0$  ou  $1 [4]$  (jamais 2). Donc  $(E')$  n'a pas de solution.

ii. Par contraposée : si  $(k, n)$  est solution de  $(E')$ , alors  $k$  n'est pas impair, donc  $k$  est pair.

## Corrigé — Exercice 17

1) a)  $8 \times 282 - 125 \times 18 = 2256 - 2250 = 6$  :  $(282, 18)$  est solution.

b)  $8 \wedge 125 = 1$ . De  $8(u - 282) = 125(v - 18)$  et Gauss :  $u = 282 + 125k$ ,  $v = 18 + 8k$ .

$$(u, v) = (282 + 125k, 18 + 8k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a)  $2 \times 5^n$  est pair et 7 est impair, donc  $a_n = 2 \times 5^n + 7$  est impair.

b)  $5^1 \equiv 5$ ,  $5^2 \equiv 1$ ,  $5^3 \equiv 5$ ,  $5^4 \equiv 1 [8]$  : si  $n$  pair,  $5^n \equiv 1 [8]$ ; si  $n$  impair,  $5^n \equiv 5 [8]$ .

c) Si  $n$  pair :  $a_n \equiv 2 \times 1 + 7 = 9 \equiv 1 [8]$ . Si  $n$  impair :  $a_n \equiv 2 \times 5 + 7 = 17 \equiv 1 [8]$ . Dans tous les cas  $a_n \equiv 1 [8]$ .

3) a) On a  $257 = 8 \times 32 + 1 \equiv 1 [8]$  et  $257 = 125 \times 2 + 7 \equiv 7 [125]$ . Si  $x \equiv 1 [8]$  et  $x \equiv 7 [125]$ , alors  $x - 257 \equiv 0 [8]$  et  $x - 257 \equiv 0 [125]$ ; comme  $8 \wedge 125 = 1$ ,  $x - 257 \equiv 0 [1000]$ , soit  $x \equiv 257 [1000]$ .

b) Pour  $n \geq 3$  :  $a_n \equiv 1 [8]$  (de 2c). Et  $5^n \equiv 0 [125]$  (car  $5^3 = 125$ ), donc  $a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 7 [125]$ . Par a),  $a_n \equiv 257 [1000]$ .

c) Le nombre vaut  $a_{2020} \times a_{2021}$  avec  $2020, 2021 \geq 3$ , donc  $\equiv 257^2 [1000]$ . Or  $257^2 = 66049 \equiv 049 [1000]$ .

trois derniers chiffres : 049

## Corrigé — Exercice 18

1) a)  $7^2 = 49$ ,  $7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 [100]$ .

b)  $2026 = 4 \times 506 + 2$  donc  $7^{2026} = (7^4)^{506} \times 7^2 \equiv 49 [100]$  : les deux derniers chiffres sont 49.

2) a)  $7 \wedge 100 = 1$  divise 1 : solutions.  $7 \times 43 - 100 \times 3 = 301 - 300 = 1$  :  $(43, 3)$  convient.

b) De  $7(x - 43) = 100(y - 3)$  et Gauss :  $x = 43 + 100k$ ,  $y = 3 + 7k$ .

$$(x, y) = (43 + 100k, 3 + 7k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) a)  $7 \times 43 \equiv 1 \pmod{100}$  (de 2a) : un inverse de 7 modulo 100 est 43.

b)  $7x \equiv 49 \pmod{100}$  : en multipliant par 43,  $x \equiv 49 \times 43 \equiv 7 \pmod{100}$ .

$$x \equiv 7 \pmod{100}$$

## Corrigé — Exercice 19

1)  $3A - B = 3(4n + 1) - (12n + 5) = 12n + 3 - 12n - 5 = -2$ .

2) Soit  $d = A \wedge B$ . Alors  $d \mid (3A - B) = -2$ , donc  $d \mid 2$ . Or  $A = 4n + 1$  est impair, donc  $d$  (qui divise  $A$ ) est impair :  $d = 1$ . Ainsi  $A$  et  $B$  sont premiers entre eux.

3) Comme  $A \wedge B = 1$ , la fraction  $\frac{4n+1}{12n+5}$  est irréductible.

4) De  $B - 3A = 2$  et  $A = 2(2n) + 1 : 1 = A - 2(2n) = A - (B - 3A)(2n) = (6n + 1)A - (2n)B$ .

$$u = 6n + 1, \quad v = -2n$$

## Corrigé — Exercice 20

1) 3, 5, 7 sont des nombres premiers distincts, donc deux à deux premiers entre eux ; et  $3 \times 5 \times 7 = 105$ .

2) a)  $x \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow x = 2 + 3k$  ;  $x \equiv 3 \pmod{5}$  donne  $3k \equiv 1 \pmod{5}$ , soit  $k \equiv 2 \pmod{5}$ . Donc  $x = 8 + 15m$ , soit  $x \equiv 8 \pmod{15}$ .

b)  $x \equiv 8 \pmod{15} \Rightarrow x = 8 + 15j$  ;  $x \equiv 2 \pmod{7}$  donne  $15j \equiv -6 \pmod{7}$ , soit  $j \equiv 1 \pmod{7}$  (car  $15 \equiv 1$ ). Donc  $x = 23 + 105s$ .

$$x \equiv 23 \pmod{105}$$

3)  $N \equiv 23 \pmod{105}$  avec  $100 < N < 200$  : la seule valeur est  $N = 23 + 105 = 128$ .

$$N = 128$$

## Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1  $\rightarrow$  (b) 1 ( $3 \equiv -1 \pmod{4}$ , donc  $3^{100} \equiv 1$ ) Q2  $\rightarrow$  (c) aucune ( $6 \wedge 9 = 3$  ne divise pas 5)

Q3  $\rightarrow$  (b)  $|ab|$  Q4  $\rightarrow$  (b) un unique inverse dans  $\{0, \dots, n-1\}$ .

Vrai / Faux : V1 Vrai (compatibilité avec les puissances) V2 Faux (seulement si  $c \wedge n = 1$  ; ex.  $2 \times 3 \equiv 2 \times 0 \pmod{6}$  mais  $3 \not\equiv 0 \pmod{6}$ ) V3 Vrai (définition du reste) V4 Vrai ( $4 \wedge 6 = 2$  divise 10).

## Corrigés — Matrices et systèmes linéaires

3)a) La plus petite solution positive est  $x = 23$ .

b) Les solutions sont  $x = 23 + 105k$  : pour  $100 < x < 200$ ,  $k = 1$  donne  $x = 128$ .

### Corrigé — Exercice 1

$$1) A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}; \quad 2A - B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2)  $A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$  et  $B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 17 \end{pmatrix}$ . On constate que  $A \times B \neq B \times A$  : **le produit matriciel n'est pas commutatif**.

$$3)a) A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \text{ et } 5A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} : \text{l'égalité est vérifiée.}$$

$$b) \text{ De } A^2 = 5A - 6I_2 \text{ on tire } A(5I_2 - A) = 6I_2, \text{ donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{6}(5I_2 - A) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

$$4) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ vérification : } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

### Corrigé — Exercice 2

$\det(A) = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1 \neq 0$  :  $A$  inversible.

$\det(B)$  (Sarrus)  $= 2 \cdot 3 \cdot 4 - (2 \cdot 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 \cdot 4) = 24 - (4 - 4) = 24 \neq 0$  :  $B$  inversible.

$\det(C)$  : la ligne  $L_2 = 2L_1$ , donc  $\det(C) = 0$  :  $C$  **n'est pas inversible**.

$$2)a) L_2 = (2, 4, 6) = 2L_1.$$

b) Deux lignes proportionnelles  $\Rightarrow \det C = 0$ , ce qui confirme le calcul.

3)  $\det D = 12 - 3m$  :  $D$  est inversible si et seulement si  $m \neq 4$ .

### Corrigé — Exercice 3

1)  $\det(A) = (-1)(3) - (4)(2) = -11 \neq 0$ , donc  $A$  est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2) X = A^{-1}B = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$S = \{(2, 3)\}$$

$$3) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (2; 1).$$

$$4) \det A = -11; x = \frac{1}{-11} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = \frac{6 - 28}{-11} = 2 \text{ et } y = \frac{1}{-11} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = \frac{-11}{-11} = 1 : \text{on retrouve } (2; 1).$$

$$5) A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \times \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = I_2.$$

## Corrigé — Exercice 4

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 12 = -14 \neq 0.$$

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -8 - 6 = -14, \quad \det(A_y) = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 32 = -28.$$

$$x = \frac{-14}{-14} = 1, \quad y = \frac{-28}{-14} = 2.$$

$$S = \{(1, 2)\}$$

2)  $y = 4x - 2$  puis  $2x + 3(4x - 2) = 8 \iff x = 1, y = 2$  : on retrouve  $(1; 2)$ .

3) Le déterminant  $2m - 12$  s'annule pour  $m = 6$  ; le système devient alors incompatible ( $4x + 6y = 2$  contre  $4x + 6y = 16$ ) : aucune solution.

## Corrigé — Exercice 5

$$1) A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3. \text{ Donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) La matrice des coefficients est  $A$  et le second membre  $\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$  :

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

$$3) X = B \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ b - c \\ c \end{pmatrix}; \text{ avec } (a, b, c) = (6, 5, 3) \text{ on retrouve } (1; 2; 3).$$

## Corrigé — Exercice 6

$$1) \det(A) = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 = -2(1 - 2) - (1 + 2) = 2 - 3 = -1 \neq 0 : A \text{ inversible.}$$

$$2) A \times B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ donc } A \times B + A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

$$\text{Ainsi } A(B + I) = I, \text{ d'où } A^{-1} = B + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3) La matrice des coefficients est  $A$  (second membre  $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ ) :

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (0, 1, 2)$$

### Corrigé — Exercice 7

1)  $\det(A) = 2(6 - 4) - 5(2 - 2) + 3(2 - 3) = 4 - 0 - 3 = 1 \neq 0$  :  $A$  inversible.

2) On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 12 & 31 & 22 \\ 7 & 18 & 13 \\ 6 & 15 & 11 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 77 & 197 & 142 \\ 45 & 115 & 83 \\ 38 & 97 & 70 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 77 - 84 + 8 & 197 - 217 + 20 & 142 - 154 + 12 \\ 45 - 49 + 4 & 115 - 126 + 12 & 83 - 91 + 8 \\ 38 - 42 + 4 & 97 - 105 + 8 & 70 - 77 + 8 \end{pmatrix} = I_3.$$

De  $A(A^2 - 7A + 4I) = I$  on tire  $A^{-1} = A^2 - 7A + 4I = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

3)  $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$

$$(x, y, z) = (-3, -1, 4)$$

### Corrigé — Exercice 8

1)  $\det(A) = 3(1 - 0) + 1(-1 - 0) - 1(0 + 1) = 3 - 1 - 1 = 1 \neq 0$  :  $A$  inversible.

2)  $M_\alpha = A^{-1} \iff A \times M_\alpha = I$ . Or

$$A \times M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice vaut  $I_3$  si et seulement si  $\alpha - 1 = 0$ , c'est-à-dire  $\boxed{\alpha = 1}$ . Alors  $A^{-1} = M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

3) La matrice des coefficients est précisément  $M_1 = A^{-1}$ ; le système s'écrit  $A^{-1}X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , donc

$$X = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (1, -1, 1)$$



## Corrigé — Exercice 9 — Problème

### Partie A.

$$1) Q \times P = \begin{pmatrix} 20 \cdot 5 + 30 \cdot 2,5 + 10 \cdot 4 \\ 20 \cdot 5 + 10 \cdot 2,5 + 40 \cdot 4 \\ 30 \cdot 5 + 20 \cdot 2,5 + 30 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 215 \\ 285 \\ 320 \end{pmatrix}.$$

2)  $\det(A) = 20(60 - 160) - 15(240 - 480) + 8(100 - 75) = -2000 + 3600 + 200 = 1800 \neq 0 : A$  inversible.

On vérifie que  $A \times \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix} = 1800 I_3$ ; en divisant par 1800, on obtient bien

$$A \times A^{-1} = I_3.$$

### Partie B.

1)  $Q \times P$  donne le coût mensuel (en milliers de dinars) de chaque fournisseur :  $F_1 = 215\,000$  D,  $F_2 = 285\,000$  D,  $F_3 = 320\,000$  D. **Coût total**  $= 215 + 285 + 320 = 820$  milliers  $= 820\,000$  D.

2a) Pour  $F_1 : 20 \cdot 50x + 30 \cdot 25y + 10 \cdot 40z = 6000$ , soit  $1000x + 750y + 400z = 6000$ , d'où (en divisant par 50)  $20x + 15y + 8z = 120$ . De même  $F_2 \Rightarrow 20x + 5y + 32z = 140$  et  $F_3 \Rightarrow 15x + 5y + 12z = 80$ . On obtient bien (S).

2b) (S) s'écrit  $AX = \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix}$ , donc

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} 3600 \\ 7200 \\ 4500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2,5 \end{pmatrix}.$$

$$x = 2, \quad y = 4, \quad z = 2,5$$

Les hausses de prix sont donc :  $S_1 : +2\%$ ,  $M_2 : +4\%$ ,  $S_3 : +2,5\%$ .

## Corrigé — Exercice 10

1)  $\det(A) = 0 \cdot (0 - 1) - 1 \cdot (0 - 1) + 1 \cdot (1 - 0) = 0 + 1 + 1 = 2 \neq 0 : A$  inversible.

$$2) A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \text{ or } A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ donc } A^2 = A + 2I_3.$$

$$\text{De } A(A - I_3) = 2I_3 \text{ on tire } A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3) Le système s'écrit  $AX = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ , donc  $X = \frac{1}{2}(A - I_3) \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

$$(x, y, z) = (3, 1, 2)$$

## Corrigé — Exercice 11 • Bac contrôle 2022

$$1) \det(M) = \alpha \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = \alpha(3) + (-2) + (-2) = 3\alpha - 4.$$

$$M \text{ n'est pas inversible} \iff 3\alpha - 4 = 0 \iff \alpha = \frac{4}{3}.$$

2) Pour  $\alpha = 1$  :  $M^2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$  et  $M^2 + 2M = -I_3$ .

D'où  $M(M + 2I_3) = -I_3$ , donc  $M^{-1} = -M - 2I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ .

3)  $X = M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

$$(x, y, z) = (-5, -5, 1)$$

### Corrigé — Exercice 12 • Bac principal 2024

1)  $\det(A) = 1(1 - 2) - 0 + 1(6 - 23) = -1 - 17 = -18 \neq 0$  :  $A$  inversible.

On calcule  $A \times B = 18 I_3$ . Donc  $A^{-1} = \frac{1}{18} B = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -20 & 22 & -2 \\ 17 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ .

2)  $(S)$  s'écrit  $AX = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$ , d'où  $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} B \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 72 \\ 216 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

$$(x, y, z) = (4, 12, -1)$$

### Corrigé — Exercice 13 • Bac principal 2025

1)  $\det(A) = 4(15 - 12) - 7(5 - 6) - 6(-6 + 9) = 12 + 7 - 18 = 1 \neq 0$  :  $A$  inversible.

2)  $A \times B = I_3$ , donc  $A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ .

3) La matrice des coefficients de  $(S)$  est  $B = A^{-1}$ ; de  $A^{-1}X = \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}$  on tire  $X = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,6 \\ 7,8 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

$$(x, y, z) = (5,6 ; 7,8 ; 4)$$

4)  $E_1 : 3C_1 + C_2 + 4C_3 = 40,6$ ;  $E_2 : 2C_1 + 4C_2 + 4C_3 = 58,4$ , soit  $(\div 2) C_1 + 2C_2 + 2C_3 = 29,2$ ;  $E_3 : 3C_1 + 3C_2 + 5C_3 = 60,2$ . C'est le système  $(S)$ , donc  $C_1 = 5,6$  DT,  $C_2 = 7,8$  DT,  $C_3 = 4$  DT.

### Corrigé — Exercice 14 • Bac contrôle 2025

1)  $\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 101 & -111 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 101 & 10 \end{vmatrix} = 2(-10) - (10) + (-10) = -40 \neq 0$  :  $A$  inversible.

$A \times B = 40 I_3$ , donc  $A^{-1} = \frac{1}{40} B$ .

2)  $(S)$  s'écrit  $AX = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix}$ , d'où  $X = \frac{1}{40} B \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix} = \frac{1}{40} \begin{pmatrix} 80 \\ 0 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

$$(x, y, z) = (2, 0, 5)$$

3)  $(a, b, c) = (2, 0, 5)$ , donc  $N = \overline{abac} = \overline{2025} = \boxed{2025}$ .

## Corrigé — Exercice 15 • Bac principal 2026

1)  $\det(A) = -3(9 - 4) - 2(-6 - 4) + 2(4 + 6) = -15 + 20 + 20 = 25 \neq 0$  :  $A$  inversible.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 17 & -8 & -8 \\ -8 & 17 & -8 \\ -8 & -8 & 17 \end{pmatrix}, \text{ et } A^2 + 4A = 5I_3. \text{ D'où } A(A + 4I_3) = 5I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{5}(A + 4I_3) =$$

$$\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2)  $(S)$  s'écrit  $AX = \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$ , d'où  $X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$

$$(x, y, z) = (10, 6, 4)$$

## Corrigé — Exercice 16

1)a)  $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$

b)  $A + 2I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = A^2.$

2)a) De  $A^2 = A + 2I$  on tire  $A^2 - A = 2I$ , soit  $A(A - I) = 2I$ , d'où  $A \times \frac{1}{2}(A - I) = I$ .

b)  $A$  est donc inversible et  $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$

3)a)  $\det(A) = 1 \times 0 - 2 \times 1 = -2 \neq 0$ .

b)  $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$  : même résultat.

4)  $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (2; 1).$

5)  $A^3 = A \times A^2 = A(A + 2I) = A^2 + 2A = (A + 2I) + 2A = 3A + 2I.$

## Corrigé — Exercice 17

1)a) En développant selon la première ligne :  $\det(A_m) = 1(m - 1) - 2(2m + 1) + 1(-2 - 1) = m - 1 - 4m - 2 - 3 = -3m - 6$ .

b) Donc  $\det(A_m) = -3(m + 2)$ .

2)a)  $A_m$  est inversible  $\iff \det(A_m) \neq 0 \iff m \neq -2$ .

b) Si  $m \neq -2$  : le système  $(S_m)$  admet une **solution unique**. Si  $m = -2$  :  $\det(A_m) = 0$ , le système admet soit aucune solution, soit une infinité (à étudier).

3) Pour  $m = 0$  :  $\det(A_0) = -6 \neq 0$ . La résolution donne  $x = \frac{4}{3}$ ,  $y = \frac{1}{3}$ ,  $z = 2$ .

4) Pour  $m = -2$ , la matrice  $A_{-2}$  est de rang 2 alors que la matrice augmentée est de rang 3 : le système est **incompatible**, il n'admet aucune solution.

## Corrigé — Exercice 18 — Système à paramètre

$$1) \det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = (2m - 12) - (m - 3) + 2 = m - 7.$$

2) Si  $m \neq 7$  :  $\det(A_m) \neq 0$ , donc  $A_m$  est inversible et  $(S_m)$  admet une **solution unique**. Si  $m = 7$  :  $\det(A_m) = 0$ , on étudie directement (question 4).

3) Pour  $m = 8$ , méthode du pivot :  $L_2 - L_1$  :  $y + 2z = 1$  ;  $L_3 - L_1$  :  $3y + 7z = 3$  ;  $L'_3 - 3L'_2$  :  $z = 0$ .  
Puis  $y = 1$  et  $x = 1 - y - z = 0$ .

$$m = 8 : (x, y, z) = (0, 1, 0)$$

4) Pour  $m = 7$  :  $L_2 - L_1$  :  $y + 2z = 1$  ;  $L_3 - L_1$  :  $3y + 6z = 3$ , proportionnelle à la précédente. Le système est compatible avec une **infinité de solutions** :  $y = 1 - 2z$  et  $x = 1 - y - z = z$ .

$$m = 7 : (x, y, z) = (z, 1 - 2z, z), z \in \mathbb{R}$$

## Corrigé — Exercice 19 — Matrices qui commutent

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} \text{ et } XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}.$$

$$AX = XA \iff \begin{cases} a+c = a \\ b+d = a+b \\ c = c \\ d = c+d \end{cases} \iff \begin{cases} c = 0 \\ d = a \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = a I_2 + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

$$1) AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} \text{ et } XA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix} : \text{l'égalité équivaut à } c = 0 \text{ et } d = a.$$

$$2) X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}.$$

$$3) \text{ Pour } a = 2, b = -1 : AX = XA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

## Corrigé — Exercice 20 — Matrice de Fibonacci

$$1) A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } A + I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } A^2 = A + I_2.$$

$$2) A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{pmatrix}.$$

$$3) \text{ Récurrence : vrai pour } n = 1 (A = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix}). \text{ Si } A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}, \text{ alors } A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1}+F_n & F_n+F_{n-1} \\ F_n+F_{n-1} & F_{n-1}+F_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}. \text{ Vrai pour tout } n \geq 1.$$

$$4) \det(A) = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1, \text{ donc } \det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n. \text{ Or } \det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2. \text{ D'où } F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n \text{ (identité de Cassini).}$$

---

## Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

**QCM :** Q1  $\rightarrow$  (a)   Q2  $\rightarrow$  (b)   Q3  $\rightarrow$  (b)   Q4  $\rightarrow$  (b).

**Vrai/Faux :** V1 **Faux** (produit non commutatif)   V2 **Vrai**   V3 **Vrai**   V4 **Faux** :  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .

## Corrigés — Statistiques

### Corrigé — Exercice 1

- 1)  $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6$  ;  $\bar{y} = \frac{3+4+7+6+10}{5} = 6$ .
- 2)  $G(6; 6)$ .
- 3)  $\overline{xy} = \frac{6+16+42+48+100}{5} = \frac{212}{5} = 42,4$ , donc  $\text{Cov}(X, Y) = 42,4 - 6 \times 6 = 6,4$ .

$$\text{Cov}(X, Y) = 6,4 > 0$$

La covariance est positive :  $X$  et  $Y$  varient dans le même sens.

- 4)  $V(X) = 8$  et  $\text{Cov}(X, Y) = 6,4$ , donc  $a = \frac{6,4}{8} = 0,8$  et  $b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 4,8 = 1,2$  :  $y = 0,8x + 1,2$ .
- 5)  $V(Y) = 6$  d'où  $r = \frac{6,4}{\sqrt{8 \times 6}} \approx 0,92 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$  : l'ajustement affine est justifié.
- 6)  $y = 0,8 \times 12 + 1,2 = 10,8 \approx 11$  exercices. Réserve :  $x = 12$  est en dehors de la plage observée  $[2; 10]$  (extrapolation).
- 7)  $0,8 \times 6 + 1,2 = 6 = \bar{y}$  :  $G(6; 6)$  est bien sur la droite.

### Corrigé — Exercice 2

- 1) Sommes des lignes :  $x = 5 : 10$ ;  $x = 10 : 20$ ;  $x = 15 : 20$  (total 50).
  - 2)  $\bar{x} = \frac{5(10) + 10(20) + 15(20)}{50} = \frac{550}{50} = 11$ .  
 $V(X) = \frac{25(10) + 100(20) + 225(20)}{50} - 11^2 = \frac{6750}{50} - 121 = 135 - 121 = 14$ .
- $$\bar{x} = 11, \quad V(X) = 14, \quad \sigma(X) = \sqrt{14} \approx 3,74$$
- 3) Sommes des colonnes :  $Y = 0 : 9$ ;  $Y = 1 : 14$ ;  $Y = 2 : 19$ ;  $Y = 3 : 8$  (total 50).
  - 4)  $\bar{y} = \frac{0 \times 9 + 1 \times 14 + 2 \times 19 + 3 \times 8}{50} = \frac{76}{50} = 1,52$ ;  $V(Y) = \frac{14 + 4 \times 19 + 9 \times 8}{50} - 1,52^2 = 3,24 - 2,3104 = 0,9296$ , donc  $\sigma(Y) \approx 0,96$ .
  - 5) Ligne  $X = 10 : 8 + 4 = 12$  clients sur 20, soit une fréquence de  $\frac{12}{20} = 0,6$ .

### Corrigé — Exercice 3

- 1)  $\bar{x} = 3$  ;  $\bar{y} = \frac{35}{5} = 7$ .
- 2)  $\overline{xy} = \frac{3+10+21+28+65}{5} = 25,4$ , donc  $\text{Cov}(X, Y) = 25,4 - 3 \times 7 = 4,4$ .
- 3)  $V(X) = \frac{1+4+9+16+25}{5} - 9 = 2$ , d'où  $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)} = \frac{4,4}{2} = 2,2$  et  $b = 7 - 2,2 \times 3 = 0,4$ .

$$y = 2,2x + 0,4$$

- 4)  $V(Y) = \frac{301}{5} - 49 = 11,2$  d'où  $r = \frac{4,4}{\sqrt{2 \times 11,2}} \approx 0,93 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$  : corrélation forte, ajustement justifié.
- 5)a)  $y = 2,2 \times 7 + 0,4 = 15,8$ .

b)  $2,2x + 0,4 = 20 \iff x = \frac{19,6}{2,2} \approx 8,9.$

## Corrigé — Exercice 4

1)  $\bar{x} = 3, \bar{y} = 5. V(X) = 2 \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,41. V(Y) = \frac{161}{5} - 25 = 7,2 \Rightarrow \sigma(Y) \approx 2,68.$

2)  $\overline{xy} = \frac{91}{5} = 18,2, \text{Cov} = 18,2 - 15 = 3,2, \text{donc } r = \frac{3,2}{\sqrt{2} \sqrt{7,2}} = \frac{3,2}{\sqrt{14,4}} \approx 0,84.$

$$r \approx 0,84$$

3) Avec le seuil  $\sqrt{3}/2 \approx 0,87 : 0,84 < 0,87$ , l'ajustement affine **n'est pas** justifié. Avec le seuil 0,75 :  $0,84 > 0,75$ , il **est** justifié. C'est exactement le piège des deux conventions : *toujours suivre le seuil de l'énoncé.*

4)  $\text{Cov}(X, Y) = 3,2$  et  $V(X) = 2 : a = 1,6$  et  $b = 5 - 1,6 \times 3 = 0,2$ , d'où  $y = 1,6x + 0,2$ .

5)  $y = 1,6 \times 6 + 0,2 = 9,8$ . Prudence :  $r \approx 0,84$  est modéré (sous le seuil  $\sqrt{3}/2$ ) et  $x = 6$  sort de la plage observée.

## Corrigé — Exercice 5

1)  $r = \frac{\text{Cov}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{18}{\sqrt{25} \sqrt{16}} = \frac{18}{5 \times 4} = 0,9.$

2)  $0,9 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$  : l'ajustement affine est justifié.

3)  $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)} = \frac{18}{25} = 0,72$  et  $b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 0,72 \times 10 = -1,2.$

$$y = 0,72x - 1,2 ; \quad y(15) = 0,72 \times 15 - 1,2 = 9,6$$

4)  $a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{18}{16} = 1,125$  et  $b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 10 - 1,125 \times 6 = 3,25 : x = 1,125y + 3,25.$

5)  $a \times a' = 0,72 \times 1,125 = 0,81 = (0,9)^2 = r^2$  : vérifié.

## Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2016

1) a) Voir le nuage ci-dessous.

b) Les points sont sensiblement alignés : on trouve  $\text{Cov}(X, Y) = 16,96, \sigma_x = 2, \sigma_y \approx 8,59$ , donc  $r = \frac{16,96}{2 \times 8,59} \approx 0,99 > \frac{\sqrt{3}}{2}$ . L'ajustement affine est justifié.

c)  $\bar{x} = 4; \bar{y} = \frac{135,2}{7} \approx 19,3$ , donc  $G(4; 19,3)$ .

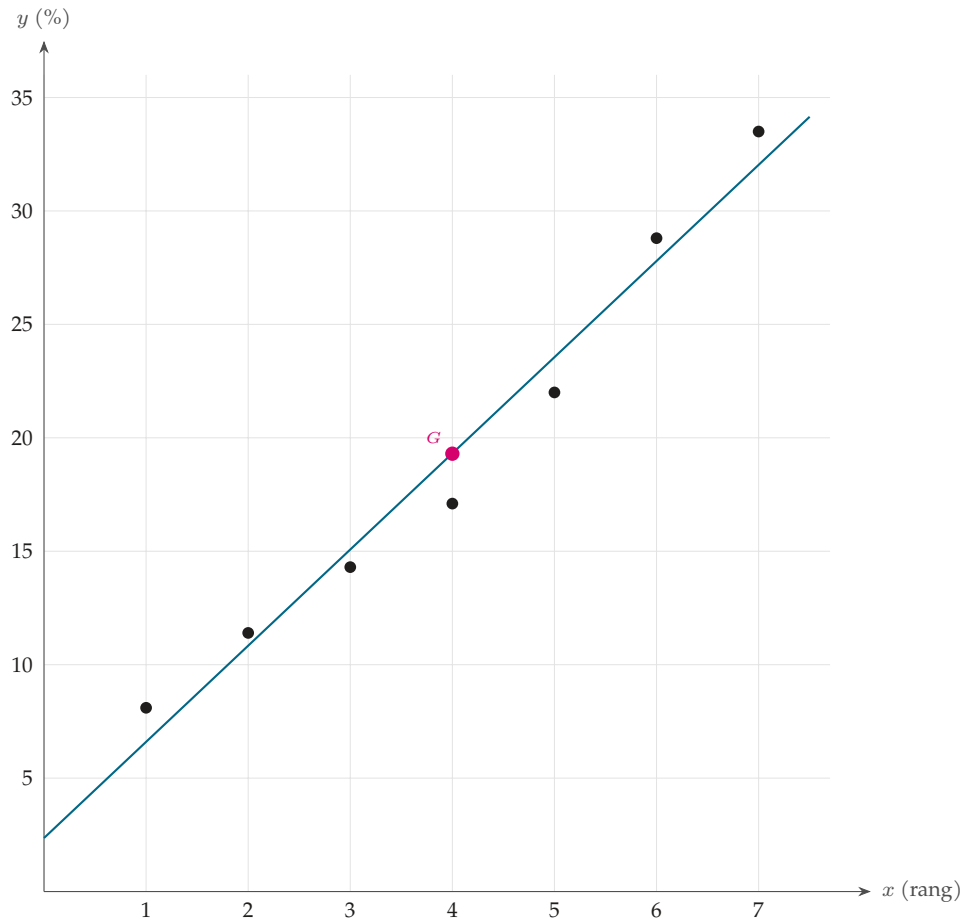
2) a)  $V(X) = 4, a = \frac{16,96}{4} \approx 4,24$  et  $b = 19,3 - 4,24 \times 4 \approx 2,36.$

$$y = 4,24x + 2,36$$

b) 2018 correspond au rang  $x = 10 : y = 4,24 \times 10 + 2,36 \approx 44,8.$

**Environ 44,8% des ménages en 2018.**

3) 2032 correspond au rang  $x = 24 : y = 4,24 \times 24 + 2,36 \approx 104,1$ . Un pourcentage  $> 100\%$  est **impossible** : l'extrapolation est trop lointaine, l'estimation **n'est pas fiable**.



Corrigé Ex 6 : nuage, point moyen  $G(4; 19,3)$  et droite  $y = 4,24x + 2,36$ .

## Corrigé — Exercice 7 — Bac contrôle 2020

1) a) Voir le nuage ci-dessous (noter le « creux » au rang 5).

b)  $\bar{x} = 4,5$ ;  $\bar{y} \approx 92,8$ ;  $V(X) = 5,25$ ,  $V(Y) \approx 254,3$ ,  $\text{Cov} \approx 32,68$ , donc

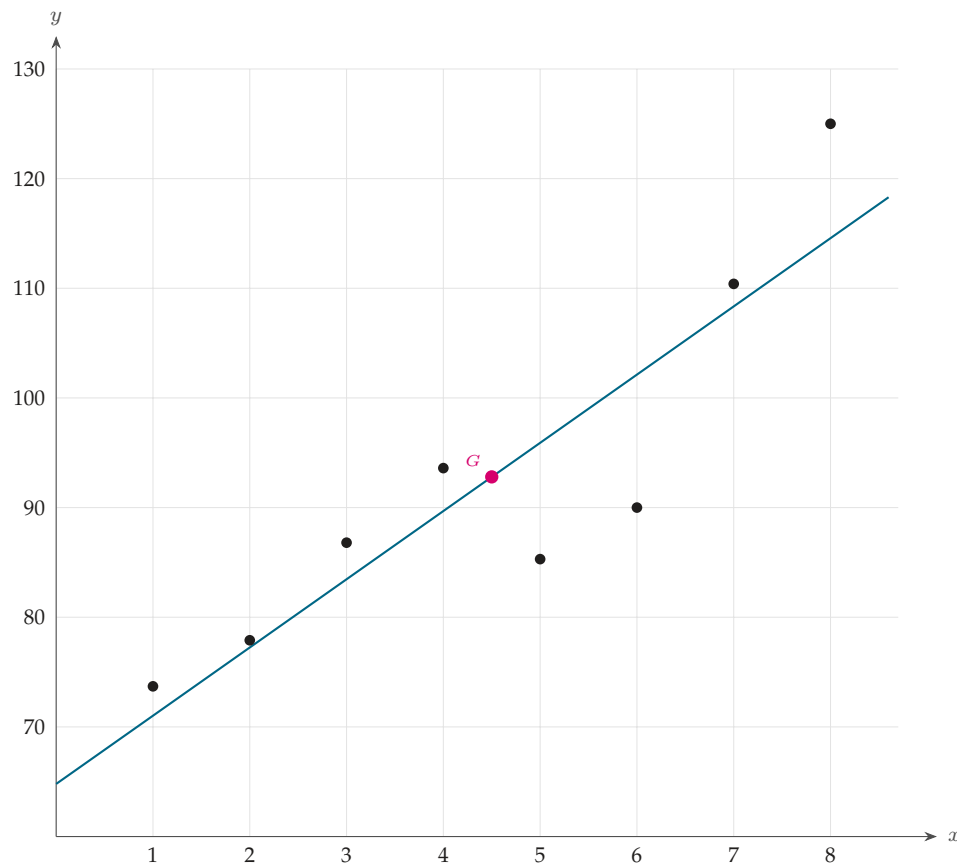
$$r = \frac{32,68}{\sqrt{5,25} \sqrt{254,3}} \approx 0,89.$$

Comme  $0,89 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ , on peut envisager un ajustement affine (la corrélation reste forte malgré l'irrégularité).

2)  $a = \frac{32,68}{5,25} \approx 6,2$  et  $b = 92,8 - 6,2 \times 4,5 \approx 64,8$ .

$$y = 6,2x + 64,8$$



Corrigé Ex 7 : nuage du C.A. Microsoft et droite  $y = 6,2x + 64,8$  (axe  $y$  tronqué).

## Corrigé — Exercice 8 — Bac contrôle 2022

1) a)  $\bar{x} = 10,2$ ;  $\bar{y} = 20200$ ;  $V(X) = 46,16$ ,  $V(Y) = 147\,060\,000$ ,  $\text{Cov} = 81\,960$ , donc

$$r = \frac{81\,960}{\sqrt{46,16} \sqrt{147\,060\,000}} \approx 0,9948.$$

Très proche de 1 : forte corrélation positive, ajustement affine justifié.

b)  $a = \frac{81\,960}{46,16} \approx 1775,5633$  et  $b = 20200 - 1775,5633 \times 10,2 \approx 2089,2548$ .

$$y = 1775,5633x + 2089,2548$$

2) a) Pour  $x = 17$  :  $y = 1775,5633 \times 17 + 2089,2548 \approx 32\,273,83$  dinars.

b) Avec  $y = 30096,5$  :  $x = 0,0006 \times 30096,5 + 1,0579 \approx 19,12$ . Comme  $19 > 17$ , la somme de 30096,5 dinars **permet** de former les 17 ingénieurs (elle en couvrirait 19).

## Corrigé — Exercice 9

1)  $\bar{x} = 250$ ;  $\bar{y} = 1,36$ ;  $V(X) = 20000$ ,  $V(Y) = 0,3064$ ,  $\text{Cov} = 78$ , donc  $r = \frac{78}{\sqrt{20000} \sqrt{0,3064}} \approx$

$0,9964 > \frac{\sqrt{3}}{2}$  : ajustement justifié.

2)  $a = \frac{78}{20000} = 0,0039$  et  $b = 1,36 - 0,0039 \times 250 = 0,385$ .

$$y = 0,0039x + 0,385$$

3)  $x = 650$  :  $y = 0,0039 \times 650 + 0,385 = 2,92$  kg.

4)  $G(250; 1,36)$  et  $0,0039 \times 250 + 0,385 = 0,975 + 0,385 = 1,36 = \bar{y}$  :  $G$  est bien sur la droite.

5)  $0,0039x + 0,385 = 2 \iff x = \frac{1,615}{0,0039} \approx 414$  g d'engrais.

## Corrigé — Exercice 10

1)  $\bar{x} = 2$ ;  $\bar{y} = 6,02$ ;  $V(X) = 2$ ,  $V(Y) \approx 8,10$ ,  $\text{Cov} = 4,02$ , donc  $r \approx \frac{4,02}{\sqrt{2}\sqrt{8,10}} \approx 1,00$ .

2)  $a = \frac{4,02}{2} = 2,01$  et  $b = 6,02 - 2,01 \times 2 = 2$ .

$$y = 2,01x + 2$$

3)  $x = 6$  :  $y = 2,01 \times 6 + 2 \approx 14,06$ .

4)  $G(2; 6,02)$  et  $2,01 \times 2 + 2 = 6,02$  : vérifié.

5)  $2,01x + 2 > 15 \iff x > \frac{13}{2,01} \approx 6,47$  : à partir de  $x \approx 6,5$ .

## Corrigé — Exercice 11 — Bac contrôle 2015

1) Nuage à croissance de plus en plus rapide (allure exponentielle), voir figure.

2) a) Pour  $(X, Z)$  :  $\text{Cov}(X, Z) = 1,02$ ,  $\sigma_x = 2$ ,  $\sigma_z \approx 0,51$ , donc

$$r = \frac{1,02}{2 \times 0,51} \approx 0,9996.$$

$|r|$  très proche de 1 ( $> \sqrt{3}/2$ ) : l'ajustement affine de  $(X, Z)$  est justifié.

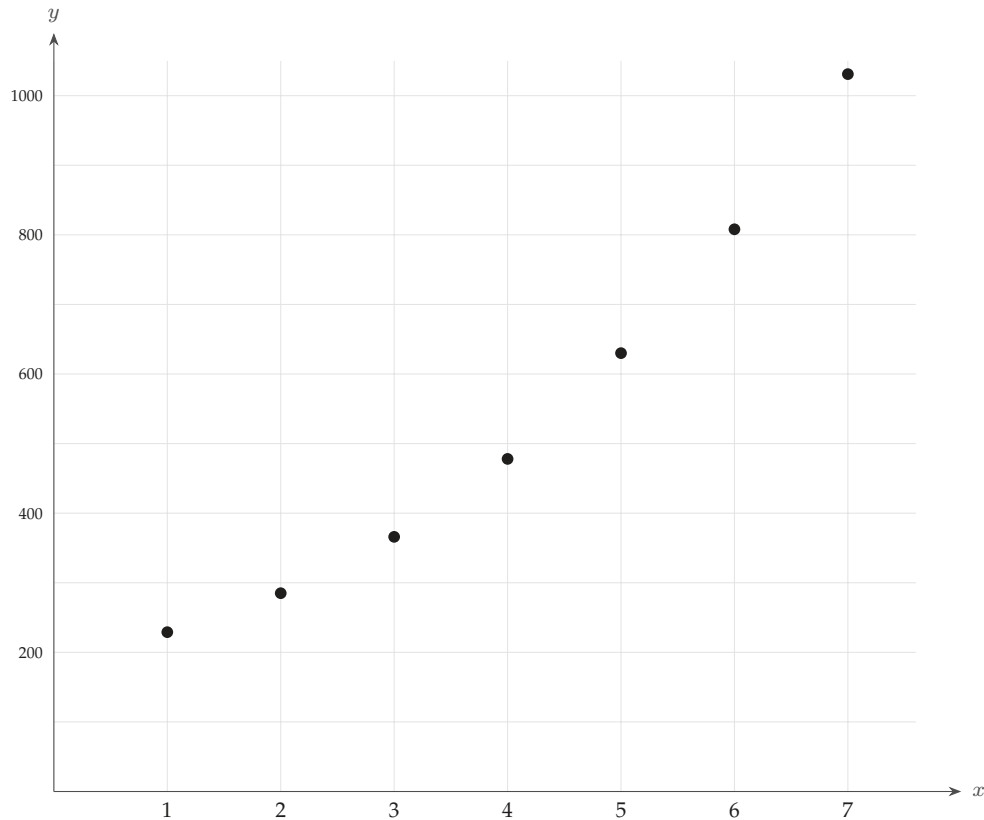
b)  $a = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{V(X)} = \frac{1,02}{4} \approx 0,25$  et  $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 6,18 - 0,25 \times 4 \approx 5,15$ . D'où  $z = 0,25x + 5,15$ .

3) a) Comme  $z = \ln y$ , on a  $y = e^z = e^{0,25x+5,15} = e^{5,15} e^{0,25x}$ , et  $e^{5,15} \approx 172,43$ .

$$y = 172,43 e^{0,25x}$$

b) 2030 correspond au rang  $x = 9$  :  $y = 172,43 e^{0,25 \times 9} \approx 1636$ .

**Environ 1636 millions d'habitants en 2030.**



Corrigé Ex 11 : nuage de la population (allure exponentielle).

## Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) a) Pour  $(t, x)$  :  $\text{Cov}(t, x) = 41,8$ ,  $\sigma_t \approx 1,41$ ,  $\sigma_x \approx 30,05$ , donc  $r \approx 0,98$ .

b)  $a = \frac{\text{Cov}(t, x)}{V(t)} = \frac{41,8}{2} = 20,9$  et  $b = \bar{x} - a\bar{t} = 124,8 - 20,9 \times 2013 = -41946,9$ .

$$x = 20,9t - 41946,9$$

c) Pour  $t = 2020$  :  $x = 20,9 \times 2020 - 41946,9 \approx 271$  abonnés (par 1000 hab.).

2) a) Pour  $(x, z)$  :  $\text{Cov}(x, z) = 10,90$ ,  $\sigma_x \approx 30,05$ ,  $\sigma_z \approx 0,38$ , donc  $r \approx 0,95$ .

b)  $0,95 > \sqrt{3}/2$  : l'ajustement affine de  $(x, z)$  est justifié.

c)  $a = \frac{10,90}{902,96} \approx 0,0121$  et  $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,61 - 0,0121 \times 124,8 \approx 3,107$ . D'où  $z = 0,0121x + 3,107$ .

d)  $y = e^z = e^{3,107} e^{0,0121x}$ , soit avec  $A = e^{3,107} \approx 22,35$  et  $B = 0,0121$  :

$$y = 22,35 e^{0,0121x}$$

3) Pour  $t = 2020$ , on a  $x \approx 271$ , donc  $y = 22,35 e^{0,0121 \times 271} \approx 590$  Gb/s.

## Corrigé — Exercice 13

I. 1)  $\bar{x} \approx 6,86$ ;  $\bar{P} \approx 54,43$ ;  $\text{Cov}(X, P) \approx -79,37$ ,  $V(X) \approx 14,41$ , donc  $a = \frac{-79,37}{14,41} \approx -5,5$  et  $b = 54,43 - (-5,5) \times 6,86 \approx 92,2$ .

$$\Delta : P = -5,5X + 92,2$$

2)  $X = 14$  :  $P \approx -5,5 \times 14 + 92,2 \approx 15,1\%$ .

**II. 1)** Pour  $(X, Y)$  avec  $Y = \ln P : r \approx -0,9996$ .  $|r|$  est très proche de 1 : l'ajustement affine est justifié (bien meilleur que le précédent).

**2)**  $Y = \ln P = -0,1X + 4,61 \Rightarrow P = e^{-0,1X+4,61} = e^{4,61} e^{-0,1X}$ , et  $e^{4,61} \approx 100$ .

$$\beta = 100, \quad P = 100 e^{-0,1X}$$

**3)**  $X = 20 : P = 100 e^{-0,1 \times 20} = 100 e^{-2} \approx 13,5\%$ .

## Corrigé — Exercice 14

**1) a)** Nuage décroissant et incurvé (voir figure).

**b)**  $\text{Cov}(x, y) \approx -16,80$ ,  $\sigma_x \approx 8,09$ ,  $\sigma_y \approx 2,17$ , donc  $r \approx -0,96$ .

**c)**  $a = \frac{-16,80}{65,40} \approx -0,26$  et  $b = 5,97 - (-0,257) \times 27,73 \approx 13,10$ .

$$D : y = -0,26x + 13,10$$

**d)**  $x = 26 : y \approx -0,257 \times 26 + 13,10 \approx 6,42$  t.

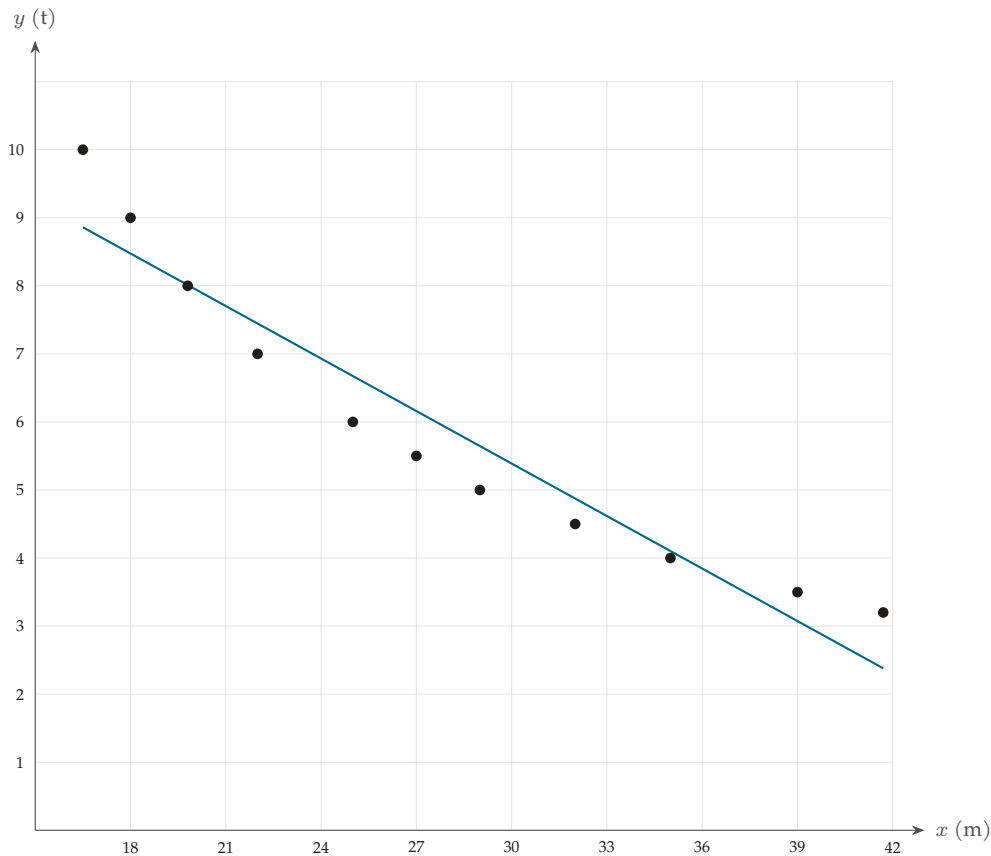
**2) a)** Avec  $Z = \frac{1}{y} : r \approx 0,9993$  (bien plus proche de 1).

**b)**  $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,0084$  et  $b \approx -0,0409$ .

$$Z = 0,0084 X - 0,0409$$

**c)**  $x = 26 : Z \approx 0,0084 \times 26 - 0,0409 \approx 0,176$ , donc  $y = \frac{1}{Z} \approx 5,7$  t.

**3)** Le modèle hyperbolique ( $|r| \approx 0,999$ ) ajuste bien mieux que l'anne ( $|r| \approx 0,96$ ) ; de plus il reste positif, alors que la droite finirait par donner une charge négative. Le modèle  $y = \frac{1}{0,0084x - 0,0409}$  est le plus pertinent.



Corrigé Ex 14 : nuage (courbé) et droite affine  $y = -0,26x + 13,10$  — l'ajustement  $1/y$  est meilleur.

## Corrigé — Exercice 15

1) a) Nuage croissant, sensiblement aligné (voir figure).

b)  $\bar{x} = 7$ ;  $\bar{y} = 32$ ;  $\text{Cov} = 47,33$ ,  $V(X) \approx 11,67$ , donc  $a = \frac{47,33}{11,67} \approx 4,06$  et  $b = 32 - 4,06 \times 7 \approx 3,6$ .

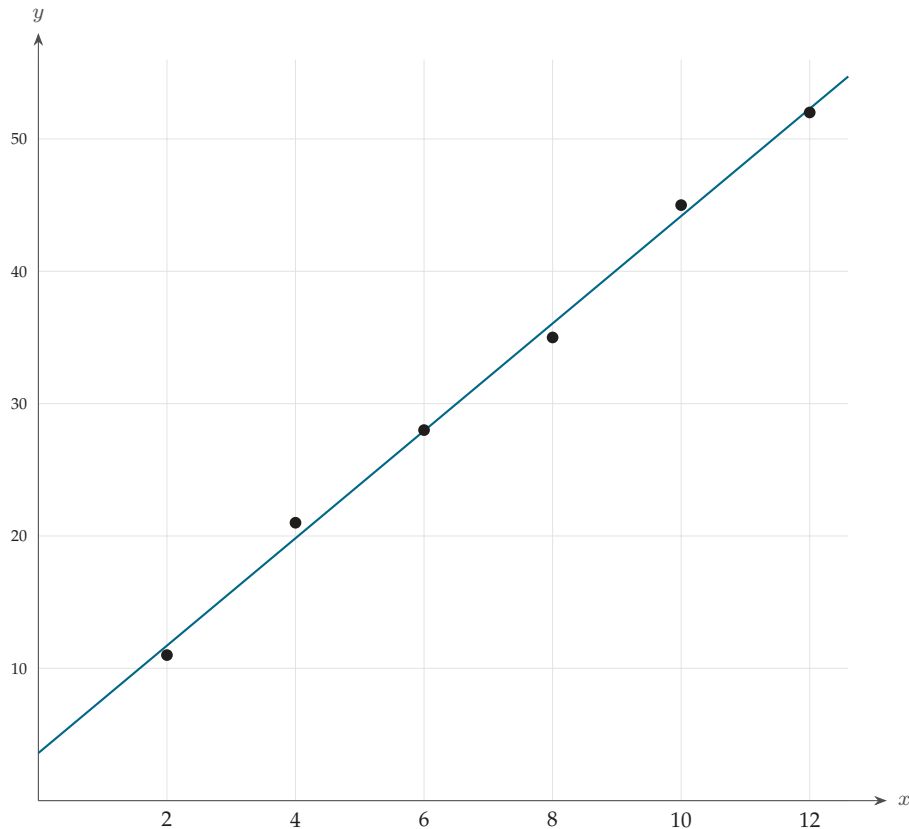
$$y = 4,06x + 3,6$$

c)  $x = 25$  :  $y \approx 4,06 \times 25 + 3,6 \approx 105$  milliers.

2) a)  $f'(x) = \frac{100(x+8) - (100x-160)}{(x+8)^2} = \frac{960}{(x+8)^2} > 0$  :  $f$  est strictement croissante sur  $[12; +\infty[$ ,  
et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 100$  (asymptote  $y = 100$ ).

b)  $f(25) = \frac{100 \times 25 - 160}{25 + 8} = \frac{2340}{33} \approx 70,91$  milliers.

c) Le modèle affine prévoit 105 milliers pour  $x = 25$ , sans limite ; le modèle homographique prévoit 71 et *sature* vers 100 milliers, ce qui est plus réaliste (le marché est borné). De plus  $f(12) = 52$  coïncide avec la dernière donnée. Le **modèle homographique** est le plus pertinent pour les grands budgets.

Corrigé Ex 15 : nuage et droite  $y = 4,06x + 3,6$ .

## Corrigé — Exercice 16

- 1) a) Nuage croissant mais incurvé (concave), voir figure.  
 b) Pour  $(x, y)$  :  $\text{Cov} \approx 1,20$ ,  $\sigma_x = 2$ ,  $\sigma_y \approx 0,62$ , donc  $r \approx 0,97$ .  
 2) a)  $Z = e^y$  : 3,53 ; 7,24 ; 9,78 ; 13,74 ; 17,12 ; 20,09 ; 24,53.  
 b) Pour  $(x, z)$  :  $r \approx 0,9986$  (meilleur ajustement).  
 c)  $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{13,72}{4} \approx 3,43$  et  $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 13,72 - 3,43 \times 4 \approx -0,005$ . D'où  $z = 3,43x - 0,005$ .  
 d) Comme  $z = e^y$ , on a  $y = \ln z$  :

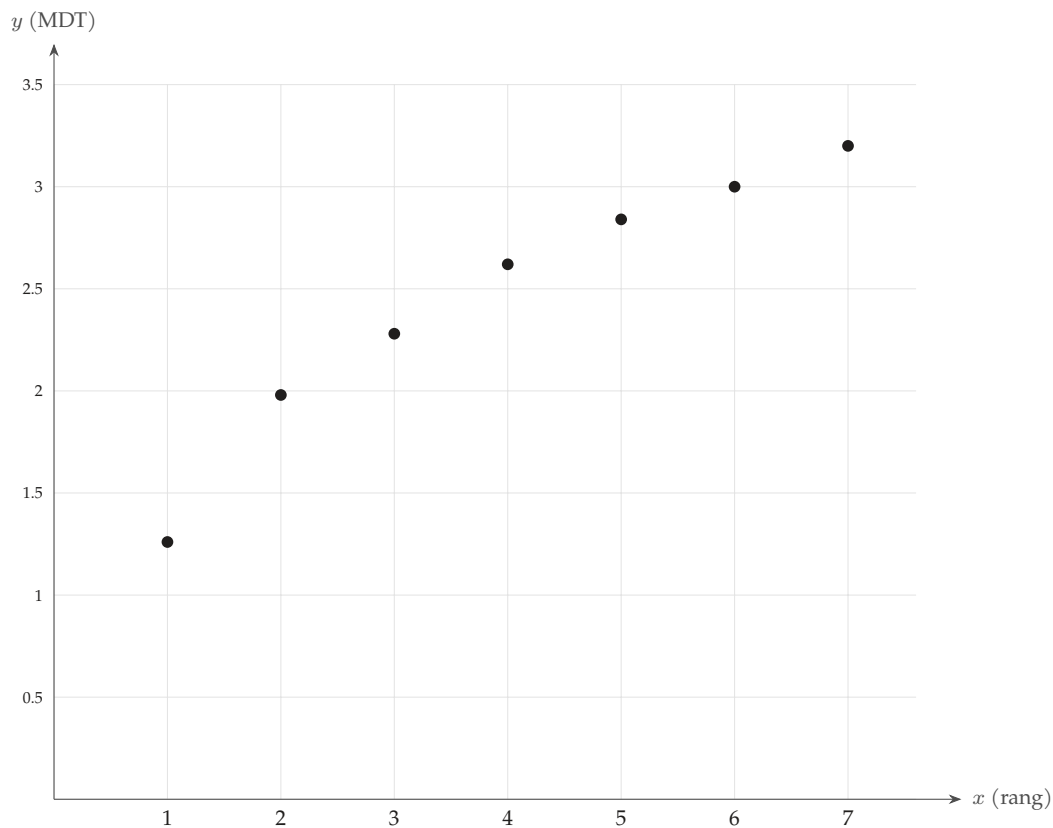
$$y = \ln(3,43x - 0,005)$$

- 3) 2037 correspond au rang  $x = 18$  :  $y = \ln(3,43 \times 18 - 0,005) = \ln(61,73) \approx 4,12$ .

**Profit estimé  $\approx 4,12$  millions de dinars en 2037.**

- 4) Profit initial (2020) = 1,26 ; «au moins triplé» signifie  $y \geq 3 \times 1,26 = 3,78$ , soit  $\ln(3,43x - 0,005) \geq 3,78$ , c'est-à-dire  $3,43x - 0,005 \geq e^{3,78} \approx 43,82$ , d'où  $x \geq 12,78$ , donc  $x = 13$ .

**À partir de 2032 (rang 13), le profit sera au moins triplé.**



Corrigé Ex 16 : nuage du profit (croissance concave  $\Rightarrow$  modèle  $y = \ln(3,43x)$ ).

## Corrigé — Exercice 17

1) Pour  $(x, y)$  :  $r \approx -0,96$ . La corrélation est forte, mais le nuage est nettement *incurvé* (décroissance rapide) : un ajustement affine décrit mal les données.

2) a)  $Z = \ln y$  : 4,382 ; 3,951 ; 3,526 ; 3,091 ; 2,639 ; 2,197. b)  $r \approx -0,9999$ .

c)  $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx -0,437$  et  $b \approx 4,39$ , d'où  $z = -0,437x + 4,39$ .

d)  $y = e^z = e^{4,39} e^{-0,437x}$ , soit  $A = e^{4,39} \approx 80,67$  et  $B = -0,437$  :

$$y = 80,67 e^{-0,437x}$$

3)  $x = 8$  :  $y = 80,67 e^{-0,437 \times 8} \approx 2,45$  mg/L.

## Corrigé — Exercice 18

1) **Mayer.** On partage en deux groupes de 4 points.  $G_1$  (points 1 à 4) :  $(\frac{1+2+3+4}{4} ; \frac{3+5+4+8}{4}) = (2,5 ; 5)$ .  $G_2$  (points 5 à 8) :  $(\frac{5+6+7+8}{4} ; \frac{9+11+10+14}{4}) = (6,5 ; 11)$ .

Pente :  $a = \frac{11 - 5}{6,5 - 2,5} = \frac{6}{4} = 1,5$  ; puis  $5 = 1,5 \times 2,5 + b \Rightarrow b = 1,25$ .

$$\text{Mayer : } y = 1,5x + 1,25$$

2) **Moindres carrés.**  $\bar{x} = 4,5$ ,  $\bar{y} = 8$ ,  $V(X) = 5,25$ ,  $\text{Cov} = 7,75$ , donc  $a = \frac{7,75}{5,25} \approx 1,476$  et  $b = 8 - 1,476 \times 4,5 \approx 1,357$ .

$$\text{M.C. : } y = 1,476x + 1,357$$

- 3) Les deux droites sont très proches (pentes 1,5 et 1,48 ; ordonnées 1,25 et 1,36) et passent toutes deux par le point moyen  $G(4,5 ; 8)$ . La méthode des moindres carrés est la plus précise.
- 4)  $G(4,5 ; 8)$ . Mayer :  $1,5 \times 4,5 + 1,25 = 8$  ; moindres carrés :  $\frac{31}{21} \times 4,5 + \frac{57}{42} = 8$  : les deux droites passent par  $G$ .
- 5)  $y \approx 1,48 \times 10 + 1,36 \approx 16,1$ .

## Corrigé — Exercice 19

- 1) Pour  $(x, y)$  :  $\text{Cov} \approx 10,63$ ,  $\sigma_x \approx 1,71$ ,  $\sigma_y \approx 6,56$ , donc  $r \approx 0,95$ . C'est  $> \sqrt{3}/2$ , mais le nuage croît de façon accélérée : l'ajuste reste imparfait.
- 2) a)  $Z = \ln y$  :  $r \approx 1,000$  (ajustement quasi parfait). b)  $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,470$  et  $b \approx 0,224$ , donc  $z = 0,470x + 0,224$  et

$$y = e^{0,224} e^{0,470x} = 1,251 e^{0,470x}$$

- 3)  $x = 8$  :  $y = 1,251 e^{0,470 \times 8} \approx 53,7$ .
- 4) Le modèle **exponentiel** ( $r \approx 1$ ) est nettement meilleur que l'ajuste ( $r \approx 0,95$ ) : on le retient.

## Corrigé — Exercice 20

- 1)  $\bar{x} = 3$ ,  $\bar{y} = 8,22$ ,  $\text{Cov} = 2,94$ ,  $\sigma_x \approx 1,41$ ,  $\sigma_y \approx 2,08$ , donc  $r \approx 0,9986$ .
- 2)  $Y$  en  $X$  :  $a = \frac{2,94}{2} = 1,47$ ,  $b = 8,22 - 1,47 \times 3 = 3,81$ , soit  $y = 1,47x + 3,81$ .  
 $X$  en  $Y$  :  $a' = \frac{\text{Cov}}{V(Y)} = \frac{2,94}{4,33} \approx 0,678$ ,  $b' = 3 - 0,678 \times 8,22 \approx -2,577$ , soit  $x = 0,678y - 2,577$ .
- 3) Dans  $y = 1,47x + 3,81$ , pour  $x = 3$  :  $y = 8,22$ . Le point  $G(3 ; 8,22)$  vérifie aussi la seconde droite :  $x = 0,678 \times 8,22 - 2,577 \approx 3$ . Les deux droites se coupent bien en  $G$ .
- 4)  $x = 8$  :  $y = 1,47 \times 8 + 3,81 \approx 15,6$ .

## Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

**QCM :** Q1  $\rightarrow$  (b) Q2  $\rightarrow$  (b) Q3  $\rightarrow$  (c) Q4  $\rightarrow$  (b).

Q1 :  $\text{Cov} < 0 \Rightarrow r < 0$ . Q2 :  $a = \text{Cov} / V(X)$ . Q3 :  $0,90 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$ . Q4 : les deux droites passent par  $G$ .

**Vrai / Faux :** V1 Vrai V2 Faux V3 Vrai V4 Faux.

V2 :  $\text{Cov} > 0 \Rightarrow a = \text{Cov} / V(X) > 0$ , la pente est positive. V4 : extrapoler loin donne souvent des valeurs absurdes.



5)  $a \times a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{V(X)V(Y)} = r^2$  : la vérification numérique avec les valeurs des questions 1) et 2) confirme l'identité.

## Corrigés — Probabilités

### Corrigé — Exercice 1

1)  $\text{card } \Omega = 3 + 4 + 5 = 12$ .  $p(R) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ ,  $p(V) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ,  $p(B) = \frac{5}{12}$ .

2)  $p(\overline{B}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$ . Comme  $R \cup V = \overline{B}$ ,  $p(R \cup V) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$  : on retrouve  $p(\overline{B})$ .

$$p(R) = \frac{1}{4}, \quad p(V) = \frac{1}{3}, \quad p(B) = \frac{5}{12}, \quad p(R \cup V) = \frac{7}{12}$$

3)a) Tirages indépendants (remise) :  $p(RR) = \left(\frac{3}{12}\right)^2 = \frac{1}{16}$ .

b)  $p(\text{même couleur}) = \frac{9 + 16 + 25}{144} = \frac{25}{72}$ .

4)  $p(\text{au moins une rouge}) = 1 - \left(\frac{9}{12}\right)^3 = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$ .

### Corrigé — Exercice 2

1)  $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$ .  $p(\overline{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$ .

2)  $p(A \setminus B) = p(A) - p(A \cap B) = 0,5 - 0,2 = 0,3$ .  $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - 0,7 = 0,3$ .

3)  $p(A) \times p(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2 = p(A \cap B)$  : **oui**,  $A$  et  $B$  sont indépendants.

4)  $p(A/B) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 = p(A)$  et  $p(B/A) = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 = p(B)$  : le conditionnement ne change rien, ce qui confirme l'indépendance.

5)  $p(A \cup \overline{B}) = p(A) + p(\overline{B}) - p(A \cap \overline{B}) = 0,5 + 0,6 - 0,3 = 0,8$ .

6)  $p(\overline{A} \cup B) = p(\overline{A}) + p(B) - p(\overline{A} \cap B) = 0,5 + 0,4 - (0,4 - 0,2) = 0,7$ .

### Corrigé — Exercice 3

1)  $p(\overline{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$ . Indépendance :  $p(A \cap B) = p(A)p(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$ .  $p(A \cup B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8$ .

2)  $A$  et  $\overline{B}$  indépendants :  $p(A \cap \overline{B}) = p(A)p(\overline{B}) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$ .  $\overline{A}$  et  $B$  indépendants :  $p(\overline{A}/B) = p(\overline{A}) = 0,4$ .

$$p(\overline{A}) = 0,4, \quad p(A \cap B) = 0,3, \quad p(A \cup B) = 0,8, \quad p(A \cap \overline{B}) = 0,3, \quad p(\overline{A}/B) = 0,4$$

3)a)  $A$  et  $B$  indépendants  $\Rightarrow \overline{A}$  et  $\overline{B}$  indépendants :  $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$ .

b) De Morgan :  $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - 0,8 = 0,2$ .

### Corrigé — Exercice 4

1)  $p(A \cap B) = p(A)p(B/A) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$ .  $p(\overline{A}) = 0,8$  donc  $p(\overline{A} \cap B) = p(\overline{A})p(B/\overline{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$ .

2)  $p(B) = p(A \cap B) + p(\overline{A} \cap B) = 0,1 + 0,16 = 0,26$ .

$$3) p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{0,16}{0,26} = \frac{8}{13} \approx 0,615.$$

$$p(B) = 0,26, \quad p(\bar{A}/B) = \frac{8}{13} \approx 0,615$$

4) Sur chaque nœud, les deux branches ont des probabilités de somme 1 (événements contraires); en additionnant les probabilités des quatre chemins  $A \cap B$ ,  $A \cap \bar{B}$ ,  $\bar{A} \cap B$ ,  $\bar{A} \cap \bar{B}$ , on obtient  $p(A) + p(\bar{A}) = 1$ .

5)  $p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A})$  : les deux facteurs se lisent sur les branches de l'arbre, et le produit redonne la valeur calculée en 1).

## Corrigé — Exercice 5

1) 5 lancers identiques et indépendants, deux issues (Pile / Face),  $p(\text{Pile}) = \frac{1}{2}$  :  $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$ .

$$2) p(X = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125.$$

$$3) E(X) = np = 5 \times \frac{1}{2} = 2,5; V(X) = npq = 5 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1,25.$$

$$4) p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32} \text{ et } p(X \leq 4) = 1 - p(X = 5) = \frac{31}{32}.$$

5)  $p(X = k) = \frac{C_5^k}{32}$  est maximal pour  $C_5^2 = C_5^3 = 10$  : les valeurs les plus probables sont 2 et 3 (probabilité  $\frac{10}{32}$  chacune).

$$6) \text{ « Au moins trois requêtes aboutissent » } \iff X \leq 2 : p(X \leq 2) = \frac{1 + 5 + 10}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}.$$

## Corrigé — Exercice 6 — Type bac

1)  $n$  tirages identiques *avec remise* donc indépendants; deux issues (blanche / non blanche),  $p(\text{blanche}) = \frac{80}{100} = 0,8$ . Donc  $X \sim \mathcal{B}(n; 0,8)$ .

$$2) p(X = 0) = C_n^0 (0,8)^0 (0,2)^n = (0,2)^n.$$

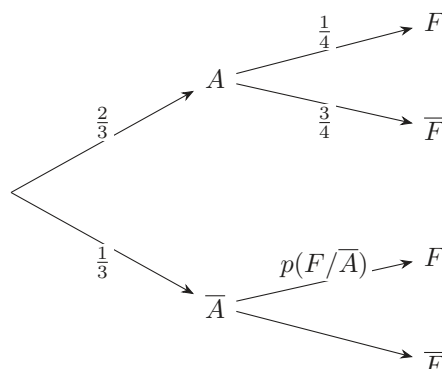
$$3) p(A) = \text{« au moins une blanche »} = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,2)^n.$$

$$4) E(X) = np = 0,8n; V(X) = npq = 0,16n.$$

5)  $p(A) = 1 - (0,2)^n \geq 0,9999 \iff (0,2)^n \leq 10^{-4}$ . Or  $(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4}$  et  $(0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5}$  : le plus petit entier est  $\boxed{n = 6}$ .

## Corrigé — Exercice 7 — Bac 2026

Arbre :  $p(A) = \frac{2}{3}$ ,  $p(\bar{A}) = \frac{1}{3}$ ,  $p(F/A) = \frac{1}{4}$ .



## Corrigé Ex 7 : arbre de l'énoncé.

1) a)  $p(A \cap F) = p(A)p(F/A) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$ . Or  $\{A, \bar{A}\}$  est un système complet :  $p(F) = p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F)$ , d'où  $p(F \cap \bar{A}) = p(F) - p(A \cap F) = \frac{5}{12} - \frac{1}{6} = \frac{5}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{4}$ .

$$\text{b) } p(F/\bar{A}) = \frac{p(F \cap \bar{A})}{p(\bar{A})} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}.$$

$$2) p(\bar{A}/F) = \frac{p(\bar{A} \cap F)}{p(F)} = \frac{1/4}{5/12} = \frac{3}{12} \times \frac{12}{5} = \frac{3}{5}.$$

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}, \quad p(F/\bar{A}) = \frac{3}{4}, \quad p(\bar{A}/F) = \frac{3}{5}$$

$$3) \text{a) } p(\bar{F}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}.$$

b)  $\{A, \bar{A}\}$  forme une partition de l'univers : la somme  $p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = p(F)$  est exactement la **formule des probabilités totales**, ce que confirment les valeurs des questions 1) et 2).

## Corrigé — Exercice 8 — Type bac

1) Arbre :  $p(A) = 0,6$ ,  $p(B) = 0,4$ ;  $p(D/A) = 0,05$ ,  $p(D/B) = 0,08$ .

2) Probabilités totales :  $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,03 + 0,032 = 0,062$ .

3) Bayes :  $p(A/D) = \frac{p(A)p(D/A)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31} \approx 0,484$ .

$$p(D) = 0,062, \quad p(A/D) = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

4)  $p(\bar{D}) = 1 - 0,062 = 0,938$  et  $p(B \cap \bar{D}) = 0,4 \times 0,92 = 0,368$ , d'où  $p(B/\bar{D}) = \frac{0,368}{0,938} \approx 0,392$ .

5) Par indépendance :  $(0,938)^3 \approx 0,825$ .

## Corrigé — Exercice 9 — Type bac

1)  $\{F, \bar{F}\}$  système complet,  $p(F) = 0,55$ ,  $p(I/F) = 0,6$ ,  $p(I/\bar{F}) = 0,4$ .  $p(I) = 0,55 \times 0,6 + 0,45 \times 0,4 = 0,33 + 0,18 = 0,51$ .

$$2) p(F/I) = \frac{p(F \cap I)}{p(I)} = \frac{0,33}{0,51} = \frac{11}{17} \approx 0,647.$$

3)  $p(F) \times p(I) = 0,55 \times 0,51 = 0,2805 \neq p(F \cap I) = 0,33$  : **non** indépendants.

4)  $p(\bar{I}) = 0,49$  et  $p(G \cap \bar{I}) = 0,45 \times 0,6 = 0,27$ , d'où  $p(G/\bar{I}) = \frac{27}{49} \approx 0,551$ .

5)  $1 - (0,49)^4 \approx 0,942$ .

## Corrigé — Exercice 10 — Type bac

1) 10 questions indépendantes, deux issues,  $p(\text{bonne}) = \frac{1}{4} = 0,25$  :  $X \sim \mathcal{B}(10; 0,25)$ .

2)  $p(X = 0) = (0,75)^{10} \approx 0,0563$ .

3) « au moins une bonne » =  $1 - (0,75)^{10} \approx 0,9437$ .

4)  $E(X) = 10 \times 0,25 = 2,5$  : en moyenne 2,5 bonnes réponses au hasard.

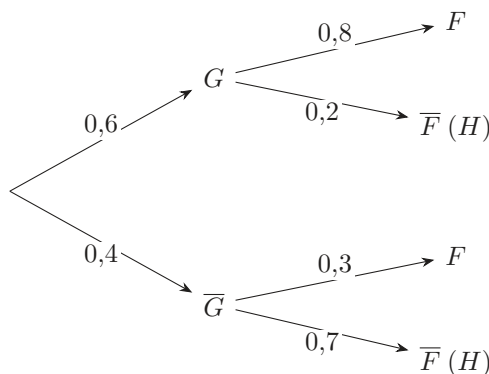
5)  $p(X = 5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 \approx 0,058$  : répondre au hasard laisse très peu d'espoir.

## Corrigé — Exercice 11 — Type bac

1)  $\{G, \bar{G}\}$  système complet,  $p(F) = 0,6$ ,  $p(F/G) = 0,8$ ,  $p(F/\bar{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$ . Posons  $g = p(G)$  :  $0,6 = 0,8g + 0,3(1 - g) = 0,3 + 0,5g$ , d'où  $g = 0,6$ .

$$p(G) = 0,6$$

2) Arbre pondéré :



Corrigé Ex 11 : arbre garçon/fille → football/handball.

3)  $p(F/\bar{G}) = 0,3$ ;  $p(F \cap \bar{G}) = p(\bar{G}) p(F/\bar{G}) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$ .

4)  $X \sim \mathcal{B}(4; 0,6)$  :  $E(X) = 2,4$ ,  $V(X) = 4 \times 0,6 \times 0,4 = 0,96$ , « au moins un »  $= 1 - (0,4)^4 = 0,9744$ .

5)  $Y \in \{5, 10, 15\}$  :  $p(Y = 5) = p(\bar{G} \cap F) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$ ;  $p(Y = 15) = p(G \cap F) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$ ;  $p(Y = 10) = p(G \cap H) + p(\bar{G} \cap H) = 0,12 + 0,28 = 0,40$ .  $E(Y) = 5 \times 0,12 + 10 \times 0,40 + 15 \times 0,48 = 0,6 + 4 + 7,2 = 11,8$  D.

$$E(X) = 2,4, \quad V(X) = 0,96, \quad p(\text{au moins un}) = 0,9744, \quad E(Y) = 11,8 \text{ D}$$

## Corrigé — Exercice 12 — Type bac

1) a)  $p(T/F) = \frac{p(T \cap F)}{p(F)} = \frac{0,02}{0,05} = 0,4$ . b)  $p(T) p(F) = 0,08 \times 0,05 = 0,004 \neq 0,02$  :  $T$  et  $F$  ne sont pas indépendants.

2) a)  $p(D) = p(T \cup F) = 0,08 + 0,05 - 0,02 = 0,11$ . b)  $p(C) = 1 - p(D) = 0,89$ . c) un seul défaut  $= p(T \cup F) - p(T \cap F) = 0,11 - 0,02 = 0,09$ .

3) a)  $X$  compte les défauts, donc  $X \in \{0, 1, 2\}$  :

$$p(X = 0) = p(C) = 0,89, \quad p(X = 1) = 0,09, \quad p(X = 2) = p(T \cap F) = 0,02.$$

b)  $E(X) = 0 \times 0,89 + 1 \times 0,09 + 2 \times 0,02 = 0,13$ .  $E(X^2) = 0 + 1 \times 0,09 + 4 \times 0,02 = 0,17$ , donc  $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0,17 - 0,13^2 = 0,17 - 0,0169 = 0,1531$ .

4) Une machine est défectueuse avec probabilité  $p(D) = 0,11$ . Sur 12 machines,  $Y \sim \mathcal{B}(12; 0,11)$  et « au moins une défectueuse »  $= 1 - (0,89)^{12} \approx 1 - 0,247 = 0,753$ .

5)  $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$  signifie que chacune vaut 0,5 (leur somme vaut 1). Donc  $p(Z \leq 36) = 1 - e^{-36\lambda} = 0,5$ , d'où  $e^{-36\lambda} = 0,5$  et  $\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$ .

$$E(X) = 0,13, \quad V(X) = 0,1531, \quad p(\geq 1 \text{ déf.}) \approx 0,753, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$$

## Corrigé — Exercice 13 — Type bac

- 1)  $X$  suit la loi uniforme sur  $[0, 30]$ , densité  $f(x) = \frac{1}{30}$  sur  $[0, 30]$ .
- 2)  $p(X \leq 10) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ ;  $p(X \geq 20) = \frac{30 - 20}{30} = \frac{1}{3}$ .
- 3)  $E(X) = \frac{0 + 30}{2} = 15$  min (temps d'attente moyen);  $V(X) = \frac{30^2}{12} = 75$ .
- 4)  $p(10 \leq X \leq 20) = \frac{20 - 10}{30} = \frac{1}{3}$ ;  $p(X \geq 15/X \geq 10) = \frac{p(X \geq 15)}{p(X \geq 10)} = \frac{15/30}{20/30} = \frac{3}{4}$ .
- 5) Sachant  $X \geq 10$ , l'instant de passage est uniforme sur  $[10; 30]$ , d'espérance 20 : le temps d'attente moyen restant est  $20 - 10 = 10$  minutes.

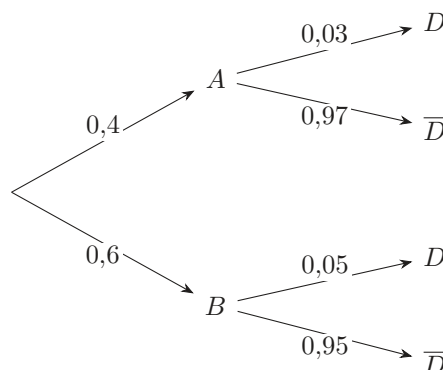
## Corrigé — Exercice 14 — Type bac

- 1)  $\{M_1, M_2, M_3\}$  système complet :  $p(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029$ .
- 2)  $p(M_2/D) = \frac{p(M_2)p(D/M_2)}{p(D)} = \frac{0,009}{0,029} = \frac{9}{29} \approx 0,310$ .  

$$p(D) = 0,029, \quad p(M_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$
- 3)  $p(M_1/D) = \frac{0,010}{0,029} = \frac{10}{29} \approx 0,345$  et  $p(M_3/D) = \frac{0,010}{0,029} = \frac{10}{29} \approx 0,345$  :  $S_1$  et  $S_3$  sont, à égalité, les provenances les plus probables (devant  $M_2 \approx 0,31$ ).
- 4)  $p(\bar{D}) = 1 - 0,029 = 0,971$ ; par indépendance,  $p = (0,971)^3 \approx 0,915$ .

## Corrigé — Exercice 15 — Type bac

- 1) Un an = 12 mois, deux ans = 24 mois :  $p(12 \leq Z \leq 24) = e^{-0,0555 \times 12} - e^{-0,0555 \times 24} = e^{-0,666} - e^{-1,332} \approx 0,5138 - 0,2640 = 0,2498$ .
- 2) Absence de mémoire :  $p(Z > 24 + 12 / Z > 24) = p(Z > 12) = e^{-0,666} \approx 0,5138$ .
- 3) Arbre des deux fournisseurs ( $p(A) = 0,4$ ,  $p(B) = 0,6$ ,  $p(D/A) = 0,03$ ,  $p(D/B) = 0,05$ ) :



Corrigé Ex 15 : arbre des deux fournisseurs.

- a)  $p(A \cap D) = p(A)p(D/A) = 0,4 \times 0,03 = 0,012$ .
- b)  $p(D) = 0,4 \times 0,03 + 0,6 \times 0,05 = 0,012 + 0,030 = 0,042$ . Bayes :  $p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,030}{0,042} = \frac{5}{7} \approx 0,714$ .

c) Soit  $a$  la proportion achetée chez  $A$  :  $p(D) = 0,03a + 0,05(1 - a) = 0,05 - 0,02a$ . On veut  $0,05 - 0,02a < 0,035$ , soit  $a > 0,75$ . **Il faut au moins 75% chez  $A$ .**

$$p(A \cap D) = 0,012, \quad p(B/D) = \frac{5}{7} \approx 0,714, \quad a \geq 0,75$$

## Corrigé — Exercice 16

1) À chaque lancer,  $p(\text{pas } 6) = \frac{5}{6}$ . Les lancers étant indépendants :

$$p(\text{aucun } 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^n \quad \text{et} \quad p(\text{au moins un } 6) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

2)  $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1 \iff n > \frac{\ln 0,1}{\ln(5/6)} \approx 12,6$ . Le plus petit entier est  $n = 13$  (vérification :  $1 - (5/6)^{13} \approx 0,907$ ).

$$n = 13$$

3)a) 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes ( $p = \frac{1}{6}$ ) :  $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(10, \frac{1}{6})$ .

b)  $p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0,291$  ;  $E(Y) = \frac{5}{3}$ .

## Corrigé — Exercice 17

1)  $\{M, \overline{M}\}$ ,  $p(M) = 0,01$ ,  $p(+/M) = 0,95$ ,  $p(+/\overline{M}) = 0,02$ .  $p(+)$  :  $0,01 \times 0,95 + 0,99 \times 0,02 = 0,0095 + 0,0198 = 0,0293$ . Bayes :  $p(M/+) = \frac{0,0095}{0,0293} \approx 0,3242$ . *Commentaire* : bien que le test soit performant, une personne positive n'a qu'environ 32% de chances d'être malade, car la maladie est rare (effet du faible taux de base).

2) « faux positif » de probabilité 0,02 sur 20 personnes saines :  $X \sim \mathcal{B}(20; 0,02)$ .  $E(X) = 0,4$  ; « au moins un » =  $1 - (0,98)^{20} \approx 0,3324$ .

$$p(M/+) \approx 0,3242, \quad p(\geq 1 \text{ faux positif}) \approx 0,3324$$

3)  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(20; 0,02)$  :  $p(X \geq 1) = 1 - (0,98)^{20} \approx 0,332$  et  $E(X) = 20 \times 0,02 = 0,4$ .

4) Pour  $n$  personnes :  $1 - (0,98)^n < 0,5 \iff (0,98)^n > 0,5 \iff n < \frac{\ln 0,5}{\ln 0,98} \approx 34,3$  : au maximum  $\boxed{34}$  personnes.

4) On cherche le plus grand  $n$  tel que  $1 - (0,98)^n < 0,5$ , soit  $(0,98)^n > 0,5$ , c'est-à-dire  $n < \frac{\ln 0,5}{\ln 0,98} \approx 34,3$  : au maximum  $n = 34$  fichiers.

## Corrigé — Exercice 18

1)  $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2000 \Rightarrow \lambda = 5 \times 10^{-4}$ .

2)  $p(X > 3000) = e^{-1,5} \approx 0,2231$  ;  $p(1000 < X < 2000) = e^{-0,5} - e^{-1} \approx 0,2387$ .

3) Absence de mémoire :  $p(X > 3000/X > 2000) = p(X > 1000) = e^{-0,5} \approx 0,6065$ .

4) Chaque ampoule dépasse 3000 h avec probabilité  $e^{-1,5} \approx 0,2231$  ; les 3 étant indépendantes :  $p(\text{au moins une}) = 1 - (1 - 0,2231)^3 \approx 0,5311$ .

$$\lambda = 5 \times 10^{-4}, \quad p(X > 3000) \approx 0,2231, \quad p(\geq 1/3) \approx 0,5311$$

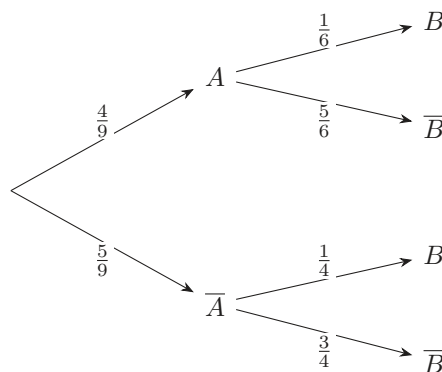
5)  $p(X > t) = e^{-\lambda t} = 0,5 \iff t = \frac{\ln 2}{\lambda} = 2000 \ln 2 \approx 1386$  heures.

## Corrigé — Exercice 19

- 1)  $X = \text{valeur} - 1$  prend les valeurs  $-1, 1, 4$  :  $p(X = -1) = \frac{3}{5}, p(X = 1) = \frac{1}{5}, p(X = 4) = \frac{1}{5}$ .
- 2)  $E(X) = \frac{-3 + 1 + 4}{5} = \frac{2}{5} = 0,4 > 0$  : le jeu est **favorable** au joueur.
- 3)  $V(X) = (1,4)^{2\frac{3}{5}} + (0,6)^{2\frac{1}{5}} + (3,6)^{2\frac{1}{5}} = 1,176 + 0,072 + 2,592 = 3,84$ ;  $\sigma(X) = \sqrt{3,84} \approx 1,96$ .
- 4) Le gain net vaut « valeur du jeton  $- m$  » :  $E(X) = \frac{0 \times 3 + 2 + 5}{5} - m = \frac{7}{5} - m$ . Jeu équitable  $\iff E(X) = 0 \iff m = 1,4$  dinar.
- 5) Le total est nul pour  $(-1; 1)$  ou  $(1; -1)$  :  $2 \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{6}{25} = 0,24$ .

## Corrigé — Exercice 20

- 1)  $p(D_1 = 0) = \frac{1}{6}, p(D_2 = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ . Le produit est nul sauf si les deux dés sont non nuls :  $p(A) = 1 - p(D_1 \neq 0) p(D_2 \neq 0) = 1 - \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ .
- 2) a) L'urne  $\{0, 2, 2, 3\}$  contient deux boules « 2 ».
  - Si  $A$  (tirage simultané) :  $p(B/A) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$ .
  - Si  $\bar{A}$  (avec remise) : chaque tirage donne « 2 » avec probabilité  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ , donc  $p(B/\bar{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ .



Corrigé Ex 20 :  $A$  (simultané) /  $\bar{A}$  (avec remise), puis l'événement  $B$ .

Probabilités totales :  $p(B) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{54} + \frac{5}{36} = \frac{8}{108} + \frac{15}{108} = \frac{23}{108}$ .

b)  $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{4/54}{23/108} = \frac{8/108}{23/108} = \frac{8}{23}$ .

3) On veut  $p(S \geq 2)$  où  $S$  est la somme.

- Si  $A$  : la plus petite somme possible est  $0 + 2 = 2$ , donc  $p(S \geq 2/A) = 1$ .
- Si  $\bar{A}$  :  $S < 2$  seulement si les deux tirages donnent 0, de probabilité  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ , donc  $p(S \geq 2/\bar{A}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$ .

$$p(S \geq 2) = \frac{4}{9} \times 1 + \frac{5}{9} \times \frac{15}{16} = \frac{64}{144} + \frac{75}{144} = \frac{139}{144} \approx 0,965.$$

$$p(A) = \frac{4}{9}, \quad p(B) = \frac{23}{108}, \quad p(A/B) = \frac{8}{23}, \quad p(S \geq 2) = \frac{139}{144}$$

---

**Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux**

**QCM :** Q1  $\rightarrow$  (b) 0,2    Q2  $\rightarrow$  (a)  $np$     Q3  $\rightarrow$  (b)  $e^{-\lambda t}$     Q4  $\rightarrow$  (c)  $\sum_i p(A_i)p(B/A_i)$ .

**Vrai / Faux :** V1 **Faux** (en général  $p(A/B) \neq p(B/A)$ )    V2 **Vrai**    V3 **Vrai** (définition)    V4 **Faux** ( $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ ).



## Corrigés — Devoir de contrôle n°1

### Corrigé — Exercice 1

- 1)  $\lim_{1^-} f = +\infty, \lim_{1^+} f = -\infty, \lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = +\infty$ .
- 2)  $f \rightarrow +\infty$  en  $1^-$  donc  $\frac{1}{f} \rightarrow 0^+$ ;  $\Delta$  asymptote donne  $f(x) - x - 1 \rightarrow 0$ .
- 3)  $f(x) = x + 1 - \frac{2}{x-1}, f'(x) = 1 + \frac{2}{(x-1)^2} > 0$  :  $f$  strictement croissante sur chaque intervalle.
- 4) a)  $f(x) = 0 \iff x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3}$ .
- b)  $f(x) = 3 \iff x^2 - 3x = 0 \iff x \in \{0; 3\}$ .

### Corrigé — Exercice 2

- 1) a)  $(1+i)^2 = 2i$ .
- b)  $\Delta = (1+3i)^2 - 4(-2+i) = 2i = (1+i)^2$  :  $z = \frac{(1+3i) \pm (1+i)}{2}$ , soit  $S = \{1+2i; i\}$ .
- 2) b)  $|z_B - z_A| = |1+i| = \sqrt{2}, |z_C - z_A| = |2| = 2, |z_C - z_B| = |1-i| = \sqrt{2}$ .
- c)  $|z_B - z_A| = |z_C - z_B| = \sqrt{2}$  et  $|z_B - z_A|^2 + |z_C - z_B|^2 = 4 = |z_C - z_A|^2$  : rectangle isocèle en  $B$ .
- 3) a)  $z_D = z_A + z_C - z_B$ .
- b)  $z_D = i + 2 + i - (1+2i) = 1$ .
- 4)  $|z-i| = |z-2-i|$  : médiatrice de  $[AC]$ .

### Corrigé — Exercice 3

- 1) Récurrence :  $u_{n+1} - 1 = \frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2} > 0$ .
- 2)  $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n + 2} \leq 0$  : décroissante, minorée par 1, convergente.
- 3) a)  $v_{n+1} = v_n + \frac{1}{3} (v_0 = \frac{1}{2})$ .
- b)  $v_n = \frac{2n+3}{6}, u_n = 1 + \frac{6}{2n+3} \rightarrow 1$ .
- 4)  $S_n = \frac{(n+1)(n+3)}{6}; \frac{S_n}{n^2} \rightarrow \frac{1}{6}$ .
- 5) a)  $u_5 = 1 + \frac{6}{13} = \frac{19}{13}$ .
- b) `n<-0 ; tant que u-1>=0.01 faire u<-(4u-1)/(u+2) ; n<-n+1 ; fin ; afficher n.`
- 6) a)  $n(u_n - 1) = \frac{6n}{2n+3} \rightarrow 3$ .
- b)  $u_n - 1 \sim \frac{3}{n}$ .

### Corrigé — Exercice 4

- 1)  $f(x) - x = \frac{-(x+3)(x-1)}{2(x+1)} \leq 0$  sur  $[1, +\infty[$ .
- 2)  $f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{2(x+1)^2} \geq 0, f(1) = 1$  ; par récurrence  $u_n \geq 1$  et  $u_{n+1} \leq u_n$  ( $u_1 = \frac{7}{6}$ ).
- 3) Décroissante minorée :  $f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell = 1$ .

4)a)  $u_1 = f(2) = \frac{7}{6}, u_2 = f\left(\frac{7}{6}\right) = \frac{157}{156}.$

b)  $1 \leq \frac{157}{156} \leq \frac{7}{6} \leq 2$  : cohérent avec la décroissance.

**Tracé** Tracé : les asymptotes sont  $x = 1$  (verticale) et  $\Delta : y = x + 1$  (oblique) ; la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation  $y = 3x + 3$  (car  $f(0) = 3$  et  $f'(0) = 3$ ).

## Corrigés — Devoir de contrôle n°1

### Corrigé — Exercice 1

1)  $(\Gamma)$  s'annule en  $\pm 1$  (tangentes horizontales de  $(C)$ ) :  $(C) = \mathcal{C}_f, (\Gamma) = \mathcal{C}_{f'}$ .

2)a)  $f(0) = 0, f'(0) = -3, f(1) = -2, f'(1) = 0.$

b)  $T : y = -3x.$

c)  $f(x) = x(x^2 - 3) = 0 \iff x \in \{0; \pm\sqrt{3}\}$  ; signe de  $x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$ .

3)a) Sur  $[1, +\infty[$  : bijection sur  $[-2, +\infty[$ .

b)  $y = 1$  coupe  $\mathcal{C}_f$  en trois points : trois solutions.

4)a)  $g'(1) = f'(f(1))f'(1) = f'(-2) \times 0 = 0.$

b)  $\lim_{+\infty} g = +\infty, \lim_{-\infty} g = -\infty.$

### Corrigé — Exercice 2

1)a)  $\Delta = 3 - 4 = -1 : z = \frac{-\sqrt{3} \pm i}{2}.$

b)  $z_1 + z_2 = -\sqrt{3}, z_1 z_2 = 1$  (somme et produit des racines).

2)a)  $|z_1|^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$  donc  $|z_1| = |z_2| = 1.$

b)  $A$  et  $B$  sont sur le cercle de centre  $O$  et de rayon 1.

3)a)  $|z_1 - z_2| = |i| = 1.$

b)  $OA = OB = AB = 1$  : triangle équilatéral.

4)  $|z - z_1| = |z - z_2|$  : médiatrice de  $[AB]$ .

5)a)  $z_I = \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{-\sqrt{3}}{2}.$

b)  $z_I$  est réel :  $I$  appartient à l'axe des abscisses.

### Corrigé — Exercice 3

1) Récurrence sur  $1 < u_n < 2.$

2)a)  $u_{n+1} - u_n = t(1 - t) > 0.$

b) Croissante, majorée par 2, converge vers  $\ell = 2.$

3)a)  $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{1 + \sqrt{u_n - 1}}.$

b)  $0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n.$

c)  $u_n \rightarrow 2.$

4)a)  $u_1 = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1,71$  et  $u_2 \approx 1,84.$

b)  $\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n < 10^{-2} \iff \left(\frac{2}{3}\right)^n < 0,02 \iff n > \frac{\ln 0,02}{\ln(2/3)} \approx 9,65$  : le plus petit entier est  $n = 10$ .

Tracé Tracé :  $T : y = -3x$  passe par l'origine et a pour pente  $-3$ .

## Corrigés — Devoir de contrôle n°1

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $|z_A| = |2 + i| = \sqrt{5}$ ; de même  $|z_B| = |z_C| = |z_D| = \sqrt{5}$ .

b)  $A, B, C, D$  sont sur le cercle de centre  $O$  et de rayon  $\sqrt{5}$ .

2)a)  $iz_A = i(2 + i) = -1 + 2i = z_B$ ;  $iz_B = -2 - i = z_C$ ;  $iz_C = 1 - 2i = z_D$ .

b)  $z_C + z_A = 0$  et  $z_D + z_B = 0$  :  $O$  est le milieu de  $[AC]$  et de  $[BD]$ , donc  $[AC]$  et  $[BD]$  ont le même milieu  $O$ .

3)a)  $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$ ,  $|z_C - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{10}$ .

b)  $|z_C - z_A| = |-4 - 2i| = 2\sqrt{5}$ .

c) Les quatre côtés valent  $\sqrt{10}$  et les diagonales  $2\sqrt{5}$  égales avec  $|z_B - z_A|^2 + |z_C - z_B|^2 = 20 = |z_C - z_A|^2$  :  $ABCD$  est un carré.

4) Centre de gravité :  $\frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(2 + i) + (-1 + 2i) + (-2 - i)}{3} = \frac{-1 + 2i}{3}$ .

5)a) Le côté vaut  $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$ .

b) Aire =  $(\sqrt{10})^2 = 10$ .

### Corrigé — Exercice 2

1)a)  $u_1 = \frac{3}{2}, v_1 = \frac{7}{4}, u_2 = \frac{13}{8}, v_2 = \frac{27}{16}$ .

b)  $u_{n+1}$  moyenne de  $u_n, v_n$ .

2)  $w_{n+1} = \frac{1}{4}w_n, w_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$ .

3)  $u_{n+1} - u_n = \frac{w_n}{2} > 0, v_{n+1} - v_n = -\frac{w_n}{4} < 0, w_n \rightarrow 0$  : même limite.

4)a)  $t_{n+1} = t_n = \frac{5}{3}$ .

b)  $\ell = \frac{5}{3}$ .

### Corrigé — Exercice 3

1)a)  $x - f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} \geq 0$ .

b)  $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$  :  $\max f(1) = \frac{1}{2}$ ;  $\lim_{+\infty} f = 0$ .

2)a)  $u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = \frac{2}{5}$ .

b)  $u_n \geq 0$ , décroissante, converge.

3)  $f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell = 0$ .

2)b)  $u_3 = f\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{2/5}{4/25 + 1} = \frac{2/5}{29/25} = \frac{10}{29}$ .

4)a)  $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2x = x^2 + 1 \iff (x - 1)^2 = 0 \iff x = 1$ .

b)  $u_0 = 1$  donne bien  $u_1 = f(1) = \frac{1}{2}$  : c'est le seul antécédent de  $\frac{1}{2}$ .

5)  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 1$  : la tangente a pour équation  $y = x$ .

**Tracé** Tracé :  $\mathcal{C}_f$  part de  $O$ , croît jusqu'au maximum  $(1; \frac{1}{2})$  puis décroît vers 0; la droite  $y = x$  est au-dessus de  $\mathcal{C}_f$  sur  $[0, +\infty[$ . En partant de  $u_0 = 1$  sur l'axe des abscisses, la construction en escalier donne  $u_1 = \frac{1}{2}$  puis  $u_2 = \frac{2}{5}$ , qui décroissent vers 0.

## Corrigés — Devoir de synthèse n°1

### Corrigé — Exercice 1

1)  $\Delta = 4 - 8 = -4$  :  $z = 1 \pm i$ .

2)b)  $|z_A - z_C| = |-1 + i| = \sqrt{2}$ ,  $|z_B - z_C| = |-1 - i| = \sqrt{2}$ ,  $|z_A - z_B| = |2i| = 2$  :  $CA = CB = \sqrt{2}$  et  $CA^2 + CB^2 = 4 = AB^2$ , rectangle isocèle en  $C$ .

3)a)  $z_A z_B = (1 + i)(1 - i) = 2$ ,  $z_A + z_B = 2$ .

b)  $z_A$  et  $z_B$  ont pour somme 2 et produit 2 : ce sont les racines de  $z^2 - 2z + 2 = 0$ .

4)  $|z - 2| = \sqrt{2}$  : cercle de centre  $C(2)$  et de rayon  $\sqrt{2}$ .

### Corrigé — Exercice 2

1)a) Cycle 3, 2, 6, 4, 5, 1 (période 6).

b)  $100 \equiv 4 [6]$  ;  $3^{100} \equiv 4 [7]$ .

2)a)  $2S_n = 3^{n+1} - 1$ .

b)  $S_n \equiv 0 [7] \iff n \equiv 5 [6]$ .

c)  $S_5 = 364 = 7 \times 52$ .

3)a)  $\gcd(3^n, S_n) = 1$  : Bézout.

b)  $n = 2$  :  $(3, -2)$ , général  $x = 3 + 13k$ ,  $y = -2 - 9k$ .

4)a)  $S_{10} = \frac{3^{11} - 1}{2} = 88573$ ;  $88573 \equiv 4 [7]$ .

b)  $S_{n+1} - 3S_n = \dots$  :  $\gcd(S_n, S_{n+1})$  divise 1, donc premiers entre eux.

### Corrigé — Exercice 3

1)  $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$  géométrique,  $v_0 = -1$ .

2)a)  $u_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 2$ .

b)  $\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff n \geq 10$ .

3)a)  $T_n = 2(n+1) - 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$ .

b)  $\frac{T_n}{n} \rightarrow 2$ .

4)a)  $u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 0$  : croissante.

b)  $u_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n < 2$  : majorée par 2.

### Corrigé — Exercice 4

1)a)  $\lim_{1^-} f = -\infty$ ,  $\lim_{1^+} f = +\infty$ ,  $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$ .

b)  $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1}$  :  $\Delta$  :  $y = x - 1$  asymptote.

2)a)  $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ .

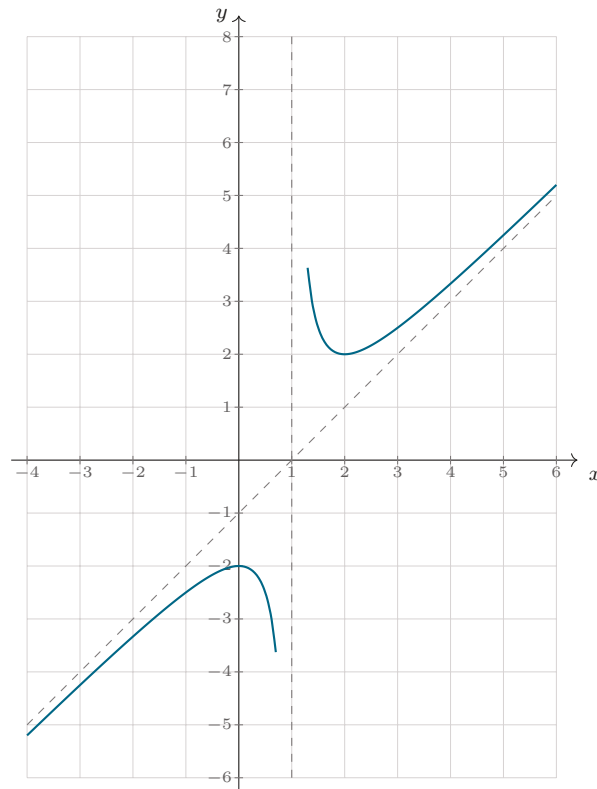
|         |           |      |           |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $0$  | $1$       | $2$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$       | $-$ | $0$       | $+$ |
| $f$     | $-\infty$ | $-2$ | $+\infty$ | $2$ | $+\infty$ |     |

b)  $f(0) = -2, f(2) = 2$ ; tangente en 2 :  $y = 2$ .

c)  $f(x) = 3 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$ .

3)a)  $f(1+t) + f(1-t) = 0$  :  $I(1; 0)$  centre de symétrie.

b)



4)a) Bijection de  $]1, +\infty[$  sur  $[2, +\infty[$ .

b)  $g'(2) = 0$  : tangente verticale,  $(g^{-1})'(2)$  n'existe pas.

5)a) Aire =  $\int_2^3 (f(x) - (x-1)) dx = \int_2^3 \frac{dx}{x-1} = [\ln(x-1)]_2^3 = \ln 2$ .

b) C'est l'aire (en u.a.) entre  $\mathcal{C}_f$  et son asymptote sur  $[2, 3]$ .

## Corrigés — Devoir de synthèse n°1

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $|a| = |1 + i\sqrt{3}| = 2$  et  $|\bar{a}| = 2$ .

b)  $a^2 = 1 + 2i\sqrt{3} - 3 = -2 + 2i\sqrt{3} = 2a - 4$ ;  $a^3 = a \cdot a^2 = a(2a - 4) = 2a^2 - 4a = 2(2a - 4) - 4a = -8$ .

2)b)  $|a - \bar{a}| = |2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$  :  $AB = 2\sqrt{3}$ .

3)a)  $OA = OB = 2$  et  $AB = 2\sqrt{3}$  : triangle isocèle en  $O$ .

b)  $A(1; \sqrt{3}), B(1; -\sqrt{3})$ , hauteur issue de  $O$  égale 1 : aire =  $\frac{2\sqrt{3} \times 1}{2} = \sqrt{3}$ .

4)  $|z - a| = |z - \bar{a}|$  : médiatrice de  $[AB]$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses.

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $1 = 2 \cdot 11 - 3 \cdot 7, (u, v) = (2, 3)$ .

b)  $7y \equiv -1 [11] \Rightarrow y \equiv 3 [11]$ .

2)a)  $x = 2 + 7k, y = 3 + 11k$ .

b) Pour  $= 3$  :  $x = 6 + 7k, y = 9 + 11k$ ;  $(6, 9)$  convient.

3)a) Inverse de 11 mod 7 : 2.

b)  $11x \equiv 3 [7] \iff x \equiv 6 [7]$ .

4)  $11x - 7y = 5$  : solution particulière  $(10, 15)$ ; général  $x = 10 + 7k, y = 15 + 11k$ .

4)a)  $\text{ppcm}(11, 7) = 77$ .

b) Les solutions de  $11x \equiv 3 [7]$  sont périodiques de période 7.

## Corrigé — Exercice 3

A.1)a)  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0; \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$ .

b)  $f(x) = x \iff x = 2$ .

2)a) Bijection  $[-2, +\infty[ \rightarrow [0, +\infty[, f^{-1}(y) = y^2 - 2$ .

b)  $(f^{-1})'(2) = 4$ .

B.3)a) Récurrence  $0 \leq u_n \leq 2$ .

b)  $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{u_n + 2}}$  : croissante.

4)a) Converge vers  $\ell = 2$ .

b)  $0 \leq 2 - u_n \leq 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ .

5)a)  $u_1 = \sqrt{2} \approx 1,41, u_2 = \sqrt{\sqrt{2} + 2} \approx 1,85, u_3 \approx 1,96$ .

b) La suite croît en se rapprochant de 2.

6)a)  $f(2) = 2$  et  $f'(2) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$  : tangente à  $\mathcal{C}_f$  d'équation  $y = \frac{1}{4}(x - 2) + 2$ .

b) Par symétrie par rapport à  $y = x$  :  $(f^{-1})'(2) = 4$ , tangente  $y = 4(x - 2) + 2$ .

Tracé Tracé :  $\mathcal{C}_f$  est la demi-parabole issue de  $(-2; 0)$ , croissante; elle coupe la droite  $y = x$  au point  $(2; 2)$ . La construction en escalier depuis  $u_0 = 0$  donne des termes croissants vers 2.

## Corrigés — Devoir de synthèse n°1

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $4^n \equiv 4 [6] \ (n \geq 1), u_n \equiv 0 [6]$ .

b)  $u_{2025}$  : reste 0.

2)a)  $4^n \bmod 5 = 4 \ (n \text{ impair}), 1 \ (n \text{ pair})$ .

b)  $u_n \equiv 1 \text{ ou } 3 [5]$ .

c)  $u_n$  pair ( $n \geq 1$ ),  $u_0 = 3$  impair.

3)a)  $w_n = 4^n$  géométrique,  $T_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3}$ ,  $T_3 = 85$ .

b)  $R_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3} + 2(n+1)$ .

4)a)  $4 \equiv 1 [3]$  donc  $4^n \equiv 1 [3]$  et  $u_n = 4^n + 2 \equiv 0 [3]$ .

b)  $u_n$  est divisible par 2 (pair) et par 3, donc par 6.

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $|z_B - z_A| = |3| = 3$ ,  $|z_C - z_B| = |4i| = 4$ ,  $|z_C - z_A| = |3 + 4i| = 5$ .

b)  $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$  : rectangle en  $B$ .

2)a)  $z_D = z_A + z_C - z_B$ .

b)  $z_D = (1 + i) + (4 + 5i) - (4 + i) = 1 + 5i$ .

3)a) Le triangle étant rectangle en  $B$ , le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse  $[AC]$  :  $\Omega = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{5}{2} + 3i$ .

b) Rayon  $= |z_A - \Omega| = \frac{AC}{2} = \frac{5}{2}$ .

4)a)  $(\Gamma)$  est la médiatrice de  $[AC]$ .

b)  $|\Omega - z_A| = |\Omega - z_C| = \frac{5}{2}$  :  $\Omega \in (\Gamma)$ .

5)a)  $|z_D - z_A| = |4i| = 4$ .

b)  $AB = DC = 3$ ,  $BC = AD = 4$  et l'angle en  $B$  est droit :  $ABCD$  est un rectangle.

6)a) Aire du triangle  $ABC = \frac{AB \times BC}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6$ .

b) Aire du rectangle  $= 2 \times 6 = 12$ .

7)a)  $\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(4 + i) + (1 + 5i)}{2} = \frac{5}{2} + 3i = z_\Omega$ .

b)  $\Omega$  est le point d'intersection des diagonales, c'est-à-dire le centre du rectangle.

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $f(x) - x = \frac{-(x^2 - 3)}{x + 1}$  : solution  $\sqrt{3}$  de  $f(x) = x$ .

b)  $f'(x) = \frac{-2}{(x + 1)^2} < 0$ .

2)a)  $u_1 = 2$ ,  $u_2 = \frac{5}{3}$ ,  $u_3 = \frac{7}{4}$ ;  $1 < \sqrt{3} < 2$ .

b)  $u_0 < u_2 < \sqrt{3} < u_3 < u_1$ .

3)a)  $f \circ f(x) = \frac{2x + 3}{x + 2}$ , croissante.

b) Point fixe  $\sqrt{3}$  :  $(u_n) \rightarrow \sqrt{3}$ .

4)a)  $u_4 = f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{19}{11}$ .

b)  $|u_{n+1} - \sqrt{3}| = \left| \frac{u_n + 3}{u_n + 1} - \sqrt{3} \right| = \frac{|u_n - \sqrt{3}|(\sqrt{3} - 1)}{u_n + 1}$  : le facteur  $< 1$  assure la convergence.

5)a)  $f(x) = 2 \iff x + 3 = 2(x + 1) \iff x = 1$ .

b)  $u_0 = 1$  donne donc  $u_1 = f(1) = 2$  : cohérent avec le calcul direct.

## Corrigés — Devoir de contrôle n°2

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $\det M = 2 \times 2 - (-1) \times (-3) = 4 - 3 = 1.$

b)  $\det M = 1 \neq 0$  :  $M$  est inversible.

2)a)  $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}.$

b)  $4M - I_2 = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -12 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix} = M^2.$

3)a) De  $M^2 = 4M - I_2$  on tire  $4M - M^2 = I_2$ , soit  $M \times (4I_2 - M) = I_2$ .

b) Donc  $M^{-1} = 4I_2 - M = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$

c) Formule directe :  $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$  : même résultat.

4)a) Le système s'écrit  $MX = C$  avec  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

b)  $X = M^{-1}C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} : (x, y) = (2; 3).$

### Corrigé — Exercice 2

1)a)  $5^2 = 25 \equiv -1 [13]$  donc  $5^4 \equiv 1 [13]$ .

b) Cycle 5, 12, 8, 1 de période 4.

2)  $2023 \equiv 3 [4] : 5^{2023} \equiv 5^3 \equiv 8 [13].$

3)a)  $5^n \equiv 1 [13] \iff n \equiv 0 [4]$  (le cycle 5, 12, 8, 1 a période 4).

b)  $100 \equiv 0 [4] : 5^{100} \equiv 1 [13],$  reste 1.

4)a)  $5^n + 5^{n+2} = 5^n(1 + 5^2) = 5^n \times 26.$

b)  $26 = 2 \times 13$ , donc  $5^n + 5^{n+2} = 13 \times (2 \times 5^n)$  est divisible par 13.

### Corrigé — Exercice 3

1)a)  $g'(x) = \frac{x-1}{x}$  : minimum  $g(1) = 1$ , donc  $g(x) \geq 1.$

b)  $g(x) \geq 1 > 0 \Rightarrow x > \ln x.$

2)a)  $1 + \ln 1 = 1$  : solution de  $f(x) = x.$

b) Récurrence  $u_n \geq 1$  ;  $u_{n+1} - u_n = 1 - g(u_n) \leq 0$  : décroissante.

3) Décroissante minorée par 1 :  $\ell = 1 + \ln \ell \Rightarrow \ell = 1.$

### Corrigé — Exercice 4

1)a)  $\lim_{0+} f = 1$  ( $x \ln x \rightarrow 0$ ).

b)  $\lim_{+\infty} f = +\infty, \frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$  : branche parabolique.

2)a)  $f'(x) = \ln x$  : décroît sur  $]0, 1]$ , croît sur  $[1, +\infty[.$

b) Minimum  $f(1) = 0$ , donc  $f \geq 0.$



3)a)  $f'(x) = \ln x$  donc  $f''(x) = \frac{1}{x}$ .

b)  $f''(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  :  $f$  est convexe, donc  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de chacune de ses tangentes.

4)a)  $f'(x) = \ln x = 1 \iff x = e$ .

b)  $f(1) = 0, f'(1) = 0$  : tangente  $y = 0$ .

5)a)  $f'(x) = \ln x = 1 \iff x = e$  : l'abscisse cherchée est  $e$ .

b)  $f(1) = 0$  et  $f'(1) = 0$  : la tangente au point d'abscisse 1 est  $y = 0$  (l'axe des abscisses).

6)a) Le minimum de  $f$  vaut  $f(1) = 0$ , donc  $f(x) = 0 \iff x = 1$ .

b)  $\mathcal{C}_f$  est tangente à l'axe des abscisses au point  $(1; 0)$  et reste au-dessus.

**Tracé** Tracé :  $\mathcal{C}_g$  admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, décroît jusqu'au minimum  $(1; 1)$  puis croît vers  $+\infty$ . Pour  $\mathcal{C}_f$  : minimum  $(1; 0)$ , tangente horizontale  $y = 0$  en ce point, branche parabolique en  $+\infty$ .

## Corrigés — Devoir de contrôle n°2

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $\det M_a = a \times a - 1 \times 1 = a^2 - 1$ .

b)  $M_a$  est inversible  $\iff a^2 - 1 \neq 0 \iff a \neq 1$  et  $a \neq -1$ .

2)a)  $M_a^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + 1 & 2a \\ 2a & a^2 + 1 \end{pmatrix}$ .

b) Pour  $a = 2$  :  $M_2^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$  et  $4M_2 - 3I_2 = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$  : l'égalité est vérifiée.

3)a) De  $M_2^2 = 4M_2 - 3I_2$  on tire  $4M_2 - M_2^2 = 3I_2$ , soit  $M_2 \times \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = I_2$ .

b) Donc  $M_2^{-1} = \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

c) Formule directe :  $\det M_2 = 3$  et  $M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ , donc  $M_2^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$  : même résultat.

4)  $X = M_2^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  :  $(x, y) = (\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$ .

### Corrigé — Exercice 2

1)a)  $1 = 17 \cdot 3 - 5 \cdot 10, (x_0, y_0) = (3, -10)$ .

b)  $x = 3 - 5k, y = -10 + 17k$ .

2)a)  $\gcd(17, 5) = 1 \mid 4$  : solutions.

b)  $x = 12 - 5k, y = -40 + 17k$ .

### Corrigé — Exercice 3

1)a)  $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1), f'(x) = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} < 0$ .

b) Décroissante.

2)a)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$  : asymptote  $x = 1$ .

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$  : asymptote  $y = 0$ .

3)a)  $f(x) = \ln 3 \iff \frac{x+1}{x-1} = 3 \iff x = 2.$

b) Bijection de  $]1, +\infty[$  sur  $]0, +\infty[$ .

## Corrigé — Exercice 4

1)a)  $\lim_{0+} f = +\infty$  et  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .

b)  $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$  : minimum  $f(e) = -1$ .

| $x$     | 0         | e     | $+\infty$ |
|---------|-----------|-------|-----------|
| $f'(x)$ |           | - 0 + |           |
| $f$     | $+\infty$ | $-1$  | $+\infty$ |

2)a)  $f(x) = \ln x(\ln x - 2) = 0 \iff x \in \{1; e^2\}.$

b)  $f > 0$  sur  $]0, 1[ \cup ]e^2, +\infty[$ ,  $f < 0$  sur  $]1, e^2[$ .

3)a)  $t^2 - 2t - 3 = 0 \iff t \in \{-1; 3\}$ , soit  $x = e^{-1}$  ou  $x = e^3$ .

b) Abscisses  $\frac{1}{e}$  et  $e^3$ .

4)  $f(x) \leq 0 \iff \ln x(\ln x - 2) \leq 0 \iff 0 \leq \ln x \leq 2 \iff 1 \leq x \leq e^2$ .

5)a)  $f(e) = 1 - 2 = -1$  et  $f'(e) = \frac{2(1-1)}{e} = 0$ .

b) La tangente est horizontale :  $y = -1$ .

6) Sur  $[e, +\infty[$ ,  $f$  est continue et strictement croissante, de  $f(e) = -1$  vers  $+\infty$  :  $f$  réalise une bijection sur  $J = [-1, +\infty[$ .

**Tracé** Tracé : pour  $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ , asymptote verticale  $x = 1$  et asymptote horizontale  $y = 0$ , courbe décroissante. Pour  $f(x) = (\ln x)^2 - 2 \ln x$  : minimum  $(e; -1)$ , zéros en 1 et  $e^2$ .

## Corrigés — Devoir de contrôle n°2

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $M^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

b) Vrai pour  $n = 1$ . Si  $M^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , alors  $M^{n+1} = M^n M = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  : la propriété se propage.

2)a)  $M \times N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$

b)  $M \times N = I_2$  donc  $M$  est inversible et  $M^{-1} = N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

c) Formule directe :  $\det M = 1$ , donc  $M^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = N$  : même résultat.

3)a)  $\det(M^n) = 1 \times 1 - n \times 0 = 1 \neq 0$  :  $M^n$  est inversible.

b)  $M^n \times \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$ , donc  $(M^n)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M^{-n}$ .

4)a)  $M^n \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ny \\ y \end{pmatrix}$  : c'est une transvection (l'ordonnée est conservée, l'abscisse translatée de  $ny$ ).

b)  $X = (M^3)^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $\ln(1 + 0) = 0$  : 0 est solution de  $\ln(1 + x) = x$ .

b)  $\ln(1 + x) \leq x$  donne  $u_{n+1} \leq u_n$  : décroissante.

2)a)  $u_n > 0$  par récurrence.

b) Décroissante minorée par 0 :  $\ell = \ln(1 + \ell) \Rightarrow \ell = 0$ .

3)  $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2} \iff 2^n > 100 \iff n \geq 7$ .

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $7^2 = 49 = 45 + 4 \equiv 4 [9]$  et  $7^3 = 343 = 38 \times 9 + 1$ , donc  $7^3 \equiv 1 [9]$ .

b) Le reste suit un cycle de période 3 : 7 si  $n \equiv 1 [3]$ , 4 si  $n \equiv 2 [3]$ , 1 si  $n \equiv 0 [3]$ .

2)a)  $2025 = 3 \times 675$  donc  $2025 \equiv 0 [3]$  :  $7^{2025} \equiv 1 [9]$ , reste 1.

b)  $2026 \equiv 1 [3]$  :  $7^{2026} \equiv 7 [9]$ , reste 7.

3)a) Euclide :  $9 = 7 + 2$  et  $7 = 3 \times 2 + 1$ , d'où  $1 = 7 - 3 \times 2 = 7 - 3(9 - 7) = 4 \times 7 - 3 \times 9$ . Ainsi  $9 \times (-3) - 7 \times (-4) = 1$  :  $(u, v) = (-3, -4)$ .

b) Solution générale :  $x = -3 + 7k$ ,  $y = -4 + 9k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

4) En multipliant par 3 :  $x = -9 + 7k$ ,  $y = -12 + 9k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

## Corrigé — Exercice 4

1)a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 2 + \ln x) = -\infty$  (car  $\ln x \rightarrow -\infty$ ) : la droite  $x = 0$  est asymptote verticale.

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

2)a)  $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$  sur  $]0, +\infty[$ .

b)  $f$  est strictement croissante de  $-\infty$  vers  $+\infty$ .

3)a)  $f$  est continue et strictement croissante sur  $]0, +\infty[$ , avec les limites  $-\infty$  et  $+\infty$  :  $f$  réalise une bijection de  $]0, +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ .

b)  $0 \in \mathbb{R}$  admet donc un unique antécédent  $\alpha$  : l'équation  $f(x) = 0$  a une unique solution.

4)a)  $f(1) = 1 - 2 + 0 = -1$  et  $f(2) = 2 - 2 + \ln 2 = \ln 2 \approx 0,69$ .

b)  $f(1) < 0 < f(2)$  et  $f$  est croissante :  $1 < \alpha < 2$ .

c)  $f(1,5) = -0,5 + \ln 1,5 \approx -0,09 < 0$ , donc  $1,5 < \alpha < 2$  : encadrement d'amplitude 0,5.

5)  $f(1) = -1$  et  $f'(1) = 2$  : la tangente a pour équation  $y = 2(x - 1) - 1 = 2x - 3$ .

**Tracé** Tracé :  $\mathcal{C}_f$  admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, croît de  $-\infty$  vers  $+\infty$  et coupe l'axe des abscisses en  $\alpha \approx 1,56$  ; la tangente au point d'abscisse 1 est  $y = 2x - 3$ .

## Corrigés — Devoir de synthèse n°2

## Corrigé — Exercice 1

1)a) En développant,  $\det A = 2$  (déterminant de Vandermonde).

b)  $\det A = 2 \neq 0$  :  $A$  est inversible.

$$2)a) A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

$$b) \text{ De } A \times B = 2I_3 \text{ on tire } A \times \frac{1}{2}B = I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} : (x, y, z) = (1; 2; 3).$$

$$4) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y, z) = (1; 1; 1).$$

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $G(\bar{x}; \bar{y}) = (3; 4)$ .

b)  $\text{Cov}(x, y) = \frac{69}{5} - 12 = 1,8$ ,  $V(x) = 2$  :  $a = 0,9$ ,  $b = \bar{y} - a\bar{x} = 1,3$ ;  $y = 0,9x + 1,3$ .

2)a)  $0,9 \times 3 + 1,3 = 4 = \bar{y}$  :  $G$  sur la droite.

b)  $y = 0,9 \times 6 + 1,3 = 6,7$  milliers d'unités.

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $\lim_{-\infty} f = 0$  (croissances comparées),  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .

b) L'axe des abscisses est asymptote en  $-\infty$ .

2)a)  $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$  : décroît sur  $] -\infty, 0]$ , croît sur  $[0, +\infty[$ .

b) Minimum  $f(0) = -1$ ;  $f(x) = 0 \iff x = 1$ ,  $f < 0$  sur  $] -\infty, 1[$ ,  $f > 0$  ensuite.

3)a)  $f''(x) = (x+1)e^x$  s'annule en  $-1$  en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse  $-1$ .

b)  $f(0) = -1$ ,  $f'(0) = 0$  : tangente  $y = -1$ .

c)  $f(x) = 0 \iff x = 1$ ;  $e^x > 0$  donc  $f$  a le signe de  $x-1$  : négatif sur  $] -\infty, 1[$ , positif ensuite.

4)a) Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f'(x) = xe^x \geq 0$  :  $f$  est continue strictement croissante de  $f(0) = -1$  vers  $+\infty$ , donc bijection sur  $[-1, +\infty[$ .

b)  $f(1) = 0$  et  $f'(1) = e$ , donc  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$ .

4)a)  $f''(x) = (x+1)e^x$  s'annule en  $-1$  en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse  $-1$ .

b)  $f(0) = -1$ ,  $f'(0) = 0$  :  $T : y = -1$ .

4)a)  $f(x) = (x-1)e^x = 0 \iff x = 1$ .

b)  $e^x > 0$  :  $f$  a le signe de  $x-1$ , négatif sur  $] -\infty, 1[$ , positif sur  $]1, +\infty[$ .

$$4)a) \int_0^2 (x-1)e^x dx = [(x-2)e^x]_0^2 = 0 - (-2) = 2.$$

b) Positif : l'aire au-dessus de l'axe (sur  $[1, 2]$ ) l'emporte sur celle en dessous.

## Corrigé — Exercice 4

1)a)  $\lim_{0^+} g = -\infty, \lim_{+\infty} g = -\infty$ .

b)  $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$  : croît sur  $]0, 1]$ , décroît ensuite.

2)a) Maximum  $g(1) = 0$ , donc  $g(x) \leq 0$ .

b)  $g(x) \leq 0 \iff \ln x \leq x - 1$ ; et  $x - 1 < x$  donne  $\ln x < x$ .

3)a)  $g'(1) = 0, g(1) = 0 : T : y = 0$  (l'axe des abscisses).

b)  $g(x) \leq 0 : \mathcal{C}_g$  est en dessous de  $T$ , tangente en  $(1; 0)$ .

4)a)  $g''(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

b)  $g''(x) < 0$  sur  $]0, +\infty[ : g$  est concave.

5)a) Le maximum de  $g$  vaut  $g(1) = 0$ , donc  $g(x) = 0 \iff x = 1$ .

b)  $g(e) = 1 - e + 1 = 2 - e$  et  $g'(e) = \frac{1-e}{e}$  : tangente  $y = \frac{1-e}{e}(x - e) + 2 - e$ .

5)a)  $g(1) = 0, g'(1) = 0$  : tangente  $y = 0$ .

b)  $g \leq 0$  : aire  $= -\int_1^e g = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} + \dots = \frac{e^2 - 3}{4} \dots$  précisément  $-\int_1^e (\ln x - x + 1) = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$  u.a.

4)a)  $g'(e) = \frac{1}{e} - 1, g(e) = 1 - e + 1 = 2 - e$  : tangente  $y = \left(\frac{1}{e} - 1\right)(x - e) + 2 - e$ .

b)  $g(e) = 2 - e$ .

**Tracé** Tracé : pour  $f(x) = (x - 1)e^x$ , l'axe des abscisses est asymptote en  $-\infty$ , minimum  $(0; -1)$ , zéro en 1. Pour  $\mathcal{C}_g$  : maximum  $(1; 0)$ , tangente  $T : y = 0$  en ce point, courbe entièrement en dessous de  $T$ .

## Corrigés — Devoir de synthèse n°2

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $\det A_m = 1 \times m - 2 \times 3 = m - 6$ .

b) Le système admet une unique solution  $\iff \det A_m \neq 0 \iff m \neq 6$ .

2)a) Pour  $m = 4 : A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  et  $A_4^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$ .

b)  $5A_4 + 2I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} = A_4^2$ .

3)a) De  $A_4^2 = 5A_4 + 2I_2$  on tire  $A_4^2 - 5A_4 = 2I_2$ , soit  $A_4 \times \frac{1}{2}(A_4 - 5I_2) = I_2$ .

b) Donc  $A_4^{-1} = \frac{1}{2}(A_4 - 5I_2) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ .

c) Formule directe :  $\det A_4 = -2$  et  $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ , donc  $A_4^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$  : même résultat.

4)a)  $X = A_4^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (-1; 1)$ .

b)  $\det A_4 = -2 \neq 0$  : le système homogène n'admet que la solution nulle  $(0; 0)$ .

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $z_i = \ln y_i = 0, \ln 2, 2 \ln 2, 3 \ln 2, 4 \ln 2$  : parfaitement alignés, ajustement affine idéal.

b)  $z = (\ln 2)x$ , soit  $z \approx 0,69x$ .

2)a)  $\ln y = (\ln 2)x \iff y = e^{(\ln 2)x} = 2^x$ , de la forme  $a e^{bx}$  avec  $a = 1, b = \ln 2$ .

b) À  $t = 5$  :  $y = 2^5 = 32$  milliers.

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $\lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 0$  : asymptote  $y = 0$  en  $+\infty$ .

b)  $f'(x) = (1-x)e^{-x}$  : croît sur  $] -\infty, 1]$ , décroît ensuite.

2)a) Maximum  $f(1) = \frac{1}{e}$ .

b)  $f(x)$  a le signe de  $x$  :  $\mathcal{C}_f$  sous l'axe pour  $x < 0$ , au-dessus pour  $x > 0$ .

3)a)  $f''(x) = (x-2)e^{-x}$  s'annule en 2 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse 2.

b)  $f(2) = \frac{2}{e^2}$  et  $f'(2) = -\frac{1}{e^2}$  : tangente  $y = -\frac{1}{e^2}(x-2) + \frac{2}{e^2}$ .

c)  $\frac{f(x)}{x} = e^{-x} \rightarrow 0$ .

4)a) Sur  $[1, +\infty[$ ,  $f'(x) = (1-x)e^{-x} \leq 0$  :  $f$  est continue strictement décroissante de  $f(1) = \frac{1}{e}$  vers 0, donc bijection sur  $J = ]0; \frac{1}{e}]$ .

b)  $f(x) = 0 \iff x = 0$  (car  $e^{-x} > 0$ ).

4)a)  $\int_0^2 x e^{-x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^2 = 1 - \frac{3}{e^2}$ .

b)  $\int_0^2 > \int_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$  : l'aire croît quand on étend l'intervalle (fonction positive).

4)a)  $f''(x) = (x-2)e^{-x}$  s'annule en 2 : point d'inflexion.

b)  $f(2) = \frac{2}{e^2}, f'(2) = -\frac{1}{e^2}$  : tangente  $y = -\frac{1}{e^2}(x-2) + \frac{2}{e^2}$ .

## Corrigé — Exercice 4

1)a)  $\lim_{0^+} g = -\infty, \lim_{+\infty} g = -\infty$ .

b)  $g'(x) = \frac{2-x}{x}$  : croît sur  $]0, 2]$ , décroît ensuite.

2)a) Maximum  $g(2) = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,39 > 0$  :  $g$  change deux fois de signe.

b)  $g(1) = 2 \ln 1 - 1 + 1 = 0$  :  $x = 1$  est racine ; par le TVI sur  $[2, +\infty[$ , une seconde racine  $\beta$  existe.

3)  $g(1) = 0$  (racine évidente) ;  $g(3) \approx 0,20 > 0$  et  $g(4) \approx -0,23 < 0$  :  $3 < \beta < 4$ .

4)  $g(3,5) \approx 0,006 > 0$  et  $g(4) \approx -0,23 < 0$  :  $\beta \approx 3,5$ .

5)a)  $g(1) = 2 \ln 1 - 1 + 1 = 0$  et  $g'(1) = \frac{2-1}{1} = 1$ .

b) Tangente :  $y = x - 1$ .

6)a)  $g''(x) = -\frac{2}{x^2}$ .

b)  $g''(x) < 0$  :  $g$  est concave, donc  $\mathcal{C}_g$  est en dessous de chacune de ses tangentes.

**Tracé** Tracé : pour  $f(x) = x e^{-x}$ , asymptote  $y = 0$  en  $+\infty$ , maximum  $(1; \frac{1}{e})$ , point d'inflexion en 2. Pour  $\mathcal{C}_g$  : maximum  $(2; 2 \ln 2 - 1)$ , zéros en 1 et  $\beta \approx 3,5$ .

## Corrigés — Devoir de synthèse n°2

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A + I_2.$

b)

$$A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^5 = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

2)a) Récurrence :

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}.$$

b)  $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$  et  $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$  : d'où l'identité de Cassini.

3)a)  $A^6 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$  donc  $F_6 = 8$ .

b)  $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$ , et directement  $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$  (Cassini).

4)a)  $\text{tr}(A^5) = F_6 + F_4 = 8 + 3 = 11$ .

b) C'est le nombre de Lucas  $L_5 = 11$ .

3)a)  $A^7 = \begin{pmatrix} 21 & 13 \\ 13 & 8 \end{pmatrix}.$

b)  $F_7 = 13$ .

### Corrigé — Exercice 2

1)a)  $z_i = \ln y_i$  décroissent linéairement ( $y$  divisé par 2 à chaque pas) : ajustement affine adapté.

b)  $z = \ln 8 - (\ln 2)x = 3 \ln 2 - (\ln 2)x$ .

2)a)  $y = e^{3 \ln 2 - (\ln 2)x} = 8 \cdot 2^{-x} = 8e^{-(\ln 2)x}$  :  $a = 8$ ,  $b = -\ln 2$ .

b) Demi-vie :  $y$  divisé par 2 quand  $x$  augmente de 1 jour ; la demi-vie est de 1 jour.

3)a)  $y(5) = 8 \cdot 2^{-5} = \frac{1}{4} = 0,25$  g.

b)  $8 \cdot 2^{-x} < 0,1 \iff 2^x > 80 \iff x \geq 7$  : au bout de 7 jours.

3)a)  $y(6) = 8 \cdot 2^{-6} = \frac{1}{8} = 0,125$  g.

b)  $8 \cdot 2^{-x} < 0,05 \iff 2^x > 160 \iff x \geq 8$  : au bout de 8 jours.

### Corrigé — Exercice 3

1)a)  $u'(x) = e^x - 1$  : minimum  $u(0) = 0$ , donc  $u \geq 0$  et  $e^x \geq 1 + x$ .

b)  $v'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$  : minimum  $v(0) = 0$ , donc  $v \geq 0$  et  $\ln(1+x) \leq x$ .

2)a) En posant  $X = \ln(1+x)$  (soit  $1+x = e^X$ ),  $\ln(1+x) \leq x$  devient  $X \leq e^X - 1$ , c'est-à-dire  $e^X \geq 1 + X$  : les deux inégalités sont équivalentes.

b) Au voisinage de 0 :  $1+x \leq e^x$  et  $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ .

3) Encadrements et théorème des gendarmes :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ .

4) Par les gendarmes appliqués à l'encadrement de  $e^x$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$ .

$$4) \frac{\ln(1+x)}{e^x - 1} = \frac{\ln(1+x)}{x} \times \frac{x}{e^x - 1} \rightarrow 1 \times 1 = 1.$$

## Corrigé — Exercice 4

1)a) Pour tout réel  $x$ ,  $1 + e^x > 0$  :  $h$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme composée de fonctions dérivables.

b)  $h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$  :  $h$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

2)a)  $e^x \rightarrow 0$  en  $-\infty$ , donc  $h(x) \rightarrow \ln 1 = 0$  : la droite  $y = 0$  est asymptote horizontale en  $-\infty$ .

b)  $e^x \rightarrow +\infty$  en  $+\infty$ , donc  $h(x) \rightarrow +\infty$ .

3)a)  $h(x) - x = \ln(1 + e^x) - \ln(e^x) = \ln \frac{1 + e^x}{e^x} = \ln(1 + e^{-x})$ .

b)  $e^{-x} \rightarrow 0$  en  $+\infty$ , donc  $h(x) - x \rightarrow 0$  : la droite  $\Delta : y = x$  est asymptote à  $\mathcal{C}_h$  en  $+\infty$ .

c)  $\ln(1 + e^{-x}) > 0$  :  $\mathcal{C}_h$  est au-dessus de  $\Delta$ .

4)a)  $h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$  ; comme  $e^{-x} > 0$ , on a  $0 < h'(x) < 1$ .

b)  $h(0) = \ln 2$  et  $h'(0) = \frac{1}{2}$  : tangente  $y = \frac{x}{2} + \ln 2$ .

5)  $h$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , de limite 0 en  $-\infty$  et  $+\infty$  en  $+\infty$  :  $h$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Tracé** Tracé :  $\mathcal{C}_h$  admet  $y = 0$  pour asymptote en  $-\infty$  et  $\Delta : y = x$  pour asymptote en  $+\infty$  ; la courbe est strictement croissante et reste au-dessus de  $\Delta$ .

## Corrigés — Devoir de contrôle n°3

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $X \in \{0, 1, 2\} : p(X=0) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}, p(X=1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10}, p(X=2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$ .

b)  $E(X) = \frac{0 + 6 + 6}{10} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$ .

2)a) 4 tirages indépendants, succès « rouge » de probabilité  $\frac{3}{5} : Y \hookrightarrow \mathcal{B}(4, \frac{3}{5})$ .

b)  $p(Y=2) = C_4^2 (\frac{3}{5})^2 (\frac{2}{5})^2 = \frac{216}{625} ; E(Y) = 4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}$ .

3)  $p(Y \geq 1) = 1 - (\frac{2}{5})^4 = 1 - \frac{16}{625} = \frac{609}{625}$ .

4)a)  $V(Y) = 4 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{24}{25}, \sigma(Y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ .

b)  $p(Y \geq 3) = C_4^3 (\frac{3}{5})^3 \frac{2}{5} + (\frac{3}{5})^4 = \frac{297}{625}$ .

4)a)  $V(Y) = 4 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{24}{25}, \sigma(Y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ .

b)  $p(Y \geq 3) = C_4^3 (\frac{3}{5})^3 \frac{2}{5} + (\frac{3}{5})^4 = \frac{297}{625}$ .



## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $I_0 = [e^x]_0^1 = e - 1.$

b) IPP ( $u = x^{n+1}, v' = e^x$ ) :  $I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)I_n = e - (n+1)I_n.$

2)a)  $I_1 = e - I_0 = 1; I_2 = e - 2I_1 = e - 2.$

b) Sur  $[0, 1], 0 \leq x^{n+1}e^x \leq x^n e^x : 0 \leq I_{n+1} \leq I_n.$

3)  $e^x \leq e$  sur  $[0, 1]$  donne  $I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}$ ; par encadrement  $I_n \rightarrow 0.$

4)a)  $I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$

b)  $I_3 = 6 - 2e \approx 0,56.$

5)a)  $I_4 = e - 4I_3 = e - 4(6 - 2e) = 9e - 24.$

b)  $I_4 = 9e - 24 \approx 0,46.$

6)a) De  $I_n = e - n I_{n-1}$  on tire  $n I_{n-1} = e - I_n.$

b) Comme  $I_n \rightarrow 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e.$

7) Par linéarité :  $\int_0^1 (x + x^2)e^x dx = I_1 + I_2 = 1 + (e - 2) = e - 1.$

4)a)  $I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$

b)  $I_3 = 6 - 2e \approx 0,56.$

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $\lim_{-\infty} f = +\infty, \lim_{+\infty} f = 0$  : asymptote  $y = 0$  en  $+\infty.$

b)  $f(x) = x^2 e^{-x} \geq 0$ , nul en 0.

2)a)  $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$

|         |           |     |     |                 |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $2$ | $+\infty$       |     |     |
| $f'(x)$ |           | $-$ | $0$ | $+$             | $0$ | $-$ |
| $f$     | $+\infty$ |     |     | $\frac{4}{e^2}$ |     | $0$ |

b) Minimum  $f(0) = 0$ , maximum local  $f(2) = \frac{4}{e^2}.$

3)a)  $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$  s'annule en  $2 \pm \sqrt{2}$  (deux changements de signe) : deux points d'inflexion.

b)  $f(1) = \frac{1}{e}, f'(1) = \frac{1}{e} : T : y = \frac{1}{e}(x - 1) + \frac{1}{e} = \frac{x}{e}.$

4)a) IPP avec  $u = x, v' = e^{-x} : \int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 1 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e}.$

b) IPP avec  $u = x^2, v' = e^{-x} : \int_0^1 x^2 e^{-x} dx = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 2\left(1 - \frac{2}{e}\right).$

c)  $= 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$ ; comme  $f \geq 0$ , c'est l'aire (en u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$  entre 0 et 1.

**Tracé** Tracé :  $\mathcal{C}_f$  admet  $y = 0$  pour asymptote en  $+\infty$ , passe par l'origine (minimum), atteint le maximum  $(2; \frac{4}{e^2})$  et présente deux points d'inflexion en  $2 \pm \sqrt{2}.$

## Corrigés — Devoir de contrôle n°3

### Corrigé — Exercice 1

1)a) Arbre :  $M_1$  (0,6) puis  $D$  (0,05) /  $M_2$  (0,4) puis  $D$  (0,08).

b)  $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,062$ .

2)a)  $p(M_1/D) = \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31} \approx 0,484$ .

b)  $p(M_2/\overline{D}) = \frac{0,4 \times 0,92}{0,938} = \frac{0,368}{0,938} \approx 0,392$ .

3)  $p(\overline{D})^3 = (0,938)^3 \approx 0,825$ .

4)a)  $p(M_2/D) = \frac{0,032}{0,062} = \frac{16}{31} \approx 0,516$ .

b)  $p(M_1/D) = \frac{15}{31} < p(M_2/D)$ .

4)a)  $p(M_1/D) = \frac{0,6 \times 0,05}{0,062}$ .

b)  $= \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31}$ .

### Corrigé — Exercice 2

1)a)  $J_0 = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$ .

b)  $J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{1+x} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$ .

2)a)  $J_1 = 1 - \ln 2$ ;  $J_2 = \frac{1}{2} - J_1 = \ln 2 - \frac{1}{2}$ .

b)  $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq \frac{x^{n-1}}{1+x}$  : décroissante positive.

3)  $\frac{x^n}{1+x} \leq x^n$  donne  $J_n \leq \frac{1}{n+1}$  ; par encadrement  $J_n \rightarrow 0$ .

4)a)  $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2$ .

b)  $J_1 + J_2 + J_3 = (1 - \ln 2) + (\ln 2 - \frac{1}{2}) + (\frac{5}{6} - \ln 2) = \frac{4}{3} - \ln 2$ .

4)a)  $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2$ .

b)  $J_3 \approx 0,14$ .

5)a)  $J_4 = \frac{1}{4} - J_3 = \frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \ln 2 = \ln 2 - \frac{7}{12}$ .

b)  $J_4 = \ln 2 - \frac{7}{12} \approx 0,11$ .

6)  $J_1 + J_2 + J_3 = (1 - \ln 2) + (\ln 2 - \frac{1}{2}) + (\frac{5}{6} - \ln 2) = \frac{4}{3} - \ln 2$ .

7)a)  $J_n + J_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$ .

b) ( $J_n$ ) étant décroissante,  $2J_{n+1} \leq J_n + J_{n+1} \leq 2J_n$ , d'où  $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$ .

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $\lim_{0^+} f = -\infty$  (asymptote  $x = 0$ ),  $\lim_{+\infty} f = 0$  (asymptote  $y = 0$ ).

b)  $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ .

| $x$     | 0         | e             | $+\infty$ |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| $f'(x)$ |           | +             | 0         |
| $f$     | $-\infty$ | $\frac{1}{e}$ | 0         |

2)a) Maximum  $f(e) = \frac{1}{e}$ .

b)  $f$  a le signe de  $\ln x$  :  $< 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $> 0$  sur  $]1, +\infty[$ .

3)a)  $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \frac{\ln x}{x} = f(x)$ .

b) Aire  $= \int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$  u.a.

4)a) IPP avec  $u = \ln x, v' = 1$  :  $\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \, dx = e - (e - 1) = 1$ .

b)  $\int_1^e (1 + \ln x) \, dx = (e - 1) + 1 = e$ .

5) IPP avec  $u = \ln x, v' = x$  :  $\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$ .

Tracé Tracé :  $\mathcal{C}_f$  admet  $x = 0$  pour asymptote verticale et  $y = 0$  pour asymptote horizontale en  $+\infty$ ; maximum  $(e; \frac{1}{e})$ , zéro en 1.

## Corrigés — Devoir de contrôle n°3

### Corrigé — Exercice 1

1)a) 5 épreuves de Bernoulli indépendantes,  $p = \frac{1}{2}$  :  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$ .

b)  $p(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{31}{32}$ ; valeurs les plus probables 2 et 3 ( $C_5^2 = C_5^3 = 10$ ).

2)a)  $G = 2X - 5 \in \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$  avec les probabilités de  $X$ ;  $E(G) = 2E(X) - 5 = 2 \times \frac{5}{2} - 5 = 0$ .

b)  $E(G) = 0$  : le jeu est équitable.

3)  $G > 0 \iff X \geq 3$  :  $p(X \geq 3) = \frac{10 + 5 + 1}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$ .

4)a)  $V(G) = 4V(X) = 4 \times \frac{5}{4} = 5$ .

b)  $G \geq 3 \iff X \geq 4$  :  $p = \frac{5 + 1}{32} = \frac{3}{16}$ .

## Corrigé — Exercice 2

$$1)a) A_0 = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}; A_n = e^{-n} - e^{-(n+1)} = e^{-n} \left(1 - \frac{1}{e}\right).$$

$$b) \frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{1}{e} : \text{géométrique de raison } \frac{1}{e}.$$

$$2)a) S_n = A_0 \frac{1 - (1/e)^{n+1}}{1 - 1/e} = (1 - e^{-(n+1)}).$$

$$b) \lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx : \text{aire totale sous la courbe sur } [0, +\infty[.$$

$$3)a) S_4 = 1 - e^{-5}.$$

$$b) S_n = 1 - e^{-(n+1)} < 1; \lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx, \text{ l'aire totale sous } \mathcal{C}_f.$$

## Corrigé — Exercice 3

$$1)a) f(x) - x = \frac{2x + 1 - x^2 - x}{x + 1} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x + 1}, \text{ nul en } \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ sur } [0, +\infty[.$$

$$b) f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0 : \text{croissante.}$$

$$2)a) \text{ Récurrence : } 0 \leq u_n \leq \ell \Rightarrow f(0) \leq u_{n+1} \leq f(\ell) = \ell.$$

$$b) f(x) \geq x \text{ sur } [0, \ell] : u_{n+1} \geq u_n.$$

$$3) \text{ Croissante majorée par } \ell : \text{converge vers } \ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

$$4)a) u_1 = 1, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{8}{5}.$$

$$b) u_n \text{ croît en restant } < \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618.$$

$$5)a) f(x) = \frac{2x+1}{x+1} = \frac{2(x+1)-1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1}, \text{ donc } \int_0^1 f = [2x - \ln(x+1)]_0^1 = 2 - \ln 2.$$

$$b) \text{ IPP avec } u = x, v' = f' : \int_0^1 x f'(x) dx = [x f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) dx = f(1) - (2 - \ln 2) = \frac{3}{2} - 2 + \ln 2.$$

$$c) = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19.$$

## Corrigés — Devoir de synthèse n°3

## Corrigé — Exercice 1

$$1)a) 3 \text{ questions indépendantes, } p = \frac{1}{4} : X \hookrightarrow \mathcal{B}(3, \frac{1}{4}).$$

$$b) p(X=k) = C_3^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{3-k} : \frac{27}{64}, \frac{27}{64}, \frac{9}{64}, \frac{1}{64}.$$

$$2)a) E(X) = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, V(X) = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}.$$

$$b) p(X \geq 1) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}.$$

$$3) p(X \geq 2) = \frac{9+1}{64} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}.$$

$$4)a) \sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{b)} \quad p(X \leq 1) = \frac{27 + 27}{64} = \frac{54}{64} = \frac{27}{32}.$$

$$\text{4)a)} \quad p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}.$$

b) C'est la valeur la plus probable : l'élève échoue souvent aux trois questions.

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $\lim_{0^+} f = -\infty$  (asymptote  $x = 0$ ),  $\lim_{+\infty} f = 1$  (asymptote  $y = 1$ ).

b)  $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$  : croît sur  $]0, e]$ , décroît ensuite.

2)a) Maximum  $f(e) = \frac{1}{e} + 1$ .

b)  $f$  continue strictement croissante sur  $]0, e]$ ,  $\lim_{0^+} f = -\infty$ ,  $f(e) > 0$  : unique  $\alpha$ ;  $f(0,5) \approx -0,39 < 0 < f(0,6) \approx 0,15$ , donc  $0,5 < \alpha < 0,6$ .

3)  $f(1) = 1$ ,  $f'(1) = 1$  :  $T : y = x$ .

4)a)  $f(x) = 1 \iff \frac{\ln x}{x} = 0 \iff x = 1$ .

b)  $f(x) - 1 = \frac{\ln x}{x}$  :  $< 0$  sur  $]0, 1[$  ( $\mathcal{C}_f$  sous l'asymptote  $y = 1$ ),  $> 0$  sur  $]1, +\infty[$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus).

5)a)  $\left(\frac{(\ln x)^2}{2} + x\right)' = \frac{\ln x}{x} + 1 = f(x)$ .

b) Aire  $= \int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} + x\right]_1^e = \frac{1}{2} + e - 1 = e - \frac{1}{2}$  u.a.

## Corrigé — Exercice 3

A.1)a)  $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$  sur  $]-\frac{3}{2}, +\infty[$ .

b)  $g$  est strictement croissante, de  $g(-\frac{3}{2}) = 0$  vers  $+\infty$ .

2)a)  $\frac{g(x) - g(-\frac{3}{2})}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+3}} \rightarrow +\infty$  :  $g$  n'est pas dérivable à droite en  $-\frac{3}{2}$ .

b)  $\mathcal{C}_g$  admet une demi-tangente verticale au point  $(-\frac{3}{2}; 0)$ .

3)a)  $g(x) = x \iff 2x + 3 = x^2$  (avec  $x \geq 0$ )  $\iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x - 3)(x + 1) = 0$  : sur  $[0, +\infty[$  l'unique solution est  $x = 3$ .

b)  $g(3) = 3$  et  $g'(3) = \frac{1}{3}$  : tangente  $y = \frac{1}{3}(x - 3) + 3 = \frac{x}{3} + 2$ .

4)a)  $g$  est continue et strictement croissante de  $[-\frac{3}{2}, +\infty[$  vers  $[0, +\infty[$  : c'est une bijection.

b)  $y = \sqrt{2x+3} \iff y^2 = 2x+3 \iff x = \frac{y^2-3}{2}$ , donc  $g^{-1}(x) = \frac{x^2-3}{2}$  pour  $x \geq 0$ .

B.1)a)  $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,73$ ,  $u_2 = \sqrt{2\sqrt{3}+3} \approx 2,54$ ,  $u_3 \approx 2,84$ .

b) Récurrence : si  $0 \leq u_n \leq 3$  alors  $3 \leq 2u_n + 3 \leq 9$ , donc  $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$  : la propriété se propage.

2)a)  $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$  sur  $[0; 3]$  (d'après A.3) :  $(u_n)$  est croissante.

b) Croissante et majorée par 3 :  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  vérifiant  $g(\ell) = \ell$ , donc  $\ell = 3$ .

3)a)  $3 - u_{n+1} = 3 - \sqrt{2u_n + 3} = \frac{9 - (2u_n + 3)}{3 + \sqrt{2u_n + 3}} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}}$ ; comme  $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$ , on a  $3 + u_{n+1} \geq$

$3 + \sqrt{3} \geq 6 \times \frac{2}{3}$ , d'où  $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{3}(3 - u_n)$ .

b) Par récurrence :  $0 \leq 3 - u_n \leq 3\left(\frac{1}{3}\right)^n$ .

c)  $(\frac{1}{3})^n \rightarrow 0$  : on retrouve  $u_n \rightarrow 3$ .

4)  $3(\frac{1}{3})^n < 10^{-2} \iff 3^{n+1} > 300 \iff n+1 \geq 6 \iff n \geq 5$ ; le plus petit entier est  $n = 6$  (car  $3^6 = 729 > 300$  et  $3^5 = 243 < 300$ ).

**Tracé** Tracé Ex2 :  $\mathcal{C}_f$  admet  $x = 0$  pour asymptote verticale et  $y = 1$  pour asymptote horizontale; maximum  $(e; 1 + \frac{1}{e})$ , zéro en  $\alpha \approx 0,57$ . Tracé Ex3 (Partie A) :  $\mathcal{C}_g$  est la demi-parabole issue de  $(-\frac{3}{2}; 0)$ , croissante, coupant  $y = x$  en  $(3; 3)$ .

## Corrigés — Devoir de synthèse n°3

### Corrigé — Exercice 1

1)a) Tirages ordonnés sans remise :  $4 \times 3 = 12$  (ou  $C_4^2 = 6$  paires).

b)  $S \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$ ; avec les 6 paires équiprobables :  $p(3) = p(4) = p(6) = p(7) = \frac{1}{6}$ ,  $p(5) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ .

2)a)  $E(S) = \frac{3+4+6+7}{6} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{20}{6} + \frac{5}{3} = 5$ .

b)  $p(S \geq 5) = p(5) + p(6) + p(7) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ .

3) 3 répétitions, succès  $S = 5$  de probabilité  $\frac{1}{3}$  :  $p(\text{au moins un}) = 1 - (\frac{2}{3})^3 = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$ .

4)a)  $E(S^2) = \frac{80}{3}$  donc  $V(S) = \frac{80}{3} - 25 = \frac{5}{3}$ ; le mode est 5 (probabilité  $\frac{1}{3}$ ).

b)  $S$  pair pour  $S \in \{4, 6\}$  :  $p = \frac{1}{3}$ .

### Corrigé — Exercice 2

1)a)  $\lim_{-\infty} f = 0$ ,  $\lim_{+\infty} f = 1$  : asymptotes  $y = 0$  et  $y = 1$ .

b)  $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$  : croissante de 0 à 1.

2)a)  $f(-x) + f(x) = 1$  :  $I(0; \frac{1}{2})$  centre de symétrie.

b)  $f(x) = \frac{3}{4} \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$ .

3)a)  $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$ .

b)  $\int_0^1 f = \ln(e + 1) - \ln 2 = \ln \frac{e + 1}{2}$ .

4)a)  $f(x) = \frac{1}{2} \iff e^x = 1 \iff x = 0$ .

b)  $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 1}{2(e^x + 1)} : < 0$  pour  $x < 0$ ,  $> 0$  pour  $x > 0$  (symétrie autour de  $I$ ).

4)a)  $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$ .

b)  $\int_0^{\ln 3} f = \ln(3 + 1) - \ln 2 = \ln 2$ .

4)a)  $\int_0^1 f = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e + 1}{2}$ .

b) Aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$  entre 0 et 1.

## Corrigé — Exercice 3

A.1)a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  (car  $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$ ) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

b)  $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$  : la droite  $\Delta : y = \frac{x}{2}$  est asymptote oblique en  $+\infty$ .

2)a)  $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{x^2}\right) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$  : négatif sur  $]0, \sqrt{3}[$ , positif sur  $]\sqrt{3}, +\infty[$ .

b)  $f$  décroît sur  $]0, \sqrt{3}]$  puis croît sur  $[\sqrt{3}, +\infty[$ , avec un minimum en  $\sqrt{3}$ .

3)a) Le minimum vaut  $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3}$ , donc  $f(x) \geq \sqrt{3}$  pour tout  $x > 0$ .

b)  $f(x) - x = \frac{x + \frac{3}{x} - 2x}{2} = \frac{3 - x^2}{2x}$ , qui s'annule sur  $]0, +\infty[$  uniquement en  $x = \sqrt{3}$ .

4)  $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$  et  $f'(\sqrt{3}) = 0$  : la tangente est horizontale, d'équation  $y = \sqrt{3}$ .

B.1)a)  $u_1 = f(3) = 2$ ,  $u_2 = f(2) = \frac{7}{4}$ ,  $u_3 = f(\frac{7}{4}) = \frac{97}{56}$ .

b) D'après A.3)a),  $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$  pour tout  $n$  : la suite est minorée par  $\sqrt{3}$ .

2)a)  $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$  car  $u_n \geq \sqrt{3}$  :  $(u_n)$  est décroissante.

b) Décroissante et minorée par  $\sqrt{3}$  :  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  vérifiant  $f(\ell) = \ell$ , donc  $\ell = \sqrt{3}$ .

3)a)  $u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 - 2\sqrt{3}u_n + 3}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}$ .

b) Comme  $u_n \geq \sqrt{3}$ , on a  $2u_n \geq 2\sqrt{3}$ , d'où  $u_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2\sqrt{3}}$ .

4)  $u_3 = \frac{97}{56} \approx 1,732142$  et  $\sqrt{3} \approx 1,732051$  :  $u_3 - \sqrt{3} \approx 9 \times 10^{-5} < 10^{-3}$ . L'erreur est élevée au carré à chaque étape : la convergence est *quadratique* (méthode de Héron).

**Tracé** Tracé Ex2 :  $\mathcal{C}_f$  admet  $y = 0$  et  $y = 1$  pour asymptotes, est croissante et admet  $I(0; \frac{1}{2})$  pour centre de symétrie. Tracé Ex3 (Partie A) :  $\mathcal{C}_f$  admet  $x = 0$  pour asymptote verticale et  $\Delta : y = \frac{x}{2}$  pour asymptote oblique ; minimum  $(\sqrt{3}; \sqrt{3})$ , situé sur la droite  $y = x$ .

## Corrigés — Devoir de synthèse n°3

### Corrigé — Exercice 1

1)a)  $p_n = \frac{C_n^2}{C_{n+2}^2} = \frac{n(n-1)}{(n+2)(n+1)}$ .

b)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$  : avec beaucoup de blancs, tirer deux blancs devient quasi certain.

2)a)  $n = 3$  :  $X \in \{0, 1, 2\}$ ,  $p(X=0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$ ,  $p(X=1) = \frac{3 \times 2}{10} = \frac{6}{10}$ ,  $p(X=2) = \frac{1}{10}$ .

b)  $E(X) = \frac{0 + 6 + 2}{10} = \frac{4}{5}$ .

3) Succès « deux blancs » de probabilité  $\frac{3}{10}$  ; sur 4 tirages :  $1 - \left(\frac{7}{10}\right)^4 = 1 - \frac{2401}{10000} = \frac{7599}{10000}$ .

4)a)  $E(X^2) = \frac{0 + 6 + 8}{10} = \frac{14}{10}$ ,  $V(X) = \frac{14}{10} - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$ ,  $\sigma(X) = \frac{3}{5}$ .

b)  $p(X \geq 1) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ .

4)  $p_5 = \frac{5 \times 4}{7 \times 6} = \frac{10}{21}$  ;  $p_3 = \frac{3 \times 2}{5 \times 4} = \frac{3}{10}$  ;  $p_5 > p_3$  (croissance vers 1).

$$4)a) \quad p(X=0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}.$$

$$b) \quad \frac{3}{10} + \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = 1.$$

## Corrigé — Exercice 2

$$1)a) \quad f(x) = x - \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x - x - \ln(1 + e^{-x}) = -\ln(1 + e^{-x}).$$

$$b) \quad \lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 0 : \text{asymptote } y = 0 \text{ en } +\infty.$$

$$2)a) \quad f'(x) = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{1}{1 + e^x} > 0.$$

$$b) \quad f \text{ strictement croissante ; } f(x) = -\ln(1 + e^{-x}) < 0 : \text{majorée par } 0.$$

$$3) \quad f \text{ continue strictement croissante de } -\infty \text{ vers } 0 : \text{bijection de } \mathbb{R} \text{ sur } ]-\infty, 0[.$$

$$4)a) \quad f(x) = -\ln 2 \iff -\ln(1 + e^{-x}) = -\ln 2 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0.$$

$$b) \quad f(0) = -\ln 2, f'(0) = \frac{1}{2} : \text{tangente } y = \frac{x}{2} - \ln 2.$$

$$5)a) \quad f(\ln 2) = \ln 2 - \ln 3.$$

$$b) \quad f(x) = x - \ln 3 \iff \ln(1 + e^x) = \ln 3 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2.$$

## Corrigé — Exercice 3

$$A.1)a) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

$$b) \quad \text{La droite } x = 0 \text{ est asymptote verticale et la droite } y = 1 \text{ asymptote horizontale en } +\infty.$$

$$2)a) \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : f \text{ est strictement décroissante sur } ]0, +\infty[.$$

$$b) \quad f \text{ décroît de } +\infty \text{ vers } 1.$$

$$3)a) \quad f(x) - x = 1 + \frac{1}{x} - x = \frac{x + 1 - x^2}{x} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x}.$$

$$b) \quad x^2 - x - 1 = 0 \text{ a pour racines } \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}; \text{ seule } \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ est positive : c'est l'unique solution de } f(x) = x \text{ sur } ]0, +\infty[.$$

$$4)a) \quad f \circ f(x) = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{x + 1} = \frac{2x + 1}{x + 1}.$$

$$b) \quad f \text{ est décroissante, donc } f \circ f \text{ (composée de deux fonctions décroissantes) est croissante.}$$

$$B.1)a) \quad u_1 = 2, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{5}{3}, u_4 = \frac{8}{5}.$$

$$b) \quad u_5 = \frac{13}{8} \text{ et } u_6 = \frac{21}{13}.$$

$$2)a) \quad f \circ f \text{ étant croissante, } (u_{2n}) \text{ et } (u_{2n+1}) \text{ sont monotones ; les calculs montrent que } (u_{2n}) \text{ croît et } (u_{2n+1}) \text{ décroît.}$$

$$b) \quad \text{Adjacentes, elles convergent vers une limite commune : } (u_n) \text{ converge.}$$

$$3)a) \quad u_{n+1} - \varphi = \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\varphi} = \frac{\varphi - u_n}{u_n \varphi}, \text{ d'où } |u_{n+1} - \varphi| = \frac{|u_n - \varphi|}{u_n \varphi}.$$

$$b) \quad \text{Pour } n \geq 1, u_n \geq \frac{3}{2} \text{ et } \varphi > 1,6, \text{ donc } u_n \varphi > 2 > 1 : \text{l'écart est divisé par un facteur } > 1 \text{ à chaque étape, donc } (u_n) \rightarrow \varphi.$$

$$c) \quad |u_5 - \varphi| \approx 7,0 \times 10^{-3} \text{ et } |u_6 - \varphi| \approx 2,7 \times 10^{-3} : \text{l'écart a bien diminué.}$$

$$4) \quad \text{Les termes successifs sont } \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13} : \text{numérateurs et dénominateurs sont des termes}$$



consécutifs de Fibonacci, donc  $u_n = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}$ .

**Tracé** Tracé Ex2 :  $\mathcal{C}_f$  admet  $y = 0$  pour asymptote en  $+\infty$  et la droite  $y = x$  en  $-\infty$  ; la courbe est croissante et reste sous l'axe des abscisses. Tracé Ex3 (Partie A) :  $\mathcal{C}_f$  admet  $x = 0$  pour asymptote verticale et  $y = 1$  pour asymptote horizontale ; elle coupe  $y = x$  au point d'abscisse  $\varphi$ .

## Corrigés — Révision bac

### Corrigé — Exercice 1

- 1)a)  $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$  : 1 est racine.  
 b) Par identification (ou division euclidienne) :  $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$ , donc  $b = -2$  et  $c = 2$ .  
 c)  $z^2 - 2z + 2 = 0$  a pour discriminant  $\Delta = -4 = (2i)^2$ , d'où  $z = 1 \pm i$ . Ainsi  $S = \{1; 1 + i; 1 - i\}$ .  
 2)b)  $|z_B - z_A| = |i| = 1$ ,  $|z_C - z_A| = |-i| = 1$ ,  $|z_C - z_B| = |-2i| = 2$ .  
 c)  $AB = AC = 1$  et  $AB^2 + AC^2 = 2 \neq 4 = BC^2$  ; en fait  $A$  est le milieu de  $[BC]$  : le triangle est aplati. Les points  $A, B, C$  sont alignés sur la droite  $x = 1$ , avec  $AB = AC = 1$ .  
 3)a)  $z_D = z_B + z_C - z_A = (1 + i) + (1 - i) - 1 = 1$ .  
 b) On obtient  $z_D = z_A$  : les quatre points ne forment pas un quadrilatère, ce qui confirme l'alignement trouvé en 2)c).  
 4)a)  $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$  : ensemble des points équidistants de  $B$  et  $C$ , c'est la médiatrice de  $[BC]$ , d'équation  $y = 0$  (l'axe des abscisses).  
 b)  $z_A = 1$  est réel :  $A$  appartient bien à cet ensemble (c'est le milieu de  $[BC]$ ).

### Corrigé — Exercice 2

- 1)a)  $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$ .  
 b)  $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 8i = -2i = (1 - i)^2$ . Les solutions sont  $z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$ , soit  $z_1 = 2$  et  $z_2 = 1 + i$ .  
 2)b)  $|z_A| = 2$ ,  $|z_B| = \sqrt{2}$ ,  $|z_B - z_A| = |-1 + i| = \sqrt{2}$ .  
 c)  $OB = AB = \sqrt{2}$  et  $OB^2 + AB^2 = 4 = OA^2$  : le triangle  $OAB$  est rectangle et isocèle en  $B$ .  
 3)a)  $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{3 + i}{2}$ .  
 b)  $C$  symétrique de  $O$  par rapport à  $I$  :  $z_C = 2z_I - 0 = 3 + i$ .  
 c) Les diagonales  $[OC]$  et  $[AB]$  ont le même milieu  $I$  :  $OACB$  est un parallélogramme. Comme le triangle  $OAB$  est rectangle isocèle en  $B$ , c'est un carré.  
 4)  $|z - 2| = |z - 1 - i|$  : médiatrice de  $[AB]$ .

### Corrigé — Exercice 3

- 1)b)  $|z_A| = |2 + i| = \sqrt{5}$ ,  $|z_B| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$ ,  $|z_C| = |-2 - i| = \sqrt{5}$ .  
 c) Les trois points sont à la distance  $\sqrt{5}$  de  $O$  : ils appartiennent au cercle de centre  $O$  et de rayon  $\sqrt{5}$ .  
 2)a)  $z_D = z_A + z_C - z_B = (2 + i) + (-2 - i) - (-1 + 2i) = 1 - 2i$ .  
 b)  $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$  et  $|z_C - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{10}$ .  
 c) Deux côtés consécutifs du parallélogramme sont égaux :  $ABCD$  est un losange.

3)a)  $z\bar{z} = x^2 + y^2$  et  $z + \bar{z} = 2x$ .

b)  $z\bar{z} - 4 = 0 \iff x^2 + y^2 = 4$  : cercle de centre  $O$  et de rayon 2.

4)  $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 1$  : cercle de centre  $(2; 0)$  et de rayon 1.

## Corrigé — Exercice 4

1)a) Euclide :  $19 = 2 \times 8 + 3$ ,  $8 = 2 \times 3 + 2$ ,  $3 = 2 + 1$ . En remontant :  $1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 8 = 3(19 - 2 \times 8) - 8 = 3 \times 19 - 7 \times 8$ . Donc  $(u, v) = (3, 7)$ .

b) L'existence d'une telle relation de Bézout prouve que  $19 \wedge 8 = 1$ .

2)a)  $19 \times 15 - 8 \times 35 = 285 - 280 = 5$  : le couple convient.

b) Si  $19x - 8y = 5$ , en retranchant  $19 \times 15 - 8 \times 35 = 5$  on obtient  $19(x - 15) - 8(y - 35) = 0$ , soit  $19(x - 15) = 8(y - 35)$ .

c) 8 divise  $19(x - 15)$  et  $8 \wedge 19 = 1$  : d'après le lemme de Gauss, 8 divise  $x - 15$ .

3)a) Il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x = 15 + 8k$ ; en reportant,  $y = 35 + 19k$ . Donc  $S = \{(15 + 8k; 35 + 19k), k \in \mathbb{Z}\}$ .

b) Réciproquement  $19(15 + 8k) - 8(35 + 19k) = 285 + 152k - 280 - 152k = 5$  : tout couple de cette forme est solution.

4)  $x = 15 + 8k \geq 0$  et  $y = 35 + 19k \geq 0$  donnent  $k \geq -1$ ; le plus petit  $x$  correspond à  $k = -1$ , soit  $(x; y) = (7; 16)$ .

## Corrigé — Exercice 5

1)a)  $2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8, 2^4 \equiv 7, 2^5 \equiv 5, 2^6 \equiv 1 [9]$ .

b) Donc  $2^6 \equiv 1 [9]$ .

2)a) Le reste suit un cycle de longueur 6 : 2, 4, 8, 7, 5, 1 selon que  $n \equiv 1, 2, 3, 4, 5, 0 [6]$ .

b)  $2025 = 6 \times 337 + 3$ , donc  $2025 \equiv 3 [6]$  et  $2^{2025} \equiv 2^3 \equiv 8 [9]$  : le reste est 8.

3)a)  $2^n + 2^{n+3} = 2^n(1 + 2^3) = 9 \times 2^n$ .

b) Ce nombre est un multiple de 9 : il est divisible par 9 pour tout  $n$ .

4)  $2^n + 1 \equiv 0 [9] \iff 2^n \equiv -1 \equiv 8 [9] \iff n \equiv 3 [6]$ . Les entiers cherchés sont  $n = 3 + 6k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

## Corrigé — Exercice 6

1)a)  $a_0 = 5, b_0 = 2, a_1 = 13, b_1 = 6$ .

b)  $13 = 2 \times 6 + 1$  puis  $6 = 6 \times 1$  :  $\text{pgcd}(13, 6) = 1$ .

2)a)  $a_n - 2b_n = (2 \times 5^n + 3) - 2(5^n + 1) = 3 - 2 = 1$ .

b) Tout diviseur commun à  $a_n$  et  $b_n$  divise  $a_n - 2b_n = 1$  : d'après Bézout,  $a_n$  et  $b_n$  sont premiers entre eux.

3)a)  $5 = 4 + 1$  donc  $5 \equiv 1 [4]$ , d'où  $5^n \equiv 1^n \equiv 1 [4]$ .

b)  $b_n = 5^n + 1 \equiv 1 + 1 \equiv 2 [4]$  : le reste vaut 2.

4)a)  $5 \equiv 2 [3]$ , donc  $5^n \equiv 2^n [3]$  : le reste vaut 2 si  $n$  est impair, 1 si  $n$  est pair.

b)  $a_n = 2 \times 5^n + 3 \equiv 2 \times 5^n [3]$ ; ce nombre n'est jamais nul modulo 3 :  $a_n$  n'est jamais divisible par 3.

## Corrigé — Exercice 7

1)a)  $\det(A) = 4 \times 1 - (-1) \times 2 = 6$ .

b)  $\det(A) = 6 \neq 0$  :  $A$  est inversible.

2)a)  $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$ .

b)  $5A - 6I = \begin{pmatrix} 20 & -5 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix} = A^2$ .

3)a) De  $A^2 = 5A - 6I$  on tire  $5A - A^2 = 6I$ , soit  $A(5I - A) = 6I$ , d'où  $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$ .

b)  $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ .

c) Formule directe :  $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$  : même résultat.

4)a)  $AX = C$  avec  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

b)  $X = A^{-1}C = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x; y) = (1; 1)$ .

5)  $A^3 = A \times A^2 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A = 5(5A - 6I) - 6A = 19A - 30I$ .

## Corrigé — Exercice 8

1)a) En développant selon la première ligne,  $\det(A) = 1(18-12) - 1(9-4) + 1(3-2) = 6-5+1 = 2$ .

b)  $\det(A) = 2 \neq 0$  :  $A$  est inversible.

2)a)  $A \times B = 2I_3$  (calcul direct des neuf coefficients).

b) De  $A \times B = 2I_3$  on tire  $A \times \frac{1}{2}B = I_3$ , donc  $A^{-1} = \frac{1}{2}B$ .

3)a)  $AX = C$  avec  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 17 \\ 36 \end{pmatrix}$ .

b)  $X = A^{-1}C = \frac{1}{2}BC = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} : (x; y; z) = (3; -1; 4)$ .

4) De même  $X = \frac{1}{2}B \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : (x; y; z) = (2; 1; 0)$ .

## Corrigé — Exercice 9

1)a)  $\det(A_m) = 2 \times 3 - 1 \times m = 6 - m$ .

b)  $A_m$  est inversible  $\iff 6 - m \neq 0 \iff m \neq 6$ .

2)a)  $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  et  $A_1^2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$ .

b)  $5A_1 - 5I_2 = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} = A_1^2$ .

c) De  $A_1^2 = 5A_1 - 5I_2$  on tire  $A_1(5I_2 - A_1) = 5I_2$ , donc  $A_1^{-1} = \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

3)a)  $A_1 X = C$  avec  $C = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

b)  $X = A_1^{-1} C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x; y) = (2; 1)$ .

4) Pour  $m = 6$ ,  $\det(A_6) = 0$  : le système  $2x + y = 0$ ,  $6x + 3y = 0$  se réduit à  $y = -2x$ . L'ensemble des solutions est  $\{(x; -2x), x \in \mathbb{R}\}$  : il y a une infinité de solutions.

## Corrigé — Exercice 10

A.1)a)  $f(x) = \frac{x+6}{x+2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$  : la droite  $y = 1$  est asymptote horizontale.

b)  $f'(x) = \frac{(x+2) - (x+6)}{(x+2)^2} = \frac{-4}{(x+2)^2} < 0$  :  $f$  est strictement décroissante de  $f(0) = 3$  vers 1.

2)a)  $f(x) - x = \frac{x+6 - x(x+2)}{x+2} = \frac{-x^2 - x + 6}{x+2} = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$ .

b) Sur  $[0, +\infty[$ , seul  $x = 2$  annule cette expression : l'unique solution est 2.

B.1)a)  $u_1 = f(0) = 3$  et  $u_2 = f(3) = \frac{9}{5}$ .

2)a) Récurrence : si  $0 \leq u_n \leq 3$ , alors  $f$  étant décroissante,  $f(3) \leq u_{n+1} \leq f(0)$ , soit  $\frac{9}{5} \leq u_{n+1} \leq 3$  : la propriété se propage.

b)  $f$  est décroissante, donc  $f \circ f$  est croissante (composée de deux fonctions décroissantes).

3)a)  $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n + 6}{u_n + 2} - 2 = \frac{u_n + 6 - 2u_n - 4}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$ .

b) Comme  $u_n \geq 0$ ,  $u_n + 2 \geq 2$ , donc  $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$ .

c) Par récurrence,  $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2| = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$  :  $(u_n)$  converge vers 2.

4)  $2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff 2^n > 2000 \iff n \geq 11$ .

## Corrigé — Exercice 11

1)a)  $z_1 = 1 + i$ ,  $z_2 = (1 + i)^2 = 2i$ ,  $z_3 = 2i(1 + i) = -2 + 2i$ ,  $z_4 = (2i)^2 = -4$ .

b)  $(a_1, b_1) = (1, 1)$ ,  $(a_2, b_2) = (0, 2)$ ,  $(a_3, b_3) = (-2, 2)$ ,  $(a_4, b_4) = (-4, 0)$ .

c)  $(1 + i)^2 = 2i$  et  $(1 + i)^8 = ((1 + i)^2)^4 = (2i)^4 = 16$ .

2)a)  $z_{n+1} = (1 + i)^{n+1} = (1 + i)^n(1 + i) = (1 + i)z_n$ .

b)  $(1 + i)(a_n + ib_n) = a_n + ia_n + ib_n + i^2b_n = (a_n - b_n) + i(a_n + b_n)$ , d'où  $a_{n+1} = a_n - b_n$  et  $b_{n+1} = a_n + b_n$ .

c)  $a_5 = a_4 - b_4 = -4 - 0 = -4$  et  $b_5 = a_4 + b_4 = -4$  :  $z_5 = -4 - 4i$ .

3)a)  $|1 + i| = \sqrt{2}$  donc  $|z_n| = (\sqrt{2})^n$ .

b)  $|z_n|^2 = a_n^2 + b_n^2$ , donc  $a_n^2 + b_n^2 = (\sqrt{2})^{2n} = 2^n$ .

4)a)  $a_{n+1} + b_{n+1} = (a_n - b_n) + (a_n + b_n) = 2a_n$  et  $b_{n+1} - a_{n+1} = (a_n + b_n) - (a_n - b_n) = 2b_n$ .

b)  $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n$  est pair pour tout  $n \geq 1$  : la somme  $a_n + b_n$  est paire dès  $n \geq 2$ .

5) De  $a_{n+1} = a_n - b_n$  et  $b_{n+1} = a_n + b_n$ , si  $a_n$  et  $b_n$  sont de même parité alors  $a_{n+1}$  et  $b_{n+1}$  sont pairs. Comme  $a_1 = b_1 = 1$  (même parité),  $a_2$  et  $b_2$  sont pairs, puis par récurrence  $a_n$  et  $b_n$  sont pairs pour tout  $n \geq 2$  : 2 divise  $\text{pgcd}(a_n, b_n)$ .

## Corrigé — Exercice 12

A.1)a)  $g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$  sur  $]-\frac{4}{3}, +\infty[$ .

b)  $g$  est strictement croissante, de  $g(-\frac{4}{3}) = 0$  vers  $+\infty$ .

2)a)  $g(4) = \sqrt{16} = 4$ .

b)  $g(x) = x$  avec  $x \geq 0$  équivaut à  $3x + 4 = x^2$ , soit  $x^2 - 3x - 4 = 0$ , soit  $(x - 4)(x + 1) = 0$  : l'unique solution positive est 4.

B.1)a)  $u_1 = \sqrt{4} = 2$  et  $u_2 = \sqrt{10} \approx 3,16$ .

b) Récurrence : si  $0 \leq u_n \leq 4$ , alors  $4 \leq 3u_n + 4 \leq 16$ , donc  $2 \leq u_{n+1} \leq 4$  : la propriété se propage.

2)a)  $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$  sur  $[0; 4]$  d'après A.2)b) : la suite est croissante.

b) Croissante et majorée par 4 :  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  vérifiant  $g(\ell) = \ell$ , donc  $\ell = 4$ .

3)a)  $4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{3u_n + 4} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$ .

b) Comme  $u_n \geq 0$ ,  $\sqrt{3u_n + 4} \geq 2$  donc le dénominateur est  $\geq 4$ ... en fait  $\geq 6$  pour  $n \geq 1$ , ce qui donne  $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$  (majoration valable dès  $n = 0$  avec le dénominateur  $\geq 4$ ).

c) Par récurrence,  $0 \leq 4 - u_n \leq 4(\frac{3}{4})^n$ .

4)  $4(\frac{3}{4})^n < 10^{-2} \iff (\frac{3}{4})^n < 0,0025 \iff n > \frac{\ln 0,0025}{\ln 0,75} \approx 20,8$  : le plus petit entier est  $n = 21$ .

## Corrigé — Exercice 13

1)a)  $\det(M) = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 1$ .

b)  $M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -6+6 \\ 1-1 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$ .

c) Donc  $M$  est inversible et  $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ .

2)a)  $M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$  et  $M^3 = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$ .

b)  $4M - I = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = M^2$ .

3)a)  $\det(M^n) = (\det M)^n = 1^n = 1$ .

b) Or  $\det(M^n) = a_n d_n - b_n c_n$ , d'où  $a_n d_n - b_n c_n = 1$ .

c) Cette égalité est une relation de Bézout entre  $a_n$  et  $b_n$  (avec les coefficients  $d_n$  et  $-c_n$ ) :  $a_n$  et  $b_n$  sont premiers entre eux.

4)a) En multipliant  $M^2 = 4M - I$  par  $M^n$  :  $M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$ .

b) En identifiant les coefficients en haut à gauche :  $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$ .

c)  $a_1 = 3, a_2 = 11$ , donc  $a_3 = 4 \times 11 - 3 = 41, a_4 = 4 \times 41 - 11 = 153$  et  $a_5 = 4 \times 153 - 41 = 571$ .

5) La relation  $a_n d_n - b_n c_n = 1$  s'écrit aussi  $d_n a_n + (-b_n) c_n = 1$  : c'est une relation de Bézout entre  $a_n$  et  $c_n$ , donc ils sont premiers entre eux.

## Corrigé — Exercice 14

- 1)a)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 2$ .  
 b) Asymptote verticale  $x = 1$  et asymptote horizontale  $y = 2$ .
- 2)a)  $2 - \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1) - 1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-1} = f(x)$ .  
 b)  $f(1+t) + f(1-t) = (2 - \frac{1}{t}) + (2 + \frac{1}{t}) = 4 = 2 \times 2$  :  $I(1; 2)$  est centre de symétrie.
- 3)a)  $f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$  :  $f$  est strictement croissante sur chaque intervalle.  
 b)  $f(0) = 3$  et  $f'(0) = 1$  : la tangente est  $y = x + 3$ .
- 4)a) Sur  $]1, +\infty[$ ,  $g$  est continue et strictement croissante, de  $-\infty$  vers  $2$  : bijection sur  $J = ]-\infty; 2[$ .  
 b)  $y = \frac{2x-3}{x-1} \iff y(x-1) = 2x-3 \iff x(y-2) = y-3 \iff x = \frac{y-3}{y-2}$ . Donc  $g^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2}$ .  
 c) Première méthode :  $g(3) = \frac{3}{2}$  et  $g'(3) = \frac{1}{4}$ , donc  $(g^{-1})'(\frac{3}{2}) = 4$ . Seconde méthode :  $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$ , d'où en  $x = \frac{3}{2}$  :  $\frac{1}{1/4} = 4$ .

## Corrigé — Exercice 15

- 1)a)  $x^2 + 3 > 0$  pour tout réel  $x$  :  $f$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .  
 b)  $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$ , du signe de  $x$ .  
 c)  $f$  décroît sur  $] -\infty, 0]$ , croît sur  $[0, +\infty[$ , minimum  $f(0) = \sqrt{3}$ .
- 2)a)  $f(x) - x = \frac{x^2+3-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ .  
 b) L'écart tend vers 0 :  $\Delta : y = x$  est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .  
 c)  $f(x) - x > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta$ .
- 3)a)  $f(-x) = \sqrt{x^2+3} = f(x)$  :  $f$  est paire.  
 b) Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, la droite  $y = -x$  est asymptote en  $-\infty$ .
- 4) Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f$  est continue strictement croissante de  $\sqrt{3}$  vers  $+\infty$  : bijection sur  $J = [\sqrt{3}, +\infty[$ .  
 De  $y = \sqrt{x^2+3}$  avec  $x \geq 0$  on tire  $x = \sqrt{y^2-3}$ , donc  $f^{-1}(x) = \sqrt{x^2-3}$ .

## Corrigé — Exercice 16

- 1)a)  $f$  est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas sur  $] -4, 0[$  et  $]0, +\infty[$ .  
 b)  $\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$ .
- 2)a)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$ .  
 b) La limite est finie :  $f$  est prolongeable par continuité en 0 en posant  $g(0) = \frac{1}{4}$ .
- 3)a)  $\sqrt{x+4} \rightarrow +\infty$ , donc  $g(x) \rightarrow 0$ .  
 b)  $\sqrt{x+4}+2$  est croissante, donc son inverse  $g$  est décroissante.  
 c)  $g$  décroît de  $g(-4) = \frac{1}{2}$  vers 0.

4)  $g(x) = \frac{1}{5} \iff \sqrt{x+4} + 2 = 5 \iff \sqrt{x+4} = 3 \iff x = 5$ . Comme  $g$  est strictement décroissante, cette solution est unique.

## Corrigé — Exercice 17

- 1)a)  $\lim_{-\infty} f = -\infty$  et  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  (terme dominant  $x^3$ ).  
 b)  $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$  : positif sur  $] -\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$ , négatif sur  $]0; 2[$ .  
 c)  $f$  croît jusqu'au maximum local  $f(0) = 2$ , décroît jusqu'au minimum local  $f(2) = -2$ , puis croît.  
 2)a)  $f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$ .  
 b)  $f''$  s'annule en 1 en changeant de signe :  $I(1; 0)$  est point d'inflexion.  
 3)a)  $f(1) = 0$  et  $f'(1) = -3$  :  $T : y = -3(x - 1) = -3x + 3$ .  
 b)  $f(x) - (-3x + 3) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$  :  $\mathcal{C}_f$  est en dessous de  $T$  pour  $x < 1$ , au-dessus pour  $x > 1$  (la tangente traverse la courbe au point d'inflexion).  
 4)a)  $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ .  
 b)  $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$ ; le trinôme a pour racines  $1 \pm \sqrt{3}$ . Donc  $S = \{1; 1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}\}$ .

## Corrigé — Exercice 18

- 1)a)  $\ln x \rightarrow -\infty$  donc  $f(x) \rightarrow -\infty$  : la droite  $x = 0$  est asymptote verticale.  
 b)  $f(x) = x\left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x}\right) \rightarrow -\infty$ .  
 2)a)  $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$  : positif sur  $]0; 1[$ , négatif sur  $]1, +\infty[$ .  
 b)  $f$  croît sur  $]0; 1[$  puis décroît.  
 c) Le maximum est  $f(1) = 2 - 1 + 0 = 1$ .  
 3)a)  $f$  est continue strictement croissante de  $-\infty$  à 1 sur  $]0; 1[$ , puis strictement décroissante de 1 à  $-\infty$  : d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation  $f(x) = 0$  admet exactement une solution dans chaque intervalle.  
 b)  $f(0,1) \approx -0,40 < 0$  et  $f(0,2) \approx 0,19 > 0$  :  $0,1 < \alpha < 0,2$ .  
 c)  $f(3) \approx 0,10 > 0$  et  $f(4) \approx -0,61 < 0$  :  $3 < \beta < 4$ .  
 4)a)  $f(1) = 1$  et  $f'(1) = 0$  : la tangente est horizontale,  $y = 1$ .  
 5) Sur  $]0; 1[$ ,  $f$  est continue et strictement croissante de  $-\infty$  vers 1 : elle réalise une bijection sur  $] -\infty; 1]$ .

## Corrigé — Exercice 19

- 1)a)  $f(x) = x \times (x \ln x) \rightarrow 0 \times 0 = 0$ .  
 b)  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .  
 2)a)  $f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$ .  
 b) Pour  $x > 0$ ,  $f'(x)$  a le signe de  $2 \ln x + 1$ , qui s'annule en  $x = e^{-1/2}$  : négatif avant, positif après.  
 c)  $f$  décroît sur  $]0; e^{-1/2}]$  puis croît; minimum  $f(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2e}$ .  
 3)a)  $f(x) = 0 \iff x^2 \ln x = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$ .  
 b)  $x^2 > 0$  :  $f$  a le signe de  $\ln x$ , négatif sur  $]0; 1[$ , positif sur  $]1, +\infty[$ .

- 4)a) IPP avec  $u = \ln x$ ,  $v' = x^2$  :  $\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[ \frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{3} \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{2e^3 + 1}{9}$ .
- b)  $f \geq 0$  sur  $[1, e]$  : c'est l'aire (en u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$  entre 1 et  $e$ .

## Corrigé — Exercice 20

- 1)a)  $u_0 = 3$ ,  $u_1 = 7$ ,  $u_2 = 19$ ;  $v_0 = 3$ ,  $v_1 = 5$ ,  $v_2 = 11$ .
- b)  $u_n - 1 = 2 \times 3^n$ , donc  $\frac{u_{n+1} - 1}{u_n - 1} = 3$  : suite géométrique de raison 3.
- c)  $u_{n+1} - u_n = 2 \times 3^n(3 - 1) = 4 \times 3^n > 0$  :  $(u_n)$  est croissante.
- 2)a)  $u_n - 2v_n = (2 \times 3^n + 1) - 2(3^n + 2) = 1 - 4 = -3$ .
- b) Tout diviseur commun  $d$  à  $u_n$  et  $v_n$  divise  $u_n - 2v_n = -3$ , donc  $d$  divise 3.
- c)  $\text{pgcd}(u_n, v_n)$  vaut donc 1 ou 3.
- 3)a)  $3^n$  est un multiple de 3 dès que  $n \geq 1$ , donc  $3^n \equiv 0 \pmod{3}$ .
- b)  $u_n = 2 \times 3^n + 1 \equiv 1 \pmod{3}$  : le reste vaut 1.
- c)  $u_n$  n'étant pas divisible par 3, le pgcd ne peut valoir 3 : il vaut 1, donc  $u_n$  et  $v_n$  sont premiers entre eux pour  $n \geq 1$ .
- 4)a)  $3 \equiv 3 \pmod{4}$  et  $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{4}$  : le reste vaut 3 si  $n$  est impair, 1 si  $n$  est pair.
- b)  $u_n = 2 \times 3^n + 1$  : si  $n$  est impair,  $u_n \equiv 2 \times 3 + 1 = 7 \equiv 3 \pmod{4}$ ; si  $n$  est pair,  $u_n \equiv 2 + 1 = 3 \pmod{4}$ . Dans les deux cas le reste vaut 3.
- 5)  $u_0 = v_0 = 3$ , donc  $\text{pgcd}(u_0, v_0) = 3$ . Le cas  $n = 0$  fait exception car  $3^0 = 1$  n'est pas divisible par 3, ce qui invalide le raisonnement de la question 3).

## Corrigé — Exercice 21

- 1)a)  $\lim_{-\infty} f = -\infty$  (produit de  $2x + 1 \rightarrow -\infty$  et  $e^{-x} \rightarrow +\infty$ );  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissances comparées).
- b) La droite  $y = 0$  est asymptote horizontale en  $+\infty$ .
- 2)a)  $f'(x) = 2e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} = (1 - 2x)e^{-x}$ , du signe de  $1 - 2x$ .
- b)  $f$  croît sur  $]-\infty, \frac{1}{2}]$  puis décroît.
- c) Maximum  $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$ .
- 3)a)  $f''(x) = -2e^{-x} - (1 - 2x)e^{-x} = (2x - 3)e^{-x}$ .
- b)  $f''$  s'annule en  $\frac{3}{2}$  en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse  $\frac{3}{2}$ .
- c)  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 1$  : tangente  $y = x + 1$ .
- 4)a)  $e^{-x} > 0$  :  $f$  a le signe de  $2x + 1$ , négatif sur  $]-\infty, -\frac{1}{2}[$ , positif ensuite.
- 5) IPP avec  $u = 2x + 1$ ,  $v' = e^{-x}$  :  $\int_0^1 (2x + 1)e^{-x} \, dx = [-(2x + 1)e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} \, dx = -3e^{-1} + 1 + 2(1 - e^{-1}) = 3 - \frac{5}{e}$ . Comme  $f \geq 0$  sur  $[0, 1]$ , c'est l'aire (en u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$  entre 0 et 1.

## Corrigé — Exercice 22

- 1)a)  $\lim_{-\infty} f = 0$  (croissances comparées) : la droite  $y = 0$  est asymptote en  $-\infty$ .
- b)  $\lim_{+\infty} f = -\infty$ .
- 2)a)  $f'(x) = -e^x + (1 - x)e^x = -xe^x$ , du signe de  $-x$ .



b)  $f$  croît sur  $] -\infty, 0]$  puis décroît.

c) Maximum  $f(0) = 1$ .

3)a)  $f(x) = 0 \iff x = 1$ .

b)  $e^x > 0$  :  $f$  a le signe de  $1 - x$ , positif sur  $] -\infty, 1[$ , négatif ensuite.

c)  $f''(x) = -e^x - xe^x = -(x+1)e^x$ , qui s'annule en  $-1$  en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse  $-1$ .

4)a)  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 0$  :  $T : y = 1$ .

5)a)  $F'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x = f(x)$ .

b)  $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = e - 2$ . Comme  $f \geq 0$  sur  $[0, 1]$ , l'aire vaut  $e - 2$  u.a.

## Corrigé — Exercice 23

1)a) En  $-\infty$ ,  $e^x \rightarrow 0$  donc  $f(x) \rightarrow 0$ ; en  $+\infty$ ,  $f(x) = \frac{1}{1+2e^{-x}} \rightarrow 1$ .

b) Asymptotes horizontales  $y = 0$  en  $-\infty$  et  $y = 1$  en  $+\infty$ .

2)a)  $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 2) - e^x \times e^x}{(e^x + 2)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$ .

b)  $f' > 0$  :  $f$  est strictement croissante de 0 vers 1.

3)a)  $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x = e^x + 2 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2$ .

b)  $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 2}{2(e^x + 2)}$  : négatif pour  $x < \ln 2$ , positif pour  $x > \ln 2$ .

4)a)  $(\ln(e^x + 2))' = \frac{e^x}{e^x + 2} = f(x)$ .

b)  $\int_0^{\ln 2} f = [\ln(e^x + 2)]_0^{\ln 2} = \ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$ .

5)  $f$  est continue strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , de limites 0 et 1 : bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $]0; 1[$ . De  $y = \frac{e^x}{e^x + 2}$  on tire  $e^x = \frac{2y}{1-y}$ , donc  $f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{2x}{1-x}\right)$ .

## Corrigé — Exercice 24

1)a) IPP avec  $u = \ln x$ ,  $v' = 1$  :  $\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1) = 1$ .

b)  $\ln x \geq 0$  sur  $[1, e]$  : c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe de  $\ln$  entre 1 et  $e$ .

2)a) IPP avec  $u = (\ln x)^2$ ,  $v' = 1$  :  $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e 2 \ln x \, dx = e - 2 \int_1^e \ln x \, dx$ .

b) D'après 1)a),  $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2$ .

3)a)  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$ .

b)  $\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = 1$ .

4)a) Sur  $[1, e]$ ,  $0 \leq \ln x \leq 1$ , donc  $(\ln x)^2 \leq \ln x$ .

b) Par croissance de l'intégrale,  $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx \leq \int_1^e \ln x \, dx$ , soit  $e - 2 \approx 0,72 \leq 1$  : l'inégalité est bien vérifiée.

## Corrigé — Exercice 25

1)a) IPP avec  $u = x, v' = e^x$  :  $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1.$

b) IPP avec  $u = x^2, v' = e^x$  :  $\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2.$

2)a)  $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = (e - 2) + (e - 1) = 2e - 3.$

b)  $2e - 3 \approx 2,44.$

3)a)  $x^2 + 1 > 0$  et  $e^x > 0$  :  $f(x) > 0.$

b) C'est donc l'aire (en u.a.) du domaine sous  $\mathcal{C}_f$  entre 0 et 1.

4)a) La fonction exponentielle est croissante : pour  $x \leq 1, e^x \leq e.$

b)  $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx \leq e \int_0^1 (x^2 + 1) dx = e \times \frac{4}{3} \approx 3,62$ , majorant cohérent avec la valeur exacte 2,44.

## Corrigé — Exercice 26

1)a)  $I_0 = \int_0^1 dx = 1$  et  $I_1 = \int_0^1 (1 - x) dx = \left[ x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$

b)  $I_n = \left[ \frac{-(1 - x)^{n+1}}{n + 1} \right]_0^1 = 0 + \frac{1}{n + 1} = \frac{1}{n + 1}.$

2)a)  $I_2 = \frac{1}{3}, I_3 = \frac{1}{4}, I_4 = \frac{1}{5}.$

b)  $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n + 2} - \frac{1}{n + 1} < 0$  : la suite est décroissante.

c)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$

3)a)  $S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12}.$

b)  $S_{n+1} - S_n = I_{n+1} > 0$  :  $(S_n)$  est croissante.

4)a) Pour  $x \in [0, 1], 0 \leq 1 - x \leq 1$ , donc  $(1 - x)^n \leq (1 - x)^{n-1}.$

b) Par croissance de l'intégrale,  $I_n \leq I_{n-1}$  : on retrouve la décroissance sans utiliser l'expression explicite.

## Corrigé — Exercice 27

1)a) Nombre de tirages :  $C_7^3 = 35.$

b)  $p(X = 3) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}.$

c)  $p(X = 2) = \frac{C_4^2 \times C_3^1}{35} = \frac{6 \times 3}{35} = \frac{18}{35}.$

2)a)  $p(X = 0) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}, p(X = 1) = \frac{C_4^1 C_3^2}{35} = \frac{12}{35}, p(X = 2) = \frac{18}{35}, p(X = 3) = \frac{4}{35}.$

b)  $\frac{1 + 12 + 18 + 4}{35} = \frac{35}{35} = 1.$

3)a)  $E(X) = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35} = \frac{12}{7}.$

b)  $E(X^2) = \frac{0 + 12 + 72 + 36}{35} = \frac{120}{35} = \frac{24}{7}$ , donc  $V(X) = \frac{24}{7} - \frac{144}{49} = \frac{24}{49}.$

4) « au moins un jeton bleu » est le contraire de « trois rouges » :  $1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$ .

5) Succès « trois rouges » de probabilité  $\frac{4}{35}$  ; sur 4 répétitions indépendantes :  $1 - \left(\frac{31}{35}\right)^4 \approx 0,386$ .

## Corrigé — Exercice 28

1)b)  $p(A \cap D) = 0,7 \times 0,04 = 0,028$  et  $p(B \cap D) = 0,3 \times 0,06 = 0,018$ .

c)  $p(D) = 0,028 + 0,018 = 0,046$ .

2)a)  $p(A/D) = \frac{0,028}{0,046} = \frac{14}{23} \approx 0,609$ .

b)  $p(B/D) = \frac{0,018}{0,046} = \frac{9}{23} \approx 0,391$ .

3)a)  $p(\overline{D}) = 1 - 0,046 = 0,954$ .

b)  $p(B \cap \overline{D}) = 0,3 \times 0,94 = 0,282$ , donc  $p(B/\overline{D}) = \frac{0,282}{0,954} \approx 0,296$ .

4) Par indépendance :  $(0,954)^5 \approx 0,791$ .

## Corrigé — Exercice 29

1)a) 8 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, succès « échec » de probabilité  $\frac{1}{4}$  :  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(8; \frac{1}{4})$ .

b)  $p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^8 = \frac{6561}{65536} \approx 0,1001$ .

c)  $p(X = 2) = C_8^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{5103}{16384} \approx 0,3115$ .

2)a)  $E(X) = 8 \times \frac{1}{4} = 2$ .

b)  $V(X) = 8 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$  et  $\sigma(X) = \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1,22$ .

3)a)  $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^8 \approx 0,8999$ .

b) Il y a environ 90% de chances qu'au moins une requête échoue : le taux d'échec unitaire, pourtant modeste, devient très pénalisant sur huit requêtes.

4)a)  $p(T > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1} \approx 0,368$ .

b) La durée moyenne vaut  $\frac{1}{\lambda} = 2$  secondes.

5) On cherche  $n$  tel que  $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0,99$ , soit  $\left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01$ , c'est-à-dire  $n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,0$  : le plus petit entier est  $n = 17$ .

## Corrigé — Exercice 30

1)b)  $\bar{x} = 3$  et  $\bar{y} = 29$  :  $G(3; 29)$ .

2)a)  $V(x) = 2$  et  $\text{Cov}(x, y) = \frac{89}{5} = 17,8$ .

b)  $V(y) = 158,8$  donc  $r = \frac{17,8}{\sqrt{2 \times 158,8}} \approx 0,9988$ .

c)  $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$  : la corrélation est très forte, l'ajustement affine est justifié.

3)a)  $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{17,8}{2} = 8,9$  et  $b = \bar{y} - a\bar{x} = 29 - 26,7 = 2,3$  :  $y = 8,9x + 2,3$ .

b)  $8,9 \times 3 + 2,3 = 29 = \bar{y}$  : la droite passe bien par  $G$ .

4)a) Pour  $x = 8$  :  $y = 8,9 \times 8 + 2,3 = 73,5$  milliers de requêtes.

b)  $8,9x + 2,3 > 100 \iff x > \frac{97,7}{8,9} \approx 10,98$  : il faut au moins 11 serveurs.

## Corrigé — Exercice 31

1)a)  $P(2) = 8 - 8 + 8 - 8 = 0$  : 2 est racine.

b)  $P(z) = (z - 2)(z^2 + 4)$ , donc  $b = 0$  et  $c = 4$ .

c)  $z^2 + 4 = 0 \iff z^2 = -4 \iff z = \pm 2i$ . Donc  $S = \{2; 2i; -2i\}$ .

2)b)  $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$ .

c) Les trois points sont à la distance 2 de  $O$  : ils appartiennent au cercle de centre  $O$  et de rayon 2.

3)a)  $|z_B - z_A| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$  et  $|z_C - z_A| = |-2 - 2i| = 2\sqrt{2}$ .

b)  $AB = AC = 2\sqrt{2}$  et  $BC = |4i| = 4$ ; comme  $AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 = BC^2$ , le triangle  $ABC$  est rectangle et isocèle en  $A$ .

4)a)  $z_D = z_B + z_C - z_A = 2i - 2i - 2 = -2$ .

b)  $ABDC$  a ses quatre côtés égaux à  $2\sqrt{2}$  : c'est un losange. Ses diagonales  $[AD]$  et  $[BC]$  mesurant toutes deux 4, c'est même un carré.

## Corrigé — Exercice 32

1)a)  $3^1 \equiv 3, 3^2 = 9 \equiv 1, 3^3 \equiv 3, 3^4 \equiv 1 \pmod{8}$ .

b) On a bien  $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$ .

2)a) Si  $n = 2k$ ,  $3^n = (3^2)^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{8}$ .

b) Si  $n = 2k + 1$ ,  $3^n = 3 \times (3^2)^k \equiv 3 \pmod{8}$ .

3)a) 2025 est impair, donc  $3^{2025} \equiv 3 \pmod{8}$  : le reste est 3.

b) 2026 est pair, donc  $3^{2026} \equiv 1 \pmod{8}$  : le reste est 1.

4)a)  $3^n + 5 \equiv 0 \pmod{8} \iff 3^n \equiv -5 \equiv 3 \pmod{8}$ , ce qui, d'après 2), équivaut à  $n$  impair.

b) Les entiers cherchés entre 1 et 10 sont 1, 3, 5, 7 et 9.

## Corrigé — Exercice 33

1)a)  $\det(A) = 1 \times 4 - (-1) \times 2 = 6 \neq 0$  :  $A$  est inversible.

b)  $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$ .

c)  $5A - 6I = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix} = A^2$ .

2)a) De  $A^2 = 5A - 6I$  on tire  $A(5I - A) = 6I$ , d'où  $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$ .

b)  $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ .

3)a)  $AX = C$  avec  $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$ .

b)  $X = A^{-1}C = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$ .

4)  $A^3 = A \times A^2 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A = 5(5A - 6I) - 6A = 19A - 30I$ ; puis  $A^4 = A \times A^3 = 19A^2 - 30A = 19(5A - 6I) - 30A = 65A - 114I$ .

## Corrigé — Exercice 34

A.1)a)  $f(x) = \frac{4x+3}{x+2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 4$  : asymptote horizontale  $y = 4$ .

b)  $f'(x) = \frac{4(x+2) - (4x+3)}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2} > 0$  :  $f$  croît de  $f(0) = \frac{3}{2}$  vers 4.

2)a)  $f(x) - x = \frac{4x+3-x^2-2x}{x+2} = \frac{-x^2+2x+3}{x+2} = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$ .

b) Sur  $[0, +\infty[$ , seul  $x = 3$  annule cette expression : l'unique solution est 3.

B.1)a)  $u_1 = f(0) = \frac{3}{2}$  et  $u_2 = f(\frac{3}{2}) = \frac{9}{3,5} = \frac{18}{7}$ .

2)a) Récurrence : si  $0 \leq u_n \leq 3$ , alors  $f$  étant croissante,  $f(0) \leq u_{n+1} \leq f(3)$ , soit  $\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 3$ .

b) D'après A.2),  $f(x) - x \geq 0$  sur  $[0; 3]$ , donc  $u_{n+1} \geq u_n$  : la suite est croissante.

c) Croissante et majorée par 3 :  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  vérifiant  $f(\ell) = \ell$ , donc  $\ell = 3$ .

3)a)  $3 - u_{n+1} = 3 - \frac{4u_n+3}{u_n+2} = \frac{3u_n+6-4u_n-3}{u_n+2} = \frac{3-u_n}{u_n+2}$ .

b) Comme  $u_n \geq 0$ ,  $u_n + 2 \geq 2$ , d'où  $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$ .

c) Par récurrence,  $0 \leq 3 - u_n \leq 3(\frac{1}{2})^n$ .

4)  $3(\frac{1}{2})^n < 10^{-3} \iff 2^n > 3000 \iff n \geq 12$ .

## Corrigé — Exercice 35

1)a)  $f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2+1} = \frac{x^2}{x^2+1} = f(x)$  :  $f$  est paire.

b)  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2)a)  $1 - \frac{1}{x^2+1} = \frac{x^2+1-1}{x^2+1} = \frac{x^2}{x^2+1} = f(x)$ .

b)  $\frac{1}{x^2+1} \rightarrow 0$ , donc  $f(x) \rightarrow 1$  en  $\pm\infty$ .

c) La droite  $y = 1$  est asymptote horizontale.

3)a)  $f'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ , du signe de  $x$ .

b)  $f$  décroît sur  $] -\infty, 0]$ , croît sur  $[0, +\infty[$ ; minimum  $f(0) = 0$ .

4)a)  $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2x^2 = x^2 + 1 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1$ .

b) Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f$  est continue strictement croissante de 0 vers 1 : bijection sur  $[0; 1[$ . De  $y = \frac{x^2}{x^2+1}$

on tire  $x^2 = \frac{y}{1-y}$ , donc  $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$ .

## Corrigé — Exercice 36

1)a)  $x^2 + 1 > 0$  pour tout réel  $x$  :  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

b)  $f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$  :  $f$  est paire.

2)a)  $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ , du signe de  $x$ .

b)  $f$  décroît sur  $] -\infty, 0]$ , croît sur  $[0, +\infty[$ .

c) Minimum  $f(0) = \ln 1 = 0$ .

3)a)  $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$  donc  $f(x) \rightarrow +\infty$ .

b)  $\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \rightarrow 0 : \mathcal{C}_f$  admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

4)a)  $\ln(x^2 + 1) = \ln 5 \iff x^2 + 1 = 5 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$ .

b)  $\ln(x^2 + 1) \leq \ln 2 \iff x^2 + 1 \leq 2 \iff x^2 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1$ .

## Corrigé — Exercice 37

1)a)  $\lim_{-\infty} xe^x = 0$  (croissances comparées) : la droite  $y = 0$  est asymptote en  $-\infty$ .

b)  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .

2)a)  $f'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$ , du signe de  $x+1$ .

b)  $f$  décroît sur  $] -\infty, -1]$ , croît sur  $[-1, +\infty[$ .

c) Minimum  $f(-1) = -\frac{1}{e}$ .

3)a)  $e^x > 0 : f$  a le signe de  $x$ .

b)  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 1$  : la tangente est  $y = x$ .

4)a)  $F'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x = f(x)$ .

b)  $\int_0^1 xe^x dx = F(1) - F(0) = 0 - (-1) = 1$ . Comme  $f \geq 0$  sur  $[0, 1]$ , l'aire vaut 1 u.a.

## Corrigé — Exercice 38

1)a)  $1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$ .

b)  $\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = [x - \ln(x+1)]_0^1 = 1 - \ln 2$ .

2)a)  $\int_0^1 \frac{dx}{x+1} = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2$ .

b)  $(1 - \ln 2) + \ln 2 = 1$  : la somme vaut bien 1.

3)a)  $g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0 : g$  est croissante sur  $[0, 1]$ .

b) Donc  $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$ , soit  $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}$ .

c) Par croissance de l'intégrale,  $0 \leq \int_0^1 g \leq \frac{1}{2}$  ; la valeur exacte  $1 - \ln 2 \approx 0,307$  appartient bien à cet encadrement.

4)  $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$ , donc  $\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \left[ \frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = \ln 2 - \frac{1}{2}$ .

## Corrigé — Exercice 39

1)a) Chaque dé donne 6 résultats : il y a  $6 \times 6 = 36$  issues équiprobables.

b)  $S = 7$  est obtenue par  $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) : p(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

c)  $p(S = 2) = \frac{1}{36}$  (issue  $(1, 1)$ ) et  $p(S = 12) = \frac{1}{36}$  (issue  $(6, 6)$ ).

2)a)  $S \leq 4$  correspond à  $S \in \{2, 3, 4\} : p = \frac{1+2+3}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

b)  $S \geq 10$  correspond à  $S \in \{10, 11, 12\} : p = \frac{3+2+1}{36} = \frac{1}{6}$ .

3)a) Par symétrie de la loi de  $S$  autour de 7 (ou par calcul direct),  $E(S) = 7$ .

b)  $E(G) = E(S) - 7 = 0$  : le jeu est équitable.

4) Succès «  $S = 7$  » de probabilité  $\frac{1}{6}$  ; sur 3 parties indépendantes :  $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0,421$ .

## Corrigé — Exercice 40

1)b) Le nuage présente une courbure nette (les écarts successifs augmentent) : un ajustement affine n'est pas adapté.

2)a)  $z_i = \ln y_i : 3,91 ; 4,25 ; 4,58 ; 4,92 ; 5,26$ .

b) Les  $z_i$  sont pratiquement en progression arithmétique :  $r \approx 1,0000$ .

c)  $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2}$  : l'ajustement affine de  $z$  en  $x$  est pleinement justifié.

3)a)  $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,336$  et  $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 3,912$  :  $z = 0,336x + 3,912$ .

b)  $z = \ln y$  donne  $y = e^{0,336x+3,912} = e^{3,912} \times e^{0,336x} \approx 50 e^{0,336x}$ .

4)a) Pour  $x = 7$  :  $y \approx 50 e^{2,352} \approx 527$  milliers de téléchargements.

b)  $50 e^{0,336x} > 1000 \iff e^{0,336x} > 20 \iff x > \frac{\ln 20}{0,336} \approx 8,9$  : à partir du rang 9.

## Corrigés — Six épreuves type bac

Chaque question est corrigée avec le barème détaillé au 0,25 point près, calqué sur les grilles officielles de correction.

## Corrigé — Épreuve type bac n°1

### Exercice 1 (5 points)

1) a)  $2^2 - (1 + i\sqrt{3}) \times 2 - 2 + 2i\sqrt{3} = 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$ . Donc 2 est solution de (E). (0,25)

b) Le produit des racines vaut  $-2 + 2i\sqrt{3}$ , donc l'autre racine est  $\frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$ . (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2 ; -1 + i\sqrt{3}\}$$

2) a)  $|z_A| = 2$  donc  $(\Gamma)$  a pour centre  $O$  et pour rayon 2.  $|z_B| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$  et  $|z_C| = |\bar{z}_B| = |z_B| = 2$ . Donc  $B \in (\Gamma)$  et  $C \in (\Gamma)$ . (0,5)

b)  $B(-1; \sqrt{3})$  et  $C(-1; -\sqrt{3})$  : intersection de la droite  $x = -1$  avec  $(\Gamma)$ . (0,5)

c)  $AB = |z_B - z_A| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$ ;  $AC = |-3 - i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ ;  $BC = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ . Les trois côtés sont égaux :  $ABC$  est équilatéral. (0,75)

3) a)  $T_1$  est la tangente à  $(\Gamma)$  en  $A$ , donc  $T_1 \perp (OA)$ . Or  $(OA)$  est l'axe des abscisses, donc  $T_1$  est la droite d'équation  $x = 2$ . Comme  $E \in T_1$ , son affixe s'écrit  $z_E = 2 + i\beta$  avec  $\beta \in \mathbb{R}$ . (0,5)

b)  $z_E - z_B = (2 + i\beta) - (-1 + i\sqrt{3}) = 3 + i(\beta - \sqrt{3})$  et  $\bar{z}_B = -1 - i\sqrt{3}$ . D'où

$$(z_E - z_B)\overline{z_B} = [3 + i(\beta - \sqrt{3})] [-1 - i\sqrt{3}] = (-3 + \sqrt{3}\beta - 3) + i(-3\sqrt{3} + \sqrt{3} - \beta),$$

soit  $(\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$ . (0,75)

c)  $E \in T_2$  et  $T_2 \perp (OB)$ , donc  $\vec{BE} \perp \vec{OB}$ , c'est-à-dire  $(z_E - z_B)\overline{z_B}$  est un imaginaire pur. Sa partie réelle est donc nulle :  $\sqrt{3}\beta - 6 = 0$ , d'où  $\beta = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ . (0,5)

$$z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$$

4)  $z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$  et  $z_B - z_A = -3 + i\sqrt{3}$ . Alors  $z_E \overline{(z_B - z_A)} = (2 + 2i\sqrt{3})(-3 - i\sqrt{3}) = (-6 + 6) + i(-2\sqrt{3} - 6\sqrt{3}) = -8i\sqrt{3}$ , imaginaire pur :  $(OE) \perp (AB)$ . (0,5)

Le quadrilatère  $OAEB$  a donc ses diagonales  $[OE]$  et  $[AB]$  perpendiculaires ; son aire vaut  $\frac{1}{2} \times OE \times AB$  avec  $OE = |z_E| = \sqrt{4 + 12} = 4$  et  $AB = 2\sqrt{3}$ . (0,25)

$$A(OAEB) = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

### Exercice 2 (4 points)

1) a)  $45 = 3^2 \times 5$  et  $28 = 2^2 \times 7$  n'ont aucun facteur premier commun :  $\text{PGCD}(45, 28) = 1$ . (0,5)

b)  $45 \times 5 + 28 \times (-8) = 225 - 224 = 1$ . (0,25)

2) a) En multipliant par 1354 :  $45 \times (5 \times 1354) + 28 \times (-8 \times 1354) = 1354$ , donc  $(6770; -10832)$  est une solution particulière de  $(E)$ . (0,5)

b) Si  $(x, y)$  est solution, alors  $45(x - 6770) = -28(y + 10832)$ . Comme  $45 \wedge 28 = 1$ , le théorème de Gauss donne  $28 \mid x - 6770$ , soit  $x = 6770 - 28k$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ ; on en déduit  $y = -10832 + 45k$ . Réciproquement tout couple de cette forme convient. (1)

$$S = \{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Le montant total est  $45n + 28p = 1354$  :  $(n, p)$  est solution de  $(E)$ . (0,5)

b)  $n$  et  $p$  sont des entiers naturels :  $6770 - 28k \geq 0$  donne  $k \leq 241,7$  et  $-10832 + 45k \geq 0$  donne  $k \geq 240,7$ . Donc  $k = 241$ , d'où  $n = 6770 - 6748 = 22$  et  $p = -10832 + 10845 = 13$ . (1,25)

22 tablettes et 13 casques

### Exercice 3 (4,5 points)

1) a)  $A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{pmatrix}$  et  $4A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 8 \\ 8 & 4 & 8 \\ 8 & 8 & 4 \end{pmatrix}$ , donc  $A^2 - 4A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 5I_3$ . (1)

b) De  $A^2 - 4A = 5I_3$  on tire  $A(A - 4I_3) = 5I_3$ , soit  $A \times \frac{1}{5}(A - 4I_3) = I_3$ . Donc  $A$  est inversible et  $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$ . (0,75)

c)  $A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ , donc



$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(0,25)

2) a)  $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}.$  (0,5)

b)  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -81 + 50 + 46 \\ 54 - 75 + 46 \\ 54 + 50 - 69 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 \\ 25 \\ 35 \end{pmatrix}.$  (1)

$$S = \{(3; 5; 7)\}$$

3) a) En notant  $x, y, z$  les prix respectifs de  $C_1, C_2, C_3$ , les trois lignes du tableau donnent exactement les trois équations de  $(S)$ . (0,5)

b) D'après 2)b) : (0,5)

$$C_1 = 3 \text{ DT}, \quad C_2 = 5 \text{ DT}, \quad C_3 = 7 \text{ DT}$$

#### Exercice 4 (6,5 points)

1) a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  donc  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - x \ln x) = 0 = f(0) : f$  est continue à droite en 0. (0,5)

b)  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x(1 - \ln x)}{x} = 1 - \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$ . Donc  $f$  n'est pas dérivable à droite en 0;  $(\mathcal{C})$  admet au point  $O$  une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. (0,75)

2) a)  $f(x) = x - x \ln x = x(1 - \ln x)$ . Quand  $x \rightarrow +\infty$ ,  $1 - \ln x \rightarrow -\infty$  et  $x \rightarrow +\infty$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ; et  $\frac{f(x)}{x} = 1 - \ln x \rightarrow -\infty$ . (0,5)

b)  $(\mathcal{C})$  admet une branche parabolique de direction  $(O, \vec{j})$  au voisinage de  $+\infty$ . (0,25)

3) a) Pour  $x > 0 : f'(x) = 1 \times (1 - \ln x) + x \times \left(-\frac{1}{x}\right) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x$ . (0,5)

b)  $f'(x) > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1$ . Maximum  $f(1) = 1$ . (0,75)

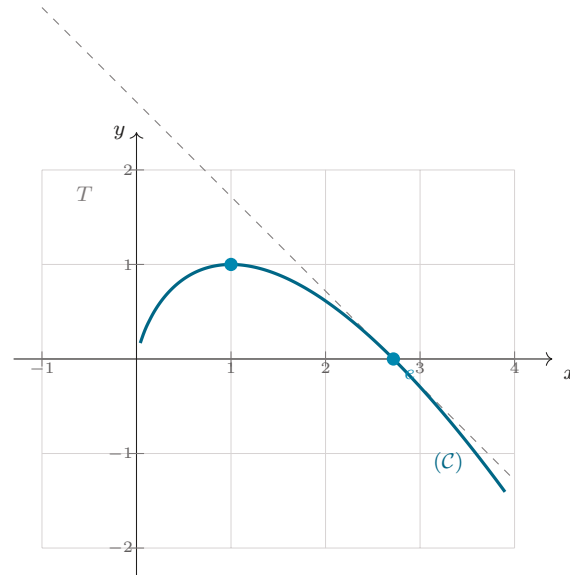
|         |   |   |           |
|---------|---|---|-----------|
| $x$     | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |   | + | -         |
| $f$     |   | 1 | $-\infty$ |

4) a) Pour  $x > 0 : f(x) = 0 \iff x(1 - \ln x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$ . Et  $f(0) = 0$  correspond à l'origine. Sur  $]0, +\infty[$ , l'unique point d'intersection avec l'axe des abscisses a donc pour abscisse  $e$ . (0,5)

b)  $f(e) = 0$  et  $f'(e) = -\ln e = -1$ , donc  $T : y = f'(e)(x - e) + f(e) = -(x - e)$ . (0,5)

$$T : y = -x + e$$

5) Tracé : (0,75)



6) a) On pose  $u(x) = \ln x$  et  $v'(x) = x$ , donc  $u'(x) = \frac{1}{x}$  et  $v(x) = \frac{x^2}{2}$ . Alors

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{e^2}{2} - \left[ \frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

(1)

b) Sur  $[1, e]$ ,  $f(x) \geq 0$ , donc

$$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e x \, dx - \int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2e^2 - 2 - e^2 - 1}{4}.$$

(0,5)

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$

## Corrigé — Épreuve type bac n°2

### Exercice 1 (5 points)

1) a)  $(2 - 2i)^2 = 4 - 8i + 4i^2 = 4 - 8i - 4 = -8i$ . (0,25)

b)  $\Delta = (2 + 2i)^2 - 16i = 8i - 16i = -8i = (2 - 2i)^2$ . Les racines sont  $\frac{(2 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2}$ , soit 2 et  $2i$ . (0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 2i\}$$

2) a)  $A(2; 0)$ ,  $B(0; 2)$ ,  $C(2; 2)$ . (0,5)

b)  $z_A \overline{z_B} = 2 \times (-2i) = -4i$  : imaginaire pur, donc  $(OA) \perp (OB)$ . (0,5)

c)  $\vec{OA}$  a pour affixe 2 et  $\vec{BC}$  a pour affixe  $z_C - z_B = 2$  :  $\vec{OA} = \vec{BC}$ , donc  $OACB$  est un parallélogramme. De plus  $OA = OB = 2$  et  $(OA) \perp (OB)$  : c'est un carré de côté 2. (0,75)

$$\mathcal{A}(OACB) = 2^2 = 4 \text{ u.a.}$$

3) a)  $\Omega$  est le milieu de  $[OC]$  :  $z_{\Omega} = \frac{0 + 2 + 2i}{2} = 1 + i$ , et le rayon vaut  $R = \frac{OC}{2} = \frac{|2 + 2i|}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ . (0,5)

- b)**  $M \in (\Gamma) \iff |z - (1 + i)| = \sqrt{2} \iff |(x - 1) + i(y - 1)|^2 = 2$ , soit  $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ . (0,75)
- c)** Pour  $A(2; 0) : (2 - 1)^2 + (0 - 1)^2 = 2 \checkmark$ . Pour  $B(0; 2) : (0 - 1)^2 + (2 - 1)^2 = 2 \checkmark$ . (0,5)
- 4)**  $|z - 2| = |z - 2i| \iff MA = MB : \mathcal{F}$  est la médiatrice de  $[AB]$ , c'est-à-dire la droite d'équation  $y = x$  (elle passe par  $O$  et par  $C$ ). (0,5)

**Exercice 2** (4 points)

- 1) a)**  $7^2 = 49, 7^4 = 49^2 = 2401 = 24 \times 100 + 1$ , donc  $7^4 \equiv 1 [100]$ . (0,5)
- b)**  $7^{4q} = (7^4)^q \equiv 1^q = 1 [100]$ . (0,5)
- 2) a)**  $2027 = 4 \times 506 + 3$ , le reste est 3. (0,25)
- b)**  $7^{2027} = 7^{4 \times 506} \times 7^3 \equiv 1 \times 343 [100]$  et  $343 = 3 \times 100 + 43$ , donc  $7^{2027} \equiv 43 [100]$ . (0,75)
- c)** Le reste modulo 100 étant 43 : le chiffre des unités est 3 et celui des dizaines est 4. (0,5)
- 3) a)**  $100 \mid a_n \iff 7^n + 93 \equiv 0 [100] \iff 7^n \equiv 7 [100]$ . Les restes de  $7^n$  modulo 100 sont périodiques de période 4 :  $7^0 \equiv 1, 7^1 \equiv 7, 7^2 \equiv 49, 7^3 \equiv 43$ . Donc  $7^n \equiv 7 [100] \iff n \equiv 1 [4]$ . (0,75)
- b)** (0,75)

| Reste de $n$ par 4     | 0  | 1 | 2  | 3  |
|------------------------|----|---|----|----|
| $7^n [100]$            | 1  | 7 | 49 | 43 |
| $a_n = 7^n + 93 [100]$ | 94 | 0 | 42 | 36 |

**Exercice 3** (4,5 points)

- 1) a)**  $u_1 = \frac{9+4}{3+3} = \frac{13}{6}$  et  $u_2 = \frac{3 \times \frac{13}{6} + 4}{\frac{13}{6} + 3} = \frac{\frac{13}{2} + 4}{\frac{31}{6}} = \frac{\frac{21}{2} \times 6}{31} = \frac{63}{31}$ . (0,5)
- b)** Initialisation :  $u_0 = 3 > 2$ . Hérédité : supposons  $u_n > 2$ . Alors  $u_{n+1} - 2 = \frac{3u_n + 4 - 2u_n - 6}{u_n + 3} = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} > 0$  car  $u_n - 2 > 0$  et  $u_n + 3 > 0$ . Donc  $u_{n+1} > 2$ . (0,75)
- 2) a)**  $u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 4 - u_n(u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{4 - u_n^2}{u_n + 3} = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3}$ . (0,5)
- b)**  $u_n > 2$  donc  $u_n^2 > 4$  et  $u_n + 3 > 0 : u_{n+1} - u_n < 0$ . La suite est décroissante. (0,25)
- c)**  $(u_n)$  est décroissante et minorée par 2, donc convergente. (0,25)
- 3) a)**  $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{u_n + 3}$  et  $u_{n+1} + 2 = \frac{3u_n + 4 + 2u_n + 6}{u_n + 3} = \frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}$ . Donc  $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 2} = \frac{u_n - 2}{5(u_n + 2)} = \frac{1}{5} v_n$ . (0,75)
- $(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{5}$  et  $v_0 = \frac{3-2}{3+2} = \frac{1}{5}$ .
- b)**  $v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} = \frac{1}{5^{n+1}}$ . (0,25)
- c)** De  $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$  on tire  $u_n(1 - v_n) = 2(1 + v_n)$ , d'où  $u_n = \frac{2(1 + v_n)}{1 - v_n} = \frac{2\left(1 + \frac{1}{5^{n+1}}\right)}{1 - \frac{1}{5^{n+1}}}$ . En multipliant haut et bas par  $5^{n+1}$  : (0,75)

$$u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

- d)**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^{n+1} = +\infty$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ . (0,25)

4)  $u_n - 2 = \frac{2(5^{n+1} + 1) - 2(5^{n+1} - 1)}{5^{n+1} - 1} = \frac{4}{5^{n+1} - 1}$ . Donc  $u_n < 2,001 \iff \frac{4}{5^{n+1} - 1} < 10^{-3} \iff 5^{n+1} > 4001$ . Or  $5^5 = 3125 < 4001$  et  $5^6 = 15625 > 4001$  : il faut  $n + 1 \geq 6$ . (0,25)

$$n = 5$$

#### Exercice 4 (6,5 points)

1) a)  $f(x) = 2e^x - xe^x$ . Or  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  : la droite  $y = 0$  (axe des abscisses) est asymptote horizontale à  $(\mathcal{C})$  au voisinage de  $-\infty$ . (0,5)

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ; et  $\frac{f(x)}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right)e^x \rightarrow -\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, \vec{j})$ . (0,75)

2) a)  $f'(x) = -e^x + (2 - x)e^x = (1 - x)e^x$ . (0,5)

b)  $e^x > 0$  donc  $f'$  a le signe de  $1 - x$  :  $f$  croît sur  $]-\infty, 1]$ , décroît sur  $[1, +\infty[$ , maximum  $f(1) = e$ . (0,75)

|         |           |     |           |
|---------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 1   | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0   | -         |
| $f$     | 0         | $e$ | $-\infty$ |

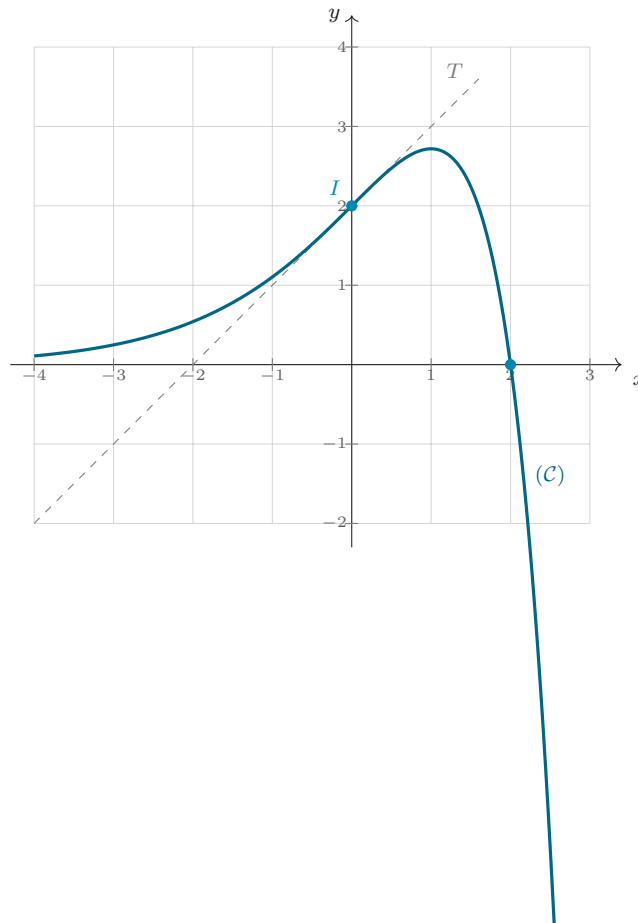
3) a)  $f''(x) = -e^x + (1 - x)e^x = -xe^x$ . (0,5)

b)  $f''$  s'annule en 0 en changeant de signe (positive avant, négative après) :  $I(0; f(0)) = I(0; 2)$  est un point d'inflexion. (0,5)

c)  $f(0) = 2$  et  $f'(0) = 1$ , donc  $T : y = 1 \times (x - 0) + 2$ . (0,25)

$$T : y = x + 2$$

4) Tracé : (0,75)



5) a)  $F'(x) = -e^x + (3-x)e^x = (2-x)e^x = f(x)$ . (0,25)

b) Sur  $[0, 2]$ ,  $f(x) \geq 0$  donc  $\mathcal{A} = \int_0^2 f(x) dx = [(3-x)e^x]_0^2 = 1 \times e^2 - 3$ . (0,75)

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,39 \text{ u.a.}$$

6) a) Sur  $[\lambda, 0]$  avec  $\lambda < 0$ ,  $f(x) > 0$ , donc  $\mathcal{A}_\lambda = \int_\lambda^0 f(x) dx = [(3-x)e^x]_\lambda^0 = 3 - (3-\lambda)e^\lambda$ . (0,5)

b)  $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3-\lambda)e^\lambda = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3e^\lambda - \lambda e^\lambda) = 0$ . (0,5)

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda = 3$$

## Corrigé — Épreuve type bac n°3

### Exercice 1 (5 points)

1) a)  $(2-2i)^2 = 4 - 8i - 4 = -8i$ . (0,25)

b)  $\Delta = (4+2i)^2 - 4(3+6i) = 16 + 16i - 4 - 12 - 24i = -8i = (2-2i)^2$ . Racines :  $\frac{(4+2i) \pm (2-2i)}{2}$ , soit 3 et  $1+2i$ . (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{3; 1+2i\}$$

2) a)  $|z_A - z_I| = |3-1| = 2$ ;  $|z_B - z_I| = |2i| = 2$ ;  $|z_D - z_I| = |-2i| = 2$ . Les trois points sont à distance 2 de I : ils appartiennent à  $(\Gamma)$ . (0,75)

b)  $A(3;0)$ ,  $B(1;2)$ ,  $D(1;-2)$ . (0,5)

3) a)  $z_B - z_A = -2 + 2i$  et  $z_D - z_A = -2 - 2i$ , donc  $\overline{(z_D - z_A)} = -2 + 2i$  et  $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} =$

$$(-2 + 2i)^2 = 4 - 8i - 4 = -8i. \quad (0,5)$$

b) Ce nombre est un imaginaire pur non nul, donc  $\vec{AB} \perp \vec{AD}$  : le triangle est rectangle en  $A$ . De plus  $AB = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2} = |-2 - 2i| = AD$  : il est isocèle en  $A$ . (0,75)

$$c) \mathcal{A}(ABD) = \frac{1}{2} \times AB \times AD = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}. \quad (0,5)$$

$$\mathcal{A}(ABD) = 4 \text{ u.a.}$$

$$4) a) I \text{ milieu de } [AE] : z_E = 2z_I - z_A = 2 - 3 = -1. \quad (0,5)$$

b)  $I$  est le milieu de  $[AE]$  et de  $[BD]$  (car  $z_B + z_D = 2 = 2z_I$ ), donc  $ABED$  est un parallélogramme. De plus  $AE = |-1 - 3| = 4 = |z_D - z_B| = BD$  : ses diagonales ont même longueur. Enfin  $[AE]$  est porté par l'axe des abscisses et  $[BD]$  par la droite  $x = 1$ , verticale : elles sont perpendiculaires. Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur est un carré. (0,5)

$$c) \mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AE \times BD = \frac{1}{2} \times 4 \times 4. \quad (0,25)$$

$$\mathcal{A}(ABED) = 8 \text{ u.a.}$$

### Exercice 2 (4,5 points)

$$1) a) 9 \times 4 - 7 \times 5 = 36 - 35 = 1. \quad (0,25)$$

b) Si  $9u - 7v = 1$ , alors  $9(u - 4) = 7(v - 5)$ . Comme  $9 \wedge 7 = 1$ , Gauss donne  $7 \mid u - 4$ , soit  $u = 4 + 7k$ , puis  $v = 5 + 9k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . (0,75)

$$S = \{(4 + 7k ; 5 + 9k), k \in \mathbb{Z}\}$$

$$2) a) 59 = 8 \times 7 + 3 \text{ donc } 59 \equiv 3 [7]; 59 = 6 \times 9 + 5 \text{ donc } 59 \equiv 5 [9]. \quad (0,5)$$

$$b) \text{ Si } n \equiv 3 [7] \text{ et } 59 \equiv 3 [7], \text{ alors } n - 59 \equiv 0 [7] : 7 \mid n - 59. \text{ De même } 9 \mid n - 59. \quad (0,75)$$

$$c) 7 \mid p \text{ donc } p = 7q; 9 \mid 7q \text{ et } 9 \wedge 7 = 1 \text{ donc, par Gauss, } 9 \mid q, \text{ soit } q = 9q' \text{ et } p = 63q'. \quad (0,75)$$

d) *Sens direct* : d'après b) et c),  $63 \mid n - 59$ , soit  $n \equiv 59 [63]$ . *Réciproque* : si  $n = 59 + 63k$ , alors  $n \equiv 59 \equiv 3 [7]$  (car  $63 = 9 \times 7$ ) et  $n \equiv 59 \equiv 5 [9]$ . (0,75)

3)  $N \equiv 59 [63]$  donc  $N \in \{\dots, 500, 563, 626, \dots\}$ . Le seul élément compris entre 550 et 620 est : (0,75)

$$N = 563 \text{ tablettes}$$

### Exercice 3 (4,5 points)

$$1) a) \text{ Le produit ligne par colonne donne } A \times B = \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = -12 I_3. \quad (1)$$

$$b) A \times \left(-\frac{1}{12}B\right) = I_3, \text{ donc } A \text{ est inversible et} \quad (0,5)$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 17 & -22 & 5 \\ -10 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

2) a)  $u_1 = a u_0 + b \times 0 + c = 2a + c = 7; u_2 = a u_1 + b \times 1 + c = 7a + b + c = 24; u_3 = a u_2 + b \times 2 + c = 24a + 2b + c = 77.$  (0,75)

b)  $(S) \iff A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix}, \text{ d'où } \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -7 + 48 - 77 \\ 119 - 528 + 385 \\ -70 - 96 + 154 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -36 \\ -24 \\ -12 \end{pmatrix}.$  (0,75)

$$(a, b, c) = (3; 2; 1)$$

c) Donc  $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . (0,25)

3) a)  $v_{n+1} = u_{n+1} + (n+1) + 1 = 3u_n + 2n + 1 + n + 2 = 3u_n + 3n + 3 = 3(u_n + n + 1) = 3v_n$ .  
Donc  $(v_n)$  est géométrique de raison 3, de premier terme  $v_0 = u_0 + 0 + 1 = 3$ . (0,75)

b)  $v_n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}$ , donc  $u_n = v_n - n - 1$ . (0,25)

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

c)  $\frac{u_n}{3^n} = 3 - \frac{n+1}{3^n}$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3^n} = 0$ . (0,25)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n} = 3$$

#### Exercice 4 (6 points)

1) a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^x = 0$  (croissances comparées), donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 1) = 0$  :  $\Delta : y = 1$  est asymptote à  $(\mathcal{C})$  au voisinage de  $-\infty$ . (0,5)

b)  $f(x) - 1 = (x-1)e^x$  a le signe de  $x-1$  :  $(\mathcal{C})$  est au-dessous de  $\Delta$  sur  $] -\infty, 1[$ , au-dessus sur  $]1, +\infty[$ , et les deux se coupent au point d'abscisse 1. (0,5)

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x + 1}{x} \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, \vec{j})$ . (0,5)

2) a)  $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = x e^x$ . (0,5)

b)  $f'$  a le signe de  $x$  :  $f$  décroît sur  $] -\infty, 0[$ , croît sur  $]0, +\infty[$ , minimum  $f(0) = -1 + 1 = 0$ . (0,75)

|         |           |                                                                                     |           |           |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$                                                                                 | $+\infty$ |           |
| $f'(x)$ |           | $-$                                                                                 | $0$       | $+$       |
| $f$     | $1$       |  |           | $+\infty$ |

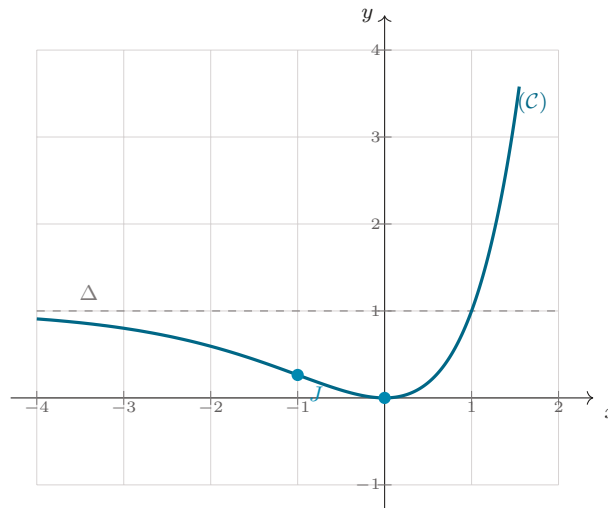
c) Le minimum de  $f$  vaut 0, donc  $f(x) \geq 0$  pour tout réel  $x$ . (0,25)

3) a)  $f''(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$ . (0,5)

b)  $f''$  s'annule en  $-1$  en changeant de signe, donc  $(\mathcal{C})$  admet un point d'inflexion (0,5)

$$J \left( -1; 1 - \frac{2}{e} \right) \approx (-1; 0,26)$$

4) Tracé : (0,75)



5) a)  $F'(x) = e^x + (x - 2)e^x + 1 = (x - 1)e^x + 1 = f(x)$ . (0,25)

b) Sur  $[0, 1]$ ,  $f(x) \geq 0$  donc  $\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = [(x - 2)e^x + x]_0^1 = (-e + 1) - (-2)$ . (1)

$$\mathcal{A} = 3 - e \approx 0,28 \text{ u.a.}$$

## Corrigé — Épreuve type bac n°4

### Exercice 1 (5 points)

1)  $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$ , racines  $\frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$ . (0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{1 + 2i ; 1 - 2i\}$$

2) a)  $(z - 2)(z^2 - 2z + 5) = z^3 - 2z^2 + 5z - 2z^2 + 4z - 10 = z^3 - 4z^2 + 9z - 10$ . (0,5)

b)  $(E') \iff z = 2 \text{ ou } z^2 - 2z + 5 = 0$ . (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2 ; 1 + 2i ; 1 - 2i\}$$

3) a)  $A(2; 0), B(1; 2), C(1; -2)$ . (0,5)

b)  $|z_B - z_A| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}; |z_C - z_A| = |-1 - 2i| = \sqrt{5}; |z_C - z_B| = |-4i| = 4$ . (0,75)

c)  $AB = AC = \sqrt{5}$  : le triangle  $ABC$  est isocèle en  $A$ . (0,25)

4) a)  $B$  et  $C$  ont la même abscisse 1, donc  $(BC)$  est la droite d'équation  $x = 1$ . Le symétrique de  $A(2; 0)$  par rapport à cette droite est le point d'abscisse  $2 \times 1 - 2 = 0$  et d'ordonnée 0 :  $z_E = 0$ . (0,5)

b)  $EB = |1 + 2i| = \sqrt{5}$  et  $EC = |1 - 2i| = \sqrt{5}$ . Les quatre côtés  $AB, BE, EC, CA$  valent  $\sqrt{5}$  :  $ABEC$  est un losange. (0,75)

c) Ses diagonales sont  $[AE]$ , de longueur 2, et  $[BC]$ , de longueur 4 ; elles sont perpendiculaires (l'une horizontale, l'autre verticale). (0,5)

$$\mathcal{A}(ABEC) = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4 \text{ u.a.}$$



**Exercice 2** (4 points)

1) Le nombre de tirages possibles est  $C_6^2 = 15$ . Les couples de numéros premiers entre eux sont  $\{2, 3\}, \{2, 9\}, \{3, 4\}, \{3, 8\}, \{4, 9\}, \{8, 9\}$ , soit 6 cas. (1)

$$p(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

2) a) Les PGCD possibles sont 1, 2, 3 et 4 :  $X(\Omega) = \{1; 2; 3; 4\}$ . (0,25)

b)  $X = 2 : \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{2, 8\}, \{4, 6\}, \{6, 8\}$  soit 5 cas ;  $X = 3 : \{3, 6\}, \{3, 9\}, \{6, 9\}$  soit 3 cas ;  $X = 4 : \{4, 8\}$  soit 1 cas. (0,75)

| $x_i$        | 1                            | 2                            | 3                            | 4              |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| $p(X = x_i)$ | $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ | $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ | $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ | $\frac{1}{15}$ |

c)  $E(X) = \frac{1 \times 6 + 2 \times 5 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{15} = \frac{6 + 10 + 9 + 4}{15}$ . (0,5)

$$E(X) = \frac{29}{15} \approx 1,93$$

3) a) Les  $n$  épreuves sont indépendantes et identiques. L'événement contraire de «  $A$  réalisé au moins une fois » est «  $A$  n'est jamais réalisé », de probabilité  $(1 - p(A))^n = \left(\frac{3}{5}\right)^n$ . (0,75)

$$p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

b)  $p_{n+1} - p_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} = \left(\frac{3}{5}\right)^n \left(1 - \frac{3}{5}\right) > 0 : (p_n)$  est croissante. Comme  $0 < \frac{3}{5} < 1$ ,  $\left(\frac{3}{5}\right)^n \rightarrow 0$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$ . (0,5)

c)  $p_n \geq 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01$ . Or  $\left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 0,0101 > 0,01$  et  $\left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 0,0060 \leq 0,01$ . (0,25)

$$n = 10$$

**Exercice 3** (5 points)

1) a)  $8 \times 2 - 5 \times 3 = 16 - 15 = 1$ . (0,25)

b)  $8(x - 2) = 5(y - 3)$  et  $8 \wedge 5 = 1$ , donc  $5 \mid x - 2 : x = 2 + 5k, y = 3 + 8k, k \in \mathbb{Z}$ . (0,75)

$$S = \{(2 + 5k; 3 + 8k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a)  $5^1 \equiv 5, 5^2 = 25 \equiv 12, 5^3 \equiv 60 \equiv 8, 5^4 \equiv 40 \equiv 1 [13]$ . Le plus petit entier cherché est  $k = 4$ . (0,75)

b) En écrivant  $n = 4q + r$  avec  $0 \leq r \leq 3 : 5^n = (5^4)^q \times 5^r \equiv 5^r [13]$ . (0,75)

| $r$ (reste de $n$ par 4) | 0 | 1 | 2  | 3 |
|--------------------------|---|---|----|---|
| Reste de $5^n$ par 13    | 1 | 5 | 12 | 8 |

3) a)  $13 \mid a_n \iff 5^n + 8 \equiv 0 [13] \iff 5^n \equiv -8 \equiv 5 [13]$ . D'après le tableau, cela équivaut à  $n \equiv 1 [4]$ . (0,75)

**b)**  $2027 = 4 \times 506 + 3$ , donc  $2027 \equiv 3 [4]$ ; le premier entier supérieur à 2027 congru à 1 modulo 4 est 2029 ( $2029 = 4 \times 507 + 1$ ). (0,5)

$$n = 2029$$

**4)**  $5^{n+1} + 40 = 5 \times 5^n + 40 = 5(5^n + 8)$ , donc  $5^n + 8$  divise  $5^{n+1} + 40$ . Par conséquent  $d = \text{PGCD}(5^n + 8; 5(5^n + 8)) = 5^n + 8$ . (1,25)

#### Exercice 4 (6 points)

**1) a)**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$  donc  $2 - \ln x \rightarrow +\infty$  et  $f(x) = (2 - \ln x) \ln x \rightarrow -\infty$  : la droite  $x = 0$  (axe des ordonnées) est asymptote verticale à  $(\mathcal{C})$ . (0,5)

**b)**  $(\ln x)^2 \left( \frac{2}{\ln x} - 1 \right) = 2 \ln x - (\ln x)^2 = (2 - \ln x) \ln x = f(x)$ . Quand  $x \rightarrow +\infty$  :  $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$  et  $\frac{2}{\ln x} - 1 \rightarrow -1$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ . (0,5)

**c)**  $\frac{f(x)}{x} = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{x}$ ;  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$  et  $\frac{(\ln x)^2}{x} = \left( \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2 \times 4 \rightarrow 0$ . Donc  $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$  : branche parabolique de direction  $(O, \vec{i})$ . (0,5)

**2) a)**  $f'(x) = -\frac{1}{x} \ln x + (2 - \ln x) \frac{1}{x} = \frac{-\ln x + 2 - \ln x}{x} = \frac{2(1 - \ln x)}{x}$ . (0,5)

**b)** Pour  $x > 0$ ,  $f'$  a le signe de  $1 - \ln x$  :  $f$  croît sur  $]0, e]$ , décroît sur  $[e, +\infty[$ , maximum  $f(e) = (2 - 1) \times 1 = 1$ . (0,5)

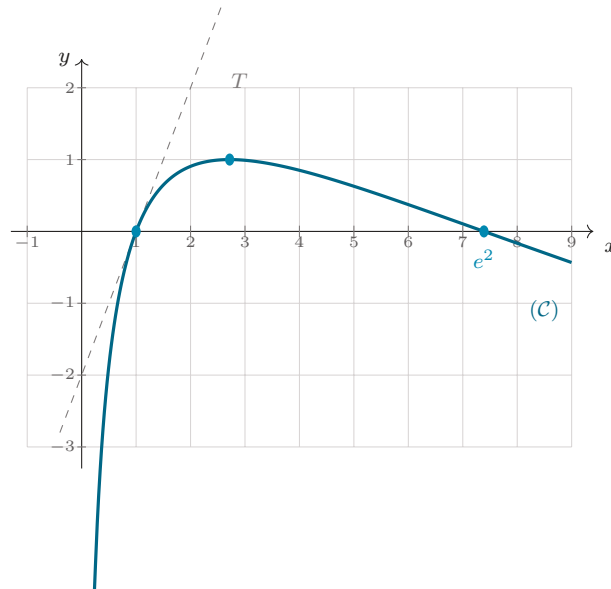
| $x$     | 0 | $e$ | $+\infty$ |
|---------|---|-----|-----------|
| $f'(x)$ |   | +   | 0 -       |
| $f$     |   |     |           |

**3) a)**  $f(x) = 0 \iff \ln x = 0$  ou  $\ln x = 2 \iff x = 1$  ou  $x = e^2$ . (0,5)

**b)**  $f(1) = 0$  et  $f'(1) = \frac{2(1-0)}{1} = 2$ , donc  $T : y = 2(x - 1)$ . (0,5)

$$T : y = 2x - 2$$

**4)** Tracé : (0,5)



5) a)  $u(x) = \ln x, v'(x) = 1, u'(x) = \frac{1}{x}, v(x) = x : \int_1^{e^2} \ln x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 1 \, dx = 2e^2 - (e^2 - 1) = e^2 + 1.$  (0,75)

b)  $u(x) = (\ln x)^2, v'(x) = 1, u'(x) = \frac{2 \ln x}{x}, v(x) = x :$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x \, dx = 4e^2 - 2(e^2 + 1) = 2e^2 - 2.$$

(0,75)

c) Sur  $[1, e^2]$  on a  $0 \leq \ln x \leq 2$  donc  $f(x) \geq 0$ ; ainsi  $\mathcal{A} = \int_1^{e^2} (2 \ln x - (\ln x)^2) \, dx = 2(e^2 + 1) - (2e^2 - 2).$  (0,5)

$$\mathcal{A} = 4 \text{ u.a.}$$

## Corrigé — Épreuve type bac n°5

### Exercice 1 (4 points)

1)  $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 8i = -2i = (1 - i)^2$ . Racines :  $\frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$ , soit 2 et  $1 + i$ . (1)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 1 + i\}$$

2) a)  $A(2; 0), B(1; 1), C(1; -1).$  (0,5)

b)  $|z_B| = \sqrt{2}; |z_A - z_B| = |1 - i| = \sqrt{2}; |z_C - z_A| = |-1 - i| = \sqrt{2}; |z_C| = \sqrt{2}.$  (0,5)

c) Les quatre côtés  $OB, BA, AC, CO$  sont égaux à  $\sqrt{2}$  :  $OBAC$  est un losange. (0,5)

3) a) Les diagonales sont  $[OA]$ , de longueur  $|z_A| = 2$ , et  $[BC]$ , de longueur  $|z_C - z_B| = |-2i| = 2.$  (0,5)

b) Un losange dont les diagonales ont même longueur est un carré; son aire vaut  $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2.$  (0,5)

$$A(OBAC) = 2 \text{ u.a.}$$

4)  $|z - (1 + i)| = |z - (1 - i)| \iff MB = MC$  : c'est la médiatrice de  $[BC]$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses (droite d'équation  $y = 0$ ). (0,5)

### Exercice 2 (3 points)

1) Le nuage présente une courbure nette (les écarts successifs 5, 8, 10, 15, 21 croissent) : un ajustement affine n'est pas justifié. (0,75)

2) a) À la calculatrice, sur la série  $(x_i, z_i)$  :  $r \approx 0,9999$ . Comme  $|r|$  est très proche de 1, un ajustement affine de  $(x, z)$  est justifié. (0,75)

b) Droite de régression de  $z$  en  $x$  : (0,5)

$$z = 0,356x + 2,132$$

3) a)  $z = \ln y$  donc  $\ln y = 0,356x + 2,132$ , d'où  $y = e^{0,356x+2,132} = e^{2,132} \times e^{0,356x}$ . (0,5)

$$y = 8,43 e^{0,356x} \quad (A \approx 8,43 ; B \approx 0,356)$$

b) Pour  $x = 8$  :  $y = 8,43 \times e^{2,848} \approx 145,5$ . (0,5)

environ 145 500 clients actifs

### Exercice 3 (4 points)

1) a)  $4 \times 7 - 9 \times 3 = 28 - 27 = 1$ . (0,25)

b)  $4(x - 7) = 9(y - 3)$  et  $4 \wedge 9 = 1$  donc  $9 \mid x - 7$  :  $x = 7 + 9k$ ,  $y = 3 + 4k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . (0,75)

$$S = \{(7 + 9k ; 3 + 4k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a)  $9 = 1 \times 5 + 4$  donc  $9 \equiv 4 \pmod{5}$ , soit  $9 \equiv -1 \pmod{5}$ . Alors  $9^n \equiv (-1)^n \pmod{5}$  : le reste de  $9^n$  par 5 vaut 1 si  $n$  est pair et 4 si  $n$  est impair. (0,75)

b)  $a_n = 4 \times 9^n + 1$ .

- Si  $n$  est pair :  $9^n \equiv 1$ , donc  $a_n \equiv 4 + 1 = 5 \equiv 0 \pmod{5}$  : 5 divise  $a_n$ .
- Si  $n$  est impair :  $9^n \equiv 4$ , donc  $a_n \equiv 16 + 1 = 17 \equiv 2 \pmod{5}$  : 5 ne divise pas  $a_n$ .

Donc  $5 \mid a_n \iff n$  est pair. (0,5)

3) a)  $9 \equiv 1 \pmod{8}$  donc  $9^n \equiv 1 \pmod{8}$  et  $a_n = 4 \times 9^n + 1 \equiv 4 + 1 = 5 \pmod{8}$ . (0,75)

b)  $a_n \equiv 5 \pmod{8}$  : le reste de  $a_n$  dans la division par 8 est impair, donc  $a_n$  est impair. (0,25)

4) a)  $a_{n+1} = 4 \times 9^{n+1} + 1 = 9(4 \times 9^n) + 1 = 9(a_n - 1) + 1 = 9a_n - 8$ . (0,25)

b) Si  $d$  divise  $a_n$  et  $a_{n+1}$ , alors  $d$  divise  $9a_n - a_{n+1} = 8$ . Comme  $a_n$  est impair,  $d$  est impair ; les diviseurs impairs de 8 se réduisent à 1. (0,5)

$$\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1}) = 1$$

### Exercice 4 (3,5 points)

1) a) En développant selon la première ligne :  $\det M_\alpha = 1 \times (1 \times 1 - \alpha \times 0) - \alpha \times (0 \times 1 - \alpha \times \alpha) + 0 = 1 + \alpha^3$ . (0,75)

b)  $M_\alpha$  est inversible  $\iff \alpha^3 + 1 \neq 0 \iff \alpha \neq -1$ . (0,5)

2) a) Avec  $\alpha = 2$ ,  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et le produit ligne par colonne donne  $A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$ . (0,75)

b)  $A \times \frac{1}{9}B = I_3$ , donc  $A$  est inversible et (0,5)

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

3) a)  $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$ . (0,25)

b)  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 - 16 + 20 \\ 20 + 8 - 10 \\ -10 + 32 + 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \end{pmatrix}$ . (0,75)

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

### Exercice 5 (5,5 points)

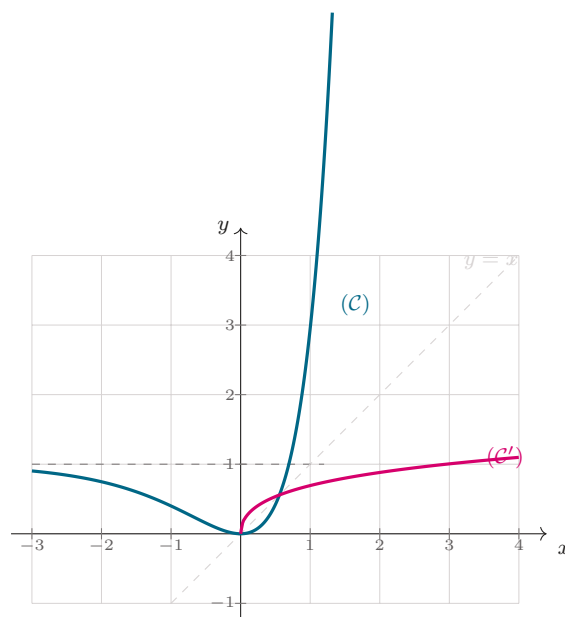
1) a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (0 - 1)^2 = 1$  : la droite  $y = 1$  est asymptote horizontale à  $(\mathcal{C})$  au voisinage de  $-\infty$ . (0,5)

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{x} \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, \vec{j})$ . (0,5)

2) a)  $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$  (dérivée de  $u^2$  avec  $u(x) = e^x - 1$ ). (0,5)

b)  $2e^x > 0$ , donc  $f'$  a le signe de  $e^x - 1$ , c'est-à-dire de  $x$  :  $f$  décroît sur  $] -\infty, 0]$ , croît sur  $[0, +\infty[$ , minimum  $f(0) = 0$ . (0,5)

c) Tracé : (0,5)



3) a) Sur  $[0, +\infty[$ ,  $g$  est continue et strictement croissante ;  $g(0) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ . Donc  $g$  réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  sur  $J = [0, +\infty[$ . (0,75)

**b)**  $(\mathcal{C}')$  est le symétrique de la partie de  $(\mathcal{C})$  correspondant à  $x \geq 0$  par rapport à la droite  $y = x$ .  
(0,5)

**c)** Pour  $x \geq 0$  et  $y \in J$  :  $y = (e^x - 1)^2 \iff e^x - 1 = \sqrt{y}$  (car  $e^x - 1 \geq 0$ )  $\iff e^x = 1 + \sqrt{y} \iff x = \ln(1 + \sqrt{y})$ .  
(0,75)

$$g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x}), \quad x \in [0, +\infty[$$

**4) a)**  $(e^x - 1)^2 = e^{2x} - 2e^x + 1$ .  
(0,25)

**b)** Sur  $[0, \ln 2]$ ,  $f(x) \geq 0$  donc

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 2e^x + 1) dx = \left[ \frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + x \right]_0^{\ln 2} = (2 - 4 + \ln 2) - \left( \frac{1}{2} - 2 \right).$$

(0,75)

$$\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19 \text{ u.a.}$$

## Corrigé — Épreuve type bac n°6

### Exercice 1 (5 points)

**1)**  $\Delta = 36 - 52 = -16 = (4i)^2$ , racines  $\frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$ .  
(0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{3 + 2i ; 3 - 2i\}$$

**2) a)**  $A(3; 2)$  et  $B(3; -2)$ ;  $OA = |3 + 2i| = \sqrt{13}$ ,  $OB = \sqrt{13}$ ,  $AB = |-4i| = 4$ .  
(0,75)

**b)**  $OA = OB$  : le triangle est isocèle en  $O$ . La droite  $(AB)$  a pour équation  $x = 3$ , donc la distance de  $O$  à  $(AB)$  vaut 3 et  $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times 3 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3$ .  
(0,5)

$$\mathcal{A}(OAB) = 6 \text{ u.a.}$$

**3) a)**  $z_M - z_A = (x - 3) - 2i$  et  $z_N - z_A = -3 + i(y - 2)$ , donc  $\overline{(z_N - z_A)} = -3 - i(y - 2)$ . Alors

$$\begin{aligned} (z_M - z_A) \overline{(z_N - z_A)} &= [(x - 3) - 2i] [-3 - i(y - 2)] \\ &= -3(x - 3) - 2(y - 2) + i[-(x - 3)(y - 2) + 6] \\ &= (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy). \end{aligned}$$

(0,75)

**b)**  $M \neq A$  et  $N \neq A$  (car  $A$  n'est ni réel ni imaginaire pur). Le triangle  $AMN$  est rectangle en  $A$  si et seulement si  $\vec{AM} \perp \vec{AN}$ , c'est-à-dire si et seulement si le produit précédent est un imaginaire pur, donc si et seulement si  $-3x - 2y + 13 = 0$ .  
(0,75)

$$AMN \text{ rectangle en } A \iff 3x + 2y = 13$$

**4) a)**  $3 \times 1 + 2 \times 5 = 13$ .  
(0,25)

**b)**  $3(x - 1) = -2(y - 5)$  et  $3 \wedge 2 = 1$  donc  $2 \mid x - 1$  :  $x = 1 + 2k$ ,  $y = 5 - 3k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .  
(0,75)

$$S = \{(1 + 2k ; 5 - 3k), k \in \mathbb{Z}\}$$

c)  $-4 \leq 1 + 2k \leq 4 \iff -2,5 \leq k \leq 1,5$ , soit  $k \in \{-2; -1; 0; 1\}$ . (0,5)

|            |     |    |    |    |
|------------|-----|----|----|----|
| $k$        | -2  | -1 | 0  | 1  |
| $z_M = x$  | -3  | -1 | 1  | 3  |
| $z_N = iy$ | 11i | 8i | 5i | 2i |

### Exercice 2 (4 points)

1)  $C_6^2 = 15$  tirages équiprobables. Deux boules de même couleur :  $C_2^2 + C_4^2 = 1 + 6 = 7$ . (0,75)

$$p(R) = \frac{7}{15}$$

2) a) Les  $n$  épreuves sont indépendantes; l'événement contraire de  $A_n$  est «  $R$  n'est jamais réalisé », de probabilité  $\left(1 - \frac{7}{15}\right)^n = \left(\frac{8}{15}\right)^n$ . (0,75)

$$u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n$$

b)  $\frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15} = \frac{8}{15} \left[1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n\right] + \frac{7}{15} = \frac{8+7}{15} - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = u_{n+1}$ . (0,75)

3) a)  $v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = -\left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = \frac{8}{15} \times \left(-\left(\frac{8}{15}\right)^n\right) = \frac{8}{15}v_n$ . (0,5)

b)  $u_n = 1 + v_n$  avec  $v_n = -\left(\frac{8}{15}\right)^n$  strictement croissante (elle tend vers 0 par valeurs négatives), donc  $(u_n)$  est croissante; et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ . (0,5)

4)  $u_n \geq 0,999 \iff \left(\frac{8}{15}\right)^n \leq 10^{-3}$ . Or  $\left(\frac{8}{15}\right)^{10} \approx 1,72 \times 10^{-3}$  et  $\left(\frac{8}{15}\right)^{11} \approx 9,2 \times 10^{-4}$ . (0,75)

$$n = 11$$

### Exercice 3 (4 points)

1) a)  $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  et  $A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  : l'égalité est vérifiée. (1)

b)  $A^2 - A = 2I_3$  donne  $A(A - I_3) = 2I_3$ , soit  $A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3$  :  $A$  est inversible et  $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$ . (0,5)

c) (0,25)

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2)  $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$ , donc  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 + 8 + 7 \\ 9 - 8 + 7 \\ 9 + 8 - 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$ . (1,5)

$$S = \{(3; 4; 5)\}$$

3) En notant  $x, y, z$  les débits horaires (en milliers de requêtes) de  $S_1, S_2, S_3$ , l'énoncé donne exactement ( $S$ ). (0,75)

$$S_1 : 3000 ; \quad S_2 : 4000 ; \quad S_3 : 5000 \text{ requêtes par heure}$$

#### Exercice 4 (7 points)

1) a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \times (x \ln x) = 0 \times 0 = 0 = f(0) : f$  est continue à droite en 0. (0,5)

b)  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 : f$  est dérivable à droite en 0 et  $f'_d(0) = 0$ . La courbe ( $\mathcal{C}$ ) admet au point  $O$  une demi-tangente horizontale. (0,5)

2) a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = x \ln x \rightarrow +\infty$ . (0,5)

b) ( $\mathcal{C}$ ) admet une branche parabolique de direction  $(O, \vec{j})$  au voisinage de  $+\infty$ . (0,25)

3) a) Pour  $x > 0 : f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$ . (0,5)

b) Pour  $x > 0, f'$  a le signe de  $2 \ln x + 1$ , qui s'annule en  $x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ . (0,5)

|         |   |                      |           |
|---------|---|----------------------|-----------|
| $x$     | 0 | $\frac{1}{\sqrt{e}}$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | 0 | -                    | 0         |
| $f$     | 0 |                      | $+\infty$ |

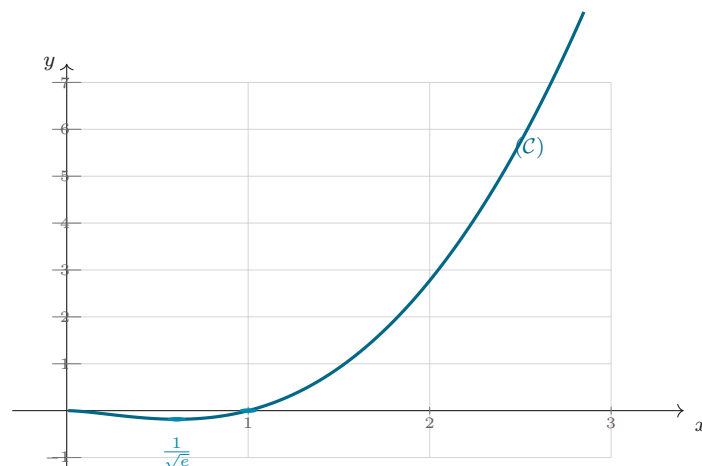
c)  $f(e^{-1/2}) = (e^{-1/2})^2 \ln(e^{-1/2}) = e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$ . (0,5)

$$\min f = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

4) a)  $f''(x) = 2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} + 1 = 2 \ln x + 3$ . (0,5)

b)  $f''$  s'annule en changeant de signe en  $x = e^{-3/2} : c$ 'est l'abscisse du point d'inflexion. (0,5)

5) Tracé : (0,5)





**6) a)** Sur  $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$ ,  $g$  est continue et strictement croissante,  $g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ .

Donc  $g$  réalise une bijection de  $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$  sur  $J = \left[-\frac{1}{2e}, +\infty\right]$ . (0,5)

**b)**  $g(e) = e^2 \ln e = e^2$  et  $g'(e) = e(2 \ln e + 1) = 3e \neq 0$ , donc (0,5)

$$(g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{g'(e)} = \frac{1}{3e} \approx 0,123$$

**7) a)**  $u(x) = \ln x$ ,  $v(x) = x^2$ ,  $u'(x) = \frac{1}{x}$ ,  $v(x) = \frac{x^3}{3}$  :

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[ \frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \frac{1}{3} \int_1^e x^2 \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{e^3 - 1}{3} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}.$$

(1)

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

**b)** Sur  $[1, e]$ ,  $\ln x \geq 0$  donc  $f(x) \geq 0$  et l'aire cherchée vaut  $\int_1^e f(x) \, dx$ . (0,25)

$$\mathcal{A} = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57 \text{ u.a.}$$